

1

पादपों में पोषण



0759CH01

कक्षा 6 में आप पढ़ चुके हैं कि सभी जीवों के लिए भोजन आवश्यक है। आप यह भी पढ़ चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज भोजन के घटक हैं। भोजन के ये घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं तथा इन्हें **पोषक** कहते हैं।

सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। पादप (पौधे) स्वयं के लिए भोजन बना सकते हैं, परंतु मानव सहित कोई भी प्राणी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। वे पादपों अथवा पादपों का आहार ग्रहण करने वाले जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अतः मानव तथा अन्य प्राणी प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पादपों पर निर्भर करते हैं।



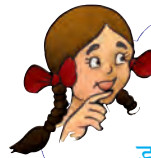
बूझो जानना चाहता है कि पादप अपना भोजन किस प्रकार बनाते हैं।

1.1 पादपों में पोषण विधि

केवल पादप ही ऐसे जीव हैं, जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। ये सभी पदार्थ उनके परिवेश में उपलब्ध होते हैं।

पोषक पदार्थ सजीवों की शारीरिक संरचना, वृद्धि तथा क्षतिग्रस्त भागों के रखरखाव के लिए समर्थ बनाते हैं तथा विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए आवश्यक ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को **पोषण** कहते हैं। पोषण की वह विधि, जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, **स्वपोषण** कहलाती है। अतः

ऐसे पादपों को **स्वपोषी** कहते हैं। जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं। उन्हें **विषमपोषी** कहते हैं।



पहेली जानना चाहती है कि पादपों की तरह हमारा शरीर भी कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं खनिज से अपना भोजन स्वयं क्यों नहीं बना सकता।

अब हम पूछ सकते हैं कि पादपों की खाद्य फैक्ट्रियाँ कहाँ स्थित हैं? क्या भोजन पादप के सभी भागों में निर्मित होता है अथवा केवल कुछ विशेष भागों में? पादप अपने परिवेश से कच्ची सामग्री किस प्रकार प्राप्त करते हैं? खाद्य फैक्ट्रियों तक उनका स्थानांतरण किस प्रकार होता है?

1.2 प्रकाश संश्लेषण - पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम

पत्तियाँ पादप की खाद्य फैक्ट्रियाँ हैं। अतः सभी कच्चे पदार्थ पत्तियों तक पहुँचाने चाहिए। मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज जड़ (मूल) द्वारा अवशोषित किए

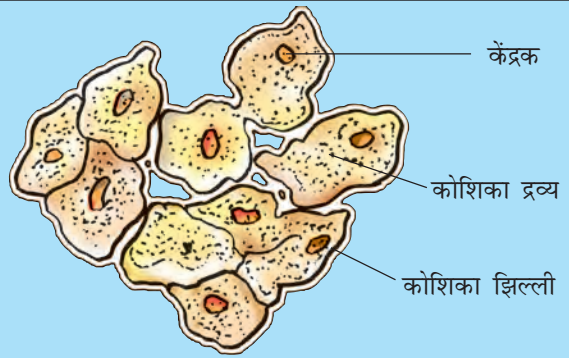


बूझो जानना चाहता है कि जड़ द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज पत्ती तक किस प्रकार पहुँचते हैं?

जाते हैं तथा तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुँचाए जाते हैं। पत्ती की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है।

कोशिकाएँ

आपने देखा है कि इमारतें ईंटों से बनती हैं। इसी प्रकार सजीवों का शरीर सूक्ष्म इकाइयों से बनता है, जो **कोशिका** कहलाती हैं। कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है। कुछ जीव मात्र एक कोशिका के बने होते हैं। कोशिका एक पतली बाह्य संरचना द्वारा घिरी होती है, जिसे **कोशिका झिल्ली** कहते हैं। इसमें केंद्र में स्थित एक सुस्पष्ट संरचना भी होती है, जो **केंद्रक** कहलाती है (चित्र 1.1)। केंद्रक चारों ओर से जेली के समान एक पदार्थ से घिरा होता है, जिसे **कोशिका द्रव्य** कहते हैं।



चित्र 1.1 कोशिका का आरेख चित्र

यह रंध्र द्वारकोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं। ऐसे छिद्रों को **रंध्र** कहते हैं।

जल एवं खनिज, वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुँचाए जाते हैं। ये वाहिकाएँ नली के समान होती हैं तथा जड़, तना, शाखाओं एवं पत्तियों तक फैली होती हैं। पोषकों को पत्तियों तक पहुँचाने के लिए ये वाहिकाएँ एक सतत् मार्ग बनाती हैं। पादपों में पदार्थों के परिवहन के विषय में आप अध्याय 7 में पढ़ेंगे।

पहेली जानना चाहती है कि पत्तियों में ऐसी क्या विशेषता है कि वे खाद्य पदार्थों का संश्लेषण कर सकती हैं परंतु पादप के दूसरे भाग नहीं।



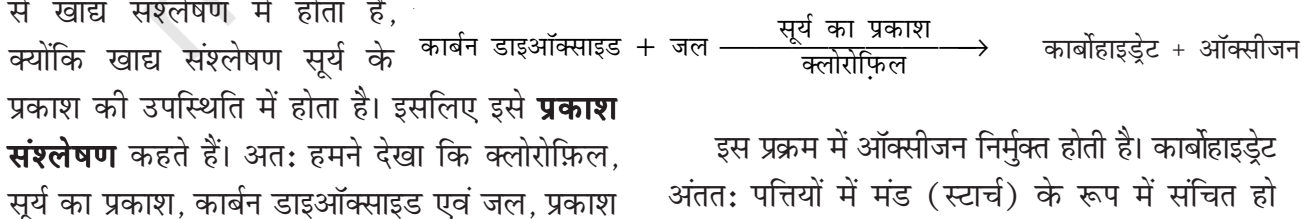
पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है, जिसे **क्लोरोफिल** कहते हैं। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश (सौर प्रकाश) की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है। इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है, क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है। इसलिए इसे **प्रकाश संश्लेषण** कहते हैं। अतः हमने देखा कि क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल, प्रकाश

संश्लेषण के लिए आवश्यक हैं। इस पृथ्वी पर यह एक अद्वितीय प्रक्रम है। पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है तथा पादप में खाद्य के रूप में संचित हो जाती है। **अतः सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है।**

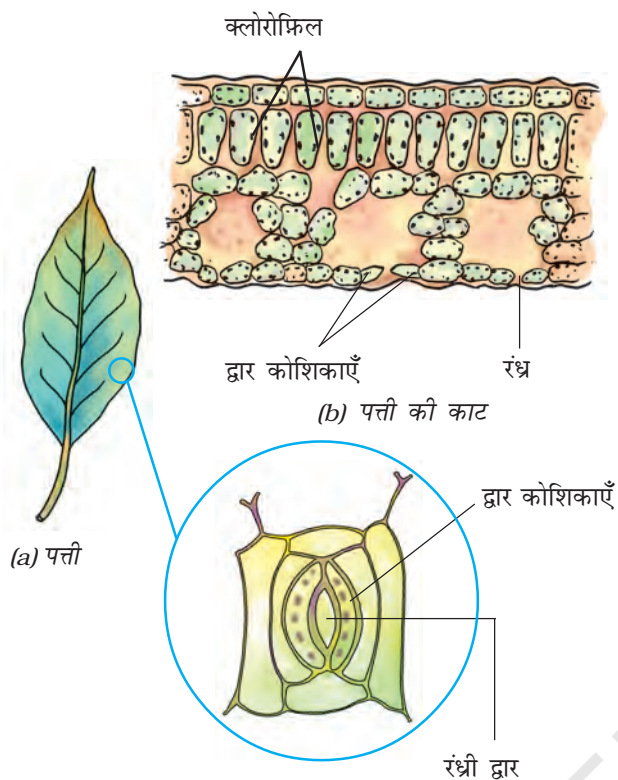
क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, तो क्या होगा?

प्रकाश संश्लेषण न होने की स्थिति में खाद्य उपलब्ध नहीं होगा। सभी जीवों का अस्तित्व प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पादपों द्वारा निर्मित भोजन पर निर्भर करता है। इसके अतिरिक्त सभी जीवों के लिए परमावश्यक ऑक्सीजन भी प्रकाश संश्लेषण के दौरान निर्मित होती है। प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति में, पृथ्वी पर जीवन की कल्पना असंभव है।

प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती की क्लोरोफिलयुक्त कोशिकाएँ (चित्र 1.2), सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती हैं (चित्र 1.3)। इस प्रक्रम को निम्न समीकरण द्वारा दर्शा सकते हैं:

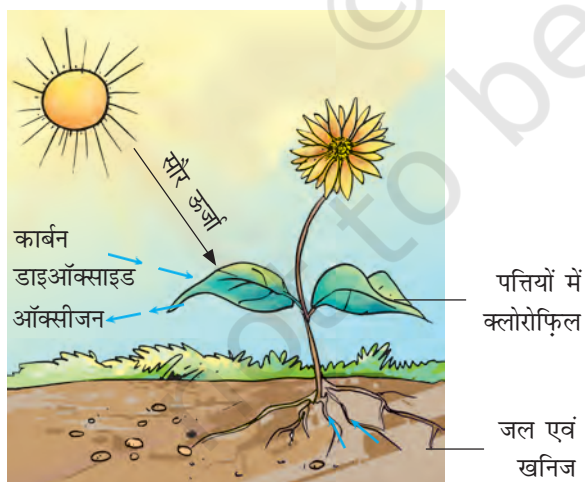


इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है। कार्बोहाइड्रेट अंततः पत्तियों में मंड (स्टार्च) के रूप में संचित हो



चित्र 1.2 क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएँ दर्शाते हुए किसी पत्ती का काट चित्र

जाते हैं। पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम का संपन्न होना दर्शाता है। स्टार्च भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है।



चित्र 1.3 प्रकाश संश्लेषण दर्शाने के लिए व्यवस्था चित्र



बूझो ने देखा कि कुछ पादपों की पत्तियाँ गहरी लाल, बैंगनी अथवा भूरे रंग की होती हैं। वह जानना चाहता है कि क्या इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है?

पत्तियों के अतिरिक्त, पादपों के दूसरे हरे भागों जैसे कि हरे तने एवं हरी शाखाओं में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। मरुस्थलीय पादपों में वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल क्षय को कम करने के लिए पत्तियाँ शल्क अथवा शूल रूपी हो जाती हैं। इन पादपों के तने हरे होते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं।

क्रियाकलाप 1.1

एक ही प्रकार के पादपों के दो गमले लीजिए। एक को अंधकार (अथवा काले बक्स) में 72 घंटों के लिए रखिए तथा दूसरे को सूर्य के प्रकाश में रखिए। दोनों पादपों की पत्तियों में आयोडीन परीक्षण उसी प्रकार कीजिए जैसे आपने कक्षा 6 में किया था। अपने अवलोकनों को नोट कीजिए। अब उस गमले को, जिसे आपने अंधकार में रखा था, 3-4 दिनों के लिए सूर्य के प्रकाश में रख दीजिए तथा पुनः इसकी पत्ती पर आयोडीन परीक्षण कीजिए। अपने प्रेक्षण अपनी नोटबुक में लिखें।

हरी पत्तियों के अतिरिक्त अन्य वर्ण (रंग) की पत्तियों में भी क्लोरोफिल होता है। परंतु इन पत्तियों में उपस्थित लाल, भूरे अथवा अन्य वर्णक क्लोरोफिल के हरे रंग का प्रच्छादन कर देते हैं अर्थात् ढक लेते हैं (चित्र 1.4)। इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है।

आपने गीली दीवारों पर, तालाब अथवा ठहरे हुए जलाशय में हरे अवपंकी (काई जैसे पादप) देखे होंगे। ये सामान्यतः कुछ जीवों की वृद्धि के कारण बनते हैं, जिन्हें **शैवाल** कहते हैं। क्या आप कल्पना



चित्र 1.4 विभिन्न रंगों की पत्तियाँ

कर सकते हैं कि इनका रंग हरा क्यों होता है? इनमें क्लोरोफिल होता है, जिसके कारण ये हरे दिखाई देते हैं। शैवाल भी प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं।

पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्यों का संश्लेषण

अभी आपने पढ़ा कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पादप (पौधे) कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। 'कार्बोहाइड्रेट' कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से बनते हैं। इनका उपयोग खाद्य के अन्य घटकों के संश्लेषण में होता है। परन्तु प्रोटीन नाइट्रोजनी पदार्थ हैं, जिनमें कार्बन, ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन भी होती है। पादपों को नाइट्रोजन कहाँ से प्राप्त होती है?

याद कीजिए, वायु में नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। परन्तु, पादप इसका अवशोषण इसी रूप में नहीं कर सकते। मिट्टी में कुछ विशेष जीवाणु होते हैं, जो गैसीय नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित कर मृदा में निर्मुक्त करते हैं। यह विलेय पदार्थ पादपों द्वारा जल के साथ अवशोषित कर लिए जाते हैं। संभवतः आपने देखा है कि किसान अपने खेतों में उर्वरक तथा खाद डालते हैं, जिनमें नाइट्रोजनी पदार्थों की प्रचुरता होती है। इस प्रकार अन्य संघटकों के साथ पादपों की नाइट्रोजन की

माँग की आपूर्ति हो जाती है। इसके पश्चात् पादप खाद्य के अन्य संघटकों, जैसे कि प्रोटीन एवं वसा का संश्लेषण करते हैं।

1.3 पादपों में पोषण की अन्य विधियाँ

कुछ पादप (पौधे) ऐसे भी हैं, जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। वे भोजन संश्लेषित नहीं कर सकते। वे कैसे जीवित रहते हैं, तथा वे पोषक किस प्रकार प्राप्त करते हैं? मनुष्य एवं अन्य प्राणियों की तरह ये पादप भी अपने पोषण के लिए अन्य पादपों द्वारा निर्मित खाद्य पर निर्भर होते हैं। वे **विषमपोषी प्रणाली** का उपयोग करते हैं। चित्र 1.5 को ध्यान से देखिए। क्या आपको एक वृक्ष के तने एवं शाखाओं से लिपटी रस्सीनुमा पीले रंग की संरचना दिखाई देती है? ये अमरबेल का पादप है। इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। ये अपना भोजन उस पादप से प्राप्त करते हैं, जिस पर ये आरोहित होते हैं। जिस पर ये आरोहित होते हैं, वह पादप **परपोषी** कहलाता है। क्योंकि अमरबेल जैसे पादप परपोषी को अमूल्य पोषकों से वंचित करते हैं, अतः इन्हें **परजीवी** कहते हैं। क्या हम एवं अन्य जंतु



चित्र 1.5 परपोषी पादप पर अमरबेल

भी एक प्रकार के परजीवी हैं? आपको इस पर विचार करना चाहिए। अपने अध्यापक से इस विषय पर चर्चा कीजिए।



पहेली जानना चाहती है कि क्या हमारा रक्त चूसने वाले मच्छर, खटमल, जूँ एवं जोंक जैसे जीव भी परजीवी हैं?

क्या आपने ऐसे पादपों को देखा अथवा उनके विषय में सुना है, जो जंतुओं का भक्षण करते हैं। कुछ ऐसे पादप भी हैं, जो कीटों को पकड़ते हैं तथा उन्हें पचा जाते हैं। क्या यह विस्मयकारी नहीं है? ऐसे पौधे हरे या अन्य किसी रंग के हो सकते हैं। चित्र 1.6 के पादप को देखिए। इसकी घड़े (घट) के समान दिखाई देने वाली संरचना वास्तव में उसकी पत्ती का रूपांतरित भाग है। पत्ते का शीर्ष भाग घड़े का ढक्कन बनाता है। घड़े के अंदर अनेक रोम होते हैं जो नीचे की ओर ढलके रहते हैं अर्थात् अधोमुखी होते हैं। जब कोई कीट घड़े में प्रवेश करता है, तो यह उसके रोमों के



चित्र 1.6 घटपर्णी (पिचर पादप) में घड़े एवं ढक्कन जैसी संरचना होती है

पादपों में पोषण

बीच फँस जाता है। घड़ों में उपस्थित पाचक रस द्वारा कीटों का पाचन हो जाता है। कीटों का भक्षण करने वाले ऐसे पादप **कीटभक्षी पादप** कहलाते हैं। वीनस फ्लाइ ट्रैप तथा सनड्यू कीटभक्षी पादपों के दो अन्य उदाहरण हैं। इनके बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए।



बूझो भ्रमित है। यदि घटपर्णी हरा होता है और प्रकाश संश्लेषण संपादित करता है, तो यह कीटों का भक्षण क्यों करता है?

क्या यह संभव है कि इस प्रकार के पादपों को मृदा से वे सभी पोषक नहीं मिल पाते हैं, जिनकी उन्हें आवश्यकता है?

1.4 मृतजीवी

आपने बाजार में छत्रक (मशरूम) बिकते देखे होंगे (चित्र 1.7)। वर्षा के दिनों में वृक्षों की सड़ी-गली टूटी टहनियों अथवा तनों या छाल पर छाते के समान संरचनाओं के गुच्छे भी आपने देखे होंगे। आइए देखें कि जीवनयापन हेतु इन्हें किस प्रकार के पोषकों की आवश्यकता होती है और वे उन्हें कहाँ से प्राप्त होते हैं?



बूझो जानना चाहता है कि ये जीव अपना भोजन किस प्रकार प्राप्त करते हैं। इनमें प्राणियों के समान मुख नहीं होता। ये हरे पादपों के समान भी नहीं होते। इनमें क्लोरोफिल अनुपस्थित होता है। अतः ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का संश्लेषण नहीं कर सकते।

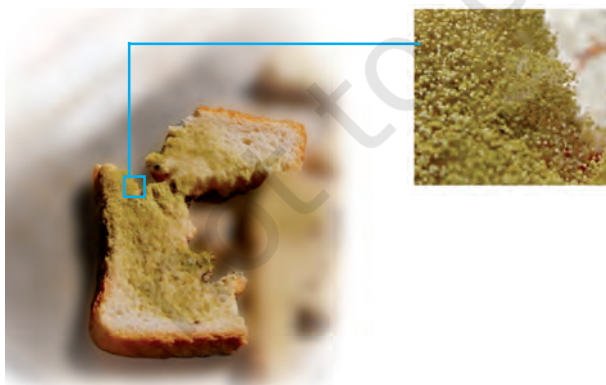


चित्र 1.7 छत्रक के पैकेट; सड़ी-गली वस्तु पर उगा छत्रक

क्रियाकलाप 1.2

ब्रेड (डबल रोटी) का एक टुकड़ा लेकर इसे जल में भिगो लें। इसे किसी नम एवं ऊष्ण स्थान पर 2-3 दिन के लिए रख दीजिए अथवा उस समय तक रखा रहने दीजिए, जब तक कि उस पर रोएँ जैसी संरचना न दिखाई देने लगे (चित्र 1.8)। ये धब्बे किस रंग के हैं? किसी आवर्धक लेंस अथवा सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इनका अवलोकन कीजिए। अपने प्रेक्षणों को नोटबुक में लिखिए। बहुत संभव है कि आपको रुई के धागों के समान संरचनाएँ दिखाई पड़ें।

यह जीव **कवक** या **फंजाई** कहलाते हैं। इनकी पोषण प्रणाली अथवा पोषण विधि भिन्न प्रकार की होती है। ये मृत एवं विघटनकारी (सड़नेवाली) वस्तुओं (जैव पदार्थों) की सतह पर कुछ पाचक रसों का स्राव करते हैं, तथा उसे साधारण व विलेय के रूप में परिवर्तित कर देते। तत्पश्चात् वे इस विलयन का भोजन



चित्र 1.8 ब्रेड पर उगती कवक

के रूप में अवशोषण करते हैं। इस प्रकार की पोषण प्रणाली को, जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थ से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, **मृतजीवी पोषण** कहलाती है। मृतजीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करने वाले जीव **मृतजीवी** कहलाते हैं।

कवक (फंजाई) आचार, चमड़े, कपड़े एवं अन्य पदार्थों पर उगते हैं। ये उन स्थानों में भी उगते हैं, जो नम एवं उष्ण हों। कवकों की वृद्धि के लिए वर्षा ऋतु सबसे अच्छी परिस्थितियाँ प्रदान करती हैं। इसी कारण वर्षा ऋतु के दौरान अनेक वस्तुएँ कवकों की वृद्धि के कारण नष्ट अथवा अनुपयोगी हो जाती हैं। अपने अभिभावकों से कवक द्वारा होने वाले नुकसान पर चर्चा कीजिए।

पहेली को याद है कि उसके सुंदर जूते, जिन्हें वह विशेष अवसरों पर पहनती थी, वर्षा ऋतु में कवक के कारण खराब हो गए। वह जानना चाहती है कि वर्षा ऋतु में कवक अचानक कैसे प्रकट हो जाते हैं।



सामान्यतः कवकों के बीजाणु वायु में उपस्थित होते हैं। जब वे किसी ऐसे जैव पदार्थ अथवा उत्पाद पर बैठते हैं, जो नम एवं उष्ण हो, तो वे अंकुरित होकर नए कवक को जन्म देते हैं। क्या अब आप बता सकते हैं कि हम अपनी वस्तुओं को कवक द्वारा खराब होने से किस प्रकार बचा सकते हैं?

बूझो को याद है कि उसके दादा जी ने बताया था कि एक बार उनकी गेहूँ की फसल कवक द्वारा नष्ट हो गई थी। वह जानना चाहता है कि क्या कवक रोग कारक भी होते हैं?



पहेली ने बताया कि यीस्ट एवं छत्रक जैसे अनेक कवक उपयोगी भी हैं; परंतु कुछ कवक पादपों, जंतुओं एवं मनुष्य में रोग उत्पन्न करते हैं। कुछ कवकों का उपयोग औषधि के रूप में भी होता है।



कुछ जीव एक-दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं पोषक तत्व एक-दूसरे के साथ बाँटते हैं। इसे **सहजीवी संबंध** कहते हैं। उदाहरणतः कुछ कवक वृक्षों की जड़ों में रहते हैं। वृक्ष कवक को पोषण प्रदान करते हैं, बदले में उन्हें जल एवं पोषकों के अवशोषण में सहायता मिलती है। वृक्ष के लिए इस संबंध का विशेष महत्व है।

लाइकेन कहे जाने वाले कुछ जीवों में दो भागीदार होते हैं। इनमें से एक शैवाल होता है तथा दूसरा कवक। शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है, जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं होता। कवक शैवाल को रहने का स्थान (आवास), जल एवं पोषक तत्व उपलब्ध कराता है तथा बदले में शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा संश्लेषित खाद्य कवक को देता है।

1.5 मृदा में पोषकों की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है?

क्या आपने किसानों को अपने खेतों में अथवा माली को बगीचे के लॉन एवं गमलों में खाद अथवा उर्वरक डालते देखा है? क्या आप जानते हैं कि वे इन्हें मृदा में क्यों मिलाते हैं?

आप पढ़ चुके हैं कि पादप मृदा से खनिज पोषक तत्व अवशोषित करते हैं। अतः मृदा में इनकी मात्रा लगातार कम होती जाती है। उर्वरक एवं खाद में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस जैसे पोषक होते हैं। पादपों द्वारा लगातार उपयोग किए जाने के कारण मृदा में उनकी मात्रा धीरे-धीरे कम होती जाती है। इसलिए

मृदा को इन पोषक तत्वों से समृद्ध करने के लिए भूमि में उर्वरक तथा खाद मिलाने की आवश्यकता होती है। यदि हमें पादप के पोषण की आवश्यकता के बारे में ज्ञान हो, तो हम न केवल पादपों को उगा सकते हैं बल्कि उन्हें स्वस्थ भी रख सकते हैं।

पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए सामान्यतः नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता होती है। फसल कटाई के बाद मृदा में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। यद्यपि वायु में नाइट्रोजन गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है, परंतु पादप इसका उपयोग उस प्रकार करने में असमर्थ होते हैं, जैसे वे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। पौधे नाइट्रोजन को विलेय रूप में ही अवशोषित कर सकते हैं। कुछ जीवाणु जो **राइजोबियम** कहलाते हैं, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलय पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। परंतु **राइजोबियम** अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। ये चना, मटर, मूँग, सेम तथा अन्य फलीदार पादपों की जड़ों में रहते हैं तथा उन्हें नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं। अधिकतर दालें फलीदार पादपों से प्राप्त होती हैं। इसके बदले पादप **राइजोबियम** जीवाणु को आवास एवं खाद्य प्रदान करते हैं। अतः उनमें सहजीवी संबंध होता है। इस संबंध का किसानों के लिए विशेष महत्व है। दालों की फसलों के लिए उन्हें मृदा में नाइट्रोजनी उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यही नहीं दाल की फसल उगाने के बाद अगली फसल के लिए भी सामान्यतः उर्वरकों की आवश्यकता नहीं रहती।

इस अध्याय में आपने पढ़ा कि अधिकतर पादप स्वपोषी होते हैं। बहुत कम ही पादप अन्य पोषण प्रणाली अपनाते हैं, जैसे कि परजीवी एवं मृतजीवी। परजीवी एवं मृतजीवी दूसरे पादपों से पोषण प्राप्त करते हैं। सभी प्राणी अपने भोजन के लिए पादप तथा अन्य प्राणियों पर निर्भर रहते हैं, अतः उन्हें विषमपोषी के रूप में समूहीकृत किया गया है। क्या हम कह सकते हैं कि कीटभक्षी पौधे आंशिक विषमपोषी हैं?

प्रमुख शब्द

स्वपोषी	कीटभक्षी पादप	मृतजीवी
क्लोरोफ़िल	पोषक	रंध्र
विषमपोषी	परजीवी	सहजीवी संबंध
परपोषी	प्रकाश संश्लेषण	कवक

आपने क्या सीखा

- सभी जीवों को खाद्य की आवश्यकता होती है, जिसका उपयोग वे अपनी वृद्धि एवं शरीर के रख-रखाव के लिए तथा आवश्यक ऊर्जा प्राप्ति के लिए करते हैं।
- हरे पादप प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा अपना खाद्य स्वयं संश्लेषित करते हैं।
- हरे पादप कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं खनिज जैसे सरल रासायनिक पदार्थों का उपयोग खाद्य संश्लेषण के लिए करते हैं।
- प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफ़िल एवं सूर्य का प्रकाश अनिवार्य रूप से आवश्यक है।
- कार्बोहाइड्रेट जैसे जटिल रासायनिक पदार्थ प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद हैं।
- प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में क्लोरोफ़िल की सहायता से पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा का संचयन किया जाता है।
- प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन उत्पादित होती है। इस ऑक्सीजन का उपयोग सभी जीवों द्वारा उनकी उत्तरजीविता के लिए किया जाता है।
- कवक अपना पोषण मृत एवं अपघटित जैव पदार्थों से प्राप्त करते हैं। वे मृतजीवी कहलाते हैं। अमरबेल जैसे पादप परजीवी हैं। वे परपोषी पादप से अपना भोजन प्राप्त करते हैं।
- कुछ पादप एवं अन्य सभी जीव अपने पोषण हेतु दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं, अतः विषमपोषी कहलाते हैं।

अभ्यास

1. जीवों को खाद्य की आवश्यकता क्यों होती है?
2. परजीवी एवं मृतजीवी में अंतर स्पष्ट कीजिए।

3. आप पत्ती में मंड (स्टार्च) की उपस्थिति का परीक्षण कैसे करेंगे?
4. हरे पादपों में खाद्य संश्लेषण प्रक्रम का संक्षिप्त विवरण दीजिए।
5. किसी प्रवाह चित्र की सहायता से दर्शाइए कि पादप भोजन के मूलभूत स्रोत हैं।
6. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए—
 - (क) क्योंकि हरे पादप अपना खाद्य स्वयं बनाते हैं, इसलिए उन्हें _____ कहते हैं।
 - (ख) पादपों द्वारा संश्लेषित खाद्य का भंडारण _____ के रूप में किया जाता है।
 - (ग) प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में जिस वर्णक द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है, उसे _____ कहते हैं।
 - (घ) प्रकाश संश्लेषण में पादप वायुमंडल से _____ लेते हैं तथा _____ का उत्पादन करते हैं।
7. निम्न कथनों से संबद्ध पारिभाषिक शब्द बताइए—
 - (क) पीत दुर्बल तने वाला परजीवी पादप
 - (ख) एक पादप जिसमें स्वपोषण एवं विषमपोषण दोनों ही प्रणाली पाई जाती है।
 - (ग) वे रंध्र, जिनके द्वारा पत्तियों में गैसों का आदान-प्रदान (विनिमय) होता है।
8. सही उत्तर पर (✓) का चिह्न लगाइए—
 - (क) अमरबेल उदाहरण है किसी
 - (i) स्वपोषी का।
 - (ii) परजीवी का।
 - (iii) मृतजीवी का।
 - (iv) परपोषी का।
 - (ख) कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादप का नाम है—
 - (i) अमरबेल
 - (ii) गुड़हल
 - (iii) घटपर्णी (पिचर पादप)
 - (iv) गुलाब

9. कॉलम A में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम B के शब्दों से कीजिए—

कॉलम A

- (क) क्लोरोफिल
- (ख) नाइट्रोजन
- (ग) अमरबेल
- (घ) जंतु
- (च) कीटभक्षी

कॉलम B

- (i) जीवाणु
- (ii) परपोषित
- (iii) घटपर्णी (पिचर पादप)
- (iv) पत्ती
- (v) परजीवी

10. निम्न कथनों में से सत्य एवं असत्य कथनों का चयन कीजिए।

- (क) प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है।
- (ख) ऐसे पादप, जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, मृतजीवी कहलाते हैं।
- (ग) प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद प्रोटीन नहीं है।
- (घ) प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण हो जाता है।

सही विकल्प चुनिए—

11. पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है?

- (क) मूल रोम
- (ख) रंध्र
- (ग) पर्णशिराएँ
- (घ) बाह्यदल

12. वायुमंडल से मुख्यतः जिस भाग द्वारा पादप कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं, वह है—

- (क) जड़
- (ख) तना
- (ग) पुष्प
- (घ) पत्तियाँ

विस्तारित अध्ययन-क्रियाकलाप एवं परियोजना कार्य

1. गमले में लगे चौड़ी पत्तियों वाले किसी पादप को लीजिए। काले कागज़ की दो पट्टियाँ लेकर उनके मध्य में लघुमाप की वर्गाकार आकृति काट लीजिए। इन कागज़ों से किन्हीं दो पत्तियों को इस प्रकार ढकिए कि उनका कुछ भाग काले कागज़ से ढका रहे, जबकि शेष भाग काटी गई वर्गाकार आकृति के कारण खुला रहे। फिर इन पर सावधानी से



चित्र 1.9 प्रकाश संश्लेषण का अध्ययन के लिए प्रयोग

- क्लिप लगा दीजिए (चित्र 1.9)। पादप को 2-5 दिनों के लिए सूर्य के प्रकाश (धूप) में रख दीजिए। पत्ती के ढके हुए एवं बिना ढके भाग के रंग का निरीक्षण कीजिए। क्या पत्ती के दोनों भागों में कुछ अंतर दिखाई देता है? इनमें से एक पत्ती का आयोडीन परीक्षण कीजिए। अब दूसरी पत्ती पर से कागज़ हटाकर पादप को 2-3 दिनों के लिए सूर्य के प्रकाश में रख दें तथा ढकी गई पत्ती का भी आयोडीन परीक्षण कीजिए। अपने प्रेक्षण की व्याख्या कीजिए।
2. यदि आपके घर के आस-पास कोई ग्रीन हाउस हो, तो वहाँ जाइए। देखिए, वहाँ पादप कैसे उगाए जाते हैं। पता लगाइए कि पौधों की स्वस्थ वृद्धि के लिए वहाँ प्रकाश, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड का नियमन किस प्रकार करते हैं?
3. शकरकंद को केवल जल में उगाने का प्रयास कीजिए। अपने प्रयोग एवं प्रेक्षण का वर्णन कीजिए।

अधिक जानकारी के लिए आप निम्नलिखित वेबसाइट पर देख सकते हैं—

www.phschool.com/science/biology_place/biocoach/photosynth/overview.htm

क्या आप जानते हैं?

पादपों के लिए प्रकाश इतना अधिक महत्वपूर्ण है कि उनकी पत्तियों की वृद्धि अनेक प्रकार से होती है, जिससे कि उन्हें अधिकतम प्रकाश ग्रहण करने में सुविधा हो।

2

प्राणियों में पोषण



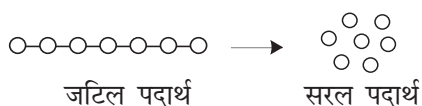
0759CH02

आपने अध्याय 1 में पढ़ा है कि पादप (पौधे) अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्वयं बना सकते हैं परन्तु प्राणी (जंतु) ऐसा नहीं कर सकते। प्राणी अपना भोजन प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पौधों से प्राप्त करते हैं। कुछ प्राणी सीधे ही पौधों का भक्षण करते हैं जबकि कई अन्य उन जंतुओं को अपना आहार बनाते हैं जो पौधे खाते हैं। कुछ जंतु, पौधों एवं जंतु दोनों को खाते हैं। याद रखिए, कि मानव सहित सभी जीवों को वृद्धि करने, शरीर को स्वस्थ एवं गतिशील बनाए रखने के लिए खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। **प्राणियों के पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता, आहार के अंतर्ग्रहण (भोजन ग्रहण करने) की विधि और शरीर में इसके उपयोग की विधि सन्निहित (सम्मिलित) हैं।**

आप कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं कि खाद्य (भोजन) के अनेक संघटक हैं। स्मरण कर उनके नाम लिखिए:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

कार्बोहाइड्रेट जैसे कुछ संघटक जटिल पदार्थ हैं। अनेक जंतु इन जटिल पदार्थों का उपयोग सीधे इसी रूप में नहीं कर सकते। अतः उन्हें सरल पदार्थों में बदलना आवश्यक है, जैसा निम्न आरेख द्वारा दिखाया गया है। जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में



परिवर्तित होना या टूटना विखंडन कहलाता है तथा इस प्रक्रम को **पाचन** कहते हैं।

2.1 खाद्य अंतर्ग्रहण की विभिन्न विधियाँ

भोजन के अंतर्ग्रहण की विधि विभिन्न जीवों में भिन्न-भिन्न होती हैं। मधुमक्खी एवं मर्मर पक्षी (हमिंग बर्ड) पौधों का मकरंद चूसते हैं। मानव एवं कुछ अन्य जंतुओं में शिशु माँ का दूध पीते हैं। अजगर जैसे सर्प वंश के प्राणी अपने शिकार को समूचा ही निगल जाते हैं। कुछ जलीय प्राणी अपने आस-पास पानी में तैरते हुए खाद्य कणों को छान कर उनका भक्षण करते हैं।

क्रियाकलाप 2.1

सारणी 2.1 में दिए गए जंतुओं के भोजन के प्रकार एवं पोषण प्राप्त करने की विधि कौन-सी है? अपने

सारणी 2.1 अंतर्ग्रहण की विभिन्न विधियाँ

जंतु का नाम	आहार का प्रकार	आहार की विधि
घोंघा		
चींटी		
चील		
मर्मर पक्षी		
जूँ		
मच्छर		
तितली		
मक्खी		

(आहार की विधि— छीलना, चबाना, काटना (वेधन), पकड़ना तथा निगलना, साइफनी, स्पंजी, चूषण इत्यादि)

अद्भुत सत्य

स्टारफिश (तारा मछली चित्र 2.1) कैल्सियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं का आहार करती है। कवच खोलने के बाद यह अपने मुख से अपना आमाशय बाहर निकालती है तथा जंतु के कोमल भागों को खाती है। आमाशय वापस शरीर में चला जाता है तथा आहार धीरे-धीरे पचता है।



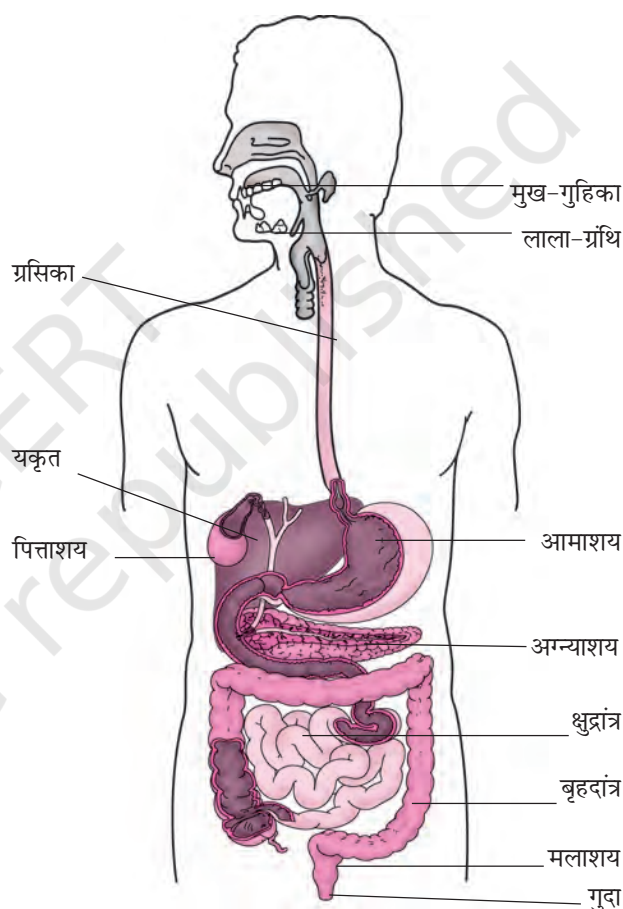
चित्र 2.1 स्टारफिश

प्रेक्षण सारणी 2.1 में लिखिए। आप देखेंगे कि सारणी के नीचे लिखी गई खाद्य अंतर्ग्रहण की विधियाँ उन विधियों का विवरण लिखने में सहायक हैं, जिनसे जंतु भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं।

2.2 मानव में पाचन

हम अपने मुख द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं, इसे पचाते हैं तथा फिर उसका उपयोग करते हैं। आहार का बिना पचा भाग मल के रूप में निष्कासित किया जाता है। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि शरीर के अंदर भोजन का क्या होता है? भोजन एक सतत् नली से गुजरता है, जो मुख-गुहिका से प्रारम्भ होकर गुदा तक जाती है। इस नली को विभिन्न भागों में बाँट सकते हैं— (i) **मुख-गुहिका**; (ii) **ग्रसिका**; (iii) **आमाशय**; (iv) **क्षुद्रांत्र (छोटी आँत)**; (v) **बृहदांत्र (बड़ी आँत)** जो मलाशय से जुड़ी होती है तथा (vi) **मलद्वार** अथवा **गुदा**। क्या यह बहुत लंबा मार्ग नहीं है? ये सभी भाग मिलकर आहार नाल (पाचन नली) का निर्माण करते हैं। जैसे-जैसे भोजन विभिन्न

भागों से गुजरता है, उसके विभिन्न घटकों का पाचन भी क्रमिक रूप से होता जाता है। आमाशय की आंतरिक भित्ति, क्षुद्रांत्र तथा आहार नाल से संबद्ध विभिन्न ग्रंथियाँ जैसे कि **लाला-ग्रंथि**, **यकृत**, **अग्न्याशय** पाचक रस स्रावित करती हैं। पाचक रस जटिल पदार्थों को उनके सरल रूप में बदल देते हैं। आहार नाल एवं संबद्ध ग्रंथियाँ मिलकर **पाचन तंत्र** (चित्र 2.2) का निर्माण करते हैं।



चित्र 2.2 मानव पाचन तंत्र

आइए, अब हम जानें कि आहार नाल के विभिन्न भागों में भोजन का क्या होता है।

मुख एवं मुख-गुहिका

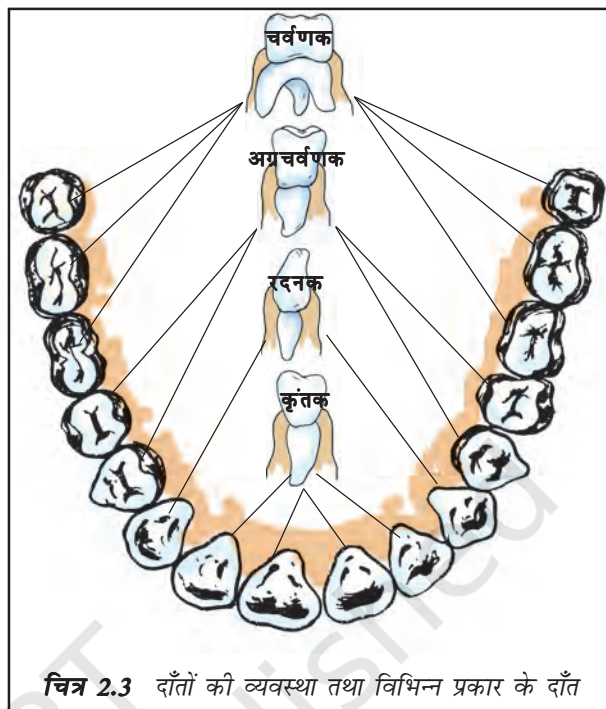
भोजन का अंतर्ग्रहण मुख द्वारा होता है। आहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया **अंतर्ग्रहण** कहलाती है।

बूझो चित्र 2.2 में दिखाई गई अत्यधिक कुण्डलित क्षुद्रांत्र को देखकर आश्चर्यचकित है। वह इसकी लंबाई जानना चाहता है। क्या आप इसका अनुमान लगा सकते हैं? पृष्ठ संख्या 17 में इसकी सन्निकट लंबाई दी गई है। कल्पना कीजिए कि इतनी लंबी संरचना हमारे शरीर के छोटे-से हिस्से में किस प्रकार समायी हुई है।

हम दाँतों की सहायता से भोजन चबाते हैं तथा यांत्रिक विधि द्वारा उसे छोटे-छोटे टुकड़ों में पीस डालते हैं। प्रत्येक दाँत मसूड़ों के बीच अलग-अलग गर्तिका (साँकेट) में धँसा होता है (चित्र 2.3)। हमारे दाँतों की आकृति भिन्न-भिन्न है तथा उनके कार्य भी भिन्न हैं। इसके अनुसार उन्हें अलग-अलग नाम दिए गए हैं (चित्र 2.3)।

क्रियाकलाप 2.2

अपने हाथ धोइए। दर्पण में देखते हुए अपने दाँतों की गणना कीजिए। अपनी तर्जनी से दाँतों को छूकर महसूस कीजिए। आपके मुख में कितने प्रकार के दाँत हैं? एक सेब अथवा रोट्टी का टुकड़ा लेकर उसे काटिए। आप उसे काटने (कर्तन) एवं दंशन के लिए किन दाँतों का उपयोग करते हैं। कौन-से दाँत खाद्य पदार्थों को चीरने (वेधन) और फाड़ने के काम आते हैं। उन दाँतों को भी पहचानिए, जो चबाने एवं पीसने के काम आते हैं? अपने प्रेक्षण सारणी 2.2 में लिखिए।



चित्र 2.3 दाँतों की व्यवस्था तथा विभिन्न प्रकार के दाँत

हमारे मुख में लाला-ग्रंथि होती है, जो लाला रस (लार) स्रावित करती है। क्या आप जानते हैं कि लाला रस का भोजन पर क्या प्रभाव पड़ता है? आइए इसका पता लगाएँ।

सारणी 2.2 दाँत के प्रकार एवं उनके कार्य

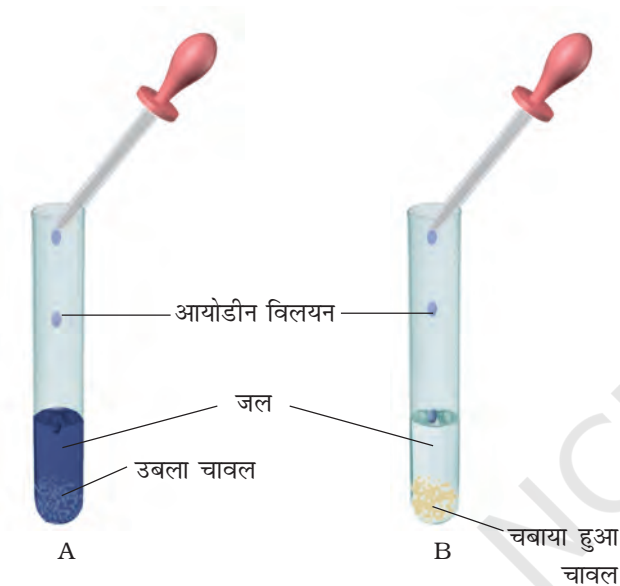
दाँतों के प्रकार	दाँतों की संख्या		योग
	निचला जबड़ा	ऊपरी जबड़ा	
कर्तन एवं दंशन वाले दाँत			
चीरने एवं फाड़ने वाले दाँत			
चबाने एवं पीसने वाले दाँत			

दूध के दाँत तथा स्थायी दाँत

क्या आपको याद है कि कुछ वर्ष पूर्व आपके दाँत गिरने लगे थे? हमारे दाँतों का प्रथम सेट शैशवकाल में निकलता है तथा लगभग 8 वर्ष की आयु तक ये सभी दाँत गिर जाते हैं। इन्हें **दूध के दाँत** कहते हैं। इन दाँतों के स्थान पर दूसरे दाँत निकलते हैं, जिन्हें **स्थायी दाँत** कहते हैं। सामान्य स्वस्थ व्यक्ति के स्थायी दाँत पूरे जीवन भर बने रहते हैं तथापि वृद्धावस्था में ये प्रायः गिरने लगते हैं।

क्रियाकलाप 2.3

दो परखनलियाँ लीजिए। उन्हें 'A' तथा 'B' चिह्नित कीजिए। परखनली 'A' में एक चम्मच उबले चावल डालिए। एक चम्मच उबले चावल मुख में लेकर 3-5 मिनट तक चबाइए तथा इन्हें दूसरी परखनली 'B' में लीजिए। दोनों परखनलियों में 3-4 mL जल डालिए (चित्र 2.4)। अब दोनों परखनलियों में आयोडीन



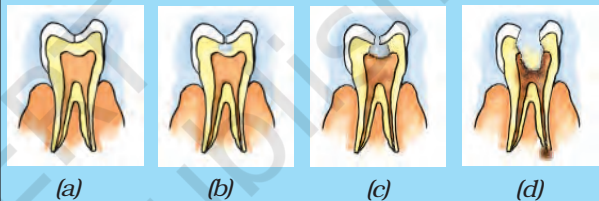
चित्र 2.4 मंड पर लार का प्रभाव

विलयन की 2-3 बूँदे डालिए तथा उनका प्रेक्षण कीजिए। आप परखनली 'A' तथा 'B' में क्या अंतर देखते हैं? परखनली के रंग में परिवर्तन क्यों आता है? परिणामों की चर्चा अपने मित्रों एवं अध्यापक से कीजिए। **लाला रस** चावल के **मंड** को शर्करा में बदल देता है।

जीभ एक माँसल पेशीय अंग है, जो पीछे की ओर मुख-गुहिका के अधर तल (चित्र 2.6) से जुड़ी होती है। इसका अग्र भाग स्वतंत्र होता है और किसी भी दिशा में मुड़ सकता है। क्या आपको जीभ

मिठाइयाँ और दंत क्षय

सामान्यतः हमारे मुख में जीवाणु पाए जाते हैं, परंतु उनसे हमें कोई हानि नहीं होती। फिर भी खाने के पश्चात् यदि हम दाँत एवं मुख साफ़ न करें, तो मुख में अनेक हानिकारक जीवाणु वास करके वृद्धि करने लगते हैं। ये जीवाणु दाँतों के बीच फँसे भोजन की शर्करा का विघटन कर अम्ल निर्मोचित करते हैं। (यह जानने के लिए कि अम्ल क्या हैं, अध्याय 4 देखिए।) यह अम्ल धीरे-धीरे दाँत को क्षति पहुँचाते हैं (चित्र 2.5)। इसे दंत क्षय कहते हैं। यदि समय रहते इसका उपचार न किया जाए, तो दाँतों में असह्य पीड़ा होने लगती है तथा चरम अवस्था में टूट कर गिर जाते हैं। चॉकलेट, ठंडे पेय तथा चीनीयुक्त मिठाइयाँ व अन्य पदार्थ दंत क्षय के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होते हैं।



चित्र 2.5 दंत क्षय की क्रमिक अवस्थाएँ

अतः प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन कम-से-कम दो बार ब्रश अथवा दातुन करनी चाहिए तथा कुछ भी खाने के तुरंत बाद कुल्ला करना चाहिए। मुख के अंदर गंदी अँगुली अथवा बिना धुली वस्तु नहीं डालनी चाहिए।

के कार्य ज्ञात हैं? हम बोलने के लिए जीभ का उपयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त यह भोजन में लार



चित्र 2.6 जीभ पर स्वाद के विभिन्न क्षेत्र

को मिलाने का कार्य करती है तथा निगलने में भी सहायता करती है। जीभ द्वारा ही हमें स्वाद का पता चलता है। जीभ पर स्वाद-कलिकाएँ होती हैं, जिनकी सहायता से हमें विभिन्न प्रकार के स्वाद का पता चलता है। क्रियाकलाप 2.4 द्वारा हम स्वाद-कलिकाओं की स्थिति का पता लगा सकते हैं।

क्रियाकलाप 2.4

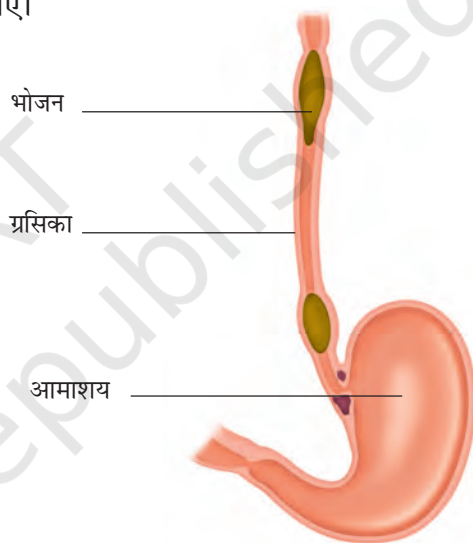
1. निम्न पदार्थों के अलग-अलग विलयन तैयार कीजिए—
(i) चीनी का विलयन; (ii) नमक का विलयन;
(iii) नींबू का रस; (iv) नीम की पत्ती अथवा करेले का रस।
2. अपने किसी मित्र की आँखों पर पट्टी बाँधकर उससे अपनी जीभ बाहर निकालकर सीधी रखने को कहिए।
3. चित्र 2.6 में दिखाए गए जीभ के विभिन्न क्षेत्रों के ऊपर उपरोक्त में से किसी एक विलयन के नमूने की एक-दो बूँदें रखिए। विलयन रखने के लिए दाँत कुरेदने की सींक का उपयोग करें। इस प्रक्रिया को अन्य विलयनों के साथ दोहराइए। प्रत्येक विलयन के लिए पृथक-पृथक सींक का उपयोग कीजिए।
4. अपने मित्र से पूछिए कि जीभ के किस क्षेत्र से उसे मीठे, नमकीन, खट्टे एवं कड़वे स्वाद का अनुभव होता है।
5. अब अपने प्रेक्षण रिकॉर्ड करें तथा चित्र 2.6 में दिखाए गए प्रत्येक क्षेत्र में उस स्वाद का नाम लिखिए जिसका संवेदन (अनुभव) उसके द्वारा होता है।

अन्य सहपाठियों के साथ इस क्रियाकलाप को दोहराइए।

भोजन नली (ग्रसिका)

निगला हुआ ग्रास-नली अथवा ग्रसिका में जाता है। चित्र 2.2 देखिए। ग्रसिका गले एवं वक्ष से होती

हुई जाती है। ग्रसिका की भित्ति के संकुचन से भोजन नीचे की ओर सरकता जाता है। वास्तव में, संपूर्ण आहार नाल संकुचित होती रहती है तथा यह गति भोजन को (चित्र 2.7) नीचे की ओर धकेलती रहती है। कभी-कभी हमारा आमाशय खाए हुए भोजन को स्वीकार नहीं करता, फलस्वरूप वमन द्वारा उसे बाहर निकाल दिया जाता है। ऐसी घटना याद कीजिए, जब भोजन के बाद आपने वमन किया हो तथा इसके कारण के विषय में सोचिए। अपने अभिभावकों एवं अध्यापक से इस विषय पर चर्चा कीजिए।



चित्र 2.7 ग्रसिका में भोजन की गति

पहेली जानना चाहती है कि वमन के समय भोजन विपरीत दिशा में किस प्रकार जाता है?

आमाशय

आमाशय मोटी भित्ति वाली एक थैलीनुमा संरचना है। यह चपटा एवं 'J' की आकृति का होता है तथा आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है। यह एक ओर ग्रसिका (ग्रास नली) से खाद्य प्राप्त करता है तथा दूसरी ओर क्षुद्रांत्र में खुलता है।

कभी-कभी जब आप जल्दी-जल्दी खाते हैं, अथवा खाते समय बात करते हैं, आपको खाँसी उठती है या हिचकी आती है अथवा घुटन का अनुभव होता है। यह खाद्य कणों के श्वास नली में प्रवेश करने के कारण होता है। श्वास नली नासिका से आने वाली वायु को फेफड़ों तक ले जाती है। यह ग्रसिका के साथ-साथ चलती है। परंतु, ग्रसनी में वायु एवं भोजन मार्ग एक ही होते हैं। फिर भोजन को श्वास नली में प्रवेश करने से किस प्रकार रोका जाता है? भोजन निगलने के समय एक मौसल रचना वाल्व का कार्य करती है, जो श्वासनली को ढक लेती है तथा भोजन को ग्रसनी में भेज देता है। संयोगवश यदि, भोजन के कण श्वास नली में प्रवेश कर जाते हैं, तो हमें घुटन का अनुभव होता है तथा हिचकी आती है या खाँसी उठती है।

आमाशय का आंतरिक अस्तर (सतह) श्लेष्मल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचक रस स्रावित करता है। श्लेष्मल आमाशय के आंतरिक अस्तर को सुरक्षा प्रदान करता है। अम्ल अनेक ऐसे जीवाणुओं को नष्ट करता है, जो भोजन के साथ वहाँ तक पहुँच जाते हैं। साथ ही यह माध्यम को अम्लीय बनाता है जिससे पाचक रसों को क्रिया करने में सहायता मिलती है। पाचक रस (जठर रस) प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित कर देता है।

क्षुद्रांत्र

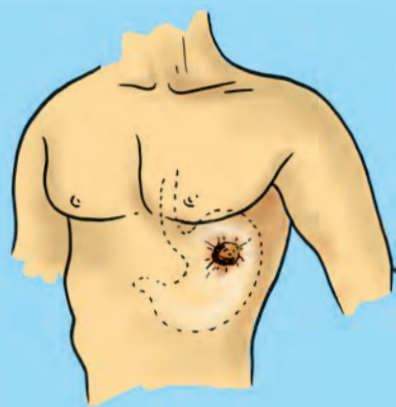
क्षुद्रांत्र लगभग 7.5 मीटर लंबी अत्यधिक कुंडलित नली है। यह यकृत एवं अग्न्याशय से स्राव प्राप्त करती है। इसके अतिरिक्त इसकी भित्ति से भी कुछ रस स्रावित होते हैं।

यकृत गहरे लाल-भूरे रंग की ग्रंथि है, जो उदर के ऊपरी भाग में दाहिनी (दक्षिण) ओर अवस्थित होती है। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह **पित्त रस** स्रावित करती है, जो एक थैली में संग्रहित होता रहता है, इसे **पित्ताशय** (चित्र 2.2) कहते हैं। पित्त रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

अग्न्याशय हल्के पीले रंग की बड़ी ग्रंथि है, जो आमाशय के ठीक नीचे स्थित होती है (चित्र 2.2)। 'अग्न्याशयिक रस', कार्बोहाइड्रेट्स एवं प्रोटीन पर क्रिया करता है तथा इनको उनके सरल रूप में परिवर्तित कर देता है। आंशिक रूप से पचा भोजन अब क्षुद्रांत्र के निचले भाग में पहुँचता है जहाँ आंत्र रस पाचन क्रिया को पूर्ण कर देता है। कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा जैसे कि ग्लूकोस में परिवर्तित हो जाते हैं। 'वसा', वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में तथा 'प्रोटीन', ऐमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाती है।

एक विलक्षण दुर्घटना द्वारा आमाशय की कार्य प्रणाली की खोज हुई। सन् 1822 ई. में एलेक्सिस सेंट मार्टिन नामक व्यक्ति गोली लगने के कारण बुरी तरह से घायल हुआ। गोली से वक्ष क्षतिग्रस्त हो गया तथा आमाशय में एक छिद्र हो गया। उसे विलियम ब्यूमॉण्ट नामक अमरीकी सैनिक चिकित्सक के पास ले जाया गया। चिकित्सक ने उसकी जान तो बचा ली परन्तु वह आमाशय का छिद्र भली-भाँति बंद न कर सका तथा उसने छिद्र को पट्टी से (चित्र 2.8) ढक दिया। ब्यूमॉण्ट को छिद्र में से आमाशय के अंदर झाँकने का दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ। उसने कुछ रोचक प्रेक्षण किए।

ब्यूमॉण्ट ने देखा कि आमाशय भोजन का मंथन कर रहा था। इसकी भित्ति से तरल स्रावित हो रहा था, जो भोजन को पचा सकता था। उसने यह भी देखा कि आमाशय क्षुद्रांत्र में तभी खुलता है, जब आमाशय में भोजन का पाचन पूरा हो जाता है।



चित्र 2.8 एलेक्सिस सेंट मार्टिन का गोली का घाव

क्षुद्रांत्र में अवशोषण

पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर क्षुद्रांत्र की भित्ति में स्थित रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। इस प्रक्रम को **अवशोषण** कहते हैं। क्षुद्रांत्र की आंतरिक भित्ति पर अँगुली के समान उभरी हुई संरचनाएँ होती हैं, जिन्हें **दीर्घरोम** अथवा **रसांकुर** कहते हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि दीर्घरोम की आंत्र में क्या भूमिका है? दीर्घरोम पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु तल क्षेत्र बढ़ा देते हैं। प्रत्येक दीर्घरोम में सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला रहता है। दीर्घरोम की सतह से पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है तथा यह रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। अवशोषित पदार्थों का स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक होता है, जहाँ उनका उपयोग जटिल पदार्थों को बनाने में किया जाता है। इस प्रक्रम को **स्वांगीकरण** कहते हैं। कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोस का विघटन ऑक्सीजन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में हो जाता है और ऊर्जा मुक्त होती है। भोजन का वह भाग, जिसका पाचन नहीं हो पाता अथवा अवशोषण नहीं होता, बृहदांत्र में भेज दिया जाता है।

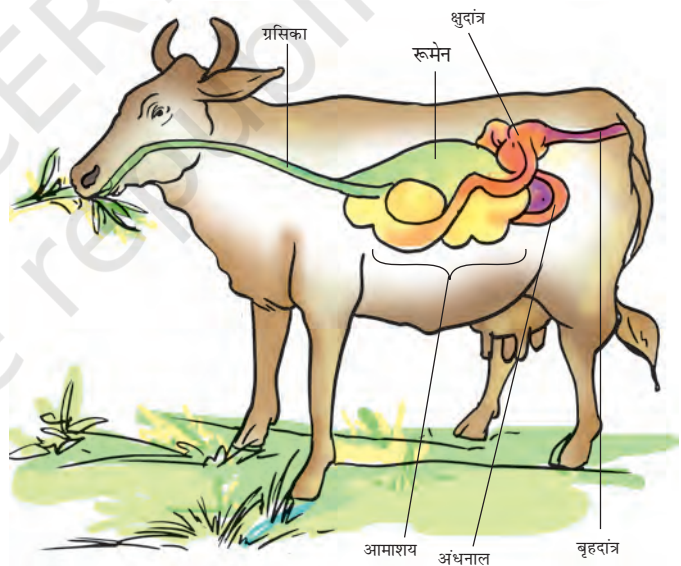
बृहदांत्र

बृहदांत्र, क्षुद्रांत्र की अपेक्षा चौड़ी एवं छोटी होती है। यह लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है। इसका मुख्य कार्य जल एवं कुछ लवणों का अवशोषण करना है। बचा हुआ अपचित पदार्थ मलाशय में चला जाता है तथा अर्धठोस मल के रूप में रहता है। समय-समय पर

गुदा द्वारा यह मल बाहर निकाल दिया जाता है। इसे **निष्कासन** कहते हैं।

2.3 घास खाने वाले जंतुओं में पाचन

क्या आपने गाय, भैंस तथा घास खाने वाले (शाकाहारी) अन्य जंतुओं को देखा है? वे उस समय भी लगातार जुगाली करते रहते हैं, जब वे खा न रहे हों। वास्तव में वे पहले घास को जल्दी-जल्दी निगलकर आमाशय के एक भाग में भंडारित कर लेते हैं। यह भाग **रूमेन** (प्रथम आमाशय) कहलाता है। रूमिनैन्ट में आमाशय चार भागों में बँटा होता है (चित्र 2.9)। रूमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है, जिसे **जुगाल** (कड) कहते हैं। परंतु बाद में जंतु इसको छोटे पिंडकों के रूप में पुनः मुख में लाता है तथा जिसे वह चबाता रहता है। इस प्रक्रम को रोमन्थन



चित्र 2.9 किसी रोमन्थी का आमाशय

दस्त

कभी-कभी आपको जलरूपी पतले मल के बार-बार निष्कासन की आवश्यकता होती है। इस स्थिति को **दस्त** कहते हैं। यह संक्रमण, खाद्य विषाक्तता अथवा अपच के कारण होता है। भारत में, विशेषकर बच्चों में यह अति सामान्य स्थिति है। चरमावस्था में यह घातक भी हो सकता है। इसका मुख्य कारण शरीर से जल एवं लवण की अत्यधिक क्षति होना है। इसे सहजता से नहीं टालना चाहिए। चिकित्सक के पास जाने से पूर्व ही रोगी को उबालकर ठंडा किए हुए जल में एक चुटकी नमक एवं चीनी घोलकर पिलाना चाहिए। इसे **जीवन रक्षक घोल** अथवा **ओ.आर.एस.** कहते हैं।

(जुगाली करना) कहते हैं तथा ऐसे जंतु **रूमिनैन्ट** अथवा **रोमन्थी** कहलाते हैं।

घास में **सेलुलोस** की प्रचुरता होती है, जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। किसी रूमिनैन्ट अथवा रोमन्थी पशु, हिरन आदि के रूमेन में सेलुलोस का पाचन करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं। बहुत-से जंतु एवं मानव सेलुलोस का पाचन नहीं कर पाते।



जानवरों जैसे- घोड़ा, खरगोश आदि में क्षुद्रांत्र एवं बृहदांत्र के बीच एक थैलीनुमा बड़ी संरचना होती है जिसे अंधनाल कहते हैं (चित्र 2.9)। भोजन के सेलुलोस का पाचन यहाँ पर कुछ जीवाणुओं द्वारा किया जाता है, जो मनुष्य के आहार नाल में अनुपस्थित होते हैं।

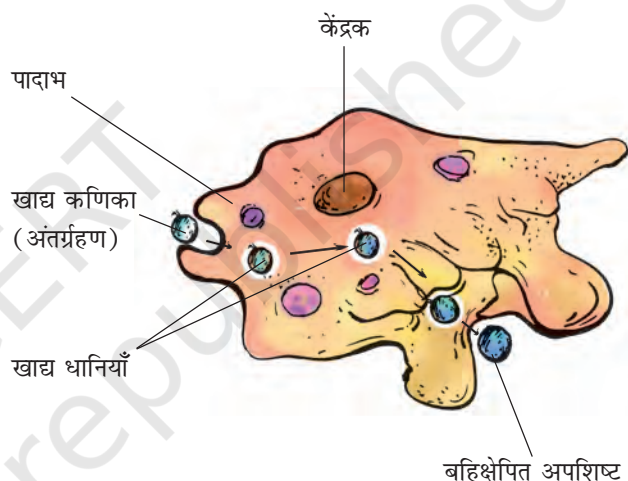
अब तक आपने उन जंतुओं के विषय में पढ़ा, जिनमें पाचन तंत्र पाया जाता है। परंतु ऐसे बहुत-से सूक्ष्म प्राणी हैं, जिनमें न तो मुख होता है और न ही पाचन तंत्र। फिर वे, किस प्रकार भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं तथा उसका पाचन करते हैं? खंड 2.4 में आप भोजन ग्रहण करने की एक अन्य रोचक विधि का अध्ययन करेंगे।

2.4 अमीबा में संभरण एवं पाचन

अमीबा जलाशयों में पाया जाने वाला एककोशिक जीव है। अमीबा की कोशिका में एक कोशिका झिल्ली होती है, एक गोल सघन केंद्रक एवं कोशिका

द्रव्य में बुलबुले के समान अनेक धानियाँ होती हैं (चित्र 2.10)। अमीबा निरंतर अपनी आकृति एवं स्थिति बदलता रहता है। यह एक अथवा अधिक अँगुली के समान प्रवर्ध निकालता रहता है, जिन्हें **पादाभ** (अर्थात् कृत्रिम पाँव) कहते हैं, जो इन्हें गति देने एवं भोजन पकड़ने में सहायता करते हैं।

अमीबा कुछ सूक्ष्म जीवों का आहार करता है। जब इसे भोजन का आभास होता है, तो यह खाद्य कण के चारों ओर पादाभ विकसित करके उसे निगल लेता है। खाद्य पदार्थ उसकी **खाद्य धानी** में फँस जाते हैं (चित्र 2.10)।



चित्र 2.10 अमीबा

खाद्य धानी में ही पाचक रस स्रावित होते हैं। ये खाद्य पदार्थ पर क्रिया करके उन्हें सरल पदार्थों में बदल देते हैं। पचा हुआ खाद्य धीरे-धीरे अवशोषित हो जाता है। अवशोषित पदार्थ अमीबा की वृद्धि, रख-रखाव एवं गुणन के लिए उपयोग किए जाते हैं। बिना पचा अपशिष्ट खाद्यधानी द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है।

भोजन के पाचन का आधारभूत प्रक्रम सभी प्राणियों में समान है, जिसमें खाद्य पदार्थ सरल पदार्थों में परिवर्तित किए जाते हैं एवं ऊर्जा मुक्त होती है। अगले अध्याय में आप आंत्र द्वारा अवशोषित खाद्य पदार्थों का शरीर के अन्य भागों में स्थानांतरण के विषय में पढ़ेंगे।

प्रमुख शब्द

अवशोषण	निष्कासन	ग्रसिका
ऐमीनोअम्ल	वसा अम्ल	अग्न्याशय
स्वांगीकरण	खाद्यधानी	अग्रचर्वणक
पित्तरस	पित्ताशय	पादाभ
मुख-गुहिका	कृतक	रूमेन
रदनक	अंतर्ग्रहण	रूमिनैन्ट (रोमंथी)
सेलुलोस	यकृत	लाला-ग्रंथि
पाचन तंत्र	चर्वणक	दीर्घरोम

आपने क्या सीखा

- जंतु पोषण में पोषण आवश्यकताएँ, भोजन अंतर्ग्रहण की विधियाँ एवं शरीर में इनका उपयोग सम्मिलित हैं।
- आहार नाल तथा स्रावी ग्रंथियाँ संयुक्त रूप से मानव के पाचन तंत्र का निर्माण करती हैं। इसमें (i) मुख-गुहिका; (ii) ग्रसिका; (iii) आमाशय; (iv) क्षुद्रांत्र; (v) बृहदांत्र, जो मलाशय में समाप्त होती है तथा (vi) गुदा सम्मिलित हैं। पाचक रस स्रावित करने वाली मुख्य ग्रंथियाँ हैं: (i) लाला-ग्रंथि; (ii) यकृत, एवं (iii) अग्न्याशय। आमाशय की भित्ति एवं क्षुद्रांत्र की भित्ति भी पाचक रस स्रावित करती हैं।
- विभिन्न जीवों में भोजन ग्रहण करने की विधियाँ भी भिन्न हैं।
- पोषण एक जटिल प्रक्रम है, जिसमें (i) अंतर्ग्रहण; (ii) पाचन; (iii) अवशोषण; (iv) स्वांगीकरण एवं (v) निष्कासन शामिल हैं।
- मंड जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख में ही प्रारंभ हो जाता है। प्रोटीन का पाचन आमाशय में प्रारंभ होता है। यकृत द्वारा स्रावित पित्त, अग्न्याशय से अग्न्याशयिक स्राव एवं क्षुद्रांत्र भित्ति द्वारा स्रावित पाचक रस की क्रिया से भोजन के सभी घटकों का पाचन क्षुद्रांत्र में पूरा हो जाता है।
- जल एवं कुछ लवण बृहदांत्र में अवशोषित होते हैं। अवशोषित पदार्थ शरीर के विभिन्न भागों को स्थानांतरित कर दिए जाते हैं।
- बिना पचे अपशिष्ट जिनका अवशोषण नहीं होता, मल के रूप में गुदा द्वारा शरीर के बाहर निकाल दिए जाते हैं।

- गाय, भैंस एवं हिरण जैसे घास खाने वाले जंतु रोमंथी (रूमिनैन्ट) कहलाते हैं। वे पत्तियों का अंतर्ग्रहण तीव्रता से करके उन्हें निगल लेते हैं तथा रूमेन में भंडारित कर लेते हैं। कुछ अंतराल के बाद भोजन पुनः मुख में आ जाता है और पशु धीरे-धीरे जुगाली कर उसे चबाते हैं।
- अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण पादाभ की सहायता से होता है तथा इसका पाचन खाद्य धानी में होता है।

अभ्यास

1. उचित शब्द द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए।

- (क) मानव पोषण के मुख्य चरण _____ , _____ , _____ , _____ एवं _____ हैं।
- (ख) मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम _____ है।
- (ग) आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं _____ का स्राव होता है, जो भोजन पर क्रिया करते हैं।
- (घ) क्षुद्रांत्र की आंतरिक भित्ति पर अँगुली के समान अनेक प्रवर्ध होते हैं, जो _____ कहलाते हैं।
- (च) अमीबा अपने भोजन का पाचन _____ में करता है।

2. सत्य एवं असत्य कथनों को चिह्नित कीजिए।

- (क) मंड का पाचन आमाशय से प्रारंभ होता है।
- (ख) जीभ लाला-ग्रंथि को भोजन के साथ मिलाने में सहायता करती है।
- (ग) पित्ताशय में पित्त रस अस्थायी रूप से भंडारित होता है।
- (घ) रूमिनैन्ट निगली हुई घास को अपने मुख में वापस लाकर धीरे-धीरे चबाते रहते हैं।

3. निम्न में से सही विकल्प पर (✓) का चिह्न लगाइए।

- (क) वसा का पूर्णरूपेण पाचन जिस अंग में होता है, वह है
- आमाशय
 - मुख
 - क्षुद्रांत्र
 - बृहदांत्र

(ख) जल का अवशोषण मुख्यतः जिस अंग द्वारा होता है, वह है—

- (i) आमाशय
- (ii) ग्रसिका
- (iii) क्षुद्रांत्र
- (iv) बृहदांत्र

4. कॉलम A में दिए गए कथनों का मिलान कॉलम B में दिए गए कथनों से कीजिए।

कॉलम A

कॉलम B

खाद्य घटक

पाचन के उत्पाद

कार्बोहाइड्रेट्स

वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल

प्रोटीन

शर्करा

वसा

ऐमीनो अम्ल

- 5. दीर्घरोम क्या हैं? वह कहाँ पाए जाते हैं एवं उनके कार्य क्या हैं?
- 6. पित्त कहाँ निर्मित होता है? यह भोजन के किस घटक के पाचन में सहायता करता है?
- 7. उस कार्बोहाइड्रेट का नाम लिखिए जिनका पाचन रूमिनैन्ट द्वारा किया जाता है परंतु मानव द्वारा नहीं। इसका कारण बताइए।
- 8. क्या कारण है कि हमें ग्लूकोस से ऊर्जा तुरंत प्राप्त होती है?
- 9. आहार नाल के कौन-से भाग द्वारा निम्न क्रियाएँ संपादित होती हैं
 - (i) पचे भोजन का अवशोषण _____ ।
 - (ii) भोजन को चबाना _____ ।
 - (iii) जीवाणु नष्ट करना _____ ।
 - (iv) भोजन का संपूर्ण पाचन _____ ।
 - (v) मल का निर्माण _____ ।
- 10. मानव एवं अमीबा के पोषण में कोई एक समानता एवं एक अंतर लिखिए।

11. कॉलम A में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम B के उचित कथन से कीजिए।

कॉलम A

- (क) लाला-ग्रंथि
- (ख) आमाशय
- (ग) यकृत
- (घ) मलाशय
- (च) क्षुद्रांत्र
- (छ) बृहदांत्र

कॉलम B

- (i) पित्त रस का स्रवण
- (ii) बिना पचे भोजन का भण्डारण
- (iii) लाला रस स्रावित करना
- (iv) अम्ल का निर्मोचन
- (v) पाचन का पूरा होना
- (vi) जल का अवशोषण
- (vii) मल त्याग

12. चित्र 2.11 में दिए हुए पाचन तंत्र के आरेख को नामांकित कीजिए।



चित्र 2.11 मानव पाचन तंत्र के कुछ भाग

13. क्या हम केवल हरी सब्जियों/घास का भोजन कर जीवन निर्वाह कर सकते हैं? चर्चा कीजिए।

विस्तारित अध्ययन-क्रियाकलाप एवं परियोजना कार्य

1. किसी चिकित्सक से मिलकर निम्न के विषय में जानकारी एकत्र कीजिए—

- (क) किन परिस्थितियों में किसी रोगी को ग्लूकोस की ड्रिप लगाने की आवश्यकता होती है?
 - (ख) रोगी को ग्लूकोस कब तक दिया जाता है?
 - (ग) रोगी की अवस्था के सुधार में ग्लूकोस का क्या योगदान है?
- अपनी नोटबुक में इनके उत्तर लिखिए।

2. पता लगाइए कि विटामिन क्या है? उनके बारे में निम्न जानकारी एकत्र कीजिए—

(क) हमारे आहार में विटामिन की क्या आवश्यकता है?

(ख) विटामिन प्राप्त करने के लिए हमें किन फलों अथवा सब्जियों का नियमित उपयोग करना चाहिए।

अपने द्वारा एकत्र जानकारी के आधार पर एक पृष्ठ की टिप्पणी लिखिए। आप इसके लिए किसी चिकित्सक, डाइटीशियन, अपने अध्यापक अथवा किसी अन्य जानकार व्यक्ति अथवा स्रोत की सहायता से प्राप्त कर सकते हैं।

3. अपने मित्रों, पड़ोसियों एवं सहपाठियों से 'दूध के दाँत' संबंधी आँकड़े एकत्र कीजिए।

अपने आँकड़े सारणीबद्ध कीजिए। इसे करने का एक तरीका सारणी में दर्शाया गया है—

क्र.सं.	प्रथम दाँत गिरने के समय की आयु	अंतिम दाँत गिरने के समय की आयु	दाँतों की संख्या	गिरने वाले दाँतों की एवं उनके स्थान पर निकले नए दाँतों की संख्या
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

कम से कम 20 बच्चों के आँकड़े एकत्र कीजिए तथा पता लगाइए कि दूध के दाँत गिरने की औसत आयु क्या है। आप इसके लिए अपने मित्रों की सहायता भी प्राप्त कर सकते हैं।

क्या आप जानते हैं?

किसी बकरी के दूध में मिलने वाली वसा की संरचना गाय के दूध की वसा की अपेक्षा सरल होती है। अतः बकरी के दूध का पाचन गाय के दूध की अपेक्षा आसान होता है।



आप जानते हैं कि ऊनी वस्त्र जांतव रेशों से बनाए जाते हैं। आप यह भी जानते हैं कि सूती वस्त्र पादप रेशों से बनाए जाते हैं। हम शीतकाल में ऊनी वस्त्र पहनते हैं जो हमें गर्म रखते हैं। जब मौसम गर्म होता है तब हम हल्के रंग के सूती वस्त्र पहनना पसन्द करते हैं। ये हमें ठंडक का अनुभव कराते हैं। आप यह जानने के लिए अवश्य ही उत्सुक होंगे कि किसी विशेष ऋतु के लिए विशेष प्रकार के वस्त्र ही क्यों उपयुक्त होते हैं?

शीतकाल में आप घर के अंदर ठंड का अनुभव करते हैं। यदि आप बाहर धूप में आ जाएँ, तो गर्मी का अनुभव करते हैं। ग्रीष्मकाल में तो आप घर के अंदर भी गर्मी का अनुभव करते हैं। हम यह कैसे जान पाते हैं कि कोई वस्तु गर्म है अथवा ठंडी? हम कैसे पता लगाते हैं कि कोई वस्तु कितनी गर्म अथवा कितनी ठंडी है? इस अध्याय में हम इसी प्रकार के कुछ प्रश्नों का उत्तर जानने का प्रयास करेंगे।

3.1 गर्म तथा ठंडा

अपने दैनिक जीवन में हम अनेक वस्तुओं के संपर्क में आते हैं। इनमें से कुछ गर्म हैं और कुछ ठंडी। चाय गरम तथा बर्फ ठंडी होती है। सारणी 3.1 में सामान्य उपयोगी वस्तुओं की सूची दी गई है। इस सूची में कुछ और नाम जोड़िए। इन वस्तुओं को गर्म या ठंडी के रूप में चिह्नित कीजिए।

हम देखते हैं कि कुछ वस्तुएँ ठंडी हैं जबकि कुछ गर्म हैं। आप यह भी जानते हैं कि कुछ वस्तुएँ दूसरी

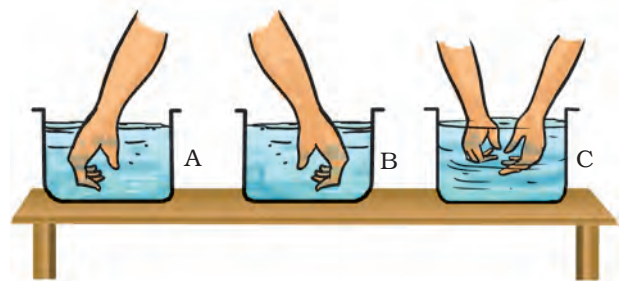
आपको परामर्श दिया जाता है कि बहुत अधिक गर्म वस्तुओं को न छुएँ। मोमबत्ती की ज्वाला अथवा स्टोव छूते समय सतर्क रहें।

सारणी 3.1 गरम तथा ठंडी वस्तुएँ

वस्तु	ठंडा/शीतल	गुनगुना/गरम
आइसक्रीम	✓	
चाय के प्याले में रखी चम्मच		
फलों का रस		
तलने के लिए उपयुक्त किसी बर्तन की हथ्थी		

वस्तुओं की अपेक्षा अधिक गरम होती हैं जबकि कुछ वस्तुएँ दूसरों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती हैं। हम कैसे ज्ञात करते हैं कि कोई वस्तु दूसरी वस्तु की अपेक्षा अधिक गर्म है? प्रायः हम इसका पता वस्तुओं को स्पर्श करके लगाते हैं। परंतु क्या हमारी स्पर्श-इंद्रिय विश्वसनीय है? आइए ज्ञात करें।

क्रियाकलाप 3.1



चित्र 3.1 तीन पात्रों में पानी के ताप का अनुभव करना

तीन पात्र अथवा बरतन लीजिए। इन पर A, B तथा C नामांकित कीजिए (चित्र 3.1)। पात्र A में ठंडा पानी तथा पात्र B में गर्म पानी लीजिए। कुछ ठंडा और कुछ गर्म पानी मिलाकर पात्र C में डालिए। अब अपने बाएँ

(वाम) हाथ को पात्र A में तथा दाहिने (दक्षिण) हाथ को पात्र B में डालिए। दोनों हाथों को 2-3 मिनट तक पात्रों में डूबे रहने दीजिए। अब दोनों हाथों को एक साथ पात्र C में डुबोइए (चित्र 3.1)। क्या दोनों हाथों को एक जैसा अनुभव होता है?

सुनिश्चित कीजिए कि पानी इतना गर्म न हो कि आपका हाथ जल जाए।



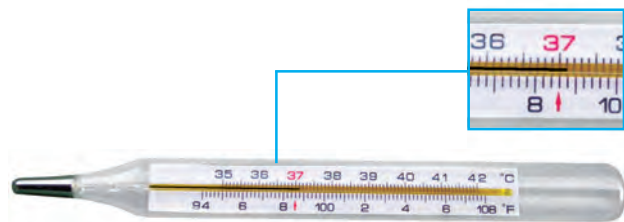
बूझो कहता है, “मेरा बायाँ हाथ कहता है कि मग C में पानी गर्म है तथा दाहिना हाथ उसी पानी को ठंडा बताता है। मैं क्या निष्कर्ष निकालूँ?”

बूझो की उलझन यह दर्शाती है कि यह निश्चय करने के लिए कि कोई वस्तु गरम है या ठंडी, हम अपनी **स्पर्श-इंद्रिय** पर विश्वास नहीं कर सकते। यह हमें कभी भी धोखा दे सकती है।

तब हम यह कैसे ज्ञात करते हैं कि कोई वस्तु वास्तव में कितनी गर्म है? किसी वस्तु की उष्णता (गर्मी) की विश्वसनीय माप उसके **ताप** से की जाती है। ताप मापने के लिए उपयोग की जाने वाली युक्ति को **तापमापी** (थर्मामीटर) कहते हैं।

3.2 ताप-मापन

क्या आपने कोई तापमापी देखा है? याद कीजिए कि जब कभी आपको या आपके परिवार में किसी को बुखार चढ़ा था तो टेम्परेचर (ताप) को थर्मामीटर (तापमापी) से मापा गया था। जिस तापमापी से हम अपने शरीर के ताप को मापते हैं उसे **डॉक्टरी थर्मामीटर** कहते हैं। किसी थर्मामीटर को अपने हाथ में पकड़िए तथा इसका ध्यानपूर्वक प्रेक्षण कीजिए। यदि आपके पास थर्मामीटर नहीं है, तो अपने मित्र के साथ सम्मिलित हो जाइए। डॉक्टरी थर्मामीटर चित्र 3.2 में दर्शाए अनुसार दिखाई देता है।



चित्र 3.2 डॉक्टरी थर्मामीटर

डॉक्टरी थर्मामीटर में एक लंबी, बारीक तथा एक समान व्यास की काँच की नली होती है। इसके एक सिरे पर एक बल्ब होता है। बल्ब में पारा भरा होता है। बल्ब के बाहर नली में पारे की एक पतली चमकीली धारी देखी जा सकती है।

यदि पारे की यह धारी आपको दिखाई न दे तो थर्मामीटर को थोड़ा-सा घुमाइए जब तक कि आपको उसमें धारी दिखाई न देने लगे। थर्मामीटर पर आपको ताप मापने का एक मापक्रम (स्केल) भी दिखाई देगा। उपयोग किए जाने वाला यह मापक्रम **सेल्सियस स्केल** है, जिसे C द्वारा दर्शाते हैं।

बूझो दुविधा में है कि चित्र 3.2 में दर्शाए दो मापक्रमों में से वह किसे पढ़े। पहली ने उसे बताया कि भारत में हमने सेल्सियस स्केल को अपनाया है और हमें इसी स्केल का उपयोग करना चाहिए। दूसरा मापक्रम फारेनहाइट स्केल (F) है जिसका परिसर 94-108 डिग्री तक है, इसे पहले प्रयोग किया जाता था।

डॉक्टरी थर्मामीटर से हम 35°C से 42°C तक के ताप ही माप सकते हैं।

क्रियाकलाप 3.2

थर्मामीटर से ताप मापना

आइए, यह सीखें कि थर्मामीटर को कैसे पढ़ा जाता है। सबसे पहले इसके किन्हीं दो क्रमागत (एक के

बाद एक) बड़े चिह्नों द्वारा निरूपित ताप के अंतर को नोट कीजिए। इन दोनों चिह्नों के बीच भागों की संख्या (छोटे चिह्नों द्वारा दर्शाए गए) को नोट कीजिए। मान लीजिए दो बड़े चिह्नों के बीच एक डिग्री का अंतर है तथा इन चिह्नों के बीच पाँच भाग हैं। तब एक छोटे भाग का मान $\frac{1}{5}^{\circ}\text{C}$ अर्थात् 0.2°C होगा।

उपयोग करने से पहले थर्मामीटर को अच्छी प्रकार धो लीजिए। धोने के लिए किसी पूतिरोधी (रोगाणुरोधक) घोल का उपयोग करना सुरक्षित रहता है। अब इसे अपने हाथ में कसकर पकड़िए और कुछ झटके दीजिए। झटके देने से पारे का तल नीचे आ जाएगा। सुनिश्चित कीजिए कि यह 35°C से नीचे आ गया है। अब थर्मामीटर के बल्ब को अपनी जीभ के नीचे रखिए। एक मिनट के पश्चात् थर्मामीटर को बाहर निकालिए और उसका पाठ्यांक नोट कीजिए। यह आपके शरीर का ताप है। ताप को सदैव इसके मात्रक, $^{\circ}\text{C}$ के साथ व्यक्त करना चाहिए।

आपने अपने शरीर का ताप कितना नोट किया?

मानव शरीर का सामान्य ताप 37°C है। ध्यान दीजिए कि ताप को इसके मात्रक के साथ व्यक्त किया गया है।

पहेली ने अपने शरीर का ताप मापा। वह चिंतित हो गई, क्योंकि यह ठीक 37°C नहीं था।



आइए, पहेली को विश्वास दिलाएँ कि उसके साथ कोई समस्या नहीं है।

क्रियाकलाप 3.3

डॉक्टरी थर्मामीटर की सहायता से अपने कुछ मित्रों (कम से कम 10) के शरीर का ताप मापिए। अपने प्रेक्षणों को सारणी 3.2 में अंकित कीजिए।

रुष्मा

डॉक्टरी थर्मामीटर उपयोग करने के लिए आवश्यक सावधानियाँ

- थर्मामीटर को उपयोग से पहले और उपयोग के पश्चात् धोना चाहिए, धोने के लिए किसी पूतिरोधी (एंटीसेप्टिक) घोल का उपयोग अच्छा रहता है।
- सुनिश्चित कीजिए कि उपयोग से पहले पारे का तल 35°C से नीचे हो।
- थर्मामीटर को पढ़ते समय पारे का तल दृष्टि-रेखा की सीध में होना चाहिए (चित्र 3.3)।
- थर्मामीटर का सावधानीपूर्वक उपयोग कीजिए। किसी कठोर वस्तु से टकराने पर यह टूट सकता है।
- थर्मामीटर का उपयोग करते समय इसे बल्ब से नहीं पकड़ना चाहिए।



चित्र 3.3 डॉक्टरी थर्मामीटर को पढ़ने की सही विधि

सारणी 3.2 कुछ विद्यार्थियों के शरीर के ताप

नाम	ताप ($^{\circ}\text{C}$)

क्या प्रत्येक विद्यार्थी के शरीर का ताप 37°C है?

यह आवश्यक नहीं कि प्रत्येक व्यक्ति का सामान्य ताप 37°C हो। यह कुछ अधिक अथवा कुछ कम भी हो सकता है। वास्तव में, जिसे हम सामान्य ताप (नार्मल टेम्परेचर) कहते हैं, वह स्वस्थ व्यक्तियों के विशाल समूह के शरीर का औसत ताप है।



बूझो के मस्तिष्क में एक नटखट विचार आया। वह डॉक्टरी थर्मामीटर से गर्म दूध का ताप मापना चाहता था। पहेली ने उसको ऐसा करने से रोक दिया।

चेतावनी

डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग मानव शरीर का ताप मापने को छोड़कर किसी अन्य वस्तु का ताप मापने के लिए कभी मत कीजिए। थर्मामीटर को धूप तथा आग के पास रखने से बचाइए। ऐसा करने से यह टूट सकता है।

डॉक्टरी थर्मामीटर को केवल मानव शरीर का ताप मापने के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। मानव शरीर का ताप सामान्यतः 35°C से कम तथा 42°C से अधिक नहीं होता। यही कारण है कि इस थर्मामीटर का परिसर 35°C से 42°C है।

3.3 प्रयोगशाला तापमापी

हम अन्य वस्तुओं के ताप कैसे मापते हैं? इसके लिए अन्य तापमापी काम में लाते हैं। ऐसा ही एक तापमापी, प्रयोगशाला तापमापी है। आपके अध्यापक इस तापमापी को आपको दिखाएँगे। इसे ध्यान से देखिए तथा इससे मापे जा सकने वाले अधिकतम तथा न्यूनतम ताप को नोट कीजिए। प्रयोगशाला तापमापी का परिसर प्रायः -10°C से 110°C होता है (चित्र 3.4)। जैसे आपने डॉक्टरी थर्मामीटर में किया था, ठीक उसी प्रकार इस तापमापी के भी किसी सबसे छोटे भाग द्वारा दर्शाए जाने वाले ताप का मान ज्ञात कीजिए। तापमापी द्वारा दर्शाए गए ताप को ठीक-ठीक पढ़ने के लिए आपको ताप के इस मान की आवश्यकता होगी।

विभिन्न प्रयोजनों के लिए विभिन्न प्रकार के तापमापी उपयोग किए जाते हैं। मौसम की रिपोर्ट में दिए गए **अधिकतम** तथा **न्यूनतम** तापों की जानकारी देने के लिए **अधिकतम-न्यूनतम तापमापी** का उपयोग किया जाता है।

आइए, अब देखें कि इस तापमापी का उपयोग कैसे किया जाता है।

क्रियाकलाप 3.4



चित्र 3.5 प्रयोगशाला तापमापी द्वारा जल का ताप मापना

किसी बीकर अथवा मग में नल का थोड़ा-सा जल लीजिए। तापमापी को जल में इस प्रकार डुबोइए कि उसका बल्ब तो जल में डूबा रहे, लेकिन वह बर्तन की तली अथवा दीवारों को स्पर्श न करे। तापमापी को जल में ऊर्ध्वाधर रखते हुए इसमें पारे के तल की गति को देखिए (चित्र 3.5)। तब तक प्रतीक्षा कीजिए जब तक कि नली में पारे का तल स्थिर न हो जाए। तापमापी का पाठ्यांक नोट कीजिए। यह इस समय जल का ताप है।

कक्षा में विभिन्न विद्यार्थियों द्वारा मापे गए जल के ताप की तुलना कीजिए। क्या इन मापों में कुछ भिन्नताएँ हैं? संभव कारणों पर चर्चा कीजिए।

चित्र 3.4 प्रयोगशाला तापमापी

प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग करते समय डॉक्टरी थर्मामीटर का पाठ्यांक लेते समय बरती जाने वाली सभी सावधानियों के अतिरिक्त निम्नलिखित सावधानी भी बरती जानी चाहिए—

- तापमापी को ऊर्ध्वाधर रखना चाहिए, तिरछा नहीं (चित्र 3.5) तथा
- तापमापी का बल्ब चारों ओर से उस पदार्थ से घिरा होना चाहिए जिसका ताप मापना है। बल्ब बर्तन की दीवारों से नहीं छूना चाहिए।



बूझो को अब समझ में आ गया है कि उच्च तापों को मापने के लिए डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग क्यों नहीं करना चाहिए। लेकिन वह अब भी उलझन में है कि क्या प्रयोगशाला तापमापी द्वारा उसके शरीर का ताप मापा जा सकता है?

आइए, इस प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रयत्न करें।

क्रियाकलाप 3.5

किसी बीकर या मग में थोड़ा गर्म जल लीजिए। तापमापी के बल्ब को जल में डुबोइए। पारे के तल के स्थिर होने तक प्रतीक्षा कीजिए। जब पारे का तल स्थिर हो जाए, तो ताप नोट कीजिए। अब तापमापी को जल से बाहर निकालिए। ध्यानपूर्वक देखिए कि अब क्या होता है? क्या आप देखते हैं कि जैसे ही तापमापी को जल से बाहर निकालते हैं, पारे का तल गिरने लगता है? इसका अर्थ है कि किसी प्रयोगशाला तापमापी द्वारा ताप का पाठ्यांक तभी नोट करना चाहिए जब उसका बल्ब जल या उस वस्तु में रखा है जिसका ताप मापना है।

स्मरण कीजिए कि अपने शरीर का ताप मापते समय आपको पाठ्यांक नोट करने के लिए थर्मामीटर को मुँह से बाहर निकालना पड़ता है। क्या तब

आप प्रयोगशाला तापमापी को अपने शरीर का ताप मापने के लिए उपयोग कर सकते हैं। स्पष्ट है कि प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग इस प्रयोजन के लिए सुविधाजनक नहीं है।

डॉक्टरी थर्मामीटर को मुँह से बाहर निकाल लेने पर पारे का तल नीचे या ऊपर क्यों नहीं जाता?

किसी डॉक्टरी थर्मामीटर का फिर से प्रेक्षण कीजिए। क्या आप बल्ब के पास कोई विभंग (किंक) देखते हैं (चित्र 3.6)?



चित्र 3.6 डॉक्टरी थर्मामीटर में एक विभंग होता है

विभंग का क्या लाभ है? यह पारे के तल को अपने आप नीचे गिरने से रोकता है।



बूझो यह जानने के लिए उत्सुक है कि जब तापमापी का बल्ब किसी वस्तु के संपर्क में आता है, तो पारे के तल में परिवर्तन क्यों होता है?

तापमापी में पारे के प्रयोग के विषय में अनेक चिंताएँ हैं। पारा एक विषाक्त पदार्थ है और यदि तापमापी टूट जाए, तो इसका निपटान अत्यंत कठिन है। आजकल **अंकीय तापमापी** (डिजिटल थर्मामीटर) उपलब्ध हैं जिनमें पारे का उपयोग नहीं होता।



3.4 ऊष्मा का स्थानांतरण

सम्भवतः आपने देखा होगा कि जब किसी बर्तन को ज्वाला पर रखते हैं तो वह तप्त हो जाता है। इसका कारण है कि ऊष्मा ज्वाला से बर्तन की ओर चली

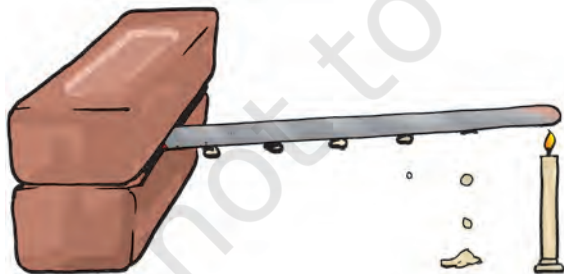
जाती है। जब बर्तन को ज्वाला से हटा लेते हैं तो यह धीरे-धीरे ठंडा हो जाता है। यह ठंडा क्यों हो जाता है? ऊष्मा बर्तन से परिवेश की ओर स्थानांतरित हो जाती है। इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि दोनों स्थितियों में ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। वास्तव में, ऊष्मा सदैव गर्म वस्तु से अपेक्षाकृत ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है।

पहेली जानना चाहती है, “क्या इसका यह अर्थ है कि यदि दो वस्तुओं का ताप समान हो तो ऊष्मा स्थानांतरित नहीं होगी?”

ऊष्मा किस प्रकार स्थानांतरित होती है? आइए इसकी खोज करें।

क्रियाकलाप 3.6

एलुमिनियम या लोहे जैसी किसी धातु की एक छड़ अथवा चपटी पट्टी लीजिए। छड़ पर मोम के छोटे-छोटे टुकड़े चिपकाइए। ये टुकड़े लगभग समान दूरियों पर होने चाहिए (चित्र 3.7)। छड़ के एक सिरे को एक प्रयोगशाला स्टैंड पर कसिए। यदि आपको स्टैंड न मिले तो आप छड़ के एक सिरे को ईंटों के बीच में दबाकर रख सकते हैं। अब छड़ के दूसरे सिरे को गर्म कीजिए और ध्यानपूर्वक देखिए।



चित्र 3.7 किसी धातु की पट्टी में ऊष्मा के स्थानांतरण का अध्ययन

मोम के टुकड़ों का क्या होता है? क्या ये टुकड़े गिरना आरंभ कर देते हैं? कौन-सा टुकड़ा सबसे पहले

गिरता है? क्या आप सोचते हैं कि ऊष्मा ज्वाला के सबसे निकट के सिरे से दूसरे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है?

वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है, **चालन** कहलाता है। ठोसों में ऊष्मा प्रायः चालन के प्रक्रम द्वारा स्थानांतरित होती है।

क्या सभी पदार्थों में ऊष्मा का चालन आसानी से हो जाता है? आपने अवश्य देखा होगा कि खाना पकाने के लिए उपयोग किए जाने वाले धातु के बर्तन में प्लास्टिक या लकड़ी की हथ्थी लगी होती है। क्या आप किसी तप्त बर्तन को हथ्थी से पकड़कर बिना हाथ जलाए उठा सकते हैं?

क्रियाकलाप 3.7

किसी छोटे बर्तन या बीकर में गर्म पानी लीजिए। कुछ वस्तुएँ, जैसे इस्पात (स्टील) की चम्मच, प्लास्टिक का स्केल, पेंसिल तथा विभाजनी (डिवाइडर) एकत्र कीजिए। इन सभी वस्तुओं के एक सिरे को गर्म पानी में डुबोइए (चित्र 3.8)। कुछ देर प्रतीक्षा करने के पश्चात् दूसरे सिरे को छूकर देखिए। अपने प्रेक्षणों को सारणी 3.3 में लिखिए।

सारणी 3.3

वस्तु	पदार्थ जिसकी वस्तु बनी है	क्या दूसरा सिरा गर्म होता है? हाँ/नहीं
स्टील की चम्मच	धातु	हाँ

जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से जाने देते हैं उन्हें ऊष्मा का **चालक** कहते हैं। इनके उदाहरण हैं, एलुमिनियम, आयरन (लोहा) तथा कॉपर (ताँबा)। जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से नहीं जाने देते, उन्हें ऊष्मा का **कुचालक** कहते हैं,



चित्र 3.8 विभिन्न पदार्थों में ऊष्मा का चालन

जैसे प्लास्टिक तथा लकड़ी। कुचालकों को **ऊष्मा-रोधी** भी कहते हैं।

जल तथा वायु ऊष्मा के कुचालक हैं। तब इन पदार्थों में ऊष्मा स्थानांतरण कैसे होता है? आइए पता लगाएँ।

क्रियाकलाप 3.8

गोल पेंदे का फ्लास्क लीजिए (यदि फ्लास्क उपलब्ध न हो, तो बीकर लिया जा सकता है)। इसे जल से दो-तिहाई भरिए। इसको किसी तिपाई पर रखिए अथवा फ्लास्क को रखने का कोई ऐसा प्रबंध कीजिए जिससे कि आप इसके नीचे एक मोमबत्ती रखकर इसे गर्म कर सकें। फ्लास्क में जल के स्थिर होने की प्रतीक्षा कीजिए। एक स्ट्रॉ की सहायता से फ्लास्क के पेंदे पर पोटैशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल धीरे से रखिए। अब, क्रिस्टल के ठीक नीचे मोमबत्ती जलाकर जल को गर्म कीजिए।

अपने प्रेक्षणों को नोटबुक में लिखिए तथा जो कुछ आप देख रहे हैं उसका चित्र भी बनाइए (चित्र 3.9)।

जब जल को गर्म करते हैं, तो ज्वाला के पास का जल गर्म हो जाता है। गर्म जल ऊपर उठता है। इस गर्म जल के आस-पास का ठंडा जल उसका स्थान

लेने के लिए आ जाता है। फिर यह जल भी गर्म होकर ऊपर उठता है तथा आस-पास से जल फिर इसके स्थान पर आ जाता है। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि सारा जल गर्म न हो जाए। ऊष्मा स्थानांतरण की इस विधि को **संवहन** कहते हैं।



चित्र 3.9 जल में ऊष्मा का संवहन

वायु में ऊष्मा का स्थानांतरण किस प्रकार होता है? धुआँ किस दिशा में जाता है?

ऊष्मा स्रोत के पास की वायु गर्म होकर ऊपर उठती जाती है। इस प्रकार यह वायु भी गर्म हो जाती है। और यह प्रक्रिया चलती रहती है। क्रियाकलाप 3.9 द्वारा आप इस विचार की पुष्टि कर सकते हैं।

क्रियाकलाप 3.9

एक मोमबत्ती जलाइए। अपने एक हाथ को ज्वाला के ऊपर तथा दूसरे हाथ को ज्वाला के पार्श्व में रखिए (चित्र 3.10)। क्या आपके दोनों हाथ समान गरमी

का अनुभव करते हैं? यदि नहीं तो कौन-सा हाथ अधिक गर्म अनुभव करता है? ऐसा क्यों है?



चित्र 3.10 वायु में ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन द्वारा होता है

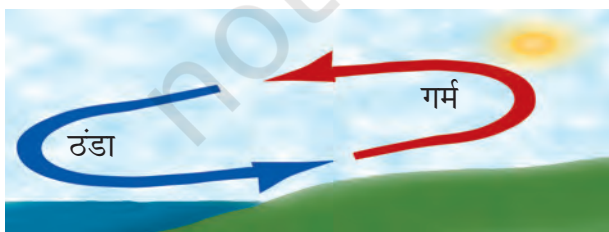
सावधान! अपने हाथों को ज्वाला से सुरक्षित दूरी पर रखिए, जिससे कि वे जले नहीं।

ध्यान दीजिए! ऊपर की ओर की वायु संवहन द्वारा गर्म होती है। इसलिए, ज्वाला से ऊपर का हाथ गर्मी

अनुभव करता है। तथापि, पार्श्व की वायु संवहन द्वारा गर्म नहीं हो पाती। इसलिए यह वायु लौ के ऊपर की वायु जैसी गरम नहीं लगती।

तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग एक मनोरंजक परिघटना का अनुभव करते हैं। दिन के समय, स्थल (धरती या थल) जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म होता है। स्थल के ऊपर की वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। इसका स्थान लेने के लिए समुद्र की ओर से ठंडी वायु स्थल की ओर बहती है। चक्र को पूरा करने के लिए स्थल की ओर से गर्म वायु समुद्र की ओर बह जाती है (चित्र 3.11)। समुद्र की ओर से आने वाली वायु को **समुद्र समीर** कहते हैं। समुद्र समीर की ठंडी वायु का लाभ उठाने के लिए तटीय क्षेत्रों के भवनों में खिड़कियाँ समुद्र की ओर बनाई जाती हैं। रात्रि में यह प्रक्रम ठीक विपरीत हो जाता है। समुद्र का जल, स्थल की अपेक्षा धीमी गति से ठंडा होता है। इसलिए, स्थल की ओर से ठंडी वायु समुद्र की ओर बहती है।

समुद्र समीर



थल समीर



चित्र 3.11 समुद्र समीर तथा थल समीर

यह **थल समीर** कहलाती है। चित्र 3.11 इस परिघटना को दर्शाता है।

जब हम धूप में खड़े होते हैं, तो हम गर्माहट अनुभव करते हैं। सूर्य से हम तक ऊष्मा कैसे पहुँचती है? यह चालन अथवा संवहन द्वारा हम तक नहीं पहुँच सकती क्योंकि इन दोनों प्रक्रमों में ऊष्मा स्थानांतरण के लिए माध्यम आवश्यक है। चूँकि पृथ्वी तथा सूर्य के बीच के अधिकांश स्थान में कोई माध्यम, जैसे वायु नहीं है अतः सूर्य से हम तक ऊष्मा एक अन्य प्रक्रम द्वारा आती है जिसे **विकिरण** कहते हैं। विकिरण द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण में किसी माध्यम जैसे वायु अथवा जल की आवश्यकता नहीं होती। माध्यम विद्यमान हो या न हो, विकिरण द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है। जब हम किसी तापक (हीटर) के सामने बैठते हैं, तो हमें इसी प्रक्रम द्वारा ऊष्मा प्राप्त होती है। ज्वाला से हटाकर रखा कोई गर्म बर्तन ठंडा होते समय अपनी कुछ ऊष्मा को विकिरण द्वारा ही परिवेश को स्थानांतरित करता है। हमारा शरीर विकिरण द्वारा ही परिवेश को ऊष्मा देता है तथा उससे ऊष्मा ग्रहण करता है।

सभी गर्म पिंड विकिरणों के रूप में ऊष्मा विकिरित करते हैं। जब ये ऊष्मा विकिरण किसी अन्य वस्तु से टकराते हैं, तो इनका कुछ भाग परावर्तित हो जाता है, कुछ भाग अवशोषित हो जाता है तथा कुछ भाग परागत हो सकता है। ऊष्मा के अवशोषित भाग के कारण वस्तु का ताप बढ़ जाता है। धूप में (बाहर) जाते समय आपको छाते का उपयोग करने का परामर्श क्यों दिया जाता है?

3.5 सर्दियों तथा गर्मियों में हमारे पहनने के वस्त्रों के प्रकार

आप जानते हैं कि गर्मियों में हम हल्के रंग के वस्त्रों को वरीयता देते हैं तथा सर्दियों में हम गहरे रंग के कपड़े पहनना पसंद करते हैं। ऐसा क्यों है? आइए, इसका पता लगाएँ।

क्रियाकलाप 3.10

टिन के एक जैसे दो डिब्बे लीजिए। इनमें से एक के बाहरी पृष्ठ को काला तथा दूसरे के बाहरी पृष्ठ को सफ़ेद (श्वेत) पेंट कीजिए (चित्र 3.12)। दोनों डिब्बों में बराबर मात्रा में जल भरिए तथा उन्हें दोपहर के समय लगभग एक घंटे के लिए धूप में रख दीजिए। दोनों डिब्बों में भरे जल के ताप मापिए। क्या आप दोनों के ताप में कुछ अंतर पाते हैं? किस डिब्बे में



चित्र 3.12 काले तथा सफ़ेद पृष्ठ के दो बर्तन

जल अधिक गर्म है? केवल जल को छूकर भी आप दोनों के ताप में अंतर अनुभव कर सकते हैं।

क्रियाकलाप 3.11

क्रियाकलाप 3.10 में उपयोग किए गए दोनों डिब्बे लीजिए। इन दोनों में समान मात्रा में समान ताप (लगभग 60°C) का गरम जल भरिए। दोनों डिब्बों को किसी कमरे में अथवा छाया में रखिए। 10-15 मिनट के पश्चात प्रत्येक डिब्बे के जल का ताप ज्ञात कीजिए। क्या दोनों डिब्बों में जल का ताप समान दर से कम हुआ है?

क्या इन क्रियाकलापों से आप यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि गर्मियों में सफ़ेद या हल्के रंग के वस्त्र तथा सर्दियों में गहरे रंग के वस्त्र पहनना अधिक आरामदायक क्यों प्रतीत होता है? गहरे रंग के पृष्ठ अपेक्षाकृत अधिक ऊष्मा अवशोषित करते हैं। इसलिए, सर्दियों में गहरे रंग के वस्त्र पहनना हमें सुखद लगता है। हल्के रंग के कपड़े ऊष्मीय विकिरणों के अधिकांश

हम अपने घरों को ठंडा या गर्म रखने के लिए कोयला या लकड़ी जैसे ईंधन अथवा विद्युत का उपयोग करते हैं। क्या ऐसे भवन बनाना संभव है जिन पर बाहर की गर्मी या सर्दी का कोई प्रभाव न पड़े, भवन की बाहरी दीवार को यदि ऐसा बनाया जाए कि उसके बीच में वायु की एक परत बंद हो जाए, तो ऐसा संभव किया जा सकता है। ऐसा करने की एक विधि है कि भवन निर्माण में खोखली ईंटों का उपयोग किया जाए, जो कि आजकल उपलब्ध हैं।

भाग को परावर्तित कर देते हैं। इसलिए, गर्मियों में हमें हल्के रंग के वस्त्र अधिक आरामदेह लगते हैं।

सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें उष्ण बनाए रखते हैं

सर्दियों में हम ऊनी वस्त्र पहनते हैं। ऊन ऊष्मा-रोधी है। इसके अतिरिक्त, ऊन के रेशों के बीच में वायु फंसी (ट्रैप) रहती है। यह वायु हमारे शरीर की ऊष्मा

को ठंडे परिवेश की ओर विकिरित होने से रोकती है। अतः हमें उष्णता का अनुभव होता है।

मान लीजिए, सर्दियों में आपको 'एक मोटे कंबल' अथवा 'एक के ऊपर एक जुड़े दो पतले कंबलों' में से किसी एक का चुनाव करके उपयोग करने की छूट है तो आप इनमें से किसे चुनेंगे और क्यों? याद रखिए! दो कंबलों के बीच में वायु की एक परत विद्यमान है।

प्रमुख शब्द

सेल्सियस स्केल	अधिकतम-न्यूनतम तापमापी	ताप
चालन	ऊष्मा-रोधी	तापमापी
चालक	थल समीर	थर्मामीटर
संवहन	समुद्र समीर	अंकीय तापमापी
कुचालक	विकिरण	पूतिरोधी

आपने क्या सीखा

- किसी वस्तु की उष्णता की कोटि ज्ञात करने के लिए हम सदैव अपनी स्पर्श-इंद्रिय पर विश्वास नहीं कर सकते।
- ताप किसी वस्तु की उष्णता की कोटि की माप है।
- तापमापी वह युक्ति है जिससे ताप मापा जाता है।
- डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग शरीर का ताप मापने के लिए किया जाता है। इस थर्मामीटर का परिसर 35°C से 42°C होता है। अन्य प्रयोजनों के लिए हम प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग करते हैं। इन तापमापियों का परिसर प्रायः -10°C से 110°C होता है।
- मानव शरीर का सामान्य ताप 37°C है।

- ऊष्मा उच्च ताप के पिंड से निम्न ताप के पिंड की ओर स्थानांतरित होती है। एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ऊष्मा तीन प्रक्रमों द्वारा स्थानांतरित हो सकती है। ये हैं, चालन, संवहन तथा विकिरण।
- ठोसों में प्रायः ऊष्मा चालन द्वारा स्थानांतरित होती है। द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा संवहन द्वारा स्थानांतरित होती है। विकिरण द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती।
- जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से प्रवाहित होने देते हैं उन्हें ऊष्मा-चालक कहते हैं।
- गहरे रंग की वस्तुएँ हल्के रंग की वस्तुओं की अपेक्षा ऊष्मीय विकिरणों की अच्छी अवशोषक होती हैं। यही कारण है कि हम गर्मियों में हल्के रंग के वस्त्रों में अधिक आराम का अनुभव करते हैं।
- सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें गरम रखते हैं। इसका कारण यह है कि ऊन ऊष्मा-रोधी है तथा इसके रेशों के बीच में वायु फंसी (ट्रैप) होती है।

अभ्यास

1. प्रयोगशाला तापमापी तथा डॉक्टरी थर्मामीटर के बीच समानताएँ तथा अंतर लिखिए।
2. ऊष्मा चालक तथा ऊष्मा-रोधी, प्रत्येक के दो उदाहरण दीजिए।
3. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए—
 - (क) कोई वस्तु कितनी गरम है इसकी जानकारी _____ द्वारा प्राप्त होती है।
 - (ख) उबलते हुए पानी का ताप _____ तापमापी से नहीं मापा जा सकता।
 - (ग) ताप को डिग्री _____ में मापते हैं।
 - (घ) बिना किसी माध्यम द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण के प्रक्रम को _____ कहते हैं।
 - (च) स्टील की एक ठंडी चम्मच गर्म दूध के प्याले में रखी गई है। यह अपने दूसरे सिरे तक ऊष्मा का स्थानांतरण _____ प्रक्रम द्वारा करेगी।
 - (छ) हल्के रंग के वस्त्रों की अपेक्षा _____ रंग के वस्त्र ऊष्मा का अधिक अवशोषण करते हैं।

4. कॉलम A में दिए कथनों का कॉलम B के शब्दों से मिलान कीजिए

कॉलम A

- (क) थल समीर के बहने का समय
(ख) समुद्र समीर के बहने का समय
(ग) गहरे रंग के कपड़े पसन्द करने का समय
(घ) हल्के रंग के कपड़े पसन्द करने का समय

कॉलम B

- (i) गर्मियाँ
(ii) सर्दियाँ
(iii) दिन
(iv) रात

5. सर्दियों में एक मोटा वस्त्र पहनने के तुलना में उसी मोटाई का कई परतों का बना वस्त्र अधिक उष्णता क्यों प्रदान करता है? व्याख्या कीजिए।
6. चित्र 3.13 को देखिए। अंकित कीजिए कि कहाँ-कहाँ चालन, संवहन तथा विकिरण द्वारा ऊष्मा स्थानांतरित हो रही है।



चित्र 3.13

7. गरम जलवायु के स्थानों पर यह परामर्श दिया जाता है कि घरों की बाहरी दीवारों पर श्वेत (सफ़ेद) पेन्ट किया जाए। व्याख्या कीजिए।
8. 30°C के एक लिटर जल को 50°C के एक लिटर जल के साथ मिलाया गया। मिश्रण का ताप होगा
- (क) 80°C
(ख) 50°C से अधिक लेकिन 80°C से कम
(ग) 20°C
(घ) 30°C तथा 50°C के बीच
9. 40°C ताप की लोहे की किसी गोली को कटोरी में भरे 40°C ताप के जल में डुबाया गया। इस प्रक्रिया में ऊष्मा—
- (क) लोहे की गोली से जल की ओर स्थानांतरित होगी।
(ख) न तो लोहे की गोली से जल की ओर और न ही जल से लोहे की गोली की ओर स्थानांतरित होगी।

- (ग) जल से लोहे की गोली की ओर स्थानांतरित होगी।
 (घ) दोनों के ताप में वृद्धि कर देगी।
10. लकड़ी की एक चम्मच को आइसक्रीम के प्याले में डुबोया गया है। इसका दूसरा सिरा—
 (क) चालन के कारण ठंडा हो जाएगा।
 (ख) संवहन के कारण ठंडा हो जाएगा।
 (ग) विकिरण के कारण ठंडा हो जाएगा।
 (घ) ठंडा नहीं होगा।
11. स्टेनलेस इस्पात की कड़ाही में प्रायः कॉपर (ताँबे) की तली लगाई जाती है। इसका कारण हो सकता है—
 (क) ताँबे की तली कड़ाही को अधिक टिकाऊ बना देती है।
 (ख) ऐसी कड़ाही देखने में सुन्दर लगती है।
 (ग) स्टेनलेस इस्पात की अपेक्षा ताँबा ऊष्मा का अच्छा चालक है।
 (घ) स्टेनलेस इस्पात की अपेक्षा ताँबे को साफ करना अधिक आसान है।

विस्तारित अध्ययन-क्रियाकलाप एवं परियोजना कार्य

1. किसी डॉक्टर या अपने निकट के किसी स्वास्थ्य केंद्र पर जाइए। डॉक्टर को किसी रोगी का ताप मापते हुए देखिए। यह जानने का प्रयास कीजिए कि—
 (क) तापमापी का उपयोग करने से पहले वह उसे किसी द्रव में क्यों डुबोती है?
 (ख) तापमापी को जीभ के नीचे क्यों रखते हैं?
 (ग) शरीर का ताप मापने के लिए तापमापी को मुँह के अतिरिक्त क्या शरीर के किसी अन्य भाग पर भी रखा जा सकता है?
 (घ) शरीर के विभिन्न भागों का ताप समान है या अलग-अलग है।
 आप इसी प्रकार के अन्य प्रश्न पूछकर अतिरिक्त जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
2. किसी पशु चिकित्सक के पास जाइए और उनसे पालतू पशुओं तथा पक्षियों के सामान्य ताप के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए तथा चर्चा कीजिए।
3. लोहे की किसी छड़ पर पतले कागज की पट्टी कसकर लपेटिए। छड़ को लगातार घुमाते हुए जलती हुई मोमबत्ती के ऊपर रखकर कागज को जलाने का प्रयत्न कीजिए। क्या यह जल पाता है? अपने प्रेक्षण की व्याख्या कीजिए।



चित्र 3.14

4. कागज़ की एक शीट लीजिए। इस पर चित्र 3.14 में दर्शाए अनुसार एक सर्पिल (स्पाइरल) बनाइए। कागज़ को रेखा के अनुदिश काटिए। चित्र 3.14 में दर्शाए अनुसार कागज़ को जलती हुई मोमबत्ती के ऊपर लटकाइए। देखिए क्या होता है। इसकी व्याख्या कीजिए।

ध्यान रखिए! सर्पिल का निचला भाग ज्वाला के ठीक ऊपर इतनी ऊँचाई पर हो कि उसमें आग न लगे।

5. पारदर्शी काँच की चौड़े मुँह की दो एक-जैसी बोतल लीजिए। एक बोतल में पोटैशियम परमैंगनेट के कुछ क्रिस्टल या स्याही की कुछ बूँदें डालिए। इस बोतल को गर्म पानी से पूरा भरिए। दूसरी बोतल को ठंडे पानी से पूरा भरिए। ठंडे पानी की बोतल को एक मोटे कागज़ जैसे पोस्टकार्ड से ढकिए। पोस्टकार्ड को एक हाथ से दबाकर रखिए तथा दूसरे हाथ से बोतल को पकड़िए। बोतल को उलटा कीजिए तथा इसको गर्म पानी की बोतल के ऊपर रखिए। दोनों बोतलों को कसकर पकड़िए। किसी दूसरे व्यक्ति से पोस्टकार्ड को खींचने के लिए कहिए। देखिए क्या होता है। व्याख्या कीजिए।

क्या आप जानते हैं?

सेल्सियस स्केल की अभिकल्पना स्वीडन के खगोलशास्त्री ऐंडर्स सेल्सियस ने 1742 में की। अनोखी बात यह थी कि उन्होंने जल का क्वथनांक (उबलने का ताप) 0°C तथा हिमांक (जमने का ताप) 100°C निर्धारित किया। तथापि इस क्रम को बहुत शीघ्र ही उलट दिया गया।

4

अम्ल, क्षारक और लवण



0759CH05

अपने दैनिक जीवन में हम नींबू, इमली, नमक, शक्कर और सिरके जैसे अनेक पदार्थों का उपयोग करते हैं। क्या इन सबका स्वाद एक समान होता है? आइए, हम सारणी 4.1 में सूचीबद्ध किए गए कुछ खाद्य पदार्थों के स्वाद पर ध्यान दें। यदि आपने इनमें से किसी भी पदार्थ का स्वाद नहीं चखा हो, तो उसे चखिए और परिणामों को सारणी 4.1 में लिखिए।

सारणी 4.1

पदार्थ	स्वाद (खट्टा/कड़वा/कोई अन्य)
नींबू का रस	
संतरे का रस	
सिरका	
दही	
इमली	
शक्कर	
नमक	
आँवला	
खाने का सोडा	
अंगूर	
कच्चा आम	
खीरा	

चेतावनी

- किसी भी वस्तु को तब तक मत चखिए, जब तक कि ऐसा करने के लिए आपसे कहा न जाए।
- किसी भी वस्तु को तब तक स्पर्श न करें, जब तक कि ऐसा करने के लिए आपसे कहा न जाए।

आप देखेंगे कि इनमें से कुछ पदार्थों का स्वाद खट्टा, कुछ का कड़वा, कुछ का मीठा और कुछ का नमकीन है।



4.1 अम्ल और क्षारक

दही, नींबू का रस, संतरे का रस और सिरके का स्वाद खट्टा होता है। इन पदार्थों का स्वाद खट्टा इसलिए होता है, क्योंकि इनमें **अम्ल** (एसिड) होते हैं। ऐसे पदार्थों की रासायनिक प्रकृति **अम्लीय** होती है। एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द *एसियर* से हुई है, जिसका अर्थ है खट्टा। इन पदार्थों में पाए जाने वाले अम्ल प्राकृतिक अम्ल होते हैं।

खाने का सोडा (बेकिंग सोडा) कैसा होता है? क्या इसका स्वाद भी खट्टा है? यदि नहीं, तो इसका स्वाद कैसा है? क्योंकि इसका स्वाद खट्टा नहीं है, जिसका मतलब है, इसमें कोई अम्ल नहीं है। इसका स्वाद कड़वा है। यदि आप इसके विलयन को अपनी अँगुलियों के बीच रगड़ें, तो यह साबुन जैसा चिकना लगता है। सामान्यतः ऐसे पदार्थ, जिनका स्वाद कड़वा होता है और जो स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं, **क्षारक** कहलाते हैं। इन पदार्थों की प्रकृति **क्षारकीय** कहलाती है।

यदि हम किसी पदार्थ को चख नहीं सकते हैं, तो हमें उसकी प्रकृति कैसे ज्ञात होगी?

कोई पदार्थ अम्लीय है अथवा क्षारकीय, इसका परीक्षण करने के लिए विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है। ये पदार्थ **सूचक** कहलाते हैं। सूचकों को जब अम्लीय अथवा क्षारकीय पदार्थयुक्त विलयन में मिलाया जाता है, तो उनका रंग बदल जाता है। हल्दी, लिटमस, गुड़हल की पंखुड़ियाँ आदि कुछ प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सूचक हैं।

क्या आप जानते हैं?	
अम्ल का नाम	किसमें पाया जाता है
ऐसीटिक अम्ल	सिरका
फ़ॉर्मिक अम्ल	चींटी का डंक
साइट्रिक अम्ल	नींबू कुल के (सिट्रस) फल जैसे संतरा, नींबू आदि
लैक्टिक अम्ल	दही
ऑक्सेलिक अम्ल	पालक
ऐस्कॉर्बिक अम्ल (विटामिन C)	आँवला, सिट्रस फल
टार्टरिक अम्ल	इमली, अंगूर, कच्चे आम आदि
ऊपर बताए गए सभी अम्ल प्रकृति में पाए जाते हैं	
क्षारक का नाम	किसमें पाया जाता है
कैल्सियम हाइड्रॉक्साइड	चूने का पानी
अमोनियम हाइड्रॉक्साइड	खिड़की के काँच आदि साफ़ करने के लिए उपयुक्त मार्जक
सोडियम हाइड्रॉक्साइड/पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड	साबुन
मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड	दूधिया मैग्नीशियम (मिल्क ऑफ मैग्नीशिया)

4.2 हमारे आस-पास के प्राकृतिक सूचक

लिटमस— एक प्राकृतिक रंजक

सबसे सामान्य रूप से उपयोग किया जाने वाला प्राकृतिक सूचक लिटमस है। इसे **लाइकेनो** (शैक) से निष्कर्षित किया जाता है (चित्र 4.1a)। आसुत जल में इसका रंग मॉव (नीलशोण) होता है। जब इसे अम्लीय विलयन में मिलाया जाता है, तो यह लाल हो जाता है और जब क्षारीय विलयन में मिलाया जाता है, तो यह नीला हो जाता है। यह विलयन के रूप में अथवा कागज़ की पट्टियों के रूप में उपलब्ध होता है, जिन्हें लिटमस पत्र कहते हैं। सामान्यतः यह **लाल और नीले लिटमस पत्र के रूप में उपलब्ध होता है** (चित्र 4.1b)।



(a)

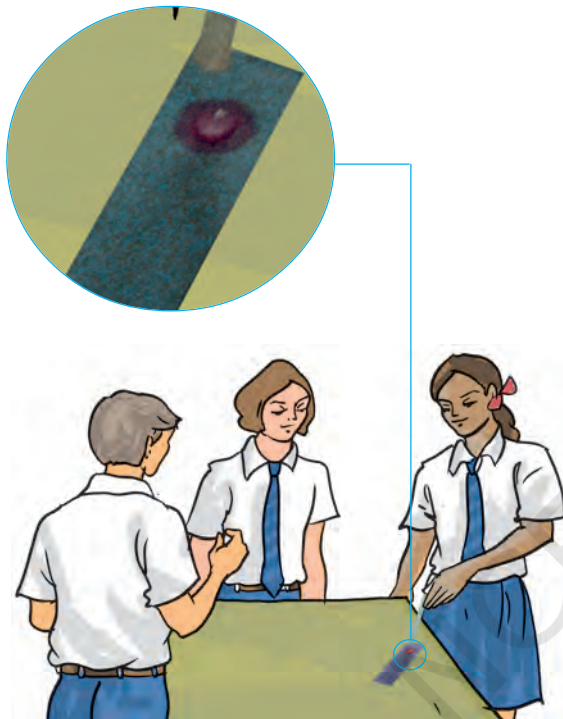


(b)

चित्र 4.1 (a) लाइकेन और (b) लाल व नीला लिटमस पत्र

क्रियाकलाप 4.1

- प्लास्टिक के किसी प्याले, कटोरे या परखनली में नींबू का रस लेकर उसमें थोड़ा पानी मिलाइए।
- ड्रॉपर की सहायता से उपर्युक्त विलयन की एक बूँद को लाल लिटमस पत्र पर डालिए (चित्र 4.2)।



चित्र 4.2 लिटमस परीक्षण करते हुए बच्चे

क्या इसके रंग में कोई परिवर्तन होता है?

- इसी परीक्षण को नीले लिटमस पत्र के साथ दोहराइए।

नोट कीजिए कि क्या रंग में कोई परिवर्तन हो रहा है?

इसी क्रियाकलाप को निम्नलिखित पदार्थों के साथ दोहराइए—

नलके का पानी, अपमार्जक (डिटर्जेंट) का घोल, वातित पेय पदार्थ, साबुन का विलयन, शैम्पू, सामान्य नमक का विलयन, शक्कर का विलयन, सिरका, बेकिंग सोडा का विलयन, दूधिया मैग्नीशियम, धावन सोडा का विलयन तथा चूने का पानी। (यदि संभव हो, तो विलयन आसुत जल में बनाएँ।)

अम्ल, क्षारक और लवण

चूने का पानी बनाने के लिए किसी बोतल में चूने की कुछ मात्रा पानी में घोलिए। विलयन को भली-भाँति हिलाकर कुछ देर रखा रहने दीजिए। अब बोतल के ऊपरी भाग से कुछ द्रव को किसी बर्तन में निथार लीजिए। यह द्रव ही चूने का पानी है।

अपने प्रेक्षणों को सारणी 4.2 में नोट कीजिए।

सारणी 4.2

परीक्षण विलयन	लाल लिटमस पत्र पर प्रभाव	नीले लिटमस पत्र पर प्रभाव	निष्कर्ष

क्या आपकी सूची में कुछ ऐसे विलयन हैं, जिनका लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं होता? इन पदार्थों के नाम लिखिए।

ऐसे विलयन, जो लाल अथवा नीले लिटमस पत्र के रंग को परिवर्तित नहीं करते, **उदासीन विलयन** कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ न तो अम्लीय होते हैं और न ही क्षारकीय।

हल्दी एक अन्य प्राकृतिक सूचक है

क्रियाकलाप 4.2

- एक चम्मच हल्दी पाउडर लीजिए। इसमें थोड़ा जल मिलाकर इसका पेस्ट बनाइए।
- स्याही सोखता (ब्लॉटिंग पेपर) या फ़िल्टर पत्र पर हल्दी का पेस्ट लगाकर हल्दी पत्र बनाइए और उसे सुखा लीजिए। हल्दी पत्र की पतली-पतली पट्टियाँ काट लीजिए।
- हल्दी पत्र की पट्टी पर एक बूँद साबुन का विलयन डालिए।

आप क्या देखते हैं?

इसी प्रकार सारणी 4.3 में दिए गए विलयनों का परीक्षण कीजिए, और अपने प्रेक्षणों को सारणी 4.3 में नोट कीजिए। आप अन्य पदार्थों के विलयनों से भी परीक्षण कर सकते हैं।

सारणी 4.3

परीक्षण विलयन	हल्दी के विलयन पर प्रभाव	टिप्पणी
नींबू का रस		
संतरे का रस		
सिरका		
दूधिया मैग्नीशियम		
खाने का सोडा		
चूने का पानी		
शक्कर		
नमक		

आप अपनी माताजी के जन्मदिन पर, उनके लिए विशेष बधाई पत्र बना सकते हैं। सादे सफेद कागज़ की शीट पर हल्दी का पेस्ट लगाइए और उसे सुखा लीजिए। रुई के फाहे की सहायता से इस पर चूने के पानी से एक खूबसूरत फूल बनाइए। आपको एक सुंदर बधाई पत्र मिल जाएगा।



हल्दी का पेस्ट

चूने का पानी



अब मैं समझ गया कि मेरी सफ़ेद कमीज़ पर पड़ा हल्दी का दाग़ साबुन से धोने पर लाल क्यों हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि साबुन का विलयन क्षारकीय होता है।

सूचक के रूप में गुड़हल के पुष्प

क्रियाकलाप 4.3

गुड़हल के पुष्प की कुछ पंखुड़ियाँ एकत्र कीजिए और उन्हें किसी बीकर में रख दीजिए। इसमें थोड़ा गरम जल मिलाइए। मिश्रण को कुछ समय तक रखिए, जब तक जल रंगीन न हो जाए। रंगीन जल को सूचक के रूप में उपयोग कीजिए। इस सूचक की पाँच-पाँच बूँदें सारणी 4.4 में दिए गए प्रत्येक विलयन में मिलाइए।

सारणी 4.4

परीक्षण विलयन	आरंभिक रंग	अंतिम रंग
शैम्पू (तनु विलयन)		
नींबू का रस		
सोडा जल		
सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का विलयन		
सिरका		
शक्कर का विलयन		
नमक का विलयन		

सूचक का अम्लीय, क्षारकीय और उदासीन विलयनों पर क्या प्रभाव पड़ता है? गुड़हल के पुष्प का सूचक अम्लीय विलयनों को गहरा गुलाबी (मेजेन्टा) और क्षारकीय विलयनों को हरा कर देता है (चित्र 4.3)।



जब मैं शुष्क लिटमस पत्र खाने के सोड़े के ठोस कण रखता हूँ, तो मुझे सही परिणाम नहीं मिलते। क्यों?

खाने के सोड़े का विलयन बनाकर परीक्षण करो।





चित्र 4.3 गुड़हल का पुष्प और उससे तैयार किया गया सूचक

आप इन प्राकृतिक सूचकों को बनाकर उनसे अम्लीय, क्षारकीय और उदासीन विलयनों में रंग परिवर्तन देखने का प्रयास कर सकते हैं।

पहेली आपके लिए निम्नलिखित समस्या लेकर आई है।

कॉफ़ी का रंग है भूरा
और स्वाद है कड़वा
अम्ल है यह, या है क्षार
प्रश्न बड़ा ही है दुश्वार
स्वाद के कारण से अनजान
बिना परीक्षण हो ना ज्ञान

क्रियाकलाप 4.4

शिक्षक/शिक्षिका से अपेक्षित है कि वे अपने विद्यालय की प्रयोगशाला अथवा आस-पास के किसी विद्यालय से निम्नलिखित रसायनों के तनु विलयन लें। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, ऐसीटिक अम्ल, सोडियम हाइड्रॉक्साइड, अमोनियम हाइड्रॉक्साइड तथा

अम्ल, क्षारक और लवण

कैल्सियम हाइड्रॉक्साइड (चूने का पानी)। इनमें से प्रत्येक विलयन पर तीनों सूचकों के प्रभाव को प्रदर्शित कीजिए। अपने प्रेक्षणों को सारणी 4.5 में लिखिए।

सारणी 4.5

अम्ल का नाम	लिटमस पत्र पर प्रभाव	हल्दी के पत्र पर प्रभाव	गुड़हल के पुष्प के सूचक का प्रभाव
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल (HCl)			

चेतावनी

प्रयोगशाला अम्लों और क्षारकों के रखरखाव तथा उपयोग में अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि ये संक्षारक प्रकृति के होते हैं, जो त्वचा में जलन उत्पन्न करते हैं और उसे हानि पहुँचाते हैं।

4.3 उदासीनीकरण

हमने पढ़ा है कि अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और क्षारक लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। आइए, अब यह देखें कि जब किसी अम्ल को किसी क्षारक में मिलाया जाता है, तो क्या होता है?

हम उस सूचक का उपयोग करने जा रहे हैं, जिसका आपने अभी तक उपयोग नहीं किया है। इसे **फ़िनॉल्फ़थेलिन** कहते हैं।

क्रियाकलाप 4.5

(यह क्रियाकलाप शिक्षक द्वारा कक्षा में निदर्शित किया जाना चाहिए।)

किसी परखनली के एक-चौथाई भाग को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से भर लीजिए। इसका रंग नोट कीजिए। फ़िनॉल्फ़थेलिन विलयन के रंग को भी नोट कीजिए। सूचक के 2-3 बूँद अम्ल में मिलाइए



चित्र 4.4 उदासीनीकरण का प्रक्रम

(चित्र 4.4)। परखनली को धीरे-धीरे हिलाइए। क्या आपको अम्ल के रंग में कोई परिवर्तन दिखाई देता है?

अम्लीय विलयन में ड्रॉपर से सोडियम हाइड्रॉक्साइड की एक बूँद डालिए। परखनली को धीरे-धीरे हिलाइए। क्या विलयन के रंग में कोई परिवर्तन होता है? विलयन को निरंतर हिलाते हुए बूँद-बूँद करके सोडियम हाइड्रॉक्साइड विलयन डालना तब तक जारी रखिए, जब तक कि हल्का गुलाबी रंग न आ जाए।

अब इसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की एक बूँद और मिलाइए। आप क्या देखते हैं? क्या विलयन पुनः रंगहीन हो जाता है? फिर से सोडियम हाइड्रॉक्साइड

की एक बूँद मिलाइए। क्या रंग में कोई परिवर्तन होता है? विलयन पुनः गुलाबी हो जाता है।

यह स्पष्ट है कि जब विलयन क्षारकीय होता है, तो फ़िनॉल्फ़थेलिन गुलाबी रंग देता है। इसके विपरीत, जब विलयन अम्लीय होता है, तो यह रंगहीन रहता है।

जब किसी अम्लीय विलयन में क्षारकीय विलयन मिलाया जाता है तो दोनों विलयन एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन कर देते हैं। जब किसी अम्ल और क्षारक के विलयन को उचित मात्रा में मिलाया जाता है, तो विलयन की प्रकृति न तो अम्लीय रहती है और न ही क्षारकीय। दूसरे शब्दों में, अम्ल तथा क्षारक दोनों की ही प्रकृति लुप्त हो जाती है। इस प्रकार बना विलयन न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारकीय। उदासीनीकरण के तत्काल बाद परखनली को स्पर्श करें। आपने क्या अनुभव किया? उदासीनीकरण अभिक्रिया में सदैव ऊष्मा निकलती है, अर्थात् निर्मुक्त होती है। निर्मुक्त ऊष्मा से अभिक्रिया मिश्रण का ताप बढ़ जाता है।

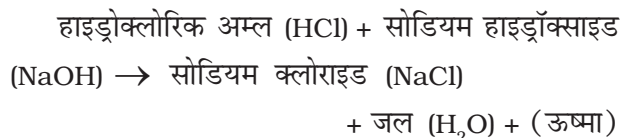
उदासीनीकरण अभिक्रिया में नया पदार्थ निर्मित होता है, जो **लवण** कहलाता है। लवण अम्लीय, क्षारकीय अथवा उदासीन प्रकृति का हो सकता है। अतः उदासीनीकरण को निम्न रूप में परिभाषित किया जा सकता है:

किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। इस प्रक्रम में ऊष्मा के निर्मुक्त होने के साथ-साथ लवण और जल निर्मित होते हैं।

क्या आप **अम्ल वर्षा** शब्द से परिचित हैं? क्या आपने कभी अम्ल वर्षा के क्षतिकारी प्रभावों के बारे में सुना है? जैसा कि नाम से पता चलता है, जब वर्षा जल में अम्ल की मात्रा अत्यधिक होती है, तो वह अम्ल वर्षा कहलाती है। वर्षा जल में ये अम्ल कहाँ से आते हैं? वर्षा जल, अम्लीय इसलिए हो जाता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फ़र डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी गैसों (जो वायु में प्रदूषकों के रूप में निर्मुक्त होती हैं) वर्षा जल में घुलकर क्रमशः कार्बोनिक अम्ल, सल्फ़्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाती हैं। अम्ल वर्षा, भवनों, ऐतिहासिक इमारतों, पौधों और जंतुओं को क्षति पहुँचा सकती है।

अम्ल + क्षारक → लवण + जल
(ऊष्मा निर्मुक्त होती है)

निम्नलिखित अभिक्रिया इसका उदाहरण है:



बूझो ने चूने के पानी में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया। अभिक्रिया मिश्रण गर्म हो जाएगा अथवा ठंडा?

4.4 दैनिक जीवन में उदासीनीकरण के उदाहरण

अपाचन

हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। आप अध्याय 2 में पढ़ चुके हैं कि यह भोजन के पाचन में हमारी सहायता करता है, लेकिन आमाशय में अम्ल की आवश्यकता से अधिक मात्रा होने से अपाचन हो जाता है। कभी-कभी अपाचन काफी कष्टदायक होता है। अपाचन से मुक्ति पाने के लिए हम दूधिया मैग्नीशियम जैसा कोई प्रतिअम्ल लेते हैं जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड होता है। यह अत्यधिक अम्ल के प्रभाव को उदासीन कर देता है।

चींटी का डंक

जब चींटी काटती है तो यह त्वचा में अम्लीय द्रव डाल देती है। डंक के प्रभाव को नमीयुक्त खाने का

सोडा (सोडियम हाइड्रोजनकार्बोनेट) अथवा कैलेमाइन विलयन मलकर उदासीन किया जा सकता है, जिसमें जिंक कार्बोनेट होता है।

मृदा उपचार

रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग मृदा को अम्लीय बना देता है। यदि मृदा अत्यधिक **अम्लीय** अथवा अत्यधिक **क्षारकीय** हो, तो पादपों (पौधों) की वृद्धि अच्छी नहीं होती। जब मृदा अत्यधिक अम्लीय होती है, तो उसे बिना बुझा हुआ चूना (कैल्सियम ऑक्साइड) अथवा बुझा हुआ चूना (कैल्सियम हाइड्रॉक्साइड) जैसे क्षारकों से उपचारित किया जाता है। यदि मृदा क्षारकीय हो, तो इसमें जैव पदार्थ मिलाए जाते हैं। जैव पदार्थ (कम्पोस्ट खाद) मृदा में अम्ल निर्मुक्त करते हैं, जो उसकी क्षारकीय प्रकृति को उदासीन कर देते हैं।

कारखानों का अपशिष्ट

अनेक कारखानों के अपशिष्ट (कचरे) में अम्लीय पदार्थ मिश्रित होते हैं। यदि ऐसे अपशिष्ट पदार्थों को सीधे ही जलाशयों व नदियों में बहने दिया (विसर्जित किया) जाए, तो मछली और अन्य जलीय जीवों को अम्ल नष्ट कर सकते हैं। अतः कारखाने के अपशिष्ट को जलाशयों व नदियों में विसर्जित करने से पहले क्षारकीय पदार्थ मिलाकर उदासीन किया जाता है।

प्रमुख शब्द

अम्ल

क्षारक

सूचक

उदासीन विलयन

उदासीनीकरण

लवण

आपने क्या सीखा

- अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। सामान्यतः क्षारकों का स्वाद कड़वा होता है तथा उनका स्पर्श साबुन जैसा होता है।

- अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। क्षारक लाल लिटमस को नीला कर देते हैं।
- वे पदार्थ, जो न तो अम्लीय होते हैं और न ही क्षारकीय, उदासीन कहलाते हैं।
- ऐसे पदार्थों के विलयन, जो अम्लीय, क्षारकीय और उदासीन विलयन में भिन्न रंग दर्शाते हैं, सूचक कहलाते हैं।
- अम्ल और क्षारक एक-दूसरे को उदासीन करके लवण बनाते हैं। लवण अम्लीय, क्षारकीय अथवा उदासीन प्रकृति के होते हैं।

अभ्यास

1. अम्लों और क्षारकों के बीच अंतर बताइए।
2. अनेक घरेलू उत्पादों, जैसे खिड़की साफ़ करने के मार्जकों आदि में अमोनिया पाया जाता है। ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। इनकी प्रकृति क्या है?
3. उस स्रोत का नाम बताइए, जिससे लिटमस विलयन को प्राप्त किया जाता है। इस विलयन का क्या उपयोग है?
4. क्या आसुत जल अम्लीय/क्षारकीय/उदासीन होता है? आप इसकी पुष्टि कैसे करेंगे।
5. उदासीनीकरण के प्रक्रम को एक उदाहरण देते हुए समझाइए।
6. निम्नलिखित कथन यदि सही हैं, तो (T) अथवा गलत हैं, तो (F) लिखिए।
 - (क) नाइट्रिक अम्ल लाल लिटमस को नीला कर देता है।
 - (ख) सोडियम हाइड्रॉक्साइड नीले लिटमस को लाल कर देता है।
 - (ग) सोडियम हाइड्रॉक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक-दूसरे को उदासीन करके लवण और जल बनाते हैं।
 - (घ) सूचक वह पदार्थ है, जो अम्लीय और क्षारकीय विलयनों में भिन्न रंग दिखाता है।
 - (च) दंत क्षय, क्षार की उपस्थिति के कारण होता है।
7. दोरजी के रैस्टोरेन्ट में शीतल (मृदु) पेय की कुछ बोतलें हैं। लेकिन दुर्भाग्य से वे चिह्नित नहीं हैं। उसे ग्राहकों की माँग के अनुसार पेय परोसने हैं। एक ग्राहक अम्लीय पेय चाहता है, दूसरा क्षारकीय और तीसरा उदासीन पेय चाहता है। दोरजी यह कैसे तय करेगा, कि कौन-सी बोतल किस ग्राहक को देनी है।

8. समझाइए, ऐसा क्यों होता है—

- (क) जब आप अतिअम्लता से पीड़ित होते हैं, तो प्रतिअम्ल की गोली लेते हैं।
- (ख) जब चींटी काटती है, तो त्वचा पर कैलेमाइन का विलयन लगाया जाता है।
- (ग) कारखाने के अपशिष्ट को जलाशयों में बहाने से पहले उसे उदासीन किया जाता है।

9. आपको तीन द्रव दिए गए हैं, जिनमें से एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, दूसरा सोडियम हाइड्रॉक्साइड और तीसरा शक्कर का विलयन है। आप हल्दी को सूचक के रूप में उपयोग करके उनकी पहचान कैसे करेंगे?

10. नीले लिटमस पत्र को एक विलयन में डुबोया गया। यह नीला ही रहता है। विलयन की प्रकृति क्या है? समझाइए।

11. निम्नलिखित वक्तव्यों को ध्यान से पढ़ें—

- (क) अम्ल और क्षारक दोनों सभी सूचकों के रंगों को परिवर्तित कर देते हैं।
- (ख) यदि कोई सूचक अम्ल के साथ रंग परिवर्तित कर देता है, तो वह क्षारक के साथ रंग परिवर्तन नहीं करता।
- (ग) यदि कोई सूचक क्षारक के साथ रंग परिवर्तित करता है, तो वह अम्ल के साथ रंग परिवर्तन नहीं करता।
- (घ) अम्ल और क्षारक में रंग परिवर्तन सूचक के प्रकार पर निर्भर करता है।
ऊपर लिखे वक्तव्यों में से कौन-से वक्तव्य सही हैं?
 - (i) सभी चार
 - (ii) (क) और (घ)
 - (iii) (ख) (ग) और (घ)
 - (iv) केवल (घ)

विस्तारित अधिगम-क्रियाकलाप और परियोजना कार्य

1. अम्लों और क्षारकों के ज्ञान का उपयोग करते हुए, खाने के सोड़े और चुकंदर की सहायता से एक गुप्त संदेश लिखिए। समझाइए यह कैसे कार्य करता है।

(संकेत— जल में खाने के सोड़े का विलयन बनाइए। इस विलयन का उपयोग सफ़ेद कागज़ की शीट पर रुई के फाहे से संदेश लिखने के लिए कीजिए। संदेश के सूख जाने के बाद उस पर ताजी कटी चुकंदर का एक टुकड़ा मलिए।)

2. लाल पत्तागोभी के टुकड़ों को जल में उबालकर उसका रस तैयार कीजिए। इसका उपयोग सूचक के रूप में करके इससे अम्लीय और क्षारकीय विलयनों का परीक्षण कीजिए। अपने प्रेक्षणों को एक सारणी में प्रस्तुत कीजिए।
3. अपने क्षेत्र की मृदा का एक नमूना लीजिए। यह मालूम कीजिए, कि यह अम्लीय है, क्षारकीय है अथवा उदासीन। किसानों के साथ बातचीत कीजिए कि वे मृदा का उपचार किस प्रकार करते हैं।
4. किसी चिकित्सक से यह जानने का प्रयास कीजिए, कि अतिअम्लता का उपचार करने के लिए वे कौन-सी औषधि लेने का सुझाव देते हैं। उनसे यह जानने का प्रयास कीजिए, कि अतिअम्लता से कैसे बचा जा सकता है।

क्या आप जानते हैं?

हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका में एक अम्ल, डी-ऑक्सीराइबोन्यूक्लीइक अम्ल अथवा DNA होता है। यह शरीर के अनेक व्यक्तिगत गुणों, जैसे हमारे रंग-रूप, आँखों के रंग, ऊँचाई आदि का निर्धारण करता है। सभी प्रोटीन, जो कि हमारी कोशिकाओं के भाग होते हैं, भी एमीनो अम्लों के बने होते हैं। हमारे शरीर में पाई जाने वाली वसा, वसा अम्ल होते हैं।

5

भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन



0759CH06

दैनिक जीवन में हमें अपने आस-पास बहुत से परिवर्तन दिखाई देते हैं। इन परिवर्तनों में एक या अधिक पदार्थ सम्मिलित हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, आपकी माताजी आपसे शीतल पेय बनाने के लिए पानी में शक्कर घोलने के लिए कहती हैं। शक्कर का विलयन बनाना एक परिवर्तन है। इसी प्रकार दूध से दही जमाना एक अन्य परिवर्तन है। कभी-कभी दूध खट्टा हो जाता है। दूध का खट्टा होना भी एक परिवर्तन है। खींचा हुआ रबड़ बैंड भी किसी परिवर्तन को प्रदर्शित करता है।

ऐसे दस परिवर्तनों की सूची बनाइए, जिन्हें आप अपने आस-पास देखते हैं।

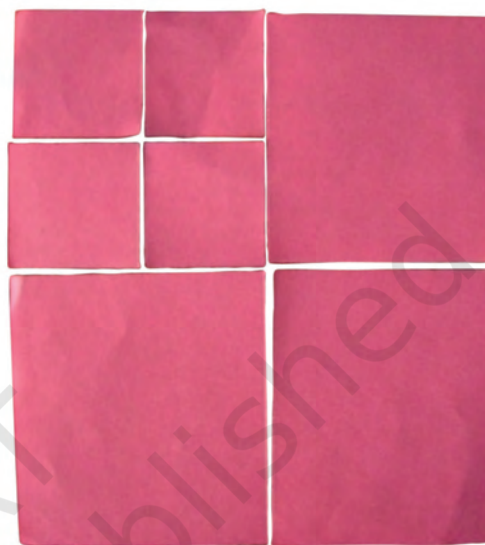
इस अध्याय में हम कुछ क्रियाकलाप करके इन परिवर्तनों की प्रकृति का अध्ययन करेंगे। व्यापक रूप से, ये परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं— **भौतिक** और **रासायनिक**।

5.1 भौतिक परिवर्तन

क्रियाकलाप 5.1

कागज़ के एक टुकड़े को चार वर्गाकार टुकड़ों में काटिए। अब प्रत्येक वर्ग को पुनः चार टुकड़ों में काटिए। इन टुकड़ों को फ़र्श अथवा किसी मेज़ पर इस प्रकार लगाइए, जिससे ये टुकड़े परस्पर जुड़कर कागज़ के टुकड़े का मूल आकार ले लें (चित्र 5.1)।

स्पष्ट रूप से, आप टुकड़ों को पुनः जोड़कर मूल टुकड़ा नहीं बना सकते, लेकिन क्या कागज़ के गुण में कोई परिवर्तन हुआ है?



चित्र 5.1 कागज़ के टुकड़े

क्रियाकलाप 5.2

अपनी कक्षा के चॉकबोर्ड के आस-पास फ़र्श पर गिरे चॉक पाउडर को एकत्रित कर लें अथवा चॉक के एक छोटे टुकड़े का चूर्ण (पाउडर) बना लें। इस पाउडर में थोड़ा जल मिलाकर पेस्ट बना लें। इसे चॉक के आकार में बेलकर सूखने दें।

क्या आप चॉक के चूर्ण से फिर चॉक बना सकते हैं?

क्रियाकलाप 5.3

काँच या प्लास्टिक के कटोरे में थोड़ी बर्फ़ लीजिए। बर्फ़ के थोड़े-से भाग के पिघलने तक बर्तन को धूप में रखें। अब आपके पास बर्फ़ और जल का मिश्रण होगा। अब कटोरे को हिमकारी मिश्रण (बर्फ़ और नमक) में रख दें।

क्या जल फिर से ठोस बर्फ़ बन गया?

क्रियाकलाप 5.4

एक पात्र में थोड़ा-सा जल लेकर उसे उबालिए। क्या आपको जल की सतह से भाप निकलती दिखाई देती है? उबलते हुए जल से कुछ दूरी पर भाप के ऊपर किसी बर्तन को उलटा करके रखिए। बर्तन की भीतरी सतह को देखिए।

क्या आपको वहाँ जल की कोई बूँद दिखाई देती है?

क्रियाकलाप 5.5

सावधानी
ज्वाला पर कार्य करते समय सावधानी बरतें।

उपयोग किए जा चुके लोहे की आरी के ब्लेड को चिमटे से पकड़िए। ब्लेड के मुक्त सिरे के अग्र (अगले) भाग को गैस स्टोव की ज्वाला पर रखिए। कुछ मिनट तक प्रतीक्षा कीजिए।

क्या ब्लेड के अग्र भाग के रंग में कोई परिवर्तन होता है?

ब्लेड को ज्वाला से हटाइए। कुछ समय बाद अग्र भाग को पुनः देखिए।

क्या इसका पहले वाला रंग वापस आ जाता है?
क्रियाकलाप 5.1 और 5.2 में आपने देखा कि कागज़ तथा चॉक के आमाम (साइज़) में परिवर्तन हो

जाता है। क्रियाकलाप 5.3 और 5.4 में जल की अवस्था परिवर्तित हो जाती है (ठोस से द्रव अथवा गैस से द्रव)। क्रियाकलाप 5.5 में आरी के ब्लेड का रंग गर्म करने पर परिवर्तित हो जाता है।

पदार्थ के आकार, आमाम (साइज़), रंग और अवस्था जैसे गुण उसके **भौतिक गुण** कहलाते हैं। वह परिवर्तन, जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है, **भौतिक परिवर्तन कहलाता है**। भौतिक परिवर्तन सामान्यतः उत्क्रमणीय होता है। ऐसे परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है।

अब हम दूसरे प्रकार के परिवर्तन पर विचार करते हैं।

5.2 रासायनिक परिवर्तन

लोहे में जंग लगना एक ऐसा परिवर्तन है, जिससे आप भली-भाँति परिचित हैं। यदि आप लोहे के एक टुकड़े को कुछ दिनों के लिए खुले में छोड़ दें, तो इस पर भूरे रंग के पदार्थ की परत जम जाती है। यह पदार्थ जंग कहलाता है और यह प्रक्रम जंग लगना कहलाता है (चित्र 5.2)। पार्क अथवा लॉन आदि के लोहे के दरवाज़े अथवा बगीचों या पार्क आदि में रखी लोहे की बेंच और लोहे की लगभग कोई भी वस्तु, जो खुले में रखी रहती है, में जंग लग जाती है। आपने देखा होगा



चित्र 5.2 लोहे की कुछ जंग लगी वस्तुएँ

कि घर में रखी कुल्हाड़ी, हथौड़ा आदि को वायु में कुछ दिनों तक खुला रख देने पर उनमें जंग लग जाती है। रसोई में लोहे का गीला तवा कुछ समय तक खुला छोड़ देने पर उसमें जंग लग जाती है। जंग लोहा नहीं है। जंग उस पदार्थ (लोह) से भिन्न होती है, जिस पर यह लगती है।

आइए, हम कुछ ऐसे और परिवर्तनों पर विचार करें जिनमें नए पदार्थ निर्मित होते हैं।

क्रियाकलाप 5.6

(शिक्षक द्वारा निर्देशित किए जाने के लिए)

सावधानी

मैग्नीशियम के जलते हुए फीते (अथवा तार) की ओर लंबी अवधि तक देखना हानिकारक होता है। शिक्षकों को बच्चों को बताना चाहिए कि वे जलते हुए मैग्नीशियम की ओर अधिक समय तक टकटकी लगाकर न देखें।

मैग्नीशियम की पतली पट्टी (फीता) अथवा तार का टुकड़ा लीजिए। इसके सिरों को रेगमाल से साफ़



चित्र 5.3 मैग्नीशियम का जलता हुआ फीता

कर लीजिए। सिरों को मोमबत्ती की लौ के पास लाइए। यह चमकदार श्वेत (सफ़ेद) प्रकाश देती हुई जलने लगेगी (चित्र 5.3)। पूरी तरह जलने के बाद कुछ श्वेत भस्म (पाउडर) शेष रह जाती है।

क्या भस्म मैग्नीशियम के फ़ीते जैसी लगती है?

इस परिवर्तन को निम्नलिखित समीकरण द्वारा व्यक्त किया जा सकता है—



ऑक्साइड (MgO)

ध्यान दें कि यहाँ लिखी समीकरण गणित में प्रयुक्त समीकरणों से भिन्न है। इस प्रकार के समीकरणों में तीर का अर्थ है 'बनना' या 'हो जाता है'। इस पुस्तक में रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है और न ही यह छात्रों से अपेक्षित है।

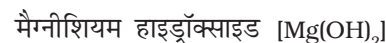
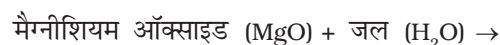
भस्म को एकत्रित करके इसमें जल की कुछ मात्रा मिलाइए। मिश्रण (जलीय विलयन) को अच्छी तरह हिलाइए। मिश्रण का लाल और नीले लिटमस पत्र से परीक्षण कीजिए।

क्या मिश्रण लाल लिटमस को नीला कर देता है?

क्या मिश्रण नीले लिटमस को लाल कर देता है?

इस परीक्षण के आधार पर आप जलीय विलयन को किस रूप में वर्गीकृत करेंगे, अम्लीय अथवा क्षारकीय?

भस्म को जल में घोलने पर यह नया पदार्थ बनाती है। इस परिवर्तन को निम्नलिखित समीकरण के द्वारा लिखा जा सकता है—



जैसा कि आपने अध्याय 4 में पढ़ा था, मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड एक क्षारक है। अतः, मैग्नीशियम ऑक्साइड एक नया पदार्थ है, जो मैग्नीशियम के जलने पर बनता है। मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड एक अन्य नया पदार्थ है, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड को जल में घोलने पर बनता है।

क्रियाकलाप 5.7

(शिक्षक द्वारा निर्दिष्ट किए जाने के लिए)

काँच के एक गिलास या कटोरे अथवा चौड़े मुँह की बोतल में लगभग आधा कप पानी लेकर उसमें एक चम्मच कॉपर सल्फेट (नीला थोथा) घोल लीजिए। इस विलयन में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूँदें मिलाइए। आपको नीले रंग का विलयन मिल जाएगा। एक परखनली अथवा काँच की छोटी बोतल में विलयन का थोड़ा-सा नमूना बचा लीजिए। शेष विलयन में एक कील अथवा उपयोग किए जा चुके ब्लेड का टुकड़ा डाल दीजिए। लगभग आधे घंटे तक प्रतीक्षा कीजिए। अब विलयन के रंग को देखिए। इसकी तुलना अलग से बचाए गए नमूने वाले विलयन के रंग से कीजिए (चित्र 5.4)।



चित्र 5.4 लोहे के साथ अभिक्रिया के कारण कॉपर सल्फेट विलयन के रंग में परिवर्तन

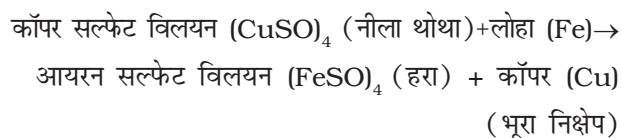
क्या आपको विलयन के रंग में कोई परिवर्तन दिखाई देता है?

कील अथवा ब्लेड को बाहर निकाल लीजिए।

क्या इसमें कोई परिवर्तन दिखाई देता है?

आपको जो परिवर्तन दिखाई देते हैं, वे कॉपर सल्फेट और लोहे के बीच अभिक्रिया के कारण होते हैं। विलयन के रंग का नीले से हरा हो जाना, एक नए

पदार्थ आयरन सल्फेट के बनने के कारण होता है। लोहे की कील पर भूरा निक्षेप कॉपर या ताँबे की परत के कारण होता है, जो एक अन्य नया पदार्थ है। हम इस अभिक्रिया को निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं:



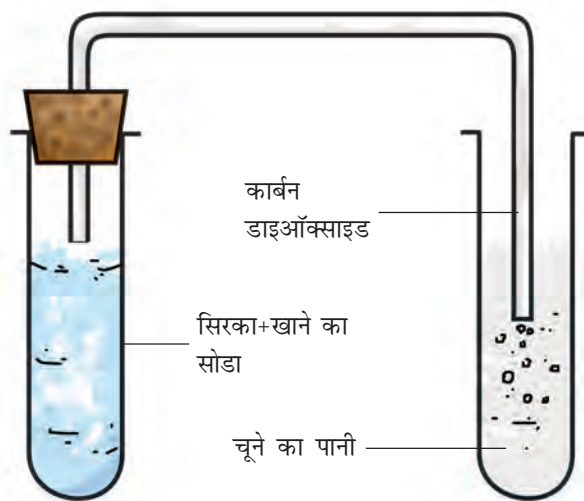
क्रियाकलाप 5.8

किसी परखनली में लगभग एक चम्मच सिरका लीजिए। इसमें चुटकी भर खाने का सोडा डालिए। आपको एक बुदबुदाहट की ध्वनि सुनाई देगी और गैस के बुलबुले बाहर निकलते दिखाई देंगे। इस गैस को चित्र 5.5 में दिखाई गई व्यवस्था के अनुसार ताजे बने चूने के पानी में से गुजारिए (चूने का पानी तैयार करने की विधि अध्याय 4 में बताई गई है)।

चूने के पानी में क्या परिवर्तन होता है?

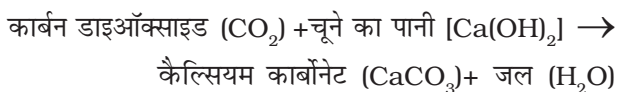
परखनली में परिवर्तन निम्न प्रकार से होते हैं:

सिरका (ऐसीटिक अम्ल) + खाने का सोडा (सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट) $\rightarrow$ कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2) + अन्य पदार्थ



चित्र 5.5 चूने के पानी में से गैस को गुजारने के लिए व्यवस्था

कार्बन डाइऑक्साइड और चूने के पानी के बीच अभिक्रिया निम्न प्रकार से होती है:



जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है, तो कैल्सियम कार्बोनेट बनता है, जिससे चूने का पानी दूधिया हो जाता है। चूने के पानी का दूधिया हो जाना कार्बन डाइऑक्साइड का मानक परीक्षण है। आप इसका उपयोग अध्याय 6 में यह दिखाने के लिए करेंगे कि हम श्वसन में जो वायु बाहर निकालते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है।

क्रियाकलाप 5.6 से 5.8 में आपने देखा कि प्रत्येक परिवर्तन में एक या अधिक नए पदार्थ बने थे। क्रियाकलाप 5.6 में मैग्नीशियम को वायु की उपस्थिति में जलाने पर बनने वाली भस्म एक नया पदार्थ थी। क्रियाकलाप 5.7 में कॉपर सल्फेट की लोहे के साथ अभिक्रिया से आयरन सल्फेट और कॉपर बने थे। ये दोनों नए पदार्थ थे। कॉपर, लोहे के ब्लेड पर निक्षेपित हो गया था। क्रियाकलाप 5.8 में सिरका और खाने के सोडे की अभिक्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड बनी थी, जिसने चूने के पानी को दूधिया कर दिया था। क्या आप इस अभिक्रिया में बनने वाले नए पदार्थ का नाम बता सकते हैं?

वह परिवर्तन, जिसमें एक अथवा एक-से अधिक नए पदार्थ बनते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। रासायनिक परिवर्तन को **रासायनिक अभिक्रिया** भी कहते हैं।

रासायनिक परिवर्तन हमारे जीवन में अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। सभी नए पदार्थ रासायनिक परिवर्तनों के परिणामस्वरूप ही बनते हैं। उदाहरण के लिए, भोजन का पाचन, फलों का पकना, अंगूरों का किण्वन आदि विभिन्न रासायनिक परिवर्तनों के कारण होता है। औषधि भी रासायनिक अभिक्रियाओं की शृंखला का

अन्त्योत्पाद होती है। उपयोगी नए पदार्थ जैसे, प्लास्टिक और अपमार्जकों (डिटर्जेंट्स) को रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा ही बनाया जाता है। वास्तव में, प्रत्येक नए पदार्थ की खोज रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन करके की गई है।

हमने देखा कि रासायनिक परिवर्तन में एक या एक-से अधिक नए पदार्थ निर्मित होते हैं। नए उत्पादों (पदार्थों) के अतिरिक्त, रासायनिक परिवर्तन में निम्न घटनाएँ भी हो सकती हैं।

- ऊष्मा, प्रकाश अथवा किसी अन्य प्रकार के विकिरण (उदाहरण के लिए, पराबैंगनी) का निर्मुक्त (बाहर निकलना) अथवा उनका अवशोषित होना।
- ध्वनि का उत्पन्न होना।
- गंध में परिवर्तन होना अथवा किसी नई गंध का बनना।
- रंग में परिवर्तन होना।
- किसी गैस का बनना।

आइए, अब हम कुछ अन्य उदाहरणों पर विचार करते हैं।

आपने देखा कि मैग्नीशियम के फीते का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। कोयला, लकड़ी अथवा पत्तियों का जलना भी रासायनिक परिवर्तन है। वास्तव में, किसी भी पदार्थ का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। जलने के साथ सदैव ऊष्मा का उत्पादन होता है।

पटाखों का विस्फोट एक अन्य रासायनिक परिवर्तन है। आप जानते हैं कि ऐसे विस्फोट से ऊष्मा, प्रकाश, ध्वनि और अरुचिकर गैसों उत्पन्न होती हैं, जो वायुमंडल को प्रदूषित करती हैं। इसलिए आपको पटाखे न जलाने की सलाह दी जाती है।

जब भोजन-सामग्री बासी हो जाती है अथवा सड़-गल जाती है, तो उसमें से दुर्गंध आने लगती है। क्या हम इस परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कह सकते हैं?

सुरक्षात्मक आवरण

आपने वायुमंडल में ओजोन की परत के बारे में अवश्य सुना होगा। यह हमें सूर्य के प्रकाश में उपस्थित हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से बचाती है। ओजोन पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित कर लेती है और ऑक्सीजन में परिणत हो जाती है। ऑक्सीजन ओजोन से भिन्न होती है। क्या हम ओजोन के अपघटन को रासायनिक परिवर्तन कह सकते हैं?

यदि ओजोन द्वारा पराबैंगनी विकिरण अवशोषित नहीं होती तो वह पृथ्वी की सतह पर पहुँचकर हमें और अन्य जीवों को हानि पहुँचाती। ओजोन इस विकिरण से हमें सुरक्षा प्रदान करने में प्राकृतिक आवरण की तरह कार्य करती है।

संभवतः आपने देखा होगा कि यदि सेब को काटने के बाद तत्काल न खा लिया जाए, तो उसके कटे हुए टुकड़े भूरे रंग के हो जाते हैं। यदि आपने रंग में यह परिवर्तन नहीं देखा है, तो किसी सेब का एक टुकड़ा काटिए और उसे कुछ देर तक ऐसा ही छोड़ दीजिए। इसी प्रकार का क्रियाकलाप आलू अथवा बैंगन के टुकड़े के साथ दोहराइए। ऐसी प्रत्येक स्थिति में रंग का परिवर्तन, वास्तव में किसी नए पदार्थ अथवा पदार्थों के बनने के कारण होता है। क्या यह परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन नहीं है?



अध्याय 1 में हमने पढ़ा कि पादप (पौधे) अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रम द्वारा स्वयं बनाते हैं। क्या हम प्रकाश संश्लेषण को रासायनिक परिवर्तन कह सकते हैं?

पहेली ने कहा कि पाचन भी एक रासायनिक परिवर्तन है।



अध्याय 4 में, आपने अम्ल और क्षारक को परस्पर मिलाकर उदासीन किया था। क्या उदासीनीकरण की अभिक्रिया रासायनिक परिवर्तन है?

5.3 लोहे में जंग लगना

आइए, हम जंग लगने की घटना पर पुनः विचार करते हैं। यह एक ऐसा परिवर्तन है, जो लोहे की वस्तुओं को प्रभावित करता है और धीरे-धीरे उन्हें नष्ट कर देता है। चूँकि लोहे का उपयोग सेतु (पुल), जहाज़, कार, ट्रक आदि का ढाँचा बनाने और अन्य कई वस्तुओं को बनाने के लिए किया जाता है, अतः जंग लगने के कारण होने वाली आर्थिक हानि बहुत अधिक होती है।

जंग लगने की प्रक्रिया को निम्नलिखित समीकरण द्वारा व्यक्त किया जा सकता है:

लोहा (Fe) + ऑक्सीजन (O_2 , वायु से) + जल (H_2O)

→ जंग (आयरन ऑक्साइड, Fe_2O_3)

जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जल (अथवा जलवाष्प) दोनों की उपस्थिति अनिवार्य है।

वास्तव में, यदि वायु में आर्द्रता की मात्रा अधिक हो, अर्थात् नमी अधिक हो, तो जंग जल्दी लगती है।



ओह! इसलिए मेरी सहेली रीता सदैव लोहे की वस्तुओं में जल्दी जंग लगने की शिकायत करती है, क्योंकि वह समुद्रतट के निकट रहती है।

हम जंग लगने से रोकथाम कैसे करते हैं? लोहे की वस्तुओं को ऑक्सीजन अथवा जल अथवा दोनों के संपर्क में आने से बचाकर ही ऐसा किया जा सकता है। इसका एक सरल उपाय उन पर पेंट अथवा ग्रीज़ की एक परत चढ़ाना है। वास्तव में, लोहे की

सभी वस्तुओं पर नियमित रूप से पेंट अथवा ग्रीज़ की परत चढ़ाते रहना चाहिए, जिससे उनमें जंग लगने को रोका जा सके। एक अन्य उपाय लोहे के ऊपर क्रोमियम अथवा जस्ता (जिंक) जैसी किसी धातु की परत चढ़ाना है। लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने का प्रक्रम यशद्-लेपन (गैल्वेनाइजेशन) कहलाता है। अपने घरों में पानी की आपूर्ति के लिए उपयोग होने वाले लोहे के पाइप यशद्-लेपित होते हैं, जिससे उनमें जंग नहीं लगता।

क्या आप जानते हैं कि पानी के जहाज लोहे के बने होते हैं और उनका एक भाग हमेशा पानी में डूबा रहता है। पानी के ऊपर के भाग पर भी जल की बूँदें गिरती रहती हैं। यही नहीं, समुद्र के पानी में अनेक लवण भी पाए जाते हैं। लवणयुक्त जल, जंग लगने के प्रक्रम की दर को बढ़ा देते हैं। अतः, जहाज़ों पर पेंट करने के बाद भी उन्हें जंग लगने से काफी क्षति होती है। यही नहीं, जहाज़ों के लोहे के कुछ भाग को बदलना प्रतिवर्ष आवश्यक हो जाता है। क्या आप विश्व में जंग लगने से होने वाली कुल आर्थिक हानि की कल्पना कर सकते हैं?

स्टेनलेस स्टील लोहे में कार्बन और क्रोमियम, निकैल तथा मैंगनीज जैसी धातुओं को मिलाकर बनाया जाता है। इसमें जंग नहीं लगती है।

5.4 क्रिस्टलीकरण

कक्षा 6 में आपने पढ़ा था कि साधारण नमक (लवण) को समुद्रजल के वाष्पन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार प्राप्त होने वाला नमक शुद्ध नहीं होता है और उसके क्रिस्टलों के आकार को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता है। तथापि, किसी पदार्थ के शुद्ध क्रिस्टल उनके विलयन से प्राप्त किए जा सकते हैं। यह प्रक्रिया क्रिस्टलीकरण कहलाती है। यह भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है।

भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन

सावधानी

केवल तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का ही उपयोग करें। जल को उबालते समय सतर्क रहें।

क्रियाकलाप 5.9

क्रियाकलाप 5.9 में अम्ल का उपयोग किया जाना है। अतः इसे शिक्षक की उपस्थिति में किया जाए।

किसी बीकर में लगभग एक कप जल लीजिए और उसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूँदें मिलाइए। जल को गर्म कीजिए। जब जल उबलना आरंभ कर दे, तो इसमें धीरे-धीरे कॉपर सल्फेट का चूर्ण निरंतर चलाते हुए मिलाएँ (चित्र 5.6)। कॉपर सल्फेट का चूर्ण मिलाना तब तक जारी रखें, जब तक कि उसमें और कॉपर सल्फेट घोलना संभव न हो। विलयन को फिल्टर पेपर की सहायता से छान लीजिए। इसे ठंडा होने दीजिए। जब विलयन ठंडा हो रहा हो, तो उसे हिला-डुलाकर या अन्य किसी प्रकार न छेड़ें। कुछ समय बाद विलयन को देखिए। क्या आपको कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल दिखाई देते हैं? यदि नहीं, तो कुछ और समय तक प्रतीक्षा कीजिए।

आपने भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के बारे में पढ़ा। अपने आस-पास दिखाई देने वाले परिवर्तनों को भौतिक अथवा रासायनिक परिवर्तनों के रूप में पहचानने का प्रयास कीजिए।



चित्र 5.6 कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल

प्रमुख शब्द

रासायनिक परिवर्तन
रासायनिक अभिक्रिया

क्रिस्टलीकरण
यशद्-लेपन

भौतिक परिवर्तन
जंग लगना

आपने क्या सीखा

- परिवर्तन दो प्रकार के हो सकते हैं, भौतिक अथवा रासायनिक।
- भौतिक परिवर्तन में पदार्थों के भौतिक गुणों में कुछ परिवर्तन होते हैं। इन परिवर्तनों में कोई नए पदार्थ नहीं बनते हैं। ये परिवर्तन उत्क्रमणीय हो सकते हैं।
- रासायनिक परिवर्तनों में नए पदार्थ बनते हैं।
- कुछ पदार्थों को क्रिस्टलीकरण के द्वारा उनके विलयनों से शुद्ध अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है।

अभ्यास

1. निम्नलिखित प्रक्रमों के अंतर्गत होने वाले परिवर्तनों को भौतिक अथवा रासायनिक परिवर्तन के रूप में वर्गीकृत कीजिए।
 - (क) प्रकाश संश्लेषण
 - (ख) जल में शक्कर को घोलना
 - (ग) कोयले को जलाना
 - (घ) मोम को पिघलाना
 - (च) ऐलुमिनियम के टुकड़े को पीटकर उसका पतला पत्र (फॉइल) बनाना।
 - (छ) भोजन का पाचन
2. बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं अथवा असत्य। यदि कथन असत्य हो तो, अपनी अभ्यास पुस्तिका में उसे सही करके लिखिए।
 - (क) लकड़ी के लट्ठे को टुकड़ों में काटना एक रासायनिक परिवर्तन है। (सत्य/असत्य)
 - (ख) पत्तियों से खाद का बनना एक भौतिक परिवर्तन है। (सत्य/असत्य)
 - (ग) जस्ते (जिंक) लेपित लोहे के पाइपों में आसानी से जंग नहीं लगती है। (सत्य/असत्य)
 - (घ) लोहा और जंग एक ही पदार्थ हैं। (सत्य/असत्य)
 - (च) भाप का संघनन रासायनिक परिवर्तन नहीं है। (सत्य/असत्य)

3. निम्नलिखित कथनों में रिक्त स्थानों को भरिए—

(क) जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है, तो यह _____ के बनने के कारण दूधिया हो जाता है।

(ख) खाने के सोडे का रासायनिक नाम _____ है।

(ग) ऐसी दो विधियाँ, जिनके द्वारा लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है _____ और _____ हैं।

(घ) ऐसे परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं, जिनमें किसी पदार्थ के केवल _____ गुणों में परिवर्तन होता है।

(च) ऐसे परिवर्तन जिनमें नए पदार्थ बनते हैं, _____ परिवर्तन कहलाते हैं।

4. जब नींबू के रस में खाने का सोडा मिलाया जाता है, तो बुलबुले बनते हैं और गैस निकलती है। यह किस प्रकार का परिवर्तन है? समझाइए।

5. जब कोई मोमबत्ती जलती है, तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों होते हैं। इन परिवर्तनों की पहचान कीजिए। ऐसे ही किसी ज्ञात प्रक्रम का एक और उदाहरण दीजिए, जिसमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों होते हैं।

6. आप यह कैसे दिखाएँगे कि दही का जमना एक रासायनिक परिवर्तन है।

7. समझाइए कि लकड़ी के जलने और उसे छोटे टुकड़ों में काटने को दो भिन्न प्रकार के परिवर्तन क्यों माना जाता है।

8. कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल कैसे बनाते हैं, इसका वर्णन कीजिए।

9. समझाइए कि लोहे के गेट को पेन्ट करने से उसका जंग लगने से बचाव किस कारण से होता है।

10. समझाइए कि रेगिस्तानी क्षेत्रों की अपेक्षा समुद्रतटीय क्षेत्रों में लोहे की वस्तुओं में जंग अधिक क्यों लगती है।

11. हम रसोई में जिस गैस का उपयोग करते हैं, वह द्रवित पेट्रोलियम गैस (एल.पी.जी. या LPG) कहलाती है। सिलिंडर में LPG द्रव के रूप में होती है। सिलिंडर से बाहर आते ही यह गैस में परिवर्तित हो जाती है (परिवर्तन A); फिर यही गैस जलती है (परिवर्तन B)। निम्नलिखित कथन इन परिवर्तनों से संबंधित हैं। सही कथन का चयन कीजिए।

(क) प्रक्रम-A एक रासायनिक परिवर्तन है।

(ख) प्रक्रम-B एक रासायनिक परिवर्तन है।

(ग) प्रक्रम-A और प्रक्रम-B दोनों ही रासायनिक परिवर्तन हैं।

(घ) इनमें से कोई भी प्रक्रम रासायनिक परिवर्तन नहीं है।

12. अवायवीय जीवाणु जैविक अपशिष्ट पदार्थों को अपघटित कर जैव गैस (बायोगैस) बनाते हैं (परिवर्तन-A)। फिर जैव गैस ईंधन के रूप में जलाई जाती है (परिवर्तन-B)। निम्नलिखित कथन इन परिवर्तनों से संबंधित हैं। सही कथन चुनिए।

- (क) प्रक्रम-A एक रासायनिक परिवर्तन है।
- (ख) प्रक्रम-B एक रासायनिक परिवर्तन है।
- (ग) प्रक्रम-A और प्रक्रम-B दोनों ही रासायनिक परिवर्तन हैं।
- (घ) इनमें से कोई भी प्रक्रम रासायनिक परिवर्तन नहीं है।

विस्तारित अधिगम - क्रियाकलाप और परियोजना कार्य

1. ऐसे दो परिवर्तनों का वर्णन कीजिए, जो हानिकारक हों। समझाइए कि आप उन्हें हानिकारक क्यों मानते हैं। आप उनकी रोक-थाम कैसे कर सकते हैं?
2. चौड़े मुँह वाली काँच की तीन बोतलें लीजिए। उन पर A, B, तथा C का चिह्न लगाइए। बोतल A को सामान्य नल के पानी से लगभग आधा भर लीजिए। बोतल B को उसी स्तर तक कुछ मिनट तक उबाले हुए जल से भर लीजिए, जहाँ तक बोतल A को भरा था। बोतल C में उसी उबले हुए जल को उसी मात्रा में लीजिए, जितनी अन्य बोतलों में ली थी। प्रत्येक बोतल में लोहे की एक जैसी कुछ कीलों को डाल दीजिए, ताकि वे पूरी तरह से पानी में डूबी रहें। बोतल C के जल में एक चम्मच खाना पकाने का तेल डाल दें, ताकि पानी के ऊपर उसकी एक परत बन जाए। बोतलों को कुछ दिनों तक ऐसे ही रखा रहने दें। प्रत्येक बोतल में से कीलों को निकालकर उनका अवलोकन करें। अपने प्रेक्षणों का कारण समझाएँ।
3. फिटकरी के क्रिस्टल बनाइए।
4. अपने क्षेत्र में खाना पकाने के लिए उपयोग किए जाने वाले विभिन्न किस्म के ईंधनों के बारे में जानकारी एकत्रित कीजिए। अपने शिक्षकों, माता-पिता अथवा किसी व्यक्ति से इस बारे में चर्चा कीजिए कि कौन से ईंधन कम प्रदूषणकारी हैं और क्यों?

क्या आप जानते हैं?

दिल्ली में कुतुबमीनार के पास एक लौह स्तम्भ (चित्र 5.7) है, जो सात मीटर से अधिक ऊँचा है। इसका भार 6000 kg से अधिक है। इसे 1600 वर्ष से भी अधिक पहले बनवाया गया था। इतने वर्षों में भी इस पर जंग नहीं लगी है। इसके जंग प्रतिरोधक गुण और इसके आमाप की वजह से विश्व भर के सभी भागों के वैज्ञानिकों के द्वारा इसका परीक्षण किया गया है। इससे यह जानकारी मिलती है कि अब से 1600 वर्ष पूर्व भारत में धातु प्रौद्योगिकी में कितना विकास हो चुका था।



चित्र 5.7 लौह स्तंभ का चित्र

6

जीवों में श्वसन



0759CH10

बूझो अपने दादा-दादी से मिलने के लिए उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा था, जो एक साल के बाद शहर आ रहे थे। वह शीघ्र से शीघ्र बस स्टॉप पहुँचना चाहता था, ताकि उनका स्वागत कर सके। इसलिए वह भागता हुआ गया और कुछ ही मिनट में बस स्टॉप पहुँच गया। उसकी साँस तेज़ी से चल रही थी। उसकी दादी ने उससे पूछा कि वह हाँफ क्यों रहा है? बूझो ने बताया कि वह घर से दौड़ता हुआ आया है। उसे आश्चर्य हुआ कि दौड़ने के बाद वह साँस तेज़ी से क्यों लेने लगता है। यह प्रश्न उसके मस्तिष्क में घूमता रहा। बूझो के प्रश्न का उत्तर जानने से पहले यह समझना आवश्यक है कि हम साँस क्यों लेते हैं? साँस लेना श्वसन प्रक्रम का एक चरण है। आइए, हम श्वसन के बारे में पढ़ें।

6.1 हम श्वसन क्यों करते हैं?

अध्याय 2 में आपने पढ़ा था कि सभी जीव सूक्ष्म इकाइयों के बने होते हैं, जिन्हें कोशिकाएँ कहते हैं। कोशिका जीव की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। जीव की प्रत्येक कोशिका पोषण, परिवहन, उत्सर्जन और जनन जैसे कुछ कार्यों को संपादित करने में कुछ न कुछ भूमिका निभाती है। इन कार्यों को करने के लिए कोशिका को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यहाँ तक कि हमें खाना खाते, सोते अथवा पढ़ते समय भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। लेकिन यह ऊर्जा आती कहाँ से है? क्या आप बता सकते हैं कि आपके माता-पिता आपसे नियमित रूप से भोजन करने के लिए आग्रह क्यों करते हैं? भोजन में संचित ऊर्जा श्वसन के समय निर्मुक्त होती है। अतः सभी जीवों को भोजन से ऊर्जा

प्राप्त करने के लिए श्वसन की आवश्यकता होती है। श्वसन के प्रक्रम में हम पहले साँस द्वारा वायु को शरीर के अंदर ले जाते हैं। आप जानते हैं कि वायु में ऑक्सीजन होती है। फिर हम साँस छोड़ते हुए वायु को शरीर से बाहर निकालते हैं। इस वायु में साँस द्वारा अंदर ली गई वायु की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है, अर्थात् यह कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध होती है। हम जिस वायु को साँस द्वारा अंदर लेते हैं, उसमें उपस्थित ऑक्सीजन शरीर के सभी भागों में और अंततः प्रत्येक कोशिका में ले जायी जाती है। कोशिकाओं में यह ऑक्सीजन भोजन के विखंडन में सहायता करती है। कोशिका में भोजन के विखंडन के प्रक्रम में ऊर्जा मुक्त होती है। इसे **कोशिकीय श्वसन** कहते हैं। सभी जीवों की कोशिकाओं में कोशिकीय श्वसन होता है।

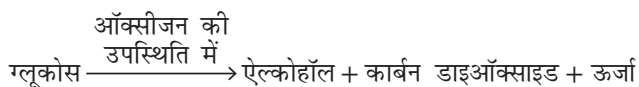
कोशिका के अंदर, भोजन (ग्लूकोस) ऑक्सीजन का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडित हो जाता है। जब ग्लूकोस का विखंडन ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा होता है, तो यह **वायवीय श्वसन** कहलाता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी भोजन विखंडित हो सकता है। यह प्रक्रम **अवायवीय श्वसन** कहलाता है। भोजन के विखंडन से ऊर्जा निर्मुक्त होती है।

ऑक्सीजन की उपस्थिति में
ग्लूकोस $\rightarrow$ कार्बन डाइऑक्साइड + जल + ऊर्जा

संभवतः आपको मालूम होगा कि यीस्ट जैसे अनेक जीव, वायु की अनुपस्थिति में जीवित रह सकते हैं। ऐसे जीव अवायवीय श्वसन के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इन्हें **अवायवीय जीव** कहते हैं। ऑक्सीजन

यीस्ट एक-कोशिक जीव है। यीस्ट अवायवीय रूप से श्वसन करते हैं और इस प्रक्रिया के समय ऐल्कोहॉल निर्मित करते हैं। अतः इनका उपयोग शराब (वाइन) और बियर बनाने के लिए किया जाता है।

की अनुपस्थिति में ग्लूकोस, ऐल्कोहॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में विखंडित हो जाता है, जैसा कि निम्न समीकरण द्वारा दिखाया गया है:

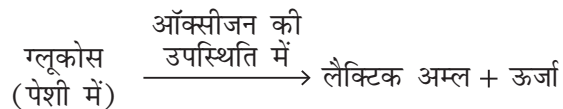


हमारी पेशी-कोशिकाएँ भी अवायवीय रूप से श्वसन कर सकती हैं, लेकिन ये ऐसा थोड़े समय तक ही कर सकती हैं। वास्तव में, यह प्रक्रम उस समय होता है, जब ऑक्सीजन की अस्थायी रूप से कमी हो जाती है। बहुत देर तक व्यायाम करने, तेज़ी से दौड़ने, कई घंटे टहलने, साइकिल चलाने अथवा भारी वजन उठाने जैसे अनेक कार्यों के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है (चित्र 6.1), लेकिन ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए हमारे शरीर को ऑक्सीजन की आपूर्ति



चित्र 6.1 व्यायाम करते समय हमारे शरीर की कुछ पेशियाँ अवायवीय रूप से श्वसन कर सकती हैं

सीमित होती है। ऐसी स्थितियों में पेशी कोशिकाएँ अवायवीय श्वसन द्वारा ऊर्जा की अतिरिक्त माँग को पूरा करती हैं—



क्या आपने कभी सोचा है कि अत्यधिक व्यायाम करने के बाद आपकी पेशियों में ऐंठन क्यों होती है? ऐंठन तब होती है, जब पेशियाँ अवायवीय रूप से श्वसन करती हैं। इस प्रक्रम में ग्लूकोस के आंशिक विखंडन से लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। लैक्टिक अम्ल का संचयन पेशियों में ऐंठन उत्पन्न करता है। गर्म पानी से स्नान करने अथवा शरीर की मालिश करवाने पर हमें ऐंठन से आराम मिलता है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं, ऐसा क्यों होता है? गर्म जल से स्नान अथवा शरीर की मालिश करने से रक्त का संचरण बढ़ जाता है। इसके परिणामस्वरूप पेशी कोशिकाओं को ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाती है। ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाने से लैक्टिक अम्ल का कार्बन डाइऑक्साइड और जल में पूर्ण विखंडन हो जाता है।

6.2 श्वसन

क्रियाकलाप 6.1

चेतावनी
इस क्रियाकलाप को अपने शिक्षक/शिक्षिका की उपस्थिति में करें।

अपने नथुनों और मुख को कसकर बंद कर लीजिए और घड़ी की ओर देखिए। आप कितनी देर तक इन दोनों को बंद रख पाए? कुछ समय बाद आपने क्या महसूस किया? आप उस समय को नोट कीजिए, जब तक आप अपनी साँस को रोके रख सके (चित्र 6.2)।



चित्र 6.2 साँस को रोकना



बूझो ने नोट किया कि जब कुछ देर तक साँस रोके रखने के बाद उसने साँस छोड़ी, तो उसे तेज़ साँस लेनी पड़ी। क्या आप उसे बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ?

अतः अब आप यह जान गए होंगे कि आप बिना साँस लिए अधिक देर तक जीवित नहीं रह सकते।

श्वसन या साँस लेने का अर्थ है ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को अंदर खींचना या ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध वायु को बाहर निकालना। ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को शरीर के अंदर लेना **अंतःश्वसन** और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध वायु को बाहर निकालना **उच्छ्वसन** कहलाता है। यह एक सतत् प्रक्रम है, जो प्रत्येक जीव के जीवन में हर समय अर्थात् जीवनपर्यंत होता रहता है।

कोई व्यक्ति एक मिनट में जितनी बार श्वसन करता है, वह उसकी **श्वसन दर** कहलाती है। अंतःश्वसन और उच्छ्वसन दोनों साथ-साथ होते रहते हैं। एक श्वास अथवा साँस का अर्थ है, एक अंतःश्वसन और एक उच्छ्वसन। क्या आप अपनी श्वसन दर पता

लगाना चाहेंगे? क्या आप यह जानना चाहेंगे कि श्वसन दर स्थिर होती है अथवा यह शरीर की आवश्यकता के अनुसार परिवर्तित होती रहती है? आइए, हम इसका पता लगाने के लिए एक क्रियाकलाप करते हैं।

क्रियाकलाप 6.2

सामान्यतः हमें यह आभास ही नहीं होता है कि हम श्वसन कर रहे हैं। हालाँकि यदि आप कोशिश करें, तो आप श्वसन दर की गणना कर सकते हैं। इसे ज्ञात करने के लिए आप विश्राम की स्थिति में बैठ कर साँस लीजिए और छोड़िए। पता लगाइए कि आप एक मिनट में कितनी बार साँस अंदर लेते और कितनी बार बाहर निकालते हैं? क्या आप उतनी ही बार अंतःश्वसन करते हैं, जितनी बार उच्छ्वसन करते हैं? अब तेज़ चलने और दौड़ने के बाद अपनी श्वसन दर (श्वसन संख्या/मिनट) की गणना कीजिए। अपनी श्वसन दर को दौड़ना बंद करने के तुरंत बाद और फिर पूर्ण विश्राम कर लेने के बाद ज्ञात कीजिए। अपने निष्कर्षों को सारणी 6.1 में लिखिए और विभिन्न स्थितियों में अपनी श्वसन दर की तुलना अपने सहपाठियों की श्वसन दर से कीजिए।

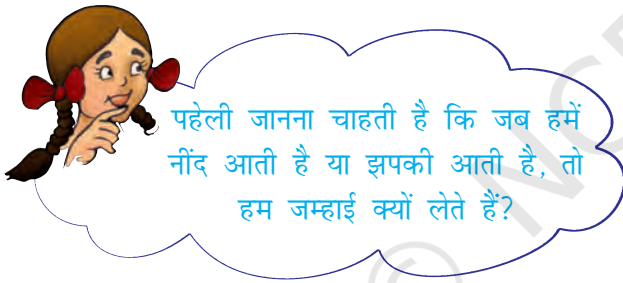
उपर्युक्त क्रियाकलाप से आपने यह अवश्य अनुभव किया होगा कि जब किसी व्यक्ति को अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो वह तेज़ी से श्वसन करने लगता/लगती है। इसके परिणामस्वरूप हमारी कोशिकाओं

कोई वयस्क व्यक्ति विश्राम की अवस्था में एक मिनट में औसतन 15-18 बार साँस अंदर लेता और बाहर निकालता है। अधिक व्यायाम करने में श्वसन दर 25 बार प्रति मिनट तक बढ़ सकती है। जब हम व्यायाम करते हैं, तो हम न केवल तेज़ी से साँस लेते हैं, बल्कि हम गहरी साँस भी लेते हैं और इस प्रकार अधिक ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं।

सारणी 6.1 विभिन्न परिस्थितियों में श्वसन दर में परिवर्तन

सहपाठी का नाम	श्वसन दर			
	सामान्य अवस्था में	10 मिनट तक तेज़ चलने के उपरांत	100 मीटर दौड़ने के बाद	विश्राम अवस्था में
स्वयं				

को अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है। यह भोजन के विखंडन की दर को बढ़ा देती है, जिससे अधिक ऊर्जा निर्मुक्त होती है। क्या इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि शारीरिक क्रियाकलाप के बाद हमें भूख क्यों लगती है?



जब आप उनींद होते हैं, तो क्या आपकी श्वसन दर कम होती जाती है? क्या आपके शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन मिल पाती है?

क्रियाकलाप 6.3

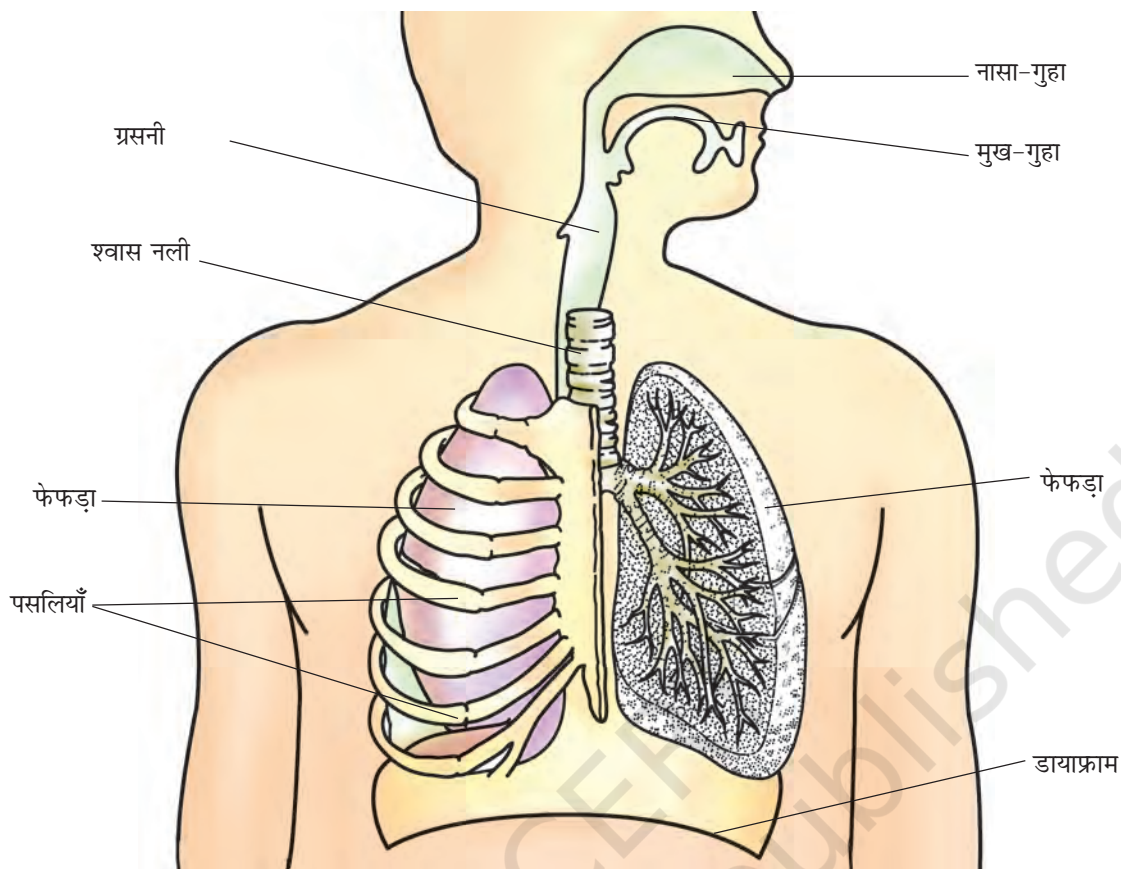
किसी व्यक्ति द्वारा सामान्य दिन में किए जाने वाले विभिन्न क्रियाकलापों पर विचार कीजिए। क्या आप बता सकते हैं कि किस क्रियाकलाप में श्वसन दर सबसे कम और किसमें सबसे अधिक होगी? अपने अनुभव के आधार पर चित्र 6.3 में दिए गए क्रियाकलापों को श्वसन की बढ़ती दर के क्रम में (संख्या द्वारा) व्यक्त कीजिए।



चित्र 6.3 विभिन्न दैनिक क्रियाकलाप करने में श्वसन दर भिन्न होती है

6.3 हम श्वास कैसे लेते हैं?

आइए, अब हम श्वसन की क्रियाविधि जानें। सामान्यतः हम अपने नथुनों (नासा-द्वार) से वायु अंदर लेते हैं। जब हम वायु को अंतःश्वसन द्वारा अंदर लेते हैं, तो यह हमारे नथुनों से **नासा-गुहा** में चली जाती है। नासा-गुहा से वायु, श्वास नली से होकर हमारे **फेफड़ों** (फुफ्फुस) में जाती है। फेफड़े **वक्ष-गुहा** में स्थित



चित्र 6.4 मानव श्वसन तंत्र

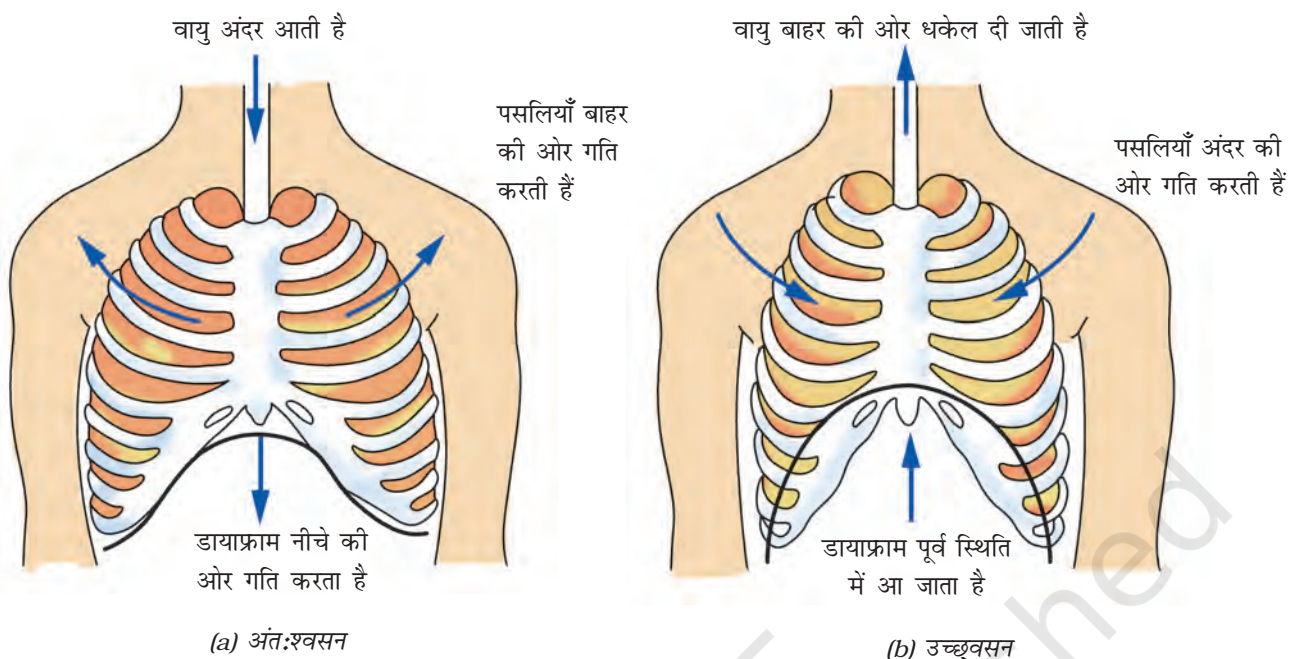
होते हैं (चित्र 6.4)। वक्ष-गुहा पार्श्व में पसलियों से घिरी रहती है। एक बड़ी पेशीय परत, जो **डायाफ्राम** (मध्यपट) कहलाती है, वक्ष-गुहा को आधार प्रदान करती है (चित्र 6.4)। श्वसन में डायाफ्राम और पसलियों से बने पिंजर की गति सम्मिलित होती है।

अंतःश्वसन के समय पसलियाँ ऊपर और बाहर की ओर गति करती हैं और डायाफ्राम नीचे की ओर

गति करता है। यह गति हमारी वक्ष-गुहा के आयतन को बढ़ा देती है और वायु फेफड़ों में आ जाती है। फेफड़े वायु से भर जाते हैं। उच्छ्वसन के समय पसलियाँ नीचे और अंदर की ओर आ जाती हैं, जबकि डायाफ्राम ऊपर की ओर अपनी पूर्व स्थिति में आ जाता है। इससे वक्ष-गुहा का आयतन कम हो जाता है। इस कारण वायु फेफड़ों से बाहर धकेल दी

हमारे आस-पास की वायु में अनेक प्रकार के अवांछित कण जैसे धूम्र, धूल, परागकण आदि होते हैं। जब हम अंतःश्वसन करते हैं, तो ये कण हमारी नासा-गुहा में उपस्थित रोमों में फँस जाते हैं। यद्यपि, कभी-कभी ऐसे कण नासा-गुहा के पार चले जाते हैं, तब ये गुहा की कोमल परत को उत्तेजित करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप हमें छींक आती है। छींकने से अवांछित कण वायु के साथ बाहर निकल जाते हैं। इस प्रकार केवल स्वच्छ वायु ही हमारे शरीर में प्रवेश कर पाती है।

सावधानी बरतें— जब आप छींकते हैं, तो अपनी नाक को ढक लें, जिससे आपके द्वारा बाहर निकाले गए कणों को अन्य व्यक्तियों द्वारा अंतःश्वसन के समय ग्रहण न कर लिया जाए।



चित्र 6.5 मानव में श्वसन की क्रियाविधि

जाती है (चित्र 6.5)। अपने शरीर में हम इन गतियों को आसानी से अनुभव कर सकते हैं। एक गहरी साँस लीजिए। अपनी हथेली को उदर पर रखिए और उदर की गति को अनुभव कीजिए। आप क्या पाते हैं?

धूम्रपान फेफड़ों को क्षति पहुँचाता है। धूम्रपान कैंसर से भी संबद्ध है। इससे अवश्य बचना चाहिए।

यह जान लेने के बाद कि श्वसन के दौरान वक्ष-गुहा के आमाप में परिवर्तन होते हैं, बच्चे सीना (वक्ष) फुलाने की स्पर्धा में व्यस्त हो गए। प्रत्येक यह दावा कर रहा था कि वह सीने को सबसे अधिक

फुला सकता/सकती है। क्यों न आप भी इस क्रियाकलाप को कक्षा में अपने सहपाठियों के साथ करें?

क्रियाकलाप 6.4

एक गहरी साँस लीजिए। किसी मापन फीते से वक्ष का आमाप लीजिए। इस माप को सारणी 6.2 में नोट कीजिए। पुनः विस्तारित होने पर वक्ष का आमाप लीजिए (चित्र 6.6)। बताइए कि किस सहपाठी ने अधिकतम विस्तार दिखाया है?

हम श्वसन की क्रियाविधि को एक सरल प्रतिरूप (मॉडल) के द्वारा समझ सकते हैं।

सारणी 6.2: वक्ष के आमाप पर श्वसन का प्रभाव

सहपाठी का नाम	वक्ष का आमाप (cm)		आमाप में अंतर
	अंतःश्वसन के समय	उच्छ्वसन के समय	



चित्र 6.6 वक्ष के आमाप का मापन

बूझो जानना चाहता है कि कोई व्यक्ति अपने फेफड़ों में कितनी वायु भर सकता है

क्रियाकलाप 6.5

प्लास्टिक की चौड़े मुँह वाली एक बोतल लीजिए। इसके पेंदे को काटकर अलग कर दीजिए। Y के आकार की काँच अथवा प्लास्टिक की एक नली लीजिए। बोतल के ढक्कन में एक ऐसा छिद्र कीजिए, जिससे यह नली आसानी से निकल जाए। नली के शाखित सिरे पर दो गुब्बारे (बिना फूले हुए) लगा दीजिए। नली को चित्र 6.7 के अनुसार बोतल में लगा दीजिए। अब बोतल का ढक्कन लगा दीजिए तथा उसे इस प्रकार सील बंद कर दीजिए कि वह वायुरुद्ध हो जाए। बोतल के खुले पेंदे पर रबड़ अथवा प्लास्टिक

की एक पतली शीट तानकर किसी रबड़ बैंड की सहायता से बाँध दीजिए।

फेफड़ों में होने वाले प्रसार को समझने के लिए रबड़ की परत को पकड़कर आधार से नीचे की ओर खींचिए और गुब्बारों को देखिए। इसके बाद रबड़ की परत को ऊपर की ओर धकेलिए और गुब्बारों को देखिए। क्या आपको गुब्बारों में कोई परिवर्तन दिखाई देता है?



चित्र 6.7 श्वसन की क्रियाविधि को दिखाने के लिए प्रतिरूप

इस मॉडल में गुब्बारे किस अंग को प्रदर्शित करते हैं? रबड़ की परत किसे प्रदर्शित करती है? अब आप श्वसन की क्रियाविधि को समझने में समर्थ हो गए होंगे।

6.4 हम उच्छ्वसन में बाहर क्या निकालते हैं?

क्रियाकलाप 6.6

कोई पतली स्वच्छ परखनली लीजिए, जिसमें कॉर्क लगा हो। यदि परखनली उपलब्ध न हो, तो आप काँच

बेहतर जीवन के लिए श्वास

नियमित परम्परागत श्वसन व्यायाम (प्राणायाम) से हमारे फेफड़ों में वायु को अन्दर लेने की क्षमता को बढ़ाता है। इस प्रकार हमारे शरीर की कोशिकाओं को ज्यादा ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है जिसके फलस्वरूप अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है।



चित्र 6.8 उच्छ्वसित वायु का चूने के पानी पर प्रभाव

या प्लास्टिक की बोतल ले सकते हैं। परखनली में थोड़ा-सा ताज़ा बना चूने का पानी डालिए। प्लास्टिक की एक स्ट्रॉ (नली) को परखनली में इस प्रकार डालिए कि वह चूने के पानी में डूब जाए। अब स्ट्रॉ के द्वारा धीरे-धीरे चूने के पानी में फूँक मारिए (चित्र 6.8)। क्या चूने के पानी में कोई परिवर्तन होता दिखाई देता है? क्या आप इसे अध्याय 5 में किए गए अध्ययन के आधार पर समझा सकते हैं?

आप जानते हैं कि हम जिस वायु का अंतःश्वसन अथवा उच्छ्वसन करते हैं, वह गैसों का मिश्रण होती

है। हम क्या उच्छ्वसित करते हैं? क्या हम केवल कार्बन डाइऑक्साइड को उच्छ्वसित करते हैं अथवा उसके साथ गैसों के मिश्रण को भी उच्छ्वसित करते हैं? आपने यह भी देखा होगा कि अगर आप दर्पण के आगे उच्छ्वास छोड़ते हैं, तो उसकी सतह धुँधली दिखाई देती है। यह नमी के कारण है। जल के ये बिन्दुकण कहाँ से आते हैं?

6.5 अन्य जंतुओं में श्वसन

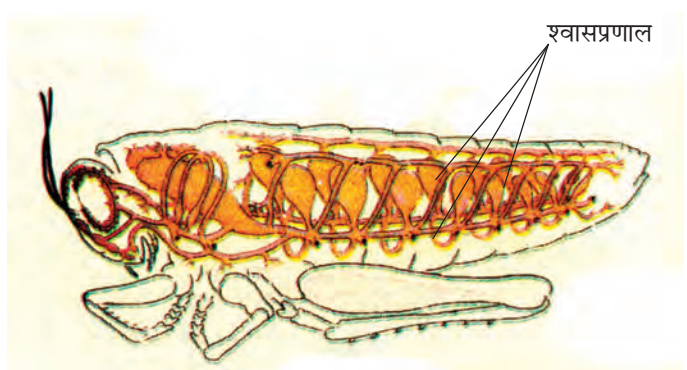
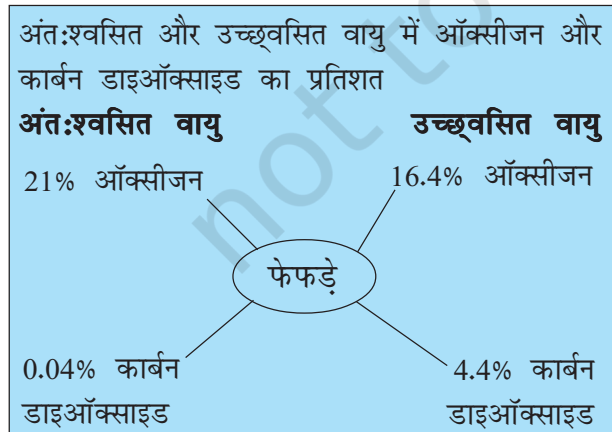
हाथी, शेर, गाय, बकरी, मेंढक, छिपकली, सर्प और पक्षियों आदि जंतुओं की वक्ष-गुहाओं में मनुष्यों की भाँति फेफड़े होते हैं।

जीव श्वसन कैसे करते हैं? क्या इनके भी मनुष्यों के फेफड़ों जैसे ही श्वसन अंग होते हैं? आइए, पता करते हैं।



बूझो जानना चाहता है कि क्या कॉकरोच (तिलचट्टा), घोंघे, मछली, केंचुए, चींटी और मच्छर में भी फेफड़े होते हैं?

कॉकरोच— कॉकरोच के शरीर के पार्श्व भाग में छोटे-छोटे छिद्र होते हैं। अन्य कीटों के शरीर में भी इस प्रकार के छिद्र होते हैं। ये छिद्र **श्वास रंध्र** कहलाते हैं (चित्र 6.9)। कीटों में गैस के विनिमय के लिए वायु नलियों का जाल बिछा होता है, जो **श्वासप्रणाल** या **वातक** कहलाते हैं। ऑक्सीजन



चित्र 6.9 श्वासप्रणाल तंत्र

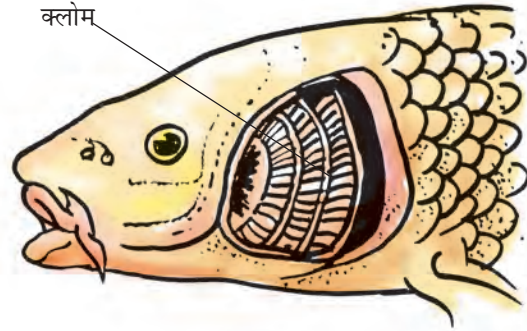
समृद्ध वायु श्वास रंथ्रों से श्वास नालों में जाकर शरीर के ऊतकों में विसरित होती है और शरीर की प्रत्येक कोशिका में पहुँचती है। इसी प्रकार कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड श्वासनालों में आती है और श्वास रंथ्रों से बाहर निकल जाती है। श्वासनाल अथवा श्वासप्रणाल केवल कीटों में ही पाए जाते हैं। जंतुओं के अन्य समूहों में ऐसी व्यवस्था नहीं पाई जाती है।

केंचुआ— कक्षा 6 के अध्याय 6 में आपने पढ़ा था कि केंचुए अपनी त्वचा से श्वसन करते हैं। केंचुए की त्वचा स्पर्श करने पर आर्द्र और श्लेष्मीय प्रतीत होती है। इसमें से गैसों का आवागमन आसानी से हो जाता है। यद्यपि, मेंढक में मनुष्य की भाँति फेफड़े होते हैं तथापि, वे अपनी त्वचा से भी श्वसन करते हैं, जो आर्द्र और श्लेष्मीय होती है।

6.6 जल में श्वसन

क्या हम जल में श्वसन कर सकते हैं तथा जीवित रह सकते हैं? ऐसे अनेक जीव हैं, जो जल में रहते हैं। वे जल में श्वसन कैसे करते हैं?

आपने कक्षा 6 में पढ़ा था कि मछलियों में **क्लोम** या गिल पाए जाते हैं। क्लोम जल में घुली ऑक्सीजन का उपयोग करने में उनकी सहायता करते हैं। क्लोम त्वचा से बाहर की ओर निकले होते



चित्र 6.10 मछलियों में श्वसन अंग

हैं। आप सोच रहे होंगे कि क्लोम किस प्रकार श्वास में सहायता करते हैं। क्लोम में रक्त वाहिनियों की संख्या अधिक होती है, जो गैस-विनिमय में सहायता करती हैं (चित्र 6.10)।

6.7 क्या पादप भी श्वसन करते हैं?

अन्य जीवों की भाँति पादप भी जीवित रहने के लिए श्वसन करते हैं, जैसा कि आप कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं। ये वायु से ऑक्सीजन अंदर ले लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को निर्मुक्त करते हैं। इनकी कोशिकाओं में भी ऑक्सीजन का उपयोग अन्य जीवों की भाँति ही ग्लूकोस के कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडन करने के लिए किया जाता है। पादप में प्रत्येक अंग वायु से स्वतंत्र रूप से ऑक्सीजन ग्रहण करके कार्बन डाइऑक्साइड को निर्मुक्त कर सकता है। अध्याय 1 में आपने पढ़ा था कि पादप की पत्तियों में ऑक्सीजन



बूझो ने दूरदर्शन कार्यक्रमों में देखा था कि व्हेल और डॉल्फिन अक्सर पानी की सतह पर ऊपर आ जाती हैं। कभी-कभी ऊपर की ओर आते समय वे पानी की फुहार भी छोड़ती हैं। वे ऐसा क्यों करती हैं?

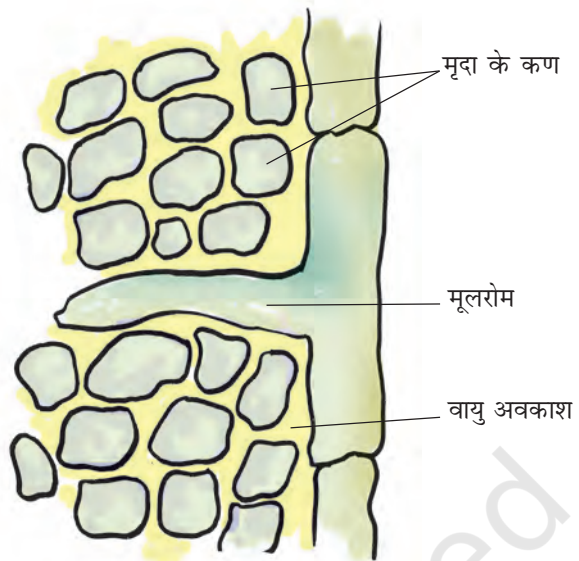


पहेली जानना चाहती है कि क्या भूमिगत होते हुए भी पादपों की जड़ें ऑक्सीजन ग्रहण करती हैं? यदि ऐसा है, तो वे ऐसा किस प्रकार करती हैं?

और कार्बन डाइऑक्साइड के विनिमय के लिए सूक्ष्म छिद्र होते हैं, जो **रंध्र** कहलाते हैं।

पादप की अन्य सभी कोशिकाओं की भाँति ही मूल कोशिकाओं को भी ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। मूल मृदा कणों के बीच के खाली स्थानों (वायु अवकाशों) में उपस्थित वायु से ऑक्सीजन ले लेते हैं (चित्र 6.11)। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि यदि किसी गमले के पौधे में बहुत अधिक पानी डाल दिया जाए, तो क्या होगा?

इस अध्याय में आपने पढ़ा कि श्वसन एक महत्वपूर्ण जैविक प्रक्रम है। सभी जीवों को अपनी उत्तरजीविता (जीवित रहने) हेतु आवश्यक ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए श्वसन करने की आवश्यकता होती है।



चित्र 6.11 मूल मृदा से वायु अवशोषित करते हैं

प्रमुख शब्द

वायवीय श्वसन	ढायाफ़्राम	श्वासनली
अवायवीय श्वसन	उच्छ्वसन	अंतःश्वसन
श्वसन दर	क्लोम	श्वास रंध्र
कोशिकीय श्वसन	फेफड़े	श्वासप्रणाल

आपने क्या सीखा

- श्वसन सभी जीवों के जीवित रहने के लिए अनिवार्य है। यह जीव द्वारा लिए गए भोजन से ऊर्जा को निर्मुक्त करता है।
- हम अंतःश्वसन द्वारा, जो वायु शरीर के अंदर लेते हैं, उसमें उपस्थित ऑक्सीजन का उपयोग ग्लूकोस को कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडन के लिए किया जाता है। इस प्रक्रम में ऊर्जा निर्मुक्त होती है।
- ग्लूकोस का विखंडन जीव की कोशिकाओं में होता है, जिसे कोशिकीय श्वसन कहते हैं।
- यदि भोजन (ग्लूकोस) ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा विखंडित होता है, तो यह वायवीय श्वसन कहलाता है। यदि विखंडन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, तो श्वसन अवायवीय श्वसन कहलाता है।
- अत्यधिक व्यायाम करते समय जब हमारी पेशी-कोशिकाओं में ऑक्सीजन की आपूर्ति अपर्याप्त होती है, तब भोजन का विखंडन अवायवीय श्वसन द्वारा होता है।

- साँस लेना श्वसन प्रक्रम का एक चरण है, जिसमें जीव ऑक्सीजन समृद्ध वायु को शरीर के अंदर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध वायु को बाहर निकालता है। गैसों के विनिमय के लिए विभिन्न जीवों में श्वसन अंग भिन्न होते हैं।
- अंतःश्वसन या निःश्वसन के समय हमारे फेफड़े विस्तारित होते हैं और उच्छ्वसन के साथ ये अपनी मूल अवस्था में आ जाते हैं।
- शारीरिक सक्रियता के बढ़ने पर श्वसन दर बढ़ जाती है।
- गाय, भैंस, कुत्ते और बिल्ली जैसे जीवों में श्वसन अंग और श्वसन प्रक्रम मानव के समान ही होते हैं।
- केंचुए में गैसों का विनिमय उसकी आर्द्र त्वचा के माध्यम से होता है। मछलियों में यह क्लोम से और कीटों में श्वासप्रणाल से होता है।
- पादपों में मूल, मृदा में उपस्थित वायु को ग्रहण करती है। पत्तियों में नन्हें छिद्र होते हैं, जिन्हें रंध्र कहते हैं, जिनसे गैसों का विनिमय होता है। पादप कोशिकाओं में ग्लूकोस का विखंडन अन्य जीवों की तरह ही होता है।

अभ्यास

1. कोई धावक दौड़ समाप्त होने पर सामान्य से अधिक तेजी से गहरी साँसें क्यों लेता है?
2. वायवीय और अवायवीय श्वसन के बीच समानताएँ और अंतर बताइए।
3. जब हम अत्यधिक धूल भरी वायु में साँस लेते हैं, तो हमें छींक क्यों आ जाती है?
4. तीन परखनलियाँ लीजिए। प्रत्येक को $\frac{3}{4}$ भाग तक जल से भर लीजिए। इन्हें A, B तथा C द्वारा चिह्नित कीजिए। परखनली A में एक घोंघा रखिए। परखनली B में कोई जलीय पादप रखिए और C में एक घोंघा और पादप दोनों को रखिए। किस परखनली में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता सबसे अधिक होगी?
5. सही उत्तर पर (✓) का निशान लगाइए—
 (क) तिलचट्टों के शरीर में वायु प्रवेश करती है, उनके
 (i) फेफड़ों द्वारा
 (ii) क्लोमों द्वारा
 (iii) श्वास रंध्रों द्वारा
 (iv) त्वचा द्वारा

(ख) अत्यधिक व्यायाम करते समय हमारी टाँगों में जिस पदार्थ के संचयन के कारण ऐंठन होती है, वह है

- (i) कार्बन डाइऑक्साइड
- (ii) लैक्टिक अम्ल
- (iii) ऐल्कोहॉल
- (iv) जल

(ग) किसी सामान्य वयस्क व्यक्ति की विश्राम-अवस्था में औसत श्वसन दर होती है

- (i) 9-12 प्रति मिनट
- (ii) 15-18 प्रति मिनट
- (iii) 21-24 प्रति मिनट
- (iv) 30-33 प्रति मिनट

(घ) उच्छ्वसन के समय, पसलियाँ

- (i) बाहर की ओर गति करती हैं।
- (ii) नीचे की ओर गति करती हैं।
- (iii) ऊपर की ओर गति करती हैं।
- (iv) बिल्कुल गति नहीं करती हैं।

6. कॉलम A में दिए गए शब्दों का कॉलम B के साथ मिलान कीजिए—

कॉलम A

कॉलम B

- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| (क) यीस्ट | (i) केंचुआ |
| (ख) डायफ्राम (मध्यपट) | (ii) क्लोम |
| (ग) त्वचा | (iii) ऐल्कोहॉल |
| (घ) पत्तियाँ | (iv) वक्ष-गुहा |
| (च) मछली | (v) रंध्र |
| (छ) मेंढक | (vi) फेफड़े और त्वचा |
| | (vii) श्वासप्रणाल (वातक) |

7. बताइए कि निम्नलिखित वक्तव्य 'सत्य' हैं अथवा 'असत्य'—

- (क) अत्यधिक व्यायाम करते समय व्यक्ति की श्वसन दर धीमी हो जाती है।
- (ख) पादपों में प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में, जबकि श्वसन केवल रात्रि में होता है।

(ग) मेंढक अपनी त्वचा के अतिरिक्त अपने फेफड़ों से भी श्वसन करते हैं।

(घ) मछलियों में श्वसन के लिए फेफड़े होते हैं।

(च) अंतःश्वसन के समय वक्ष-गुहा का आयतन बढ़ जाता है।

8. दी गई पहेली के प्रत्येक वर्ग में जीवों के श्वसन से संबंधित हिंदी वर्णाक्षर अथवा संयुक्ताक्षर दिए गए हैं। इनको मिलाकर जीवों तथा उनके श्वसन अंगों से संबंधित शब्द बनाए जा सकते हैं। शब्द वर्गों के जाल में किसी भी दिशा में, ऊपर, नीचे अथवा विकर्ण में पाए जा सकते हैं। श्वसन तंत्र तथा जीवों के नाम खोजिए।

इन शब्दों के लिए संकेत नीचे दिए गए हैं।

ड	ढ	क	फे	वि	श्वा	स	रं	ध्र
र	व	ख	द्य	फ	षा	णु	जी	वा
द	श्वा	प	गा	रे	डे	डा	न	सा
यी	म	स	तः	भा	बा	या	व	ना
फ	स्ट	लि	प्र	मी	धा	फ्रा	लं	सा
च	ढ	याँ	अ	णा	चुं	य	वृ	द्वा
ड़	रं	स्व	सा	छ	ल	च	ब	र
स्य	ण	ध्र	भू	भे	ल	म	न	ड
र्मू	पिं	ज	र	ति	ब	चा	त	क

1. कीटों की वायु नलियाँ
 2. वक्ष-गुहा को घेरे हुए हड्डियों की संरचना
 3. वक्ष-गुहा का पेशीय तल
 4. पत्ती की सतह पर सूक्ष्म छिद्र
 5. कीट के शरीर के पार्श्व भागों के छोटे छिद्र
 6. मनुष्यों के श्वसन अंग
 7. वे छिद्र जिनसे हम साँस भीतर लेते (अंतःश्वसन) करते हैं।
 8. एक अवायवीय जीव
 10. श्वासप्रणाल तंत्र वाला एक जीव
9. पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन सिलिंडर ले जाते हैं, क्योंकि—
- (क) 5 km से अधिक ऊँचाई पर वायु नहीं होती है।
- (ख) वहाँ उपलब्ध वायु की मात्रा भू-तल पर उपलब्ध मात्रा से कम होती है।
- (ग) वहाँ वायु का ताप भू-तल के ताप से अधिक होता है।
- (घ) पर्वत पर वायुदाब भू-तल की अपेक्षा अधिक होता है।

विस्तारित अधिगम - क्रियाकलाप और परियोजना कार्य

1. जलजीवशाला (एक्वेरियम) में किसी मछली की गतिविधि को देखिए। आपको उसके सिर के दोनों तरफ पल्ले के समान संरचनाएँ दिखाई देंगी। पल्ले जैसी यह संरचना एक ही ओर से खुलती और बंद होती है। इन प्रेक्षकों के आधार पर मछलियों में श्वसन के प्रक्रम को समझाइए।
2. किसी स्थानीय चिकित्सक के पास जाइए। उनसे धूम्रपान के हानिकारक प्रभावों के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। आप इस विषय पर अन्य 'स्रोत' से भी जानकारी एकत्रित कर सकते हैं। आप अपने शिक्षक/शिक्षिका और माता-पिता से भी सहायता ले सकते हैं। अपने क्षेत्र में धूम्रपान करने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत मालूम कीजिए। यदि आपके परिवार में कोई धूम्रपान करता है, तो उसे अपने द्वारा एकत्रित की गई जानकारी से अवगत कराएँ।
3. किसी चिकित्सक के पास जाइए। उनसे कृत्रिम श्वसन के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। चिकित्सक से पूछिए—
 - (क) किसी व्यक्ति को कृत्रिम श्वसन की आवश्यकता कब होती है?
 - (ख) किसी व्यक्ति को कृत्रिम श्वसन की आवश्यकता स्थायी रूप से होती है अथवा अस्थायी रूप से होती है?
 - (ग) कृत्रिम श्वसन के लिए किसी व्यक्ति को ऑक्सीजन की आपूर्ति किस प्रकार और कहाँ से की जाती है।
4. अपने परिवार के सदस्यों और अपने कुछ मित्रों की श्वसन दर को मापिए। पता लगाइए कि—
 - (क) क्या बच्चों की श्वसन दर वयस्कों से भिन्न होती है?
 - (ख) क्या पुरुषों की श्वसन दर महिलाओं की श्वसन दर से भिन्न होती है?यदि इनमें से किसी भी प्रकरण (केस) में अंतर पाया जाता है, तो उसका कारण जानने का प्रयास कीजिए।

क्या आप जानते हैं?

हमारे लिए ऑक्सीजन अनिवार्य है, लेकिन जो जीव इसका उपयोग नहीं करते हैं, उनके लिए ऑक्सीजन विषाक्त होती है। वास्तव में, मानव एवं अन्य जीवों के लिए भी लंबे समय तक शुद्ध ऑक्सीजन में श्वसन करना हानिकारक हो सकता है।

7

जंतुओं और पादप में परिवहन



0759CH11

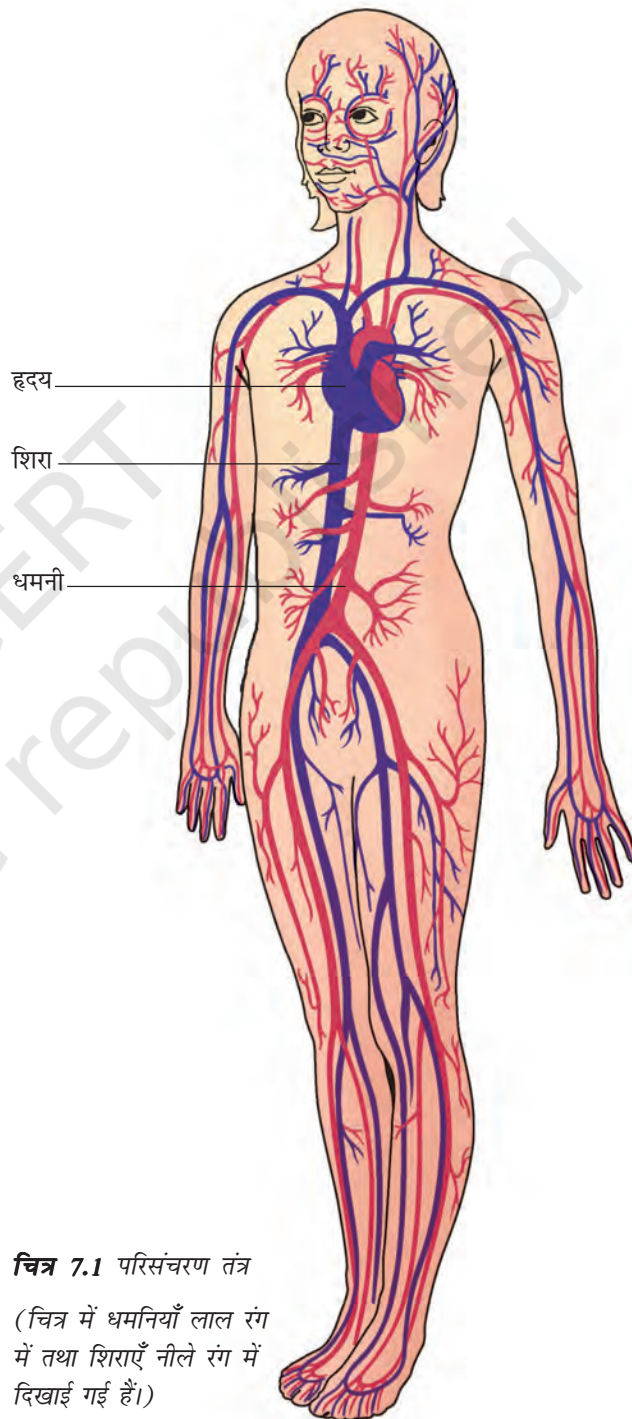
आप जानते हैं कि सभी जीवों को जीवित रहने के लिए भोजन, जल और ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। उन्हें इन सभी पदार्थों को अपने शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुँचाना होता है। साथ ही जंतुओं को उन अंगों में उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन उस स्थान तक करना होता है, जहाँ से उन्हें बाहर निकाला जा सके। क्या आप जानते हैं, यह सब कैसे संभव होता है? चित्र 7.1 को देखिए। क्या आपको हृदय और रक्त वाहिनियाँ दिखाई दे रही हैं? हृदय और रक्त वाहिनियाँ संयुक्त रूप से हमारे शरीर का **परिसंचरण तंत्र** बनाती हैं। इस अध्याय में हम पादप और जंतुओं में पदार्थों के परिवहन के बारे में अध्ययन करेंगे।

7.1 परिसंचरण तंत्र

रक्त

जब आपके शरीर का कोई भाग कट जाता है, तो क्या होता है? रक्त या रुधिर बाहर बहने लगता है, लेकिन रक्त है क्या? रक्त वह तरल पदार्थ या द्रव है, जो रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है। यह पाचित भोजन को क्षुद्रांत (छोटी आँत) से शरीर के अन्य भागों तक ले जाता है। फेफड़ों से ऑक्सीजन को भी रक्त ही शरीर की कोशिकाओं तक ले जाता है। रक्त शरीर में से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए उनका परिवहन भी करता है।

रक्त विभिन्न पदार्थों को किस प्रकार ले जाता है? रक्त एक तरल से बना है जिसे प्लाज्मा कहते हैं जिसमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएँ निलंबित रहती हैं।



चित्र 7.1 परिसंचरण तंत्र

(चित्र में धमनियाँ लाल रंग में तथा शिराएँ नीले रंग में दिखाई गई हैं।)



रक्त का रंग लाल क्यों होता है?

रक्त में एक प्रकार की कोशिकाएँ – **लाल रक्त कोशिकाएँ** (RBC) – होती हैं, जिनमें एक लाल वर्णक होता है, जिसे **हीमोग्लोबिन** कहते हैं। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने साथ संयुक्त करके शरीर के सभी अंगों में और अंततः सभी कोशिकाओं तक परिवहन करता है। हीमोग्लोबिन की कमी होने पर शरीर की सभी कोशिकाओं को कुशलतापूर्वक ऑक्सीजन प्रदान करना कठिन हो जाता है। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है।

रक्त में अन्य प्रकार की कोशिकाएँ भी होती हैं, जिन्हें **श्वेत रक्त कोशिकाएँ** (WBC) कहते हैं। ये कोशिकाएँ उन रोगाणुओं को नष्ट करती हैं, जो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं।

बूझो खेलते समय गिर गया और उसके घुटने में चोट लग गई। कटे हुए स्थान से रक्त बहने लगा। कुछ समय बाद उसने देखा कि रक्त का बहना अपने आप रुक गया और कटने के स्थान पर गहरे लाल रंग का एक थक्का जम गया है। यह देखकर बूझो कुछ परेशान हो गया।

रक्त का थक्का बन जाना उसमें एक अन्य प्रकार की कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण होता है, जिन्हें **पट्टिकाणु** (प्लेटलेट्स) कहते हैं।

रक्त वाहिनियाँ

शरीर में विभिन्न प्रकार की रक्त वाहिनियाँ होती हैं, जो रक्त को शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती हैं। आप जानते हैं कि अंतःश्वसन के समय ऑक्सीजन की ताजा आपूर्ति फेफड़ों (फुफ्फुसों) को भर देती है। रक्त इस ऑक्सीजन का परिवहन शरीर के अन्य भागों में करता है।

साथ ही रक्त, कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड सहित अन्य अपशिष्ट पदार्थों को ले लेता है। इस रक्त को वापस हृदय में लाया जाता है, जहाँ से यह फेफड़ों में जाता है। फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दी जाती है, जैसा कि आपने अध्याय 6 में पढ़ा है। इस प्रकार शरीर में दो प्रकार की रक्त वाहिनियाँ पाई जाती हैं— **धमनी** और **शिरा** (चित्र 7.1)।

धमनियाँ हृदय से ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों में ले जाती हैं। चूँकि रक्त प्रवाह तेज़ी से और अधिक दाब पर होता है, अतः धमनियों की भित्तियाँ (दीवार) मोटी और प्रत्यास्थ होती हैं।

आइए, हम धमनियों से रक्त के प्रवाह का अनुभव करने के लिए एक क्रियाकलाप करते हैं।

क्रियाकलाप 7.1

अपने दाहिने (दक्षिण) हाथ की मध्य और तर्जनी अँगुली को अपनी बाईं (वाम) कलाई के भीतरी भाग पर रखिए (चित्र 7.2)। क्या आपको कोई स्पंदन गति (धक-धक) महसूस होती है? यहाँ स्पंदन क्यों होता है? यह स्पंदन **नाड़ी स्पंद** (नब्ज़) कहलाता है और यह धमनियों में प्रवाहित हो रहे रक्त के कारण होता है। देखिए कि एक मिनट में कितनी बार स्पंदन होता है।



चित्र 7.2 कलाई में नाड़ी स्पंद को अनुभव करना

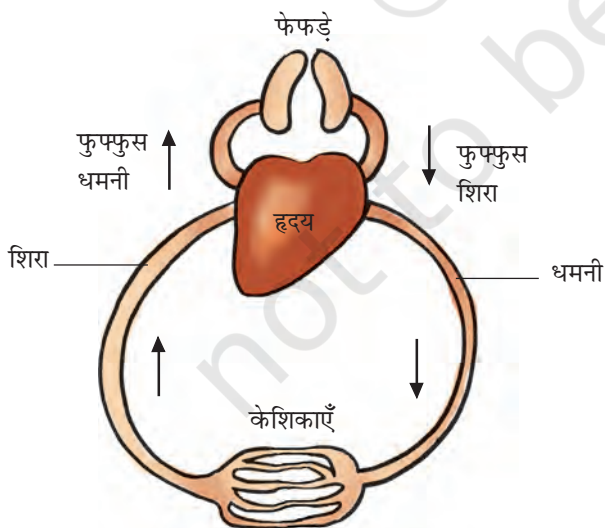
आपने कितने नाड़ी स्पंदन गिने? प्रति मिनट स्पंदों की संख्या **स्पंदन दर** कहलाती है। विश्राम की अवस्था में किसी स्वस्थ वयस्क व्यक्ति की स्पंदन दर सामान्यतः 72 से 80 स्पंदन प्रति मिनट होती है। अपने शरीर में अन्य ऐसे भागों का पता लगाइए, जहाँ आप नाड़ी स्पंदन को अनुभव कर सकते हैं।

अपनी और अपने सहपाठियों की प्रति मिनट नाड़ी स्पंदन दर ज्ञात कीजिए। अपने द्वारा प्राप्त आँकड़ों की तुलना कीजिए, उन्हें सारणी 7.1 में लिखिए।

सारणी 7.1 नाड़ी स्पंदन दर

नाम	नाड़ी स्पंदन प्रति मिनट

वे रक्त वाहिनियाँ, जो कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों से वापस हृदय में ले जाती हैं, **शिराएँ** कहलाती हैं। शिराओं की भित्तियाँ अपेक्षाकृत पतली होती हैं। शिराओं में ऐसे वाल्व होते हैं, जो रक्त को केवल हृदय की ओर ही प्रवाहित होने देते हैं।



चित्र 7.3 परिसंचरण तंत्र का व्यवस्था चित्र

चित्र 7.3 देखिए। क्या आपको धमनियाँ अन्य छोटी-छोटी वाहिनियों में विभाजित होती दिखाई देती हैं। ऊतकों में पहुँचकर वे पुनः अत्यधिक पतली नलिकाओं में विभाजित हो जाती हैं, जिन्हें **केशिकाएँ** कहते हैं। केशिकाएँ पुनः मिलकर शिराओं को बनाती हैं, जो रक्त को हृदय में ले जाती हैं।



मैं चित्र 7.3 देखकर भ्रमित हूँ। मैंने पढ़ा था कि धमनी सदैव ऑक्सीजन समृद्ध रक्त ही ले जाती है।

पहेली ने समझाया कि फुफ्फुस धमनी हृदय से रक्त को ले जाती है, इसलिए इसे शिरा नहीं बल्कि धमनी कहते हैं। यह कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को फेफड़ों में ले जाती है। फुफ्फुस शिरा ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को फेफड़ों से हृदय में लाती है।



रक्तदान

रक्त की अनुपलब्धता के कारण सैकड़ों लोग अपनी जान गँवा देते हैं। स्वेच्छा से किया गया रक्तदान हानि रहित व दर्द रहित होता है जो कई अनमोल जाने बचा सकता है। रक्तदान अस्पतालों में, सरकार द्वारा अधिकृत जगहों पर ही किया जाना चाहिए। दान किया गया रक्त ब्लड बैंकों में विशेष देखभाल से रखा जाता है।

हृदय

हृदय वह अंग है, जो रक्त द्वारा पदार्थों के परिवहन के लिए पंप के रूप में कार्य करता है। यह निरंतर धड़कता रहता है।

एक ऐसे पंप की कल्पना कीजिए, जो वर्षों तक बिना रुके कार्य करता रहता है। यह बिल्कुल असंभव प्रतीत होता है। फिर भी हमारा हृदय जीवनपर्यंत बिना रुके रक्त को पंप करने का कार्य करता रहता है। आइए, हम हृदय के बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त करें।

हृदय वक्ष-गुहा में स्थित होता है, जिसका निचला सिरा थोड़ी बाईं ओर झुका रहता है (चित्र 7.1)। अपनी अंगुलियों को भीतर की ओर मोड़कर मुठ्ठी बना लीजिए। आपके हृदय का आमाप (साइज़) लगभग आपकी मुठ्ठी के बराबर होता है।

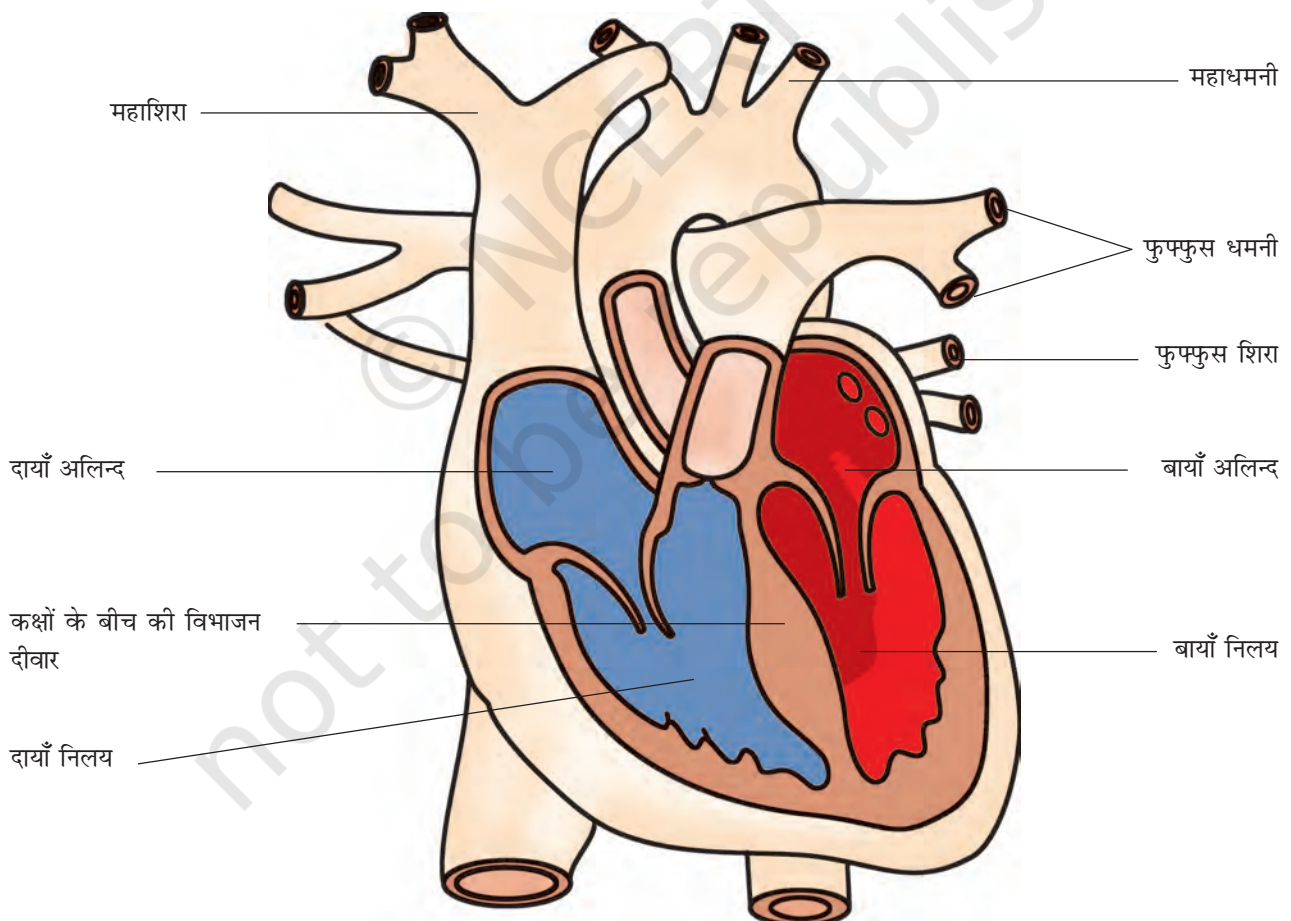
जरा सोचिए, यदि हृदय में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन से समृद्ध रक्त परस्पर मिल जाए, तो क्या होगा? ऐसी स्थिति उत्पन्न न होने देने के लिए



पहेली सोच रही है कि हृदय के किस भाग में ऑक्सीजन समृद्ध रक्त होगा और किस भाग में कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त।

हृदय चार कक्षों में बँटा होता है। ऊपरी दो कक्ष **अलिन्द** कहलाते हैं और निचले दो कक्ष **निलय** कहलाते हैं (चित्र 7.4)। कक्षों के बीच का विभाजन दीवार ऑक्सीजन समृद्ध रक्त और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध रक्त को परस्पर मिलने नहीं देती है।

परिसंचरण तंत्र की कार्यविधि को समझने के लिए चित्र 7.3 में हृदय के दाईं ओर से आरंभ करते हुए



चित्र 7.4 मानव हृदय का काट-चित्र

तीरों द्वारा इंगित दिशा का अनुसरण कीजिए। इस चित्र में तीरों द्वारा हृदय से फेफड़ों में और वापस हृदय में रक्त के प्रवाह की दिशा दिखाई गई है, जहाँ से वह शेष शरीर में पंप होता है।

हृदय स्पंद

हृदय के कक्ष की भित्तियाँ पेशियों की बनी होती हैं। ये पेशियाँ लयबद्ध रूप से संकुचन और विश्रांति करती हैं। यह लयबद्ध संकुचन और उसके बाद होने वाली लयबद्ध विश्रांति दोनों मिलकर हृदय स्पंद (हार्ट बीट) कहलाता है। याद रखिए, हृदय का स्पंदन जीवन के हर क्षण होता रहता है। यदि आप अपने वक्ष की बाईं तरफ हाथ रखें, तो अपने हृदय स्पंदों (धड़कन) को महसूस कर सकते हैं। चिकित्सक आपके हृदय स्पंद को मापने के लिए **स्टेथोस्कोप** नामक यंत्र का उपयोग करते हैं [चित्र 7.5 (a)]।

चिकित्सक स्टेथोस्कोप का उपयोग हृदय स्पंद की ध्वनि को आवर्धित करने की युक्ति के रूप में करते हैं। स्टेथोस्कोप के एक सिरे पर एक चेस्ट पीस लगा होता है, जिसमें एक संवेदनशील डायफ्राम होता है। दूसरे सिरे पर दो इयर पीस (श्रोतिका) लगे होते हैं, जो एक नली द्वारा चेस्ट पीस से जुड़े रहते हैं। चिकित्सक स्टेथोस्कोप का चेस्ट पीस आपके हृदय के स्थान पर रखकर श्रोतिकाओं से स्पंदनों की ध्वनि का अध्ययन करते हैं, जिससे उन्हें आपके हृदय की स्थिति का आकलन करने में सहायता मिलती है।

आइए, हम अपने आस-पास उपलब्ध सामग्री से स्टेथोस्कोप का एक मॉडल बनाना सीखें।

क्रियाकलाप 7.2

6 से 7 cm व्यास की कोई कीप लीजिए। कीप के स्तंभ पर रबड़ की एक नली (लगभग 50 cm से लंबी) को कसकर लगाइए। कीप के मुख पर रबड़ की एक झिल्ली (अथवा गुब्बारे) को तानकर लगाइए और रबड़ बैंड की सहायता से कस दीजिए [चित्र 7.5 (b)]। अब रबड़ की नली के मुक्त सिरे



(a) स्टेथोस्कोप



(b) स्टेथोस्कोप का मॉडल

चित्र 7.5 हृदय स्पंद को सुनने का यंत्र

को अपने एक कान के पास रखिए। कीप के मुख को अपने वक्ष पर हृदय के निकट रखिए। अब सावधानी से ध्वनि सुनने का प्रयास कीजिए। क्या आपको नियमित स्पंदन ध्वनि सुनाई दे रही है? यह ध्वनि हृदय स्पंदनों की है। आपका हृदय एक मिनट में कितनी बार धड़क रहा था? 4-5 मिनट तक दौड़ने के बाद पुनः हृदय स्पंदन की दर ज्ञात कीजिए। अपने प्रेक्षणों की तुलना कीजिए।

अपनी तथा अपने मित्रों की विश्राम अवस्था में तथा 4-5 मिनट दौड़ने के बाद हृदय स्पंदन तथा नाड़ी स्पंद (पल्स) दर सारणी 7.2 में रिकॉर्ड कीजिए। क्या आपको अपने हृदय स्पंदन और नाड़ी स्पंद दर के बीच कोई संबंध दिखाई देता है? प्रत्येक हृदय स्पंदन धमनियों में एक स्पंद उत्पन्न करता है। प्रति मिनट धमनी में उत्पन्न स्पंद, हृदय स्पंदन दर को बताती है।

सारणी 7.2 हृदय स्पंदन और स्पंद दर

छात्र का नाम	विश्राम के समय		दौड़ने के बाद (4-5 मिनट)	
	हृदय स्पंदन	स्पंद दर	हृदय स्पंदन	स्पंद दर

हृदय के विभिन्न कक्षों की लयबद्ध गति रक्त के परिसंचरण और पदार्थों के परिवहन को बनाए रखती है।

रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे (1578-1657) नामक एक चिकित्सक ने की थी, जो अंग्रेज थे। उन दिनों यह मान्यता थी कि रक्त शरीर की वाहिनियों में दोलन करता रहता है। इस मत के लिए हार्वे का उपहास किया गया और उन्हें 'परिसंचारी' (सर्कुलेटर) कहा जाता था। उनके अधिकांश रोगियों ने उनसे उपचार कराना बंद कर दिया। तथापि, हार्वे की मृत्यु से पहले परिसंचरण के बारे में उनके विचार को जीवविज्ञानी तथ्य के रूप में मान्यता मिल गई थी।

बूझो जानना चाहता है कि क्या स्पंज और हाइड्रा में भी रक्त होता है? स्पंजों और हाइड्रा जैसे जंतुओं में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है। जिस जल में वे रहते हैं, वही उनके शरीर में प्रवेश करके उनके भोजन और ऑक्सीजन की आपूर्ति कर देता है। जब जल बाहर निकलता है, तो वह अपने साथ कार्बन डाइऑक्साइड और अपशिष्ट पदार्थों को ले जाता है। अतः उन्हें परिसंचरण हेतु रक्त के समान तरल की आवश्यकता नहीं होती है।

आइए, अब हम शरीर द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड के अतिरिक्त अन्य अपशिष्ट पदार्थों की निकासी के विषय में अध्ययन करें।

7.2 जंतुओं में उत्सर्जन

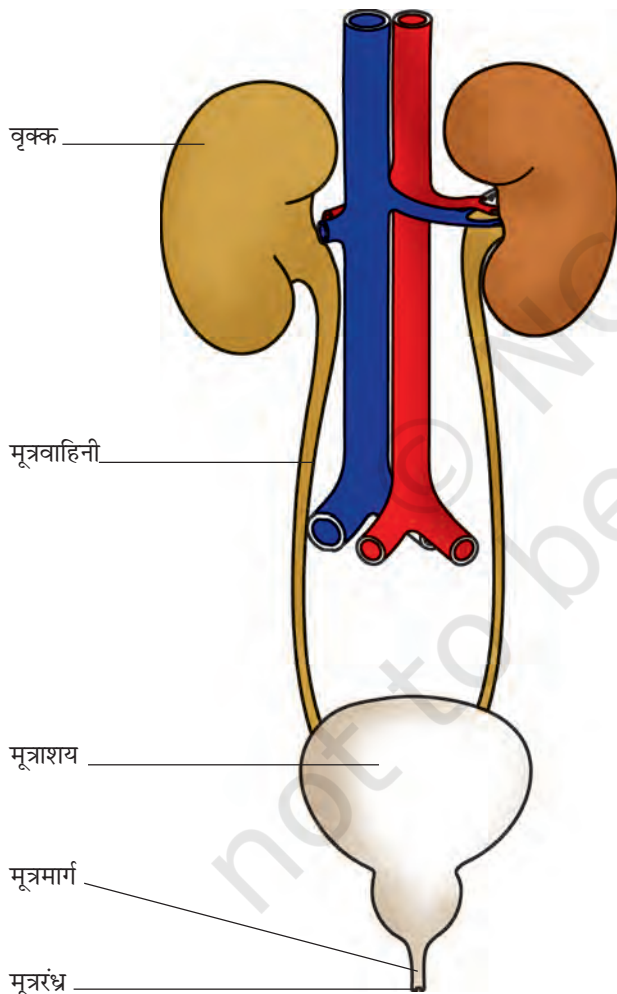
आपको याद होगा कि शरीर में अपशिष्ट पदार्थ के रूप में उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों द्वारा किस प्रकार उच्छ्वसन के प्रक्रम के दौरान शरीर से बाहर निकल जाती है। यह भी ध्यान में रखिए कि अपाचित भोजन बहिर्क्षेपण प्रक्रम द्वारा मल के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। आइए, अब हम यह मालूम करें कि अन्य अपशिष्ट पदार्थ शरीर द्वारा कैसे बाहर निकाले जाते हैं? आपके मन में यह प्रश्न उठ सकता है कि आखिर ये अपशिष्ट पदार्थ आते कहाँ से हैं?

जब हमारी कोशिकाएँ अपना कार्य करती हैं, तो कुछ पदार्थ अपशिष्ट के रूप में निर्मुक्त होते हैं। अधिकांशतः ये पदार्थ विषाक्त होते हैं, इसलिए इन्हें शरीर से बाहर निकालने की आवश्यकता होती है। सजीवों द्वारा कोशिकाओं में निर्मित होने वाले अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के प्रक्रम को **उत्सर्जन** कहते हैं और उत्सर्जन में भाग लेने वाले सभी अंग मिलकर **उत्सर्जन तंत्र** बनाते हैं।

मानव उत्सर्जन तंत्र

रक्त में उपस्थित अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकाला जाना चाहिए। यह किस प्रकार होता है? इसके लिए रक्त को छानने की व्यवस्था की आवश्यकता

होती है। यह व्यवस्था **वृक्क** (गुर्दों) में उपस्थित रक्त कोशिकाओं द्वारा उपलब्ध की जाती है। जब रक्त दोनों वृक्कों में पहुँचता है, तो इसमें उपयोगी और हानिकारक दोनों ही प्रकार के पदार्थ होते हैं। उपयोगी पदार्थों को रक्त में पुनः अवशोषित कर लिया जाता है। जल में घुले हुए अपशिष्ट पदार्थ **मूत्र** के रूप में पृथक कर लिए (हटा दिए) जाते हैं। वृक्कों से, **मूत्र वाहिनियों** से होता हुआ मूत्र **मूत्राशय** में जाता है। मूत्र वाहिनियाँ नली के आकार की होती हैं। मूत्राशय में मूत्र संचित होता रहता है। मूत्राशय से एक पेशीय नली जुड़ी होती है, जिसे **मूत्रमार्ग** कहते हैं (चित्र 7.6)। मूत्रमार्ग का



चित्र 7.6 मानव उत्सर्जन तंत्र

दूसरा सिरा खुला होता है, जिसे **मूत्ररंध्र** कहते हैं और जिससे मूत्र शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। वृक्क, मूत्र वाहिनियाँ, मूत्राशय और मूत्रमार्ग सम्मिलित रूप से उत्सर्जन तंत्र बनाते हैं।

कोई वयस्क व्यक्ति सामान्यतः 24 घंटे में 1 से 1.8 लीटर मूत्र करता है। मूत्र में 95% जल, 2.5% यूरिया और 2.5% अन्य अपशिष्ट उत्पाद होते हैं।

यह हम सभी का अनुभव है कि गर्मियों में हमें **पसीना (स्वेद)** आता है। स्वेद में जल और लवण होते हैं। बूझो ने देखा है कि गर्मियों के दिनों में प्रायः पसीने के कारण कपड़ों में सफेद धब्बे दिखाई देते हैं, विशेषकर उन स्थानों में जहाँ अधिक पसीना आता है। ये धब्बे पसीने में उपस्थित लवणों के कारण बनते हैं।

क्या स्वेदन या पसीना आने का कोई विशेष प्रयोजन होता है? हम जानते हैं कि मिट्टी से बने घड़ों में रखा पानी ठंडा हो जाता है। इसका कारण यह है कि घड़ों के छिद्रों से रिसकर पानी उनकी बाहरी सतह पर आ जाता है। जब यह पानी वाष्पित होता है, तो घड़े में बचा शेष पानी ठंडा हो जाता है। ठीक इसी प्रकार पसीना भी हमें अपने शरीर को ठंडा बनाए रखने में सहायता करता है।

कभी-कभी किसी व्यक्ति के वृक्क काम करना बंद कर देते हैं। ऐसा किसी संक्रमण अथवा चोट के कारण हो सकता है। वृक्क के अक्रिय हो जाने की स्थिति में रक्त में अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है। ऐसे व्यक्ति की अधिक दिनों तक जीवित रहने की संभावना कम हो जाती है। तथापि, यदि कृत्रिम वृक्क द्वारा रक्त को नियमित रूप से छानकर उसमें से अपशिष्ट पदार्थों को हटा दिया जाए, तो उसके जीवन काल में वृद्धि संभव है। इस प्रकार रक्त के छनन की विधि को **अपोहन** (डायलाइसिस) कहते हैं।



पहेली जानना चाहती है कि क्या
अन्य जंतु भी मूत्र करते हैं?

जंतुओं के शरीर से अपशिष्ट रसायनों के निष्कासन की विधि जल की उपलब्धता पर निर्भर करती है। मछली जैसे जलीय जंतु कोशिका के अपशिष्ट उत्पादों को अमोनिया के रूप में उत्सर्जित करते हैं, जो सीधे जल में घुल जाती है। पक्षी, छिपकली, सर्प जैसे कुछ जंतु अपने शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन अर्ध घन (सेमी सॉलिड) पदार्थ के रूप में करते हैं, जो मुख्यतः श्वेत (सफेद) रंग का यौगिक (**यूरिक अम्ल**) होता है। मानव द्वारा उत्सर्जित अपशिष्ट पदार्थों में यूरिया प्रमुख है।

7.3 पादपों में पदार्थों का परिवहन

अध्याय 1 में आपने पढ़ा कि पौधे (पादप) अपनी जड़ों (मूलों) द्वारा मृदा से जल और खनिज पोषकों का अवशोषण करके उन्हें पत्तियों को उपलब्ध कराते हैं। पत्तियाँ जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कर प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम द्वारा पौधों के लिए भोजन बनाती हैं। अध्याय 6 में आपने यह भी पढ़ा कि सभी जीवों का भोजन उनके लिए ऊर्जा का स्रोत होता है तथा जीव की प्रत्येक कोशिका में ग्लूकोस का विखंडन होने से ऊर्जा निर्मुक्त होती है। कोशिकाएँ इस ऊर्जा का उपयोग जीवन की मूल क्रियाविधियों को संपादित करने में करती हैं। अतः यह आवश्यक है कि जीव की प्रत्येक कोशिका को भोजन उपलब्ध कराया जाए। क्या आपने कभी इस प्रश्न पर विचार किया है कि पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषित जल तथा पोषक तत्व पत्तियों तक किस प्रकार पहुँचाए जाते हैं। पौधों के वे भाग, जो भोजन नहीं बना सकते, पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन किस प्रकार प्राप्त करते हैं।

जल और खनिजों का परिवहन

पादप मूलों (जड़ों) द्वारा जल और खनिजों को अवशोषित करते हैं। मूलों में **मूलरोम** होते हैं। वास्तव में, मूलरोम जल में घुले हुए खनिज पोषक पदार्थों और जल के अंतर्ग्रहण के लिए मूल के सतह क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं। मूलरोम मृदा कणों के बीच उपस्थित जल के संपर्क में रहते हैं [चित्र 7.7 (a)]

क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि जल किस प्रकार मूलों से पत्तियों तक पहुँचता है? पादपों में किस प्रकार का परिवहन तंत्र पाया जाता है?

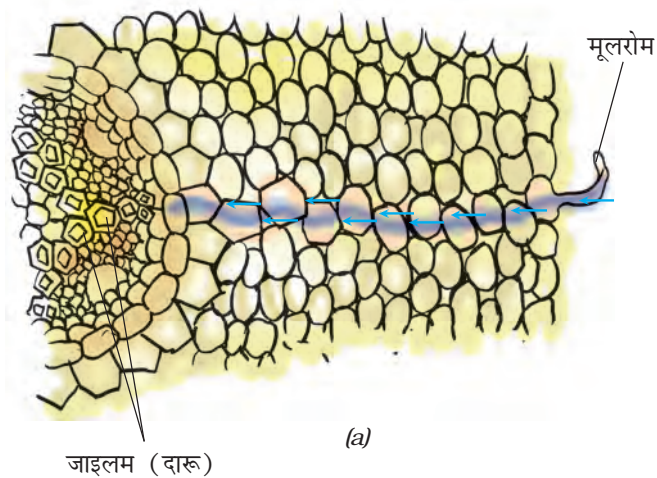


बूझो का विचार है कि शायद पादपों के सभी भागों में जल के परिवहन के लिए पाइप बने होते हैं जैसे कि हमारे घरों में जल की आपूर्ति के लिए होते हैं

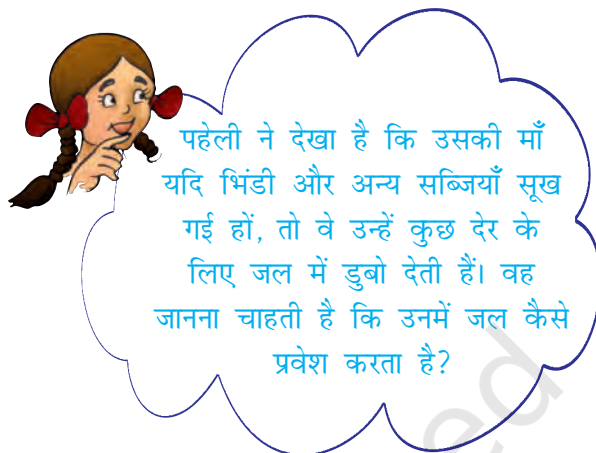
जी हाँ, बूझो सही है। पादपों में मृदा से जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पाइप जैसी वाहिकाएँ होती हैं। वाहिकाएँ विशेष कोशिकाओं की बनी होती हैं, जो **संवहन ऊतक** बनाती हैं। **ऊतक** कोशिकाओं का वह समूह होता है, जो किसी जीव में किसी कार्य विशेष को संपादित करता है। जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पादपों में जो संवहन ऊतक होता है, उसे **जाइलम** (दारू) कहते हैं [चित्र 7.7 (a)]।

जाइलम चैनलों (नलियों) का सतत जाल बनाता है, जो मूलों को तने और शाखाओं के माध्यम से पत्तियों से जोड़ता है और इस प्रकार बना तंत्र पूरे पादप में जल का परिवहन करता है [चित्र 7.7 (b)]।

आप जानते हैं कि पत्तियाँ भोजन का संश्लेषण करती हैं। भोजन को पादप के सभी भागों में ले जाया जाता है। यह कार्य एक संवहन ऊतक द्वारा किया जाता है, जिसे **फ्लोएम** (पोषवाह) कहते हैं। इस



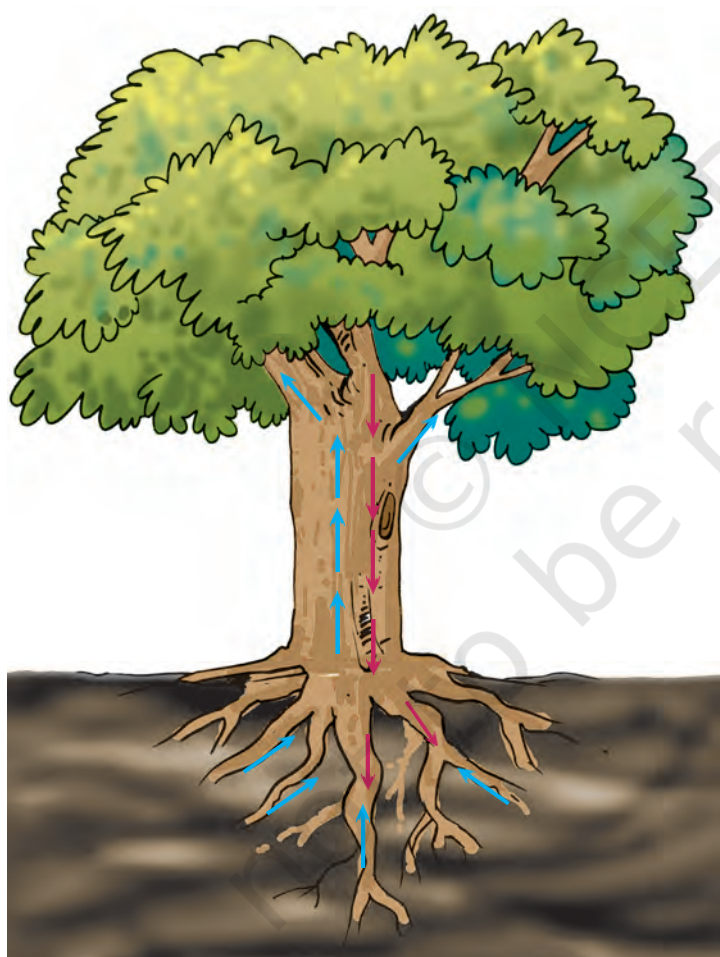
प्रकार, जाइलम और फ्लोएम पादपों में पदार्थों का परिवहन करते हैं।



क्रियाकलाप 7.3

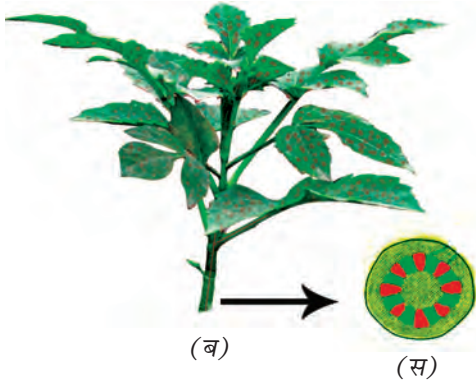
हमें इस क्रियाकलाप के लिए एक कांच का गिलास, पानी, लाल स्याही, व एक कोमल शाकीय पौधे की टहनी (उदाहरण के लिए बालसम) व एक ब्लेड की आवश्यकता होगी।

गिलास को एक तिहाई पानी से भरें। उसमें कुछ बूंदें लाल स्याही की डालें। एक कोमल शाकीय पौधे की टहनी के आधार को एक ब्लेड की सहायता से काटकर गिलास में जैसा कि चित्र 7.8 (अ) में दिखाया गया है। अगले दिन इसका अवलोकन करें।



चित्र 7.7 जल और खनिजों का परिवहन (a) मूल के एक भाग में (b) किसी वृक्ष में

चित्र 7.8 (अ) रंगीन पानी में रखी गई शाकीय पौधे की टहनी



चित्र 7.8 (ब) पानी तने में ऊपर को चढ़ता है
(स) तने की अनुप्रस्थ काट जो लाल रंग के बिन्दु प्रदर्शित करती है

क्या शाकीय पौधे की टहनी का कोई भाग लाल रंग का दिखाई देता है? टहनी को अनुप्रस्थ काटिए तथा इसके अंदर लाल रंग का अवलोकन कीजिए (चित्र 7.8(ब) व 7.8(स))

वाष्पोत्सर्जन

कक्षा 6 में आपने पढ़ा कि पादप वाष्पोत्सर्जन के प्रक्रम द्वारा बहुत अधिक जल निर्मुक्त करते हैं।

पादप मृदा से खनिज पोषक तत्व और जल अवशोषित करते हैं। अवशोषित किया गया सारा जल पादप द्वारा उपयोग नहीं किया जाता है। पत्तियों की



बूझो जानना चाहता है कि पादप क्यों मृदा में से अधिक मात्रा में जल अवशोषित करते हैं, और फिर उसे वाष्पोत्सर्जन द्वारा बाहर निकाल देते हैं।

सतह पर उपस्थित रंध्रों से वाष्पोत्सर्जन के प्रक्रम द्वारा जल वाष्पित हो जाता है। पत्तियों से जल के वाष्पन से चूषण अभिकर्षण (खिंचाव) विकसित हो जाता है। यह वैसे ही है, जैसे आप स्ट्रॉ से जल का चूषण करते हैं। विशाल वृक्षों में बहुत अधिक ऊँचाई तक जल का अभिकर्षण (खिंचाव) इसी प्रकार होता है। वाष्पोत्सर्जन पादप को ठंडा रखने में भी सहायक होता है।

प्रमुख शब्द

धमनी	हृदय स्पंदन	पसीना/स्वेद
रक्त	वृक्क/गुर्दा	ऊतक
रक्त वाहिनियाँ	फ्लोएम/पोषवाह	मूत्रवाहिनी
केशिका	प्लाज्मा	मूत्रमार्ग
परिसंचरण तंत्र	पट्टिकाणु	यूरिक अम्ल
डायलाइसिस/अपोहन	नाड़ी स्पंद	मूत्राशय
उत्सर्जन	लाल रक्त कोशिकाएँ	शिरा
उत्सर्जन तंत्र	मूलरोम	श्वेत रक्त कोशिकाएँ
हीमोग्लोबिन	स्टेथोस्कोप	जाइलम/दारू

आपने क्या सीखा

- अधिकांश जंतुओं में शरीर में प्रवाहित होने वाला रक्त शरीर की विभिन्न कोशिकाओं को भोजन और ऑक्सीजन का वितरण करता है। यह शरीर के विभिन्न भागों से उत्सर्जन के लिए अपशिष्ट पदार्थों को भी लाता है।
- परिसंचरण तंत्र में हृदय और रक्त वाहिनियाँ होती हैं।
- मानव शरीर में रक्त, धमनियों और शिराओं में प्रवाहित होता है तथा हृदय पंप की तरह कार्य करता है।
- रक्त में प्लाज्मा, लाल रक्त कोशिकाएँ (RBC), श्वेत रक्त कोशिकाएँ (WBC) और पट्टिकाणु होते हैं। रक्त का लाल रंग, लाल वर्णकयुक्त हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है।
- किसी वयस्क व्यक्ति का हृदय एक मिनट में लगभग 70-80 बार धड़कता है। इसे हृदय स्पंदन दर कहते हैं।
- धमनियाँ हृदय से शरीर के सभी अन्य भागों में रक्त को ले जाती हैं।
- शिराएँ शरीर के सभी भागों से रक्त को वापस हृदय में लाती हैं।
- शरीर में से अपशिष्ट उत्पादों को बाहर निकालने का प्रक्रम उत्सर्जन कहलाता है।
- मानव उत्सर्जन तंत्र में दो वृक्क (गुर्दे), दो मूत्र वाहिनियाँ, एक मूत्राशय और एक मूत्रमार्ग होता है।
- लवण और यूरिया जल के साथ स्वेद (पसीने) के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं।
- मछली अपशिष्ट पदार्थ के रूप में अमोनिया उत्सर्जित करती हैं, जो सीधे जल में घुल जाती है।
- पक्षी, कीट और छिपकली अर्ध घन (सेमी सॉलिड) रूप में यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं।
- पादप मूलों द्वारा जल और पोषक तत्व मृदा से अवशोषित होते हैं।
- पूरे पादप में जल के साथ पोषक तत्व जाइलम नामक संवहन ऊतक द्वारा ले जाए जाते हैं।
- पादप के विभिन्न भागों में भोजन का परिवहन फ्लोएम नामक संवहन ऊतक के द्वारा होता है।
- वाष्पोत्सर्जन के दौरान रंध्रों से वाष्प के रूप में बड़ी मात्रा में जल का हास होता है।
- वाष्पोत्सर्जन के कारण एक चूषण बल निर्मित होता है, जिसके कारण मूलों द्वारा मृदा में से अवशोषित जल अभिकर्षित (खिंचकर) होकर तने और पत्तियों तक पहुँचता है।

अभ्यास

1. कॉलम A में दी गई संरचनाओं का कॉलम B में दिए गए प्रक्रमों से मिलान कीजिए।

कॉलम A

- (क) रंध्र
- (ख) जाइलम
- (ग) मूल रोम
- (घ) फ्लोएम

कॉलम B

- (i) जल का अवशोषण
- (ii) वाष्पोत्सर्जन
- (iii) भोजन का परिवहन
- (iv) जल का परिवहन
- (v) कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण

2. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए—

- (क) हृदय से रक्त का शरीर के सभी अंगों में परिवहन _____ के द्वारा होता है।
- (ख) हीमोग्लोबिन _____ कोशिकाओं में पाया जाता है।
- (ग) धमनियाँ और शिराएँ _____ के जाल द्वारा जुड़ी रहती हैं।
- (घ) हृदय का लयबद्ध विस्तार और संकुचन _____ कहलाता है।
- (च) मानव शरीर के प्रमुख उत्सर्जित उत्पाद _____ है।
- (छ) पसीने में जल और _____ होता है।
- (ज) वृक्क अपशिष्ट पदार्थों को द्रव रूप में बाहर निकालते हैं, जिसे हम _____ कहते हैं।
- (झ) वृक्षों में बहुत अधिक ऊँचाइयों तक जल पहुँचाने के कार्य में _____ द्वारा उत्पन्न चूषण अभिकर्षण बल सहायता करता है।

3. सही विकल्प का चयन करिए—

- (क) पादपों में जल का परिवहन होता है
 - (i) जाइलम के द्वारा
 - (ii) फ्लोएम के द्वारा
 - (iii) रंध्रों के द्वारा
 - (iv) मूलरोमों के द्वारा
- (ख) मूलों द्वारा जल के अवशोषण की दर को बढ़ाया जा सकता है, उन्हें
 - (i) छाया में रखकर।
 - (ii) मंद प्रकाश में रखकर।

(iii) पंखे के नीचे रखकर।

(iv) पॉलीथीन की थैली से ढककर।

4. पादपों अथवा जंतुओं में पदार्थों का परिवहन क्यों आवश्यक है? समझाइए।
5. क्या होगा यदि रक्त में पट्टिकाणु नहीं होंगे?
6. रंध्र क्या है? रंध्रों के दो कार्य बताइए।
7. क्या वाष्पोत्सर्जन पादपों में कोई उपयोगी कार्य करता है?
8. रक्त के घटकों के नाम बताइए।
9. शरीर के सभी अंगों को रक्त की आवश्यकता क्यों होती है?
10. रक्त लाल रंग का क्यों दिखाई देता है?
11. हृदय के कार्य बताइए।
12. शरीर द्वारा अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जित करना क्यों आवश्यक है?
13. मानव उत्सर्जन तंत्र का चित्र बनाइए और उसके विभिन्न भागों को नामांकित कीजिए।

विस्तारित अधिगम - क्रियाकलाप और परियोजना कार्य

1. रक्त समूहों (ब्लड ग्रुप) और उनके महत्व के बारे में जानकारी एकत्र कीजिए।
2. जब कोई व्यक्ति सीने (छाती) में दर्द की शिकायत करता है, तो चिकित्सक तत्काल उसका ECG करते हैं। किसी चिकित्सक के पास जाइए और उनसे ECG के बारे में जानकारी लीजिए। आप किसी ज्ञानकोष, एन्साइक्लोपीडिया अथवा इंटरनेट से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

क्या आप जानते हैं?

रक्त का कोई विकल्प नहीं है। यदि किसी व्यक्ति को शल्यक्रिया अथवा चोट लगने से रक्त की हानि होती है अथवा यदि उनके शरीर में पर्याप्त रक्त नहीं बनता है, तो इसकी परिपूर्ति करने का मात्र एक ही तरीका है— रक्तदान करने वाले व्यक्तियों द्वारा दिए गए रक्त का दान। रक्त की सामान्यतः आपूर्ति कम होती है, क्योंकि बहुत कम व्यक्ति स्वेच्छा से रक्तदान करते हैं। यद्यपि, रक्तदान करने से दाता की काम करने की शक्ति कम नहीं होती और न ही इससे उसके स्वास्थ्य पर कोई दुष्प्रभाव पड़ता है।

8

पादप में जनन



0759CH12

अपने वंश अथवा प्रजाति को बनाए रखने के लिए पादप और जंतुओं के लिए जनन आवश्यक है। कक्षा 6 के अध्याय 6 में आपने पढ़ा था कि सभी जीव अपने समान जीवों का जनन करते हैं। माता-पिता से संतति का जन्म **जनन** कहलाता है। लेकिन, पादप कैसे जनन करते हैं? पादपों में जनन विभिन्न विधियों द्वारा होता है, जिनके बारे में हम इस अध्याय में पढ़ेंगे।

8.1 जनन की विधियाँ

कक्षा 6 में आपने पुष्पीय पादप के विभिन्न भागों के बारे में पढ़ा था। पादप के विभिन्न भागों के नाम बताइए और प्रत्येक के प्रकार्यों के बारे में लिखिए। अधिकांश पादपों में मूल, तना और पत्तियाँ होती हैं। ये पादप के **कायिक अंग** कहलाते हैं। वृद्धि की निश्चित अवधि के बाद, अधिकांश पादपों में पुष्प निकलते हैं। आपने बसंत ऋतु में आम के वृक्षों को पुष्पित होते देखा होगा। यही पुष्प बाद में आम के उन रसीले फलों को निर्मित करते हैं, जिनका आनंद हम गर्मियों में उठाते हैं। हम फलों को खाते हैं और सामान्यतः बीजों को फेंक देते हैं। बीज अंकुरित होकर नया पादप बनाते हैं। यदि ऐसा है, तो पादप में पुष्पों की क्या भूमिका है? पुष्प पादप में जनन का कार्य करते हैं। वास्तव में, पुष्प पादप के **जनन अंग** होते हैं। किसी पुष्प में केवल नर जनन अंग अथवा मादा जनन अंग या फिर दोनों ही जनन अंग हो सकते हैं।

पादप अनेक विधियों द्वारा अपनी संतति उत्पन्न करते हैं। इनमें जनन दो प्रकार से होता है— (i) अलैंगिक जनन और (ii) लैंगिक जनन। **अलैंगिक जनन** में पादप बिना बीजों के ही नए पादप को उत्पन्न

कर सकते हैं, जबकि **लैंगिक जनन** में नए पादप बीजों से प्राप्त होते हैं।

अलैंगिक जनन

अलैंगिक जनन में नए पादप बीजों अथवा बीजाणुओं के उपयोग के बिना ही उगाए जाते हैं।



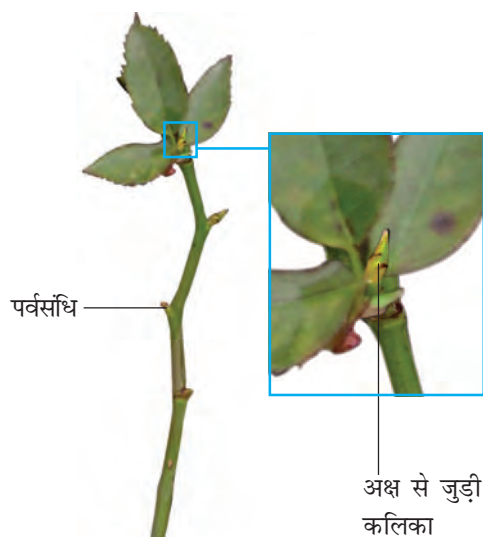
पहेली यह समझती थी कि नए पादप सदैव बीजों से ही उगते हैं, लेकिन उसने कभी गन्ना, आलू और गुलाब के बीज नहीं देखे थे। वह जानना चाहती है कि ये पादप जनन कैसे करते हैं।

कायिक प्रवर्धन

यह एक प्रकार का अलैंगिक जनन है, जिसमें पादप के मूल, तने, पत्ती, अथवा कली (मुकुल) जैसे किसी कायिक अंग द्वारा नया पादप प्राप्त किया जाता है। चूँकि जनन पादप के कायिक भागों से होता है, अतः इसे **कायिक प्रवर्धन** कहते हैं।

क्रियाकलाप 8.1

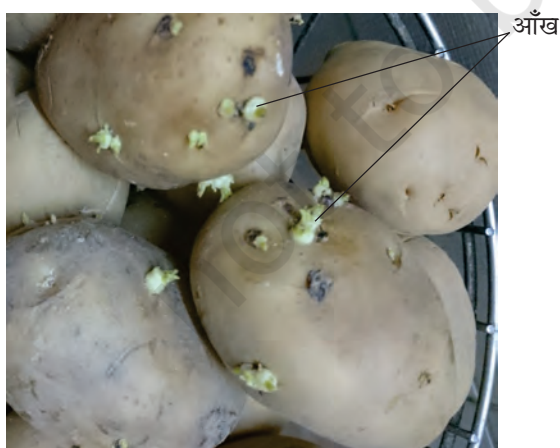
गुलाब अथवा चंपा के पौधे की एक शाखा को उसकी पर्वसंधि से काटिए। पर्वसंधि तने या शाखा का वह भाग है, जहाँ से पत्ती निकलती है (चित्र 8.1)। शाखा के इस टुकड़े को कर्तन या **कलम** कहते हैं। अब कलम को मिट्टी में दबा दीजिए। कलम को प्रतिदिन पानी दीजिए और इसकी वृद्धि को देखिए। नोट कीजिए कि जड़ (मूल) के निकलने और नई



चित्र 8.1 किसी गुलाब के तने की कलम से जनन

पत्तियों के निकलने में कितने दिन लगे? इसी क्रियाकलाप को जल से भरे पात्र में मनीप्लांट का पौधा उगाकर दोहराइए और अपने प्रेक्षकों को नोट कीजिए।

आपने पुष्पकलिकाओं से पुष्पों को खिलते देखा होगा। पुष्पकलिकाओं के अतिरिक्त, पत्तियों के कक्ष (पत्ती के पर्वसंधि से जुड़ाव का बिंदु) में भी कलिकाएँ (मुकुल) होती हैं। ये कलिकाएँ प्ररोहों (अंकुरों) के रूप में विकसित होती हैं और **कायिक कलिकाएँ** कहलाती हैं (चित्र 8.2)। कली में एक छोटा तना होता है, जिसके चारों ओर अपरिपक्व पत्तियाँ एक



चित्र 8.2 आलू की आँख से अंकुरित होता पादप

दूसरे के ऊपर अध्यारोपित रहती हैं। कायिक कलिकाएँ भी नए पादप को जन्म दे सकती हैं।

क्रियाकलाप 8.2

एक ताजा आलू लीजिए। आवर्धक लेंस की सहायता से इस पर पड़े क्षत चिह्नों को देखिए। आपको इनमें कलिका या कलिकाएँ दिखाई दे सकती हैं। क्षत चिह्न को **आँख** भी कहते हैं। आलू के कुछ टुकड़े काटिए, जिनमें से प्रत्येक में एक आँख अवश्य हो और उन्हें मिट्टी में दबा दीजिए। उस स्थान पर कुछ दिनों तक पानी डालते रहिए, जहाँ आपने आलू के टुकड़ों को मिट्टी में दबाया था। कुछ दिन बाद आलू के टुकड़ों को खोदकर निकाल लीजिए। आप क्या देखते हैं?

इसी प्रकार आप अदरक अथवा हल्दी भी उगा सकते हैं (चित्र 8.3)।



चित्र 8.3 अदरक का एक टुकड़ा, जिसमें से नए पादप अंकुरित हो रहे हैं

ब्रायोफिलम (पत्थरचट्टा) में पत्ती के किनारे के गर्त में कलिकाएँ होती हैं (चित्र 8.4)। यदि इस पादप की पत्ती आर्द्र मृदा पर गिर जाए, तो प्रत्येक कलिका (मुकुल) नए पादप को जन्म दे सकती है।

कुछ पादपों की जड़ें (मूल) भी नए पादपों को जन्म दे सकती हैं। उदाहरण के लिए, शकरकंद और डालिया (डहेलिया)।



चित्र 8.4 ब्रायोफिलम की पत्ती जिसके किनारे पर कलिकाएँ होती हैं

कैक्टस जैसे पादप के वे भाग, जो मुख्य पादप से अलग (विलग्न) हो जाते हैं, नए पादप को जन्म देते हैं। प्रत्येक विलग्न भाग नए पादप के रूप में वृद्धि कर सकता है।



बूझो जानना चाहता है कि क्या कायिक प्रवर्धन का कोई लाभ है?

कायिक प्रवर्धन द्वारा पादप कम समय में उगाए जा सकते हैं। बीजों से उगाए जाने वाले पादप की अपेक्षा कायिक प्रवर्धन द्वारा उत्पन्न पादपों में पुष्प और फल कम अवधि में ही आ जाते हैं। नए पादप जनक पादप की यथार्थ प्रतिलिपि होते हैं, क्योंकि वे एक ही जनक द्वारा उत्पन्न होते हैं। इस अध्याय में आगे आप पढ़ेंगे कि इसके विपरीत लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न होने वाले पादप में माता-पिता (जनक) दोनों के गुण होते हैं। लैंगिक जनन के परिणामस्वरूप पादप बीज उत्पन्न करते हैं।

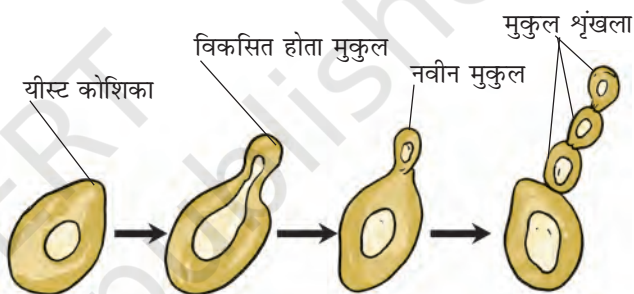
मुकुलन

आपने पहले यीस्ट के बारे में पढ़ा है, जिसे केवल सूक्ष्मदर्शी द्वारा ही देखा जा सकता है। इनके लिए यदि पर्याप्त पोषण उपलब्ध हो, तो यीस्ट कुछ ही घंटों में वृद्धि करके गुणन (अर्थात् जनन) करने लगते हैं। याद रखिए कि यीस्ट एक एकल कोशिका (एककोशिक) जीव है। आइए, हम देखते हैं कि ये जनन कैसे करते हैं।

क्रियाकलाप 8.3

(शिक्षक/शिक्षिका द्वारा प्रदर्शित किए जाने के लिए)

बेकरी से यीस्ट केक अथवा केमिस्ट की दुकान से यीस्ट पाउडर खरीद लें। चुटकीभर यीस्ट लेकर इसे किसी ऐसे पात्र में रखें, जिसमें कुछ जल हो। इसमें एक चम्मच शक्कर डालकर उसे जल में घोल लें। अब उस पात्र को किसी कमरे के गर्म भाग में रखें। एक घंटे के पश्चात्, इस द्रव की एक बूँद काँच की स्लाइड (पट्टी) पर रखकर सूक्ष्मदर्शी में देखें। आपको क्या दिखाई देता है? आप नई यीस्ट कोशिकाओं को देख सकते हैं (चित्र 8.5)।

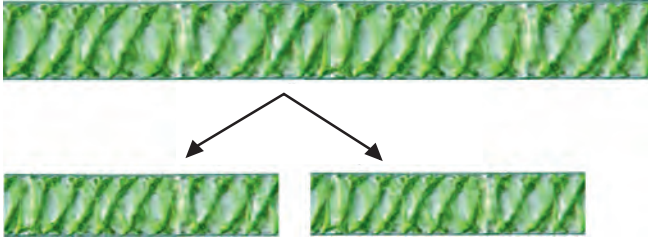


चित्र 8.5 यीस्ट में मुकुलन द्वारा जनन

यीस्ट कोशिका से बाहर निकलने वाला छोटे बल्ब जैसा प्रवर्ध **मुकुल** या **कली** कहलाता है। मुकुल क्रमशः वृद्धि करता है और जनक कोशिका से विलग होकर नई यीस्ट कोशिका बनाता है। नई यीस्ट कोशिका विकसित होकर परिपक्व हो जाती है और फिर नई यीस्ट कोशिकाएँ बनाती है। कभी-कभी नवीन मुकुल से नए मुकुल विकसित हो जाते हैं जिससे एक मुकुल शृंखला बन जाती है। यदि यह प्रक्रम चलता रहे, तो कुछ ही समय में बहुत अधिक संख्या में यीस्ट कोशिकाएँ बन जाती हैं?

खंडन

आपने तालाबों अथवा ठहरे हुए पानी के अन्य जलाशयों में हरे रंग के अवपंकी गुच्छे (फिसलनदार) तैरते हुए



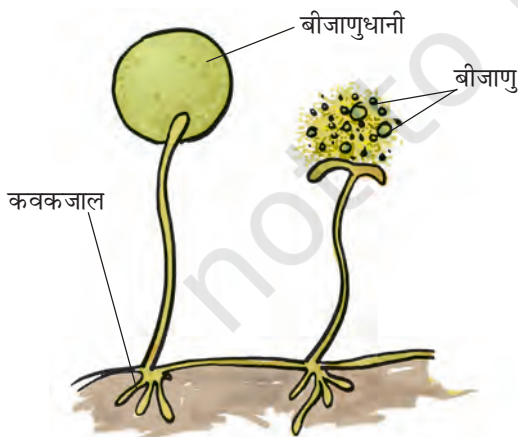
चित्र 8.6 स्पाइरोगाइरा (एक शैवाल) में खंडन

देखे होंगे। ये शैवाल हैं। जब जल और पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं, तो शैवाल वृद्धि करते हैं और तेज़ी से खंडन द्वारा गुणन करते हैं। शैवाल दो या अधिक खंडों में विखंडित हो जाते हैं। ये खंड अथवा टुकड़े नए जीवों में वृद्धि कर जाते हैं (चित्र 8.6)। यह प्रक्रम निरंतर चलता रहता है और कुछ ही समय में शैवाल एक बड़े क्षेत्र में फैल जाते हैं।

बीजाणु निर्माण

अध्याय 1 में आपने पढ़ा कि डबलरोटी में, वायु में उपस्थित बीजाणुओं से कवक उग जाते हैं। अध्याय 1 में दिए गए क्रियाकलाप 1.2 को दोहराइए। डबलरोटी पर रुई के जाल में बीजाणुओं को देखिए। जब बीजाणु निर्मुक्त होते हैं, तो ये वायु में तैरते रहते हैं। चूँकि ये बहुत हल्के होते हैं, इसलिए ये लंबी दूरी तक जा सकते हैं (चित्र 8.7)।

बीजाणु अलैंगिक जनन ही करते हैं। प्रत्येक बीजाणु उच्च ताप और निम्न आर्द्रता जैसी प्रतिकूल परिस्थितियों



चित्र 8.7 कवक में बीजाणु द्वारा जनन

पादप में जनन



बीजाणुधानी पुंज

(बीजाणु उत्पन्न करने वाले क्षेत्र)

चित्र 8.8 फर्न में बीजाणु द्वारा जनन

को झेलने के लिए एक कठोर सुरक्षात्मक आवरण से ढका रहता है, इसलिए ये लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में बीजाणु अंकुरित हो जाते हैं और नए जीव में विकसित हो जाते हैं। माँस और फर्न जैसे पादप में भी जनन बीजाणुओं द्वारा होता है (चित्र 8.8)।

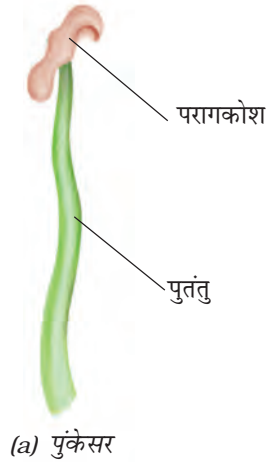
8.2 लैंगिक जनन

पुष्प की संरचना के बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं। आप जानते हैं कि पुष्प पादप के जनन अंग होते हैं। **पुंकेसर** नर जनन अंग और **स्त्रीकेसर** मादा जनन अंग हैं (चित्र 8.9)।

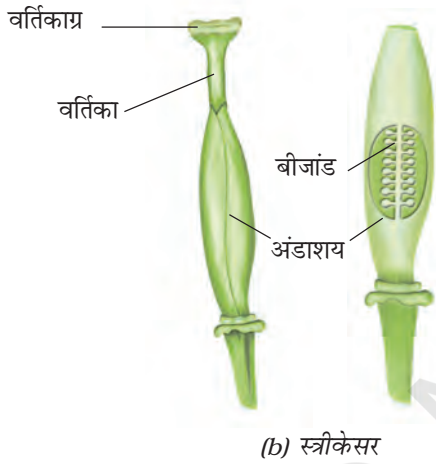
क्रियाकलाप 8.4

सरसों, गुड़हल या पिटूनिया का कोई पुष्प लीजिए और इसके जनन अंगों को पृथक कीजिए। पुंकेसर और स्त्रीकेसर के विभिन्न भागों का अध्ययन कीजिए।

ऐसे पुष्प, जिनमें या तो केवल पुंकेसर अथवा केवल स्त्रीकेसर उपस्थित होते हैं, **एकलिंगी पुष्प** कहलाते हैं। जिन पुष्पों में पुंकेसर और स्त्रीकेसर दोनों ही होते हैं, वे **द्विलिंगी पुष्प** कहलाते हैं। मक्का, पपीता और ककड़ी या खीरे के पौधे में एकलिंगी पुष्प होते हैं, जबकि सरसों, गुलाब और पिटूनिया के पौधों



(a) पुंकेसर



(b) स्त्रीकेसर

चित्र 8.9 जनन अंग

में द्विलिंगी पुष्प होते हैं। नर और मादा एकलिंगी पुष्प दोनों एक ही पादप पर उपस्थित हो सकते हैं अथवा भिन्न पादपों पर पाए जा सकते हैं।

क्या आप पुंकेसर में परागकोश और तंतु को पहचान सकते हैं [चित्र 8.9 (a)]? परागकोश में परागकण होते हैं, जो **नर युग्मकों** को बनाते हैं। स्त्रीकेसर में वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय होते हैं। अंडाशय में एक या अधिक बीजांड होते हैं। मादा युग्मक अथवा अंड का निर्माण बीजांड में होता है [चित्र 8.9 (b)]। लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मकों के युग्मन से **युग्मनज** बनता है।



बूझो जानना चाहता है कि परागकण में उपस्थित नर युग्मक किस प्रकार बीजांड में उपस्थित मादा युग्मक तक पहुँचता है?

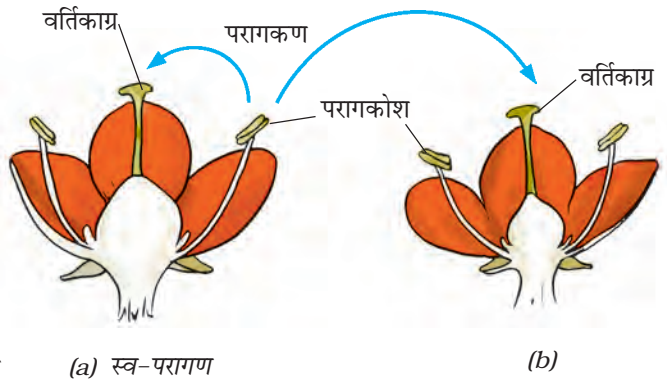
परागण

सामान्यतः परागकणों में दृढ़ सुरक्षात्मक आवरण होता है, जो उन्हें सूखने से बचाता है। क्योंकि परागकण हल्के होते हैं, अतः वह वायु अथवा जल द्वारा बहाकर ले जाए जा सकते हैं। पुष्पों पर बैठने वाले कीटों के शरीर पर परागकण चिपक जाते हैं। जब कीट उसी प्रकार के



बूझो जानना चाहता है कि पुष्प सामान्यतः इतने रंग-बिरंगे और सुगंधयुक्त क्यों होते हैं? क्या ऐसा कीटों को आकर्षित करने के लिए होता है?

किसी अन्य पुष्प पर बैठते हैं, तो पुष्प के वर्तिकाग्र पर कुछ परागकण गिर जाते हैं। परागकणों का परागकोश से पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण **परागण** कहलाता है। यदि परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं, तो इसे स्व-परागण कहते हैं [चित्र 8.10 (a)]। जब



(a) स्व-परागण

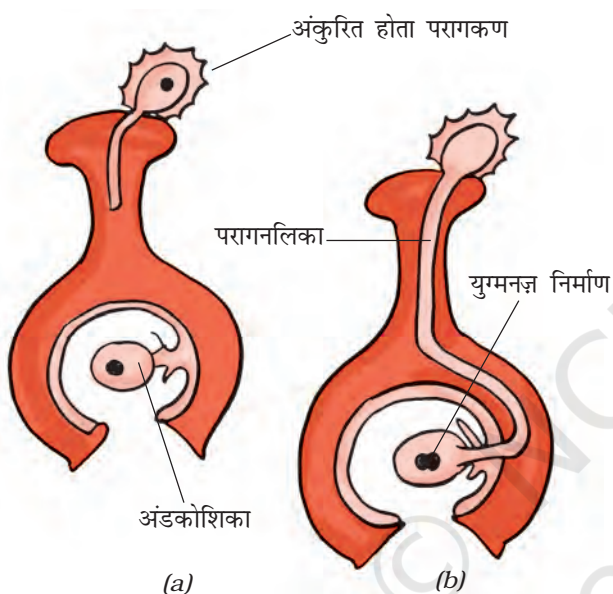
(b)

चित्र 8.10 पुष्प में परागण

पुष्प के परागकण उसी पादप के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं, तो इसे पर-परागण कहते हैं [चित्र 8.10 (a) और (b)]।

निषेचन

नर तथा मादा युग्मकों के युग्मन (संयोग) द्वारा बनी कोशिका **युग्मनज** कहलाती है। युग्मनज बनाने के लिए नर और मादा युग्मकों के युग्मन का प्रक्रम **निषेचन** कहलाता है (चित्र 8.11)। युग्मनज भ्रूण में विकसित होता है।

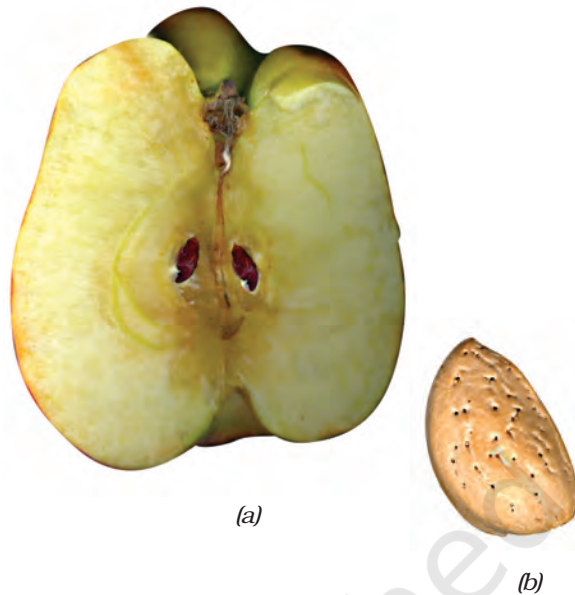


चित्र 8.11 निषेचन (युग्मनज निर्माण)

8.3 फल और बीज का विकास

निषेचन के पश्चात् अंडाशय, फल में विकसित हो जाता है, जबकि पुष्प के अन्य भाग मुरझाकर गिर जाते हैं। परिपक्व हो जाने पर अंडाशय फल के रूप में विकसित हो जाता है। बीजांड से बीज विकसित होते हैं। बीज में एक भ्रूण होता है, जो सुरक्षात्मक बीजावरण के अंदर रहता है।

कुछ फल गूदेदार और रसीले होते हैं, जैसे आम, सेब और संतरा। कुछ फल कठोर होते हैं, जैसे बादाम और अखरोट आदि [चित्र 8.12 (a) और (b)]।



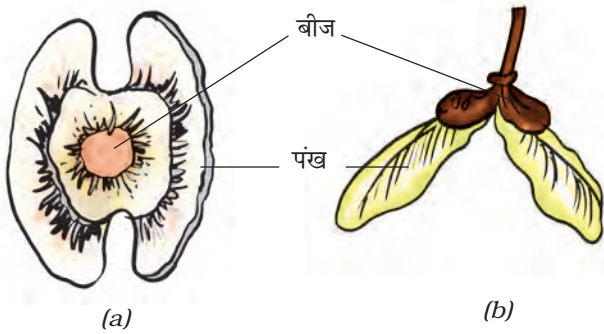
चित्र 8.12 (a) सेब का एक भाग (b) बादाम

8.4 बीज प्रकीर्णन

प्रकृति में एक ही प्रकार के पादप विभिन्न स्थानों पर उगे हुए पाए जाते हैं। ऐसा बीजों के विभिन्न स्थानों पर **प्रकीर्णन** के कारण होता है। कभी-कभी किसी वन अथवा खेत या फिर उद्यान में चहलकदमी करते समय आपको अपने वस्त्रों पर फलों के बीज चिपके दिखाई दिए होंगे। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि ये बीज आपके वस्त्रों पर कैसे चिपक जाते हैं?

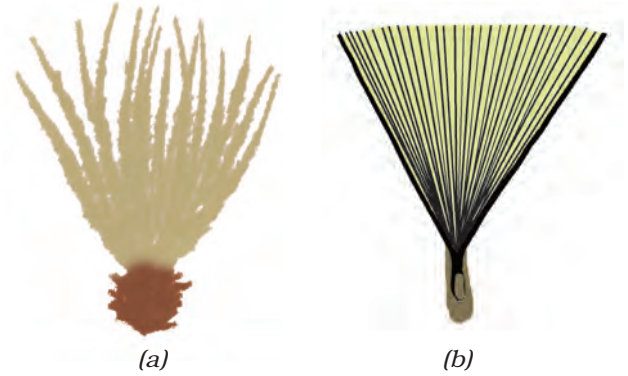
कल्पना कीजिए कि किसी पादप के सभी बीज एक ही स्थान पर गिरकर वहीं उग आए। आपके विचार में इस परिस्थिति में क्या होगा? पादप के नवोद्भिदों (नए उगे पौधे) के बीच धूप, जल, खनिजों और स्थान के लिए गंभीर स्पर्धा होगी। संभवतः उनमें से कोई भी स्वस्थ पादप के रूप में विकसित नहीं होगा। पादपों को बीजों के प्रकीर्णन से लाभ होता है। इससे एक ही प्रकार के पादप के नवोद्भिदों में सूर्य के प्रकाश, जल और खनिजों के लिए परस्पर स्पर्धा की संभावना कम हो जाती है। प्रकीर्णन पादप को व्यापक

क्षेत्र में वितरित होने में सहायक होता है, ताकि वे नए आवासों में अपनी पकड़ बनाने में समर्थ हो सकें।



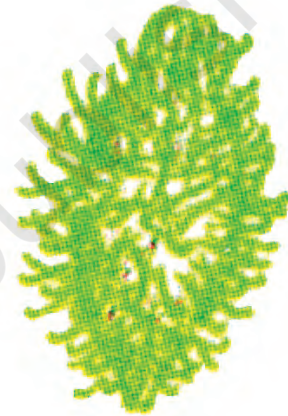
चित्र 8.13 (a) सहजन (ड्रमस्टिक) और (b) द्विफल (मैपिल) के बीज

प्रकृति में पादप के फलों और बीजों का प्रकीर्णन पवन, जल और जंतुओं द्वारा होता है। सहजन (ड्रमस्टिक) तथा द्विफल (मैपिल) जैसे पादप के पंखयुक्त बीज [चित्र 8.13 (a) और (b)], घासों के हल्के बीज अथवा आक (मदार) के रोमयुक्त बीज और सूरजमुखी के रोमयुक्त फल पवन के साथ उड़कर सुदूर स्थानों तक चले जाते हैं [चित्र 8.14 (a) और (b)]। कुछ बीज जल द्वारा प्रकीर्णित होते हैं। ऐसे बीजों अथवा फल के आवरण स्पंजी अथवा तंतुमय होते हैं, ताकि वे जल में प्लवन (तैरते) करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकें। उदाहरण के लिए, नारियल। कुछ बीज जंतुओं द्वारा प्रकीर्णित होते हैं, विशेषरूप से कंटकी (काँटेदार) बीज, जिनमें हुक जैसी संरचनाएँ होती हैं, जिससे बीज जंतुओं के शरीर से चिपक जाते हैं और दूरस्थ स्थानों तक ले



चित्र 8.14 (a) सूरजमुखी के रोमयुक्त फल और (b) मदार (आक) के रोमयुक्त बीज

जाए जाते हैं। इनके उदाहरण **यूरेना** एवं **जैन्थियम** हैं (चित्र 8.15)।



चित्र 8.15 जैन्थियम

कुछ पौधों के फल झटके के साथ फट जाते हैं, जिससे उनके अंदर स्थित बीज प्रकीर्णित हो जाते हैं। बीज जनक पादप से दूर जाकर गिरते हैं। एरंड और बाल्सम के पादप में ऐसा ही होता है।

प्रमुख शब्द

अलैंगिक जनन	युग्मक	परागकोश
मुकुलन	बीजांड	कायिक प्रवर्धन
भ्रूण	परागण	युग्मनज़
प्रकीर्णन	लैंगिक जनन	परागकण
निषेचन	बीजाणु	स्त्रीकेसर
खंडन	बीजाणुधानी	पुंकेसर

आपने क्या सीखा

- सभी जीव अपनी किस्म को बनाए रखने के लिए जनन या गुणन करते हैं।
- पादप में जनन दो प्रकार से होता है— अलैंगिक और लैंगिक।
- अलैंगिक जनन की कुछ विधियाँ खंडन, मुकुलन, बीजाणु निर्माण और कायिक प्रवर्धन हैं।
- लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मकों का युग्मन होता है।
- कायिक प्रवर्धन में पत्तियाँ, तना और मूल जैसे कायिक भागों से नए पादप उगाए जाते हैं।
- पुष्प, पादप का जनन अंग है।
- एकलिंगी पुष्प में या तो नर अथवा मादा जनन अंग होते हैं।
- द्विलिंगी पुष्प में नर और मादा जनन अंग दोनों ही होते हैं।
- नर युग्मक परागकों के अंदर और मादा युग्मक बीजांड में पाए जाते हैं।
- किसी पुष्प के परागकोश से उसी पुष्प अथवा किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक परागकों के स्थानांतरण का प्रक्रम परागण कहलाता है।
- परागण दो प्रकार का होता है, स्व-परागण और पर-परागण। स्वपरागण में, परागकण परागकोश से उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं। पर-परागण में परागकण एक पुष्प के परागकोश से उसी प्रकार के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं।
- परागण पवन, जल और कीटों के द्वारा हो सकता है।
- नर और मादा युग्मकों का युग्मन निषेचन कहलाता है।
- निषेचित अंड युग्मनज़ कहलाता है। युग्मनज़ का विकास भ्रूण में होता है।

- फल एक परिपक्व अंडाशय है, जबकि बीजांड बीज में विकसित होता है। बीज में विकासशील भ्रूण होता है।
- बीजों का प्रकीर्णन पवन, जल अथवा जंतुओं के द्वारा होता है।
- बीज प्रकीर्णन (i) एक ही स्थान पर पादप की अधिक संख्या की वृद्धि को रोकने, (ii) सूर्य के प्रकाश, जल और खनिजों के लिए स्पर्धा को कम करने और (iii) नए आवासों के अधिग्रहण में सहायक होता है।

अभ्यास

1. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए—

- (क) जनक पादप के कायिक भागों से नए पादप के उत्पादन का प्रक्रम _____ कहलाता है।
- (ख) ऐसे पुष्पों को, जिनमें केवल नर अथवा मादा जनन अंग होता है _____ पुष्प कहते हैं।
- (ग) परागकणों का उसी अथवा उसी प्रकार के अन्य पुष्प के परागकोश से वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण का प्रक्रम _____ कहलाता है।
- (घ) नर और मादा युग्मकों का युग्मन _____ कहलाता है।
- (च) बीज प्रकीर्णन _____, _____ और _____ के द्वारा होता है।

2. अलैंगिक जनन की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। प्रत्येक का उदाहरण दीजिए।
3. पादपों में लैंगिक जनन के प्रक्रम को समझाइए।
4. अलैंगिक और लैंगिक जनन के बीच प्रमुख अंतर बताइए।
5. किसी पुष्प का चित्र खींचकर उसमें जनन अंगों को नामांकित कीजिए।
6. स्व-परागण और पर-परागण के बीच अंतर बताइए।
7. पुष्पों में निषेचन का प्रक्रम किस प्रकार संपन्न होता है?
8. बीजों के प्रकीर्णन की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए।

9. कॉलम A में दिए गए शब्दों का कॉलम B में दिए गए जीवों से मिलान कीजिए—

कॉलम A

कॉलम B

- | | |
|---------------|-----------------------|
| (क) कली/मुकुल | (i) मैपिल |
| (ख) आँख | (ii) स्पाइरोगाइरा |
| (ग) खंडन | (iii) यीस्ट |
| (घ) पंख | (iv) डबलरोटी की फफूँद |
| (च) बीजाणु | (v) आलू |
| | (vi) गुलाब |

10. सही विकल्प पर (✓) निशान लगाइए—

- (क) पादप का जनन भाग होता है, उसका
- (i) पत्ती अथवा पर्ण
 - (ii) तना
 - (iii) मूल
 - (iv) पुष्प
- (ख) नर और मादा युग्मक के युग्मन का प्रक्रम कहलाता है—
- (i) निषेचन
 - (ii) परागण
 - (iii) जनन
 - (iv) बीज निर्माण
- (ग) परिपक्व होने पर अंडाशय विकसित हो जाता है—
- (i) बीज में
 - (ii) पुंकेसर में
 - (iii) स्त्रीकेसर में
 - (iv) फल में
- (घ) बीजाणु उत्पन्न करने वाला एक पादप जीव है—
- (i) गुलाब
 - (ii) डबलरोटी का फफूँद
 - (iii) आलू
 - (iv) अदरक

(च) ब्रायोफिलम अपने जिस भाग द्वारा जनन करता है, वह है—

- (i) तना
- (ii) पत्ती
- (iii) मूल
- (iv) पुष्प

विस्तारित अधिगम- क्रियाकलाप और परियोजना कार्य

1. विभिन्न प्रकार के कैक्टसों के टुकड़ों की सहायता से अपना निजी कैक्टस संग्रह बनाइए। आप विभिन्न किस्मों के कैक्टसों को किसी चपटे पात्र में साथ-साथ अथवा पृथक पात्रों में उगा सकते हैं।
2. बाज़ार से जितने प्रकार के स्थानीय फल उपलब्ध हों, उन्हें एकत्रित कीजिए। यदि विविध किस्म के फल उपलब्ध न हों, तो आप टमाटर, खीरा, ककड़ी आदि ले लीजिए। ये भी फल हैं, लेकिन हम इनका उपयोग सब्जी के रूप में करते हैं। विभिन्न फलों के चित्र बनाइए। प्रत्येक किस्म के एक फल को काटकर उसके अंदर के बीजों को देखिए। फलों और उनके बीजों के विशेष लक्षण (गुण) जानने का प्रयास कीजिए। जानकारी पुस्तकालय से भी प्राप्त की जा सकती है। यदि संभव हो तो निम्न वेबसाइट से इस बारे में जानकारी एकत्र कीजिए।

www.saps.plantsci.cam.ac.uk/fscfruit/dispersal.pdf

3. दस किस्म के फलदार पादपों या वृक्षों के नाम लिखिए। याद रखिए कि अनेक फलों का उपयोग सब्जियों के रूप में किया जाता है। अपने अध्यापक, माता-पिता और यदि सुविधा हो, तो किसी फल उत्पादक, किसान अथवा कृषि विशेषज्ञ से यह जानकारी प्राप्त कीजिए कि आपकी सूची में सम्मिलित पादप के बीज का प्रकीर्णन किस प्रकार होता है। प्राप्त जानकारी को सारणी में व्यवस्थित कीजिए।

क्र.सं.	फलदार पादप का नाम	कारक जिसके द्वारा बीजों का प्रकीर्णन होता है	बीज अथवा उसका भाग, जो प्रकीर्णन में सहायक होता है
1.			
2.			
3.			

4. मान लीजिए किसी संवर्धन (क्लचर) डिश में कोई ऐसा जीव है, जो प्रत्येक घंटे के बाद अलैंगिक जनन के प्रक्रम द्वारा अपनी संख्या दोगुनी कर लेता है। यदि प्रारंभ में संवर्धन डिश में उस जीव का केवल एक सदस्य हो, तो 10 घंटे बाद डिश में उस प्रकार के जीवों के सदस्यों की संख्या कितनी होगी? किसी एक जनक से उत्पन्न होने वाली जीवों की ऐसी कॉलोनी या समूहन 'क्लोन' कहलाती है।

9

गति एवं समय



0759CH13

कक्षा 6 में आपने विभिन्न प्रकार की गतियों के बारे में पढ़ा था। आपने यह पढ़ा था कि किसी वस्तु की गति किसी सरल रेखा के अनुदिश, वर्तुल (वृत्ताकार) अथवा आवर्ती हो सकती है। क्या आपको ये तीन प्रकार की गतियाँ याद हैं?

सारणी 9.1 में गतियों के कुछ सामान्य उदाहरण दिए गए हैं। प्रत्येक उदाहरण में गति का प्रकार पहचानिए।

सारणी 9.1 विभिन्न प्रकार की गतियों के कुछ उदाहरण

गति का उदाहरण	गति का प्रकार (सरल रेखा के अनुदिश/ वर्तुल/आवर्ती)
मार्च पास्ट करते सैनिक	
सीधी सड़क पर चलती बैलगाड़ी	
दौड़ते धावक के हाथों की गति	
चलती साइकिल के पेडल की गति	
सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति	
झूले की गति	
लोलक की गति	

यह हमारा सामान्य अनुभव है कि कुछ वस्तुओं की गति मंद होती है, जबकि कुछ अन्य वस्तुओं की गति तीव्र होती है।

9.1 मंद अथवा तीव्र

हम जानते हैं कि कुछ वाहन अन्य वाहनों की तुलना में अधिक तीव्र गति करते हैं। यहाँ तक कि एक ही वाहन विभिन्न समयों पर तीव्र अथवा मंद गति करता है। सरलरेखीय पथ के अनुदिश गति करने वाली दस वस्तुओं की सूची बनाइए। इन वस्तुओं की गति को दो वर्गों—मंद तथा तीव्र—में बाँटिए। आपने यह कैसे निश्चित किया कि कौन-सी वस्तु मंद गति कर रही है और कौन-सी तीव्र गति कर रही है?

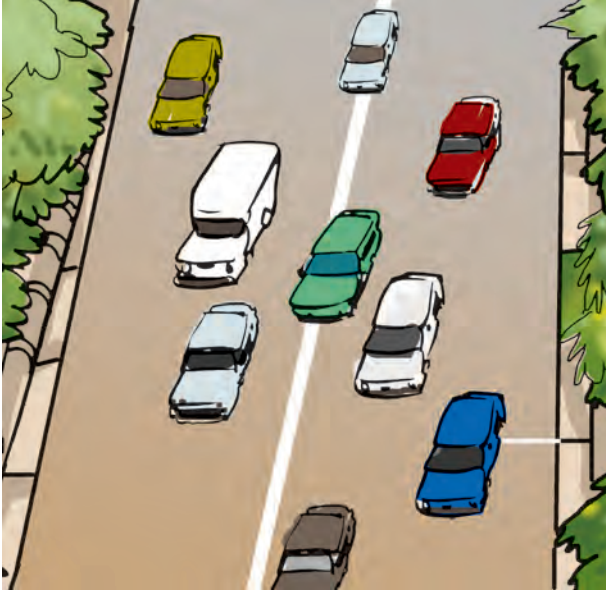
यदि किसी सड़क पर कई वाहन एक ही दिशा में गति कर रहे हैं, तो हम यह सरलता से बता सकते हैं कि उनमें से कौन-सा वाहन अन्य की तुलना में तीव्र गति कर रहा है। आइए हम सड़क पर चलने वाले वाहनों की गति को देखते हैं।

क्रियाकलाप 9.1

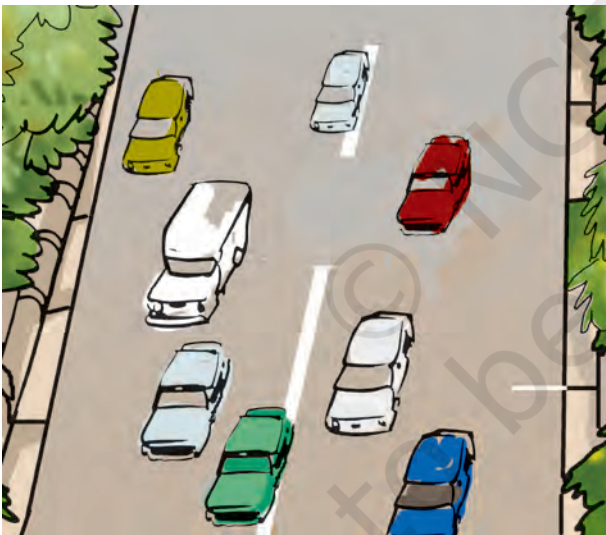
चित्र 9.1 को देखिए। इसमें किसी क्षण पर सड़क पर एक ही दिशा में गति करते कुछ वाहनों की स्थिति दर्शायी गयी है। अब चित्र 9.2 देखिए। इसमें उन्हीं वाहनों की कुछ समय पश्चात् की स्थिति दर्शायी गयी है। दोनों चित्रों के प्रेक्षणों के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

कौन-सा वाहन सबसे तीव्र गति कर रहा है? इनमें सबसे मंद गति कौन कर रहा है?

कौन मंद अथवा तीव्र गति करता है? इसका निर्णय करने में वस्तुओं द्वारा किसी दिए गए काल-अंतराल में चली गई दूरी हमारी सहायता कर सकती है। उदाहरण के लिए, कल्पना कीजिए, आप अपने मित्र को विदा करने बस अड्डे जा रहे हैं। मान लीजिए आप बस के चलते ही अपनी साइकिल के



चित्र 9.1 सड़क पर एक ही दिशा में गति करते वाहन



चित्र 9.2 चित्र 9.1 में दर्शाए गए वाहनों की कुछ समय पश्चात् की स्थिति

पैडल मारने लगते हैं। 5 मिनट के पश्चात् आपके द्वारा चली गई दूरी, बस द्वारा चली गई दूरी से काफ़ी कम होगी। क्या आप तब यह कहेंगे कि बस साइकिल से तीव्र गति कर रही है?

हम प्रायः यह कहते हैं कि तीव्र चलने वाले वाहनों की चाल अधिक होती है। 100 मीटर दौड़ में यह निर्णय करना सरल होता है कि किसकी चाल अधिकतम है। जो धावक 100 मीटर दूरी तय करने में सबसे कम समय लेता है, उसकी चाल अधिकतम होती है।

9.2 चाल

आप कदाचित् चाल शब्द से परिचित हैं। ऊपर दिए गए उदाहरण में अधिक चाल से यह संकेत मिलता है कि किसी दी गई दूरी को कम समय में तय किया गया है अथवा किसी दिए गए समय में अधिक दूरी तय की गई है।

दो या अधिक वस्तुओं में कौन तीव्रतम गति कर रहा है, इसे ज्ञात करने की सबसे सुविधाजनक विधि यह है कि हम इनके द्वारा किसी एकांक समय में तय की गई दूरी ज्ञात करें। इस प्रकार, यदि हम दो बसों द्वारा एक घंटे में तय की गई दूरी जानते हैं, तब हम यह बता सकते हैं कि उनमें से कौन अपेक्षाकृत मंद है। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को हम उस वस्तु की **चाल** कहते हैं।

जब हम यह कहते हैं कि कोई कार 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गति करती है, तो इससे यह ज्ञात होता है कि वह कार एक घंटे में 50 किलोमीटर दूरी तय करेगी। तथापि, कोई कार बिरले ही एक घंटे तक किसी नियत चाल (समान गति) से चलती है। वास्तव में, वह धीमी चाल से गति आरंभ करके फिर अपनी चाल बढ़ाती है। अतः, जब हम यह कहते हैं कि किसी कार की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो प्रायः हम केवल कार द्वारा एक घंटे में तय की गई दूरी पर ही विचार करते हैं। हम इसकी चिंता नहीं करते कि इस एक घंटे की अवधि में कार नियत चाल से चलती रही अथवा नहीं। वास्तव में, यहाँ परिकल्पित की गई चाल, कार की औसत चाल है। इस पुस्तक में हम औसत चाल के लिए, **चाल** शब्द का ही उपयोग

करेंगे। अतः हम 'तय की गई कुल दूरी' को 'लिए गए कुल समय' से विभाजित करके चाल प्राप्त करते हैं। इस प्रकार

$$\text{चाल} = \frac{\text{तय की गई कुल दूरी}}{\text{लिया गया कुल समय}}$$

अपने दैनिक जीवन में हम बिरले ही लंबी दूरियों तक अथवा अधिक समय तक वस्तुओं को एक नियत चाल से गति करते हुए देखते हैं। यदि किसी सरल रेखा के अनुदिश गति करने वाली वस्तु की चाल परिवर्तित होती रहती है, तो उस वस्तु की चाल **असमान** कही जाती है। इसके विपरीत किसी सरल रेखा के अनुदिश वस्तु की नियत चाल से गति **एकसमान गति** कहलाती है। इस स्थिति में औसत चाल वही है, जो वास्तविक चाल है।

यदि हम किसी वस्तु द्वारा किसी निश्चित दूरी को तय करने में लगे समय को माप लें, तो हम उस वस्तु की चाल ज्ञात कर सकते हैं। कक्षा 6 में आपने दूरी मापना सीखा था। परंतु, हम समय कैसे मापते हैं। आइए, पता लगाएँ।

9.3 समय की माप

यदि आपके पास घड़ी नहीं है, तो आप यह कैसे निश्चित करेंगे की अब क्या समय हो गया है? क्या कभी आपको यह जानने की उत्सुकता हुई है कि हमारे बुजुर्ग किस प्रकार केवल छाया देखकर दिन के समय का अनुमान लगा लेते थे?

हम एक माह के काल-अंतराल को कैसे मापते हैं? हम एक वर्ष के काल-अंतराल को कैसे मापते हैं?

समय की माप से हमारा तात्पर्य काल-अंतराल की माप से है। बोलचाल में जब हम समय मापने के लिए किसी घड़ी के उपयोग के बारे में चर्चा करते हैं, तब हमारा अभिप्राय काल-अंतराल का मापन ही होता है।

हमारे पूर्वजों ने यह देखा कि प्रकृति में बहुत-सी घटनाएँ, निश्चित अंतरालों के पश्चात् स्वयं दोहराती हैं। उदाहरण के लिए, उन्होंने यह पाया कि सूर्य प्रतिदिन प्रातः उदय होता है। एक सूर्योदय से अगले सूर्योदय के बीच के समय को एक दिन कहा गया। इसी प्रकार, एक अमावस्या (नवचंद्र) से अगली अमावस्या के बीच के समय की माप, माह के रूप में की गयी। एक वर्ष उस समय के लिए नियत किया गया, जितने समय में पृथ्वी, सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करती है।

प्रायः हमें एक दिन से काफ़ी छोटे समय-अंतरालों को मापने की भी आवश्यकता पड़ती है। संभवतः समय मापने की सबसे सामान्य युक्ति घड़ियाँ ही है (चित्र 9.3)। क्या आपको कभी यह जानने की उत्सुकता हुई है कि घड़ियाँ समय कैसे मापती हैं?

घड़ियों की कार्यविधि काफ़ी जटिल होती है, परंतु सभी घड़ियों में आवर्ती गति का उपयोग किया जाता



(a) दीवार घड़ी



(b) मेज घड़ी



(c) अंकक (डिजिटल) घड़ी

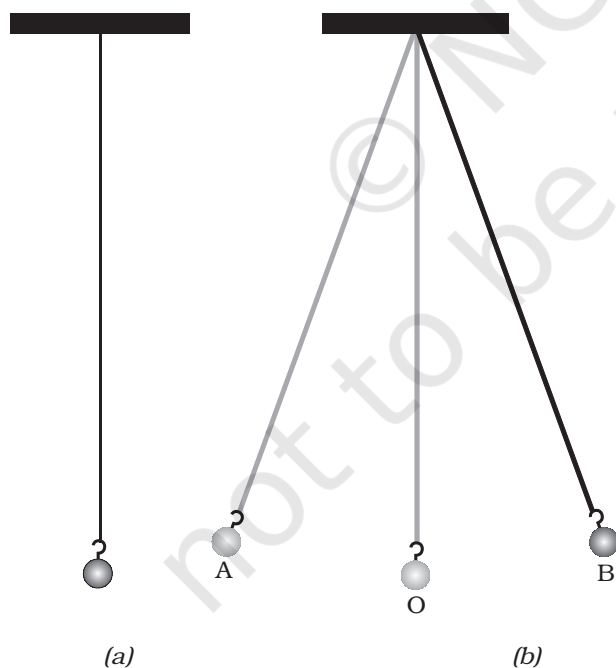
चित्रण 9.3 कुछ सामान्य घड़ियाँ

है। आवर्ती गति का एक चिरपरिचित उदाहरण **सरल लोलक** है।

सरल लोलक धातु के छोटे गोले अथवा पत्थर के टुकड़े को किसी दृढ़ स्टैण्ड से धागे द्वारा निलंबित करके बनाया जा सकता है [चित्र 9.4 (a)]। धातु के गोले को लोलक का **गोलक** कहते हैं।

चित्र [9.4 (a)] में लोलक को अपनी माध्य स्थिति पर विराम अवस्था में दर्शाया गया है। जब लोलक के गोले को धीरे से एक ओर ले जाकर मुक्त करते हैं, तो यह इधर-उधर गति करना आरंभ कर देता है [चित्र 9.4 (b)]। सरल लोलक की यह गति **आवर्ती** अथवा **दोलन** गति का एक उदाहरण है।

जब लोलक का गोलक अपनी माध्य स्थिति O से आरंभ करके A तक, फिर A से B एवं B से वापस O पर आता है, तो यह कहा जाता है कि लोलक ने एक दोलन पूरा कर लिया है। लोलक तब भी एक दोलन पूरा करता है, जब इसका गोलक एक चरम स्थिति A से दूसरी चरम स्थिति B पर तथा B से



चित्र 9.4 (a) एक सरल लोलक, (b) दोलन करते सरल लोलक के गोलक की विभिन्न स्थितियाँ

वापस A पर आ जाता है। सरल लोलक एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगाता है, उसे सरल लोलक का **आवर्तकाल** कहते हैं।

क्रियाकलाप 9.2

लगभग एक मीटर लंबा धागा अथवा डोरी लेकर चित्र 9.4 (a) में दर्शाए अनुसार एक सरल लोलक बनाइए। यदि पास में कोई पंखा चल रहा है, तो उसे बंद कीजिए। लोलक के गोलक को अपनी माध्य स्थिति पर विराम में आने दीजिए। गोलक के नीचे फ़र्श पर अथवा इसके पीछे दीवार पर उसकी माध्य स्थिति को एक चिह्न द्वारा अंकित कीजिए।

लोलक का आवर्तकाल मापने के लिए हमें विराम घड़ी की आवश्यकता होगी। यदि विराम घड़ी उपलब्ध नहीं है, तो मेज घड़ी अथवा कलाई घड़ी उपयोग की जा सकती है।

लोलक को गति में लाने के लिए, गोलक को पकड़िए और इसे धीमे से एक ओर ले जाइए। यह सुनिश्चित कीजिए कि जब आप गोलक को विस्थापित कर रहे हों, तो इससे बँधी डोरी तनी हुई हो। अब गोलक को विस्थापित स्थिति से मुक्त कीजिए। ध्यान रखिए, गोलक को छोड़ते समय इसे धक्का नहीं लगाना चाहिए। जिस समय गोलक अपनी माध्य स्थिति पर है, उस समय घड़ी का समय नोट कीजिए। माध्य स्थिति की बजाय आप उस स्थिति से भी समय नोट करना आरंभ कर सकते हैं, जब गोलक अपनी किसी एक चरम स्थिति पर है। लोलक द्वारा 20 दोलन पूरा करने में लगा समय मापिए। सारणी 9.2 में अपने प्रेक्षण लिखिए। इसमें दिया गया प्रेक्षण केवल एक नमूना है। आपके प्रेक्षण इससे भिन्न हो सकते हैं। इस क्रियाकलाप को तीन-चार बार दोहराइए और अपनी प्रेक्षण सारणी में लिखिए। 20 दोलनों को पूरा करने में लगे समय को 20 से भाग देकर एक दोलन में लगा समय अर्थात् लोलक का आवर्तकाल प्राप्त कीजिए।

सारणी 9.2 सरल लोलक का आवर्तकाल

डोरी की लम्बाई = 100 cm

20 दोलों के लिए लिया गया समय (s)	आवर्तकाल (s)
42	2.1

क्या आपके लोलक का आवर्तकाल हर बार लगभग समान आता है?

ध्यान रखिए, आरंभिक विस्थापन में थोड़ा परिवर्तन आपके लोलक के आवर्तकाल को प्रभावित नहीं करता है।

आजकल अधिकांश घड़ियों में एक या दो सेलों वाले विद्युत परिपथ होते हैं। इन घड़ियों को क्वार्ट्ज घड़ी कहते हैं। इनके द्वारा मापा गया समय पहले उपलब्ध घड़ियों द्वारा मापे गए समय से अधिक यथार्थ होता है।

समय तथा चाल के मात्रक

समय का मूल मात्रक सेकंड है। इसका प्रतीक s है। समय के बड़े मात्रक मिनट (min) तथा घंटा (h) हैं। आप पहले ही जानते हैं कि ये मात्रक किस प्रकार एक-दूसरे से संबंधित हैं। चाल का तथाकथित मूल मात्रक क्या है? चूँकि चाल दूरी/समय है, अतः चाल का मूल मात्रक m/s है। वास्तव में, इसे अन्य मात्रकों

जैसे m/min अथवा km/h में भी व्यक्त किया जा सकता है।

आपको यह याद रखना चाहिए कि सभी मात्रकों के प्रतीकों को एकवचन में लिखा जाता है। उदाहरण के लिए, हम 50 km लिखते हैं न कि 50 kms अथवा 8 cm लिखते हैं न कि 8 cms।

आवश्यकता के अनुसार समय के विभिन्न मात्रकों का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए, आपकी आयु को दिनों अथवा घंटों में व्यक्त करने की अपेक्षा वर्षों में व्यक्त करना सुविधाजनक होता है। इसी प्रकार, घर से विद्यालय तक की दूरी को तय करने में लगे समय को वर्षों में व्यक्त करना बुद्धिमानी नहीं है।

एक सेकंड का काल-अंतराल कितना छोटा अथवा बड़ा होता है? जोर से “दो हजार एक” पुकारने में लगा समय लगभग एक सेकंड होता है। ‘दो हजार एक’ से ‘दो हजार दस’ तक जोर-जोर से गिनकर आप इसका सत्यापन कर सकते हैं। किसी सामान्य स्वस्थ युवा की विराम की स्थिति में नाड़ी एक मिनट में 72 बार अर्थात् 10 सेकंड में लगभग 12 बार स्पंदन



बूझो यह जानने के लिए उत्सुक है कि एक दिन में कितने सेकंड तथा एक वर्ष में कितने घंटे होते हैं। क्या आप उसकी सहायता कर सकते हैं?

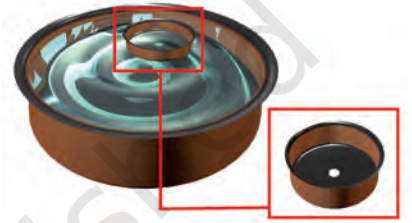
इस खोज के विषय में एक रोचक कहानी है कि किसी दिए गए लोलक का आवर्तकाल नियत होता है। आपने सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक गैलीलियो गैलीली (1564-1642 ईसवी) का नाम सुना होगा। कहा जाता है कि एक बार गैलीलियो गिरजाघर में बैठे थे। उन्होंने यह देखा कि छत से जंजीर द्वारा लटका कोई लैंप एक ओर से दूसरी ओर धीमी गति कर रहा है। उन्हें यह पाकर आश्चर्य हुआ कि लैंप के एक दोलन पूरा करने के अंतराल में उनकी नब्ब स्पंद (धड़कन) की संख्या हर बार समान होती है। गैलीलियो ने अपने परीक्षण को सत्यापित करने के लिए विभिन्न लोलकों के साथ प्रयोग किए। उन्होंने यह पाया कि किसी दी गई लंबाई का लोलक सदैव एक दोलन पूरा करने में समान समय लेता है। इस प्रेक्षण ने लोलकयुक्त घड़ियों के विकास को एक नई दिशा प्रदान की। कमानीयुक्त घड़ियाँ और कलाई की घड़ियाँ लोलकयुक्त घड़ियों का परिष्कृत रूप थी।



(a) जंतरमंतर, नई दिल्ली में धूपघड़ी



(b) रेत-घड़ी



(c) जल-घड़ी

चित्र 9.5 प्राचीन काल में प्रयुक्त समय मापन की कुछ युक्तियाँ

करती (धड़कती) है। बच्चों में यह दर कुछ अधिक हो सकती है।

जब लोलक वाली घड़ियाँ प्रचलित नहीं हुई थी, तब संसार के विभिन्न भागों में समय मापन के लिए बहुत-सी युक्तियों का उपयोग किया जाता था। धूपघड़ी, जल-घड़ी, रेत-घड़ी इस प्रकार की युक्तियों के कुछ उदाहरण हैं। संसार के विभिन्न भागों में इन युक्तियों के भिन्न-भिन्न डिज़ाइन बनाए गए (चित्र 9.5)।

9.4 चाल मापना

‘समय तथा दूरियाँ कैसे मापें’ यह सीखने के पश्चात् आप किसी वस्तु की चाल परिकलित कर सकते हैं।



पहेली यह जानने के लिए उत्सुक है कि जब लोलक वाली घड़ियाँ नहीं थी, तब समय कैसे मापा जाता था?

आइए, फ़र्श के अनुदिश गतिमान किसी गेंद की चाल ज्ञात करें।

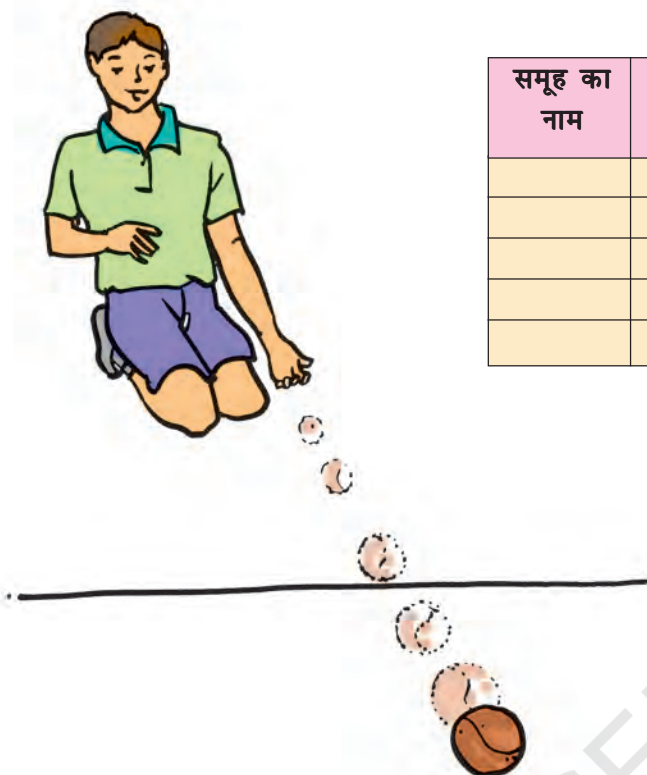
क्रियाकलाप 9.3

चाक के चूर्ण अथवा चूने से फ़र्श पर एक सरल रेखा खींचिए तथा अपने मित्र से कहिए कि वह इस रेखा से एक से दो मीटर दूर खड़ा हो। अब मित्र से कहिए कि वह फ़र्श के अनुदिश इस सरल रेखा के लंबवत् किसी गेंद को धीरे से लुढ़काए। जिस क्षण गेंद सरल रेखा को पार करती है तथा जिस क्षण वह विराम में आती है, दोनों बार समय नोट कीजिए (चित्र 9.6)। गेंद विराम में आने में कितना समय लेती है? जिस बिंदु पर गेंद रेखा को पार करती है तथा जिस बिंदु पर वह विराम में आती है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी मापिए। इसे मापने के लिए आप किसी पैमाने अथवा मापक फीते का उपयोग कर सकते हैं। इस क्रियाकलाप को विभिन्न समूह बारी-बारी से दोहराएँ तथा सभी

सारणी 9.3 गतिमान गेंद द्वारा चली गई दूरी तथा

लिया गया समय

समूह का नाम	गेंद द्वारा चली गई दूरी (m)	लिया गया समय (s)	चाल = $\frac{\text{तय की दूरी}}{\text{लिया गया समय}}$



चित्र 9.6 गेंद की चाल मापते हुए

मापों को सारणी 9.3 में लिखिए। प्रत्येक समूह के पाठ्यांकों से गेंद की चाल परिकलित कीजिए।

क्या आप अपने चलने अथवा साइकिल चलाने की चाल की तुलना अपने मित्र की चाल से करना चाहेंगे? इसके लिए आपको अपने घर अथवा किसी अन्य बिंदु से अपने विद्यालय की दूरी जानने की

आवश्यकता होगी। तब आप सभी इस दूरी को तय करने में लगे समय को मापकर एक-दूसरे की चाल परिकलित कर सकते हैं। यह जानना आपके लिए रोचक हो सकता है कि आप में से किसकी चाल सबसे अधिक है। सारणी 9.4 में कुछ जीवों की चाल km/h में दी गयी है। आप स्वयं इनकी चाल को m/s में परिकलित कर सकते हैं।

उपग्रहों को पृथ्वी की कक्षा में प्रमोचित (छोड़ना) करने वाले रॉकेट प्रायः 8 km/s तक की चाल प्राप्त कर लेते हैं। इसके विपरीत कछुआ केवल 8 cm/s (लगभग) की चाल से चल सकता है। क्या आप यह परिकलित कर सकते हैं कि कछुए की तुलना में रॉकेट की चाल कितनी गुनी है।

यदि आपको किसी वस्तु की चाल ज्ञात हो जाए, तो आप दिए गए समय में उसके द्वारा चली गई दूरी

सामान्यतः उपलब्ध घड़ियों द्वारा मापा जा सकने वाला सबसे कम समय अंतराल एक सेकंड है। तथापि, अब ऐसी विशिष्ट घड़ियाँ उपलब्ध हैं, जो एक सेकंड से छोटे समय-अंतरालों को माप सकती हैं। इनमें से कुछ घड़ियाँ एक सेकंड के दस लाखवें भाग और यहाँ तक कि एक अरबवें भाग तक के समय अंतराल माप सकती हैं। आपने माइक्रोसेकंड तथा नैनोसेकंड जैसे शब्द सुने होंगे। एक माइक्रोसेकंड-सेकंड का दसलाखवाँ भाग होता है। एक नैनोसेकंड-सेकंड का एक अरबवाँ भाग होता है। इतने छोटे समय-अंतरालों को, जो घड़ियाँ मापती हैं, उनका उपयोग वैज्ञानिक अनुसंधानों के लिए किया जाता है। खेलों में जिन समय मापने की युक्तियों का उपयोग होता है, वे सेकंड के दसवें अथवा सौवें भाग तक के समय-अंतराल माप सकती हैं। इसके विपरीत ऐतिहासिक घटनाओं के समयों को शताब्दियों अथवा सहस्राब्दियों में व्यक्त किया जाता है। तारों तथा ग्रहों की आयु को प्रायः अरबों वर्ष में व्यक्त करते हैं। क्या आप उन काल-अंतरालों के परास की कल्पना कर सकते हैं, जिनसे हमें व्यवहार करना पड़ता है?

सारणी 9.4 कुछ जंतुओं द्वारा प्राप्त की जा सकने वाली तीव्रतम चाल

वस्तु का नाम	चाल (km/h)	चाल (m/s)
बाज	320	$\frac{320 \times 1000}{60 \times 60}$
चीता	112	
ब्लू फिश	40-46	
खरगोश	56	
गिलहरी	19	
घरेलू चूहा	11	
मानव	40	
भीमकाय कछुआ	0.27	
घोंघा	0.05	

ज्ञात कर सकते हैं। आपको केवल चाल को समय से गुणा ही करना होगा। इसप्रकार

चली गई दूरी = चाल × समय

आप यह भी ज्ञात कर सकते हैं कि दी गई चाल से चलने वाली कोई वस्तु किसी दूरी को कितने समय में तय करेगी।

$$\text{लिया गया समय} = \frac{\text{दूरी}}{\text{चाल}}$$



बूझो यह जानना चाहता है कि क्या कोई ऐसी युक्ति है, जो चाल मापती है।

आपने स्कूटर अथवा मोटर साइकिलों पर एक मीटर लगा हुआ देखा होगा। इसी प्रकार कारों, बसों तथा अन्य वाहनों के डैशबोर्डों पर मीटर देखे जा सकते हैं। चित्र 9.7 में किसी कार का डैशबोर्ड दर्शाया गया है। ध्यान दीजिए, इनमें से किसी एक मीटर के एक कोने पर km/h लिखा है। इसे **चालमापी**

(स्पीडोमीटर) कहते हैं। इससे सीधे ही km/h में चाल ज्ञात हो जाती है। इसमें एक अन्य मीटर भी होता है, जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापता है। इस मीटर को **पथमापी** (ओडोमीटर) कहते हैं।



चित्र 9.7 कार का डैशबोर्ड

विद्यालय की पिकनिक के लिए जाते समय पहेली ने यह निश्चय किया कि वह यात्रा समाप्त होने तक हर 30 मिनट के पश्चात् बस के पथमापी का पाठ्यांक अपनी नोटबुक पर लिखेगी। इसके पश्चात् उसने अपने पाठ्यांक सारणी 9.5 में लिखे।

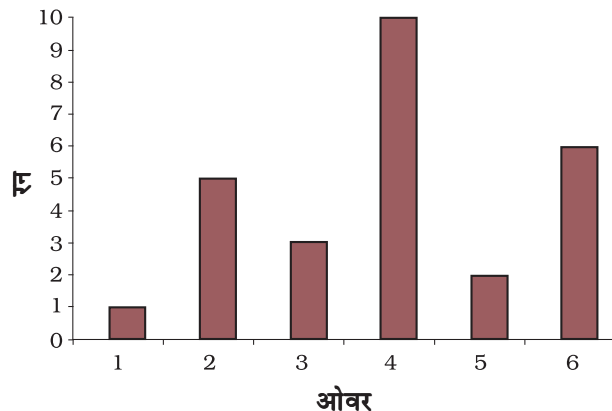
सारणी 9.5 यात्रा के विभिन्न समयों पर पथमापी के पाठ्यांक

समय (AM)	पथमापी का पाठ्यांक	आरंभिक बिंदु से दूरी
8:00 AM	36540 km	0 km
8:30 AM	36560 km	20 km
9:00 AM	36580 km	40 km
9:30 AM	36600 km	60 km
10:00 AM	36620 km	80 km

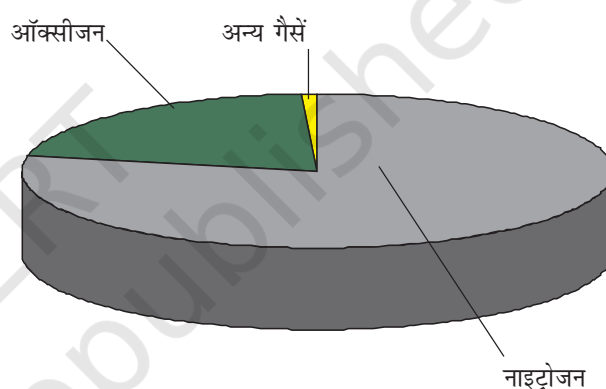
क्या आप बता सकते हैं कि पिकनिक स्थल विद्यालय से कितनी दूर था? क्या आप बस की चाल परिकलित कर सकते हैं? सारणी को देखकर बूझो ने पहेली से पूछा कि क्या वह बता सकती है कि 9:45 AM तक उसकी बस ने कितनी दूरी तय कर ली थी। पहेली के पास इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था। वे अपने शिक्षक के पास गए। शिक्षक ने उनसे कहा कि इस समस्या को हल करने का एक ढंग यह है कि हम दूरी-समय ग्राफ़ खींचें। आइए, यह पता लगाएँ कि इस प्रकार का ग्राफ़ कैसे खींचा जाता है।

9.5 दूरी-समय ग्राफ़

आपने यह देखा होगा कि समाचार पत्र, पत्रिकाएँ आदि सूचनाओं को रोचक बनाने के लिए उन्हें विभिन्न प्रकार के ग्राफ़ों के रूप में प्रस्तुत करती हैं। चित्र 9.8 में दर्शाए गए ग्राफ़ के प्रकार को स्तंभग्राफ़ कहते हैं। ग्राफ़ीय निरूपण का एक अन्य प्रकार वृत्तरेख या पाई चित्र (चित्र 9.9) है। चित्र 9.10

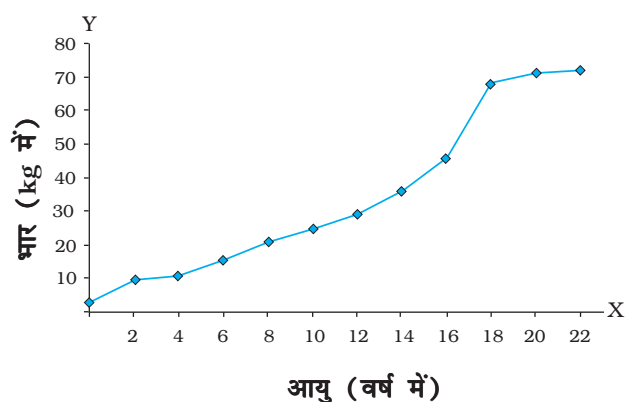


चित्र 9.8 किसी टीम द्वारा प्रत्येक ओवर में बने रनों को दर्शाता स्तंभग्राफ़



चित्र 9.9 वायु का संघटन दर्शाता वृत्तरेख

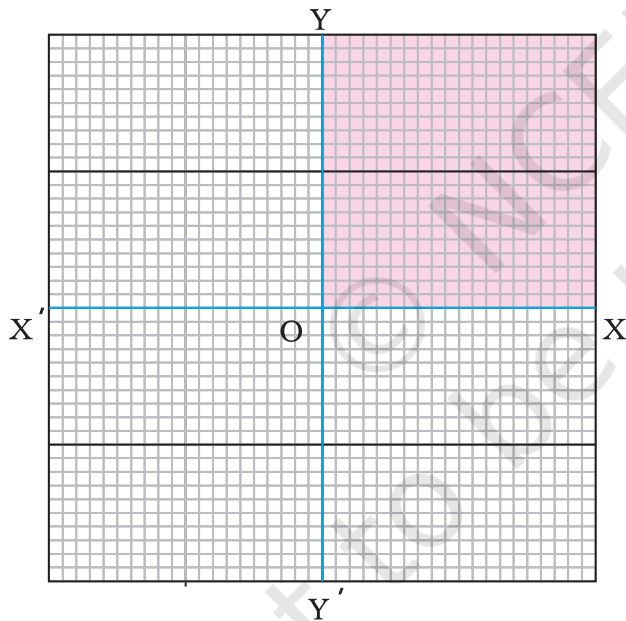
में दर्शाया गया ग्राफ़, रेखाग्राफ़ का उदाहरण है। दूरी-समय ग्राफ़ को सामान्यतया रेखाग्राफ़ द्वारा निरूपित



चित्र 9.10 किसी बच्चे की आयु व भार को दर्शाता रेखाग्राफ़

किया जाता है। आइए, इस प्रकार का ग्राफ बनाना सीखें।

एक ग्राफ पेपर लीजिए। चित्र 9.11 में दर्शाए अनुसार इस पर एक-दूसरे के लंबवत् दो रेखाएँ खींचिए। क्षैतिज रेखा पर $X'OX$ अंकित कीजिए। इसे x -अक्ष कहते हैं। इसी प्रकार ऊर्ध्वाधर रेखा पर YOY' अंकित कीजिए। इसे y -अक्ष कहते हैं। XOX' तथा YOY' का प्रतिच्छेद बिंदु, मूल बिंदु O कहलाता है। जिन दो राशियों के बीच ग्राफ खींचा जाता है। उन्हें इन्हीं दो अक्षों के अनुदिश दर्शाया जाता है। हम x -अक्ष पर धनात्मक मानों को OX के अनुदिश दर्शाते हैं। इसी प्रकार y -अक्ष पर धनात्मक मानों को OY के अनुदिश दर्शाते हैं। इस अध्याय में हम केवल राशियों के धनात्मक मानों पर ही विचार करेंगे। इसलिए हम चित्र 9.11 में दर्शाए गए केवल छायांकित भाग का ही उपयोग करेंगे।



चित्र 9.11 ग्राफ पेपर पर x -अक्ष तथा y -अक्ष

बूझो तथा पहली ने किसी कार द्वारा चली गई दूरी तथा इस दूरी को तय करने में लगा समय पता लगाया। उनके आँकड़े सारणी 9.6 में दर्शाए गए हैं।

सारणी 9.6 किसी कार की गति

समय	दूरी
0	0
1 min	1 km
2 min	2 km
3 min	3 km
4 min	4 km
5 min	5 km

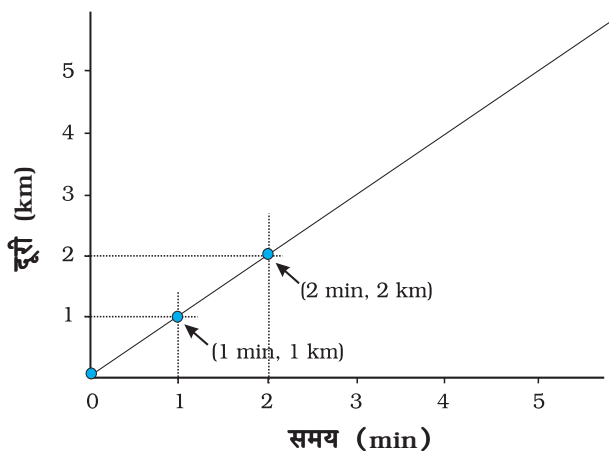
आप नीचे दिए गए चरणों को अपनाकर ग्राफ बना सकते हैं—

- दो अक्षों को निरूपित करने के लिए दो लंबवत् रेखाएँ खींचिए तथा चित्र 9.11 में दर्शाए अनुसार उन पर OX तथा OY अंकित कीजिए।
- यह निश्चित कीजिए कि x -अक्ष के अनुदिश किस राशि को दर्शाना है तथा y -अक्ष के अनुदिश किसे दर्शाना है। x -अक्ष के अनुदिश समय तथा y -अक्ष के अनुदिश दूरी दर्शाइए।
- ग्राफ पर दूरी को निरूपित करने के लिए कोई पैमाना चुनिए तथा समय के निरूपण के लिए कोई अन्य पैमाना चुनिए। कार की गति के लिए ये पैमाने इस प्रकार हो सकते हैं:

$$\text{समय— } 1 \text{ min} = 1 \text{ cm}$$

$$\text{दूरी— } 1 \text{ km} = 1 \text{ cm}$$

- चुने गए पैमाने के अनुसार समय तथा दूरी के मानों को अपने-अपने अक्षों पर अंकित कीजिए। कार की गति के लिए, समय को x -अक्ष पर मूल बिंदु से 1 min, 2 min, द्वारा अंकित कीजिए। इसी प्रकार दूरी 1 km, 2 km, y -अक्ष पर अंकित कीजिए (चित्र 9.12)।
- अब आपको दूरी तथा समय के मानों के प्रत्येक समुच्चय को ग्राफ पेपर पर निरूपित करने के लिए उस पर बिंदु अंकित करने हैं। सारणी 9.6 के



चित्र 9.12 ग्राफ बनाना

क्रम संख्या 1 के प्रेक्षण में यह दर्शाया गया है कि समय 0 min पर चली गई दूरी भी शून्य है। मानों के इस समुच्चय की ग्राफ पेपर पर स्थिति मूलबिंदु पर है। एक मिनट के पश्चात् कार ने एक किलोमीटर दूरी चली है। मानों के इस समुच्चय को अंकित करने के लिए x-अक्ष पर 1 मिनट को निरूपित करने वाले बिंदु को देखिए। इस बिंदु पर y-अक्ष के समांतर रेखा खींचिए। इसके पश्चात् y-अक्ष पर 1 km दूरी के संगत बिंदु से x-अक्ष के समांतर रेखा खींचिए। वह बिंदु, जिस पर ये दोनों रेखाएँ एक-दूसरे को काटती हैं, ग्राफ पेपर पर इन मानों के समुच्चय को निरूपित करता है (चित्र 9.12)। इसी प्रकार ग्राफ पेपर पर मानों के विभिन्न समुच्चयों के तदनुसारी बिंदुओं को अंकित कीजिए।

- चित्र 9.12 में विभिन्न समयों पर कार की स्थितियों के सभी बिंदुओं के समुच्चयों को ग्राफ पर दर्शाया गया है।
- चित्र 9.12 में दर्शाए अनुसार इन बिंदुओं को मिलाइए। बिंदुओं को मिलाने पर सरल रेखा प्राप्त होती है। यह कार की गति का दूरी-समय ग्राफ है।
- यदि दूरी-समय ग्राफ एक सरल रेखा है, तो यह संकेत करता है कि वस्तु किसी नियत चाल से गति कर रही है। परंतु, यदि किसी वस्तु की चाल

लगातार परिवर्तित होती है, तो ग्राफ की आकृति कुछ हो सकती है।

व्यापक रूप में, पैमाने का चयन इतना सरल नहीं होता, जितना चित्र 9.12 तथा चित्र 9.13 में दर्शाया गया है। हमें x-अक्ष तथा y-अक्ष पर वांछित राशियों को निरूपित करने के लिए दो भिन्न पैमानों का चयन करना पड़ सकता है। आइए, इस प्रक्रिया को एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं।

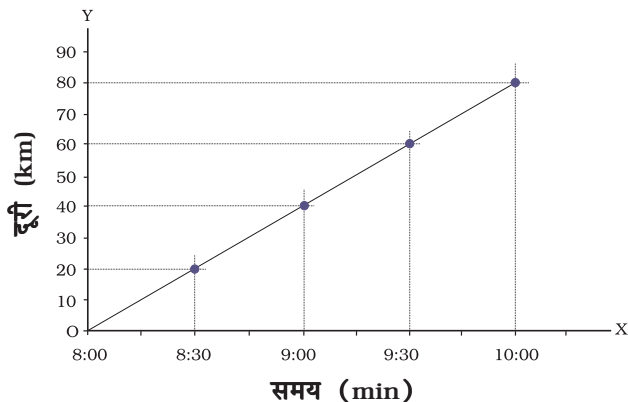
आइए, फिर उसी बस की गति पर विचार करते हैं, जिसके द्वारा पहली और उसके मित्र पिकनिक पर गए थे। बस द्वारा तय की गई दूरी तथा लिया गया समय, सारणी 9.5 में दर्शाए गए हैं। बस द्वारा तय की गई कुल दूरी 80 km है। यदि हम $1 \text{ km} = 1 \text{ cm}$ पैमाना चुनने का निश्चय करें, तो हमें 80 cm का अक्ष खींचना होगा, जो कागज की शीट पर संभव नहीं है। इसके विपरीत, $10 \text{ km} = 1 \text{ cm}$ का पैमाना चुनने पर हमें केवल 8 cm लंबाई के अक्ष की आवश्यकता होगी। यह पैमाना काफ़ी सुविधाजनक होगा। परंतु, यह ग्राफ, ग्राफ पेपर के एक छोटे भाग को ही ढकेगा। ग्राफ खींचने के लिए पैमाने का चयन करते समय कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए, जो इस प्रकार हैं:

- प्रत्येक राशि के अधिकतम और न्यूनतम मानों के बीच अंतर
- प्रत्येक राशि के मध्यवर्ती मान, ताकि उन मानों को ग्राफ पर चुने गए पैमाने के आधार पर अंकित करना सुविधाजनक हो तथा
- जिस पेपर पर ग्राफ खींचना है, उसके अधिकतम भाग का उपयोग करना।

मान लीजिए आपको 25 cm 25 cm आमाप का एक ग्राफ पेपर दिया गया है। ऊपर दी गई शर्तों को पूरा करने तथा सारणी 9.5 के आँकड़ों को समायोजित कर सकने के लिए एक पैमाना इस प्रकार हो सकता है:

दूरी— $5 \text{ km} = 1 \text{ cm}$ तथा

समय— $6 \text{ min} = 1 \text{ cm}$

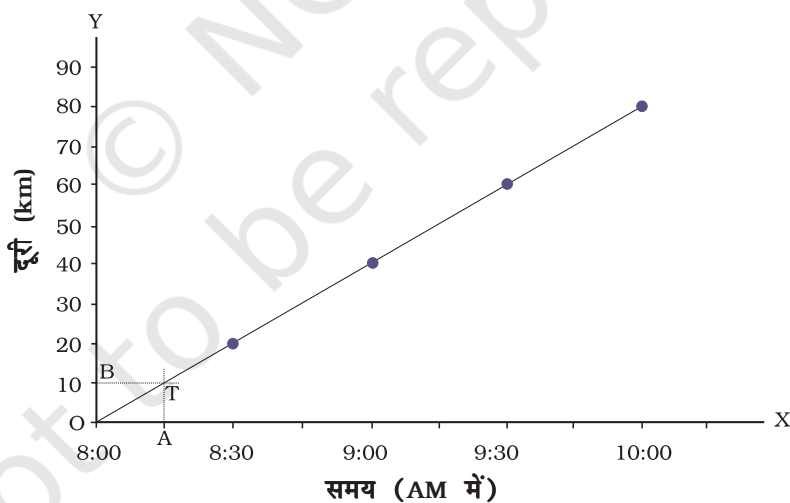


चित्र 9.13 बस की गति दर्शाता ग्राफ़

क्या अब आप बस की गति के लिए दूरी-समय ग्राफ़ खींच सकते हैं? क्या आपके द्वारा खींचा गया ग्राफ़ चित्र 9.13 में दर्शाए गए ग्राफ़ के समरूप है?

यदि सारणी द्वारा प्रस्तुत आँकड़ों से तुलना करें, तो दूरी-समय ग्राफ़ हमें गति के बारे में विविध प्रकार की जानकारी प्रदान करता है। उदाहरण के लिए, सारणी 9.5 से हमें केवल कुछ निश्चित समय अंतरालों पर ही बस द्वारा तय की गई दूरी के बारे में जानकारी मिलती

है। इसके विपरीत, दूरी-समय ग्राफ़ से हम समय के किसी भी क्षण पर बस द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कर सकते हैं। मान लीजिए, हम 8:15 AM पर बस द्वारा चली गई दूरी ज्ञात करना चाहते हैं। इसके लिए हम x -अक्ष पर, उस समय (8:15 AM) के संगत बिंदु अंकित करते हैं (चित्र 9.14)। मान लीजिए वह बिंदु A है। अब हम बिंदु A पर x -अक्ष के लंबवत् (अथवा y -अक्ष के समांतर) एक रेखा खींचते हैं। फिर हम ग्राफ़ के जिस बिंदु T पर यह लंबवत् रेखा ग्राफ़ को काटती है, उस बिंदु पर चिह्न लगाते हैं (चित्र 9.14)। इसके पश्चात् हम T से होकर जाने वाली x -अक्ष के समांतर रेखा खींचते हैं। यह y -अक्ष को बिंदु B पर काटती है। y -अक्ष पर बिंदु B के संगत दूरी, OB हमें 8:15 AM पर बस द्वारा km में तय की गई दूरी प्रदान करती है। यह दूरी km में कितनी है? क्या आप 9:45 AM पर बस द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करने में पहली की सहायता कर सकते हैं? क्या आप दूरी-समय ग्राफ़ से बस की चाल भी ज्ञात कर सकते हैं?



चित्र 9.14 बस की गति का दूरी-समय ग्राफ़

प्रमुख शब्द

रेखाग्राफ़	दोलन	आवर्तकाल
ग्राफ़	सरल लोलक	एकसमान गति
असमान गति	चाल	समय का मात्रक

आपने क्या सीखा

- एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा चली गयी दूरी को उसकी चाल कहते हैं।
- वस्तुओं की चाल यह निर्णय लेने में हमारी सहायता करती है कि कौन दूसरों से तेज चल रहा है।
- किसी वस्तु की चाल उसके द्वारा तय की गई दूरी को उस दूरी को चलने में लिए गए समय से विभाजित करने पर प्राप्त होती है। इसका मूल मात्रक मीटर प्रति सेकण्ड (m/s) है।
- आवर्ती घटनाओं का उपयोग समय मापन में किया जाता है। लोलक की आवर्ती गति का उपयोग घड़ियों के बनाने में होता रहा है।
- वस्तुओं की गति को उनके दूरी-समय ग्राफ़ द्वारा चित्रात्मक रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है।
- नियत चाल से गति करने वाली वस्तु का दूरी-समय ग्राफ़ एक सरल रेखा होता है।

अभ्यास

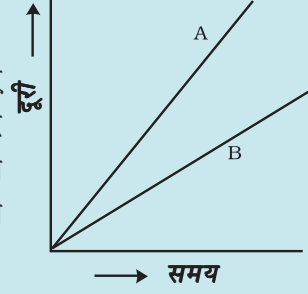
1. निम्नलिखित गतियों का वर्गीकरण सरल रेखा के अनुदिश, वर्तुल तथा दोलन गति में कीजिए—
 - (क) दौड़ते समय आपके हाथों की गति
 - (ख) सीधी सड़क पर गाड़ी को खींचते घोड़े की गति
 - (ग) 'मैरी गो राउंड' झूले में बच्चे की गति
 - (घ) 'सी-सॉ' झूले पर बच्चे की गति
 - (च) विद्युत घंटी के हथौड़े की गति
 - (छ) सीधे पुल पर रेलगाड़ी की गति
2. निम्नलिखित में कौन-सा कथन सही नहीं है?
 - (क) समय का मूल मात्रक सेकंड है।
 - (ख) प्रत्येक वस्तु नियत चाल से गति करती है।
 - (ग) दो शहरों के बीच की दूरियाँ किलोमीटर में मापी जाती हैं।
 - (घ) किसी दिए गए लोलक का आवर्तकाल नियत नहीं होता।
 - (च) रेलगाड़ी की चाल m/h में व्यक्त की जाती है।

3. कोई सरल लोलक 20 दोलन पूरे करने में 32 s लेता है। लोलक का आवर्तकाल क्या है?
4. दो स्टेशनों के बीच की दूरी 240 km है। कोई रेलगाड़ी इस दूरी को तय करने में 4 घंटे लेती है। रेलगाड़ी की चाल परिकलित कीजिए।
5. किसी कार के पथमापी का 08:30 AM पर पाठ्यांक 57321.0 km है। यदि 08:50 AM पर पथमापी का पाठ्यांक परिवर्तित होकर 57336.0 km हो जाता है, तो कार द्वारा चली गयी दूरी कितनी है? कार की चाल km/min में परिकलित कीजिए। इस चाल को km/h में भी व्यक्त कीजिए।
6. सलमा अपने घर से साइकिल पर विद्यालय पहुँचने में 15 मिनट लेती है। यदि साइकिल की चाल 2 m/s है, तो घर से विद्यालय की दूरी परिकलित कीजिए।
7. निम्नलिखित स्थितियों में गति के दूरी-समय ग्राफ़ की आकृति दर्शाइए—
 - (क) नियत चाल से गति करती कार
 - (ख) सड़क के किनारे खड़ी कोई कार
8. निम्नलिखित में कौन-सा संबंध सही है?
 - (क) चाल = दूरी समय
 - (ख) चाल = $\frac{\text{दूरी}}{\text{समय}}$
 - (ग) चाल = $\frac{\text{समय}}{\text{दूरी}}$
 - (घ) चाल = $\frac{1}{\text{दूरी} \times \text{समय}}$
9. चाल का मूल मात्रक है—
 - (क) km/min
 - (ख) m/min
 - (ग) km/h
 - (घ) m/s
10. कोई कार 40 km/h की चाल से 15 मिनट चलती है, इसके पश्चात् वह 60 km/h की चाल से 15 मिनट चलती है। कार द्वारा तय की गई कुल दूरी होगी—
 - (क) 100 km
 - (ख) 25 km

(ग) 15 km

(घ) 10 km

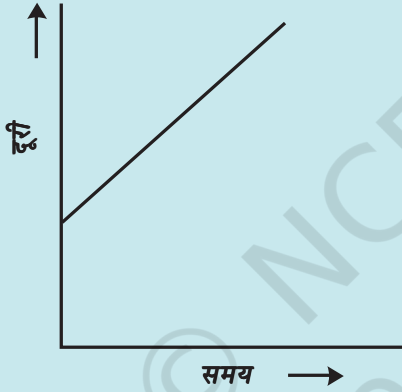
11. मान लीजिए चित्र 9.1 तथा चित्र 9.2 में दर्शाए गए फोटोग्राफ 10 सेकंड के अंतराल पर खींचे गए। यदि इन फोटोग्राफों में 100 मीटर की दूरी को 1 cm द्वारा दर्शाया गया है, तो तीव्रतम कार की चाल परिकलित कीजिए।



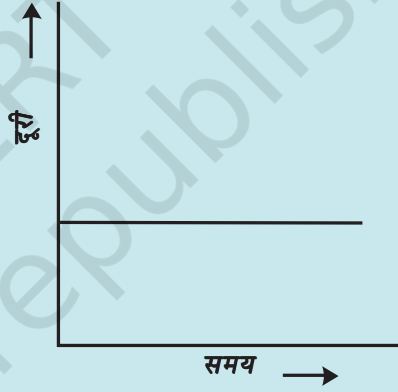
12. चित्र 9.15 में दो वाहनों, A तथा B की गति के दूरी-समय ग्राफ दर्शाए गए हैं। इनमें से कौन-सा वाहन अपेक्षाकृत तीव्र गति से चल रहा है?

चित्र 9.15 दो वाहनों की गति के दूरी-समय ग्राफ

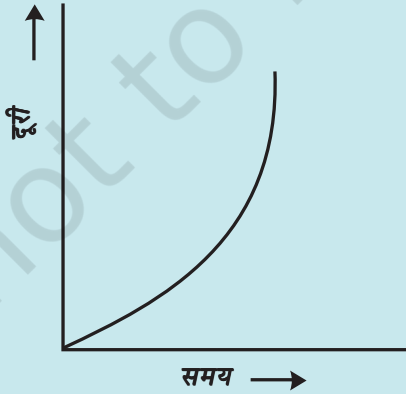
13. निम्नलिखित दूरी-समय ग्राफों में से कौन उस ट्रक की गति को दर्शाता है, जिसमें उसकी चाल नियत नहीं है?



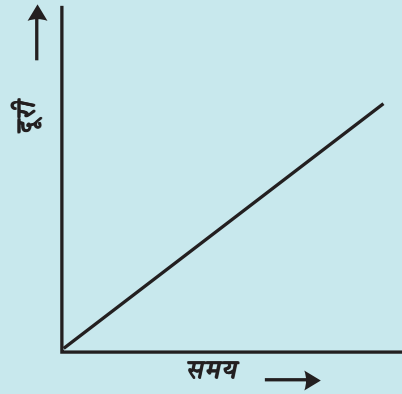
(i)



(ii)



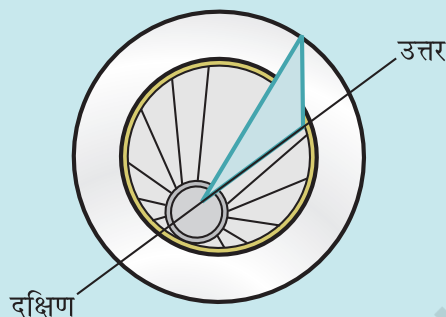
(iii)



(iv)

विस्तारित अधिगम - क्रियाकलाप और परियोजना कार्य

1. आप अपनी धूपघड़ी स्वयं बना सकते हैं तथा अपने स्थान पर दिन का समय अंकित करने के लिए इसे प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहले एटलस की सहायता से अपने शहर का अक्षांश ज्ञात कीजिए। गते का त्रिभुजाकार टुकड़ा इस प्रकार काटिए कि उसका एक कोण आपके स्थान के अक्षांश के बराबर हो तथा इसका सम्मुख कोण समकोण हो। इस टुकड़े को, जिसे 'नोमोन' कहते हैं किसी

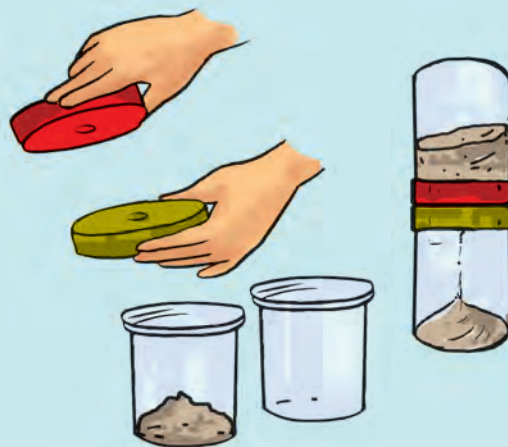


चित्र 9.16

वृत्ताकार बोर्ड पर चित्र 9.16 में दर्शाए अनुसार, उसके व्यास के अनुदिश ऊर्ध्वाधर जड़ दीजिए। नोमोन को वृत्ताकार बोर्ड में व्यास के अनुदिश खाँचा बनाकर भी जड़ा जा सकता है।

अब कोई ऐसा खुला स्थान चुनिए, जहाँ दिन में अधिकांश समय धूप पड़ती हो। फ़र्श पर उत्तर-दक्षिण दिशा के अनुदिश एक रेखा अंकित कीजिए। चित्र 9.16 में दर्शाए अनुसार धूप में धूप घड़ी रखिए। दिन के समय जितना जल्दी संभव हो सके, मान लो 8:00 AM पर वृत्ताकार बोर्ड पर नोमोन की छाया की 'नोक' की स्थिति अंकित कीजिए। पूरे दिन प्रत्येक घंटे के पश्चात् 'नोक' की स्थिति अंकित करते रहिए। चित्र 9.16 में दर्शाए अनुसार अंकित किए गए प्रत्येक बिंदु को नोमोन के आधार के उस बिंदु से मिलाने वाली रेखाएँ खींचिए, जिस पर उस स्थान का अक्षांश कोण बना है। इन रेखाओं को वृत्ताकार बोर्ड पर उसकी परिधि तक बढ़ाइए। आप इस धूप घड़ी का उपयोग अपने स्थान पर दिन का समय ज्ञात करने के लिए कर सकते हैं। याद रखिए, चित्र 9.16 में दर्शाए अनुसार नोमोन को सदैव उत्तर-दक्षिण दिशा में ही रखना चाहिए।

2. संसार के विभिन्न भागों में प्राचीन काल में समय मापने की जो युक्तियाँ उपयोग की जाती थी उनके विषय में सूचनाएँ एकत्र कीजिए। प्रत्येक पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए। इस लेख में युक्ति का नाम, उद्भव का स्थान, उपयोग किए जाने वाला काल, वह मात्रक, जिसमें समय मापा जाता था तथा यदि संभव हो सके, तो युक्ति का फोटोग्राफ अथवा रेखाचित्र भी सम्मिलित किया जा सकता है।



चित्र 9.17

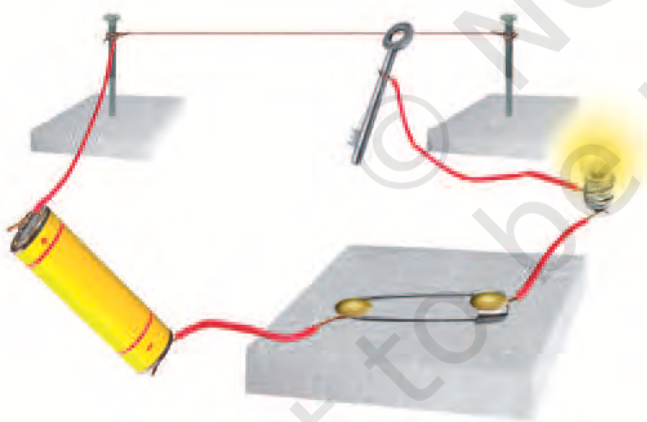
3. 2 मिनट का समय-अंतराल माप सकने वाली रेत घड़ी का मॉडल बनाइए (चित्र 9.17)।
4. किसी पार्क में जाकर झूला झूलते समय आप एक रोचक क्रियाकलाप कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक घड़ी चाहिए। झूले पर बिना किसी को बैठाए, उसे दोलन करने दीजिए। जिस प्रकार आपने लोलक का आवर्तकाल ज्ञात किया था, उसी प्रकार इसका आवर्तकाल ज्ञात कीजिए। यह सुनिश्चित कर लें कि झूले की गति को कोई झटका नहीं लगना चाहिए। अब अपने किसी मित्र से झूले पर बैठने के लिए कहिए। झूले को एक धक्का देकर इसे स्वाभाविक रूप से झूलने दीजिए। इसका आवर्तकाल फिर मापिए। इस क्रियाकलाप को विभिन्न व्यक्तियों को झूले पर बैठाकर दोहराइए। विभिन्न प्रकरणों में मापे गए झूले के आवर्तकालों की तुलना कीजिए। इस क्रियाकलाप से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं?

क्या आप जानते हैं?

भारतवर्ष में समय अनुरक्षण सेवा, नई दिल्ली की राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला द्वारा प्रदान की जाती है। यहाँ जिन घड़ियों का उपयोग किया जाता है, वे समय-अन्तराल की माप, एक सेकंड के दस लाखवें भाग की यथार्थता के साथ कर सकती हैं। संसार की सर्वाधिक यथार्थ घड़ी संयुक्त राज्य अमेरिका (U.S.A.) के राष्ट्रीय मानक एवं प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा विकसित की गयी है। यह घड़ी 2 करोड़ वर्ष तक चलते रहने के पश्चात् 1 सेकंड तेज अथवा मंद होगी।



आपने कक्षा 6 के अध्याय 9 में सुझाए गए खेल “आपका हाथ कितना स्थिर है?” को खेलने का प्रयास किया होगा। यदि नहीं, तो अब आप इसे करके देखिए। बूझो तथा पहेली ने भी कक्षा 6 में सुझाए अनुसार खेल के लिए एक विद्युत परिपथ संयोजित किया। उन्होंने अपने परिवार और मित्रों के साथ परीक्षण करके काफ़ी मनोरंजन किया। उन्हें इस खेल में इतना आनन्द आया कि उन्होंने यह निश्चय किया कि वे दूसरे शहर में रहने वाले चचेरे भाई को इस खेल को खेलने का सुझाव देंगे। अतः पहेली ने एक स्वच्छ चित्र बनाया और उसमें यह दर्शाया कि विविध विद्युत अवयवों को कैसे संयोजित किया जाना है (चित्र 10.1)।



चित्र 10.1 “आपका हाथ कितना स्थिर है?” के परीक्षण की व्यवस्था

क्या आप यह परिपथ आसानी से खींच सकते हैं? इससे बूझो ने यह जानना चाहा कि क्या इन विद्युत अवयवों को निरूपित करने का कोई आसान उपाय है।

10.1 विद्युत अवयवों के प्रतीक

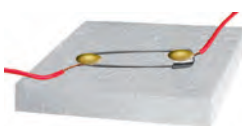
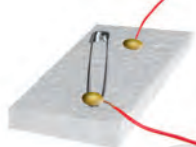
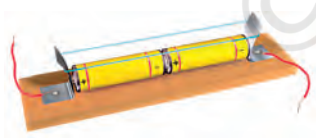
कुछ सामान्य विद्युत अवयवों को प्रतीकों द्वारा निरूपित किया जा सकता है। सारणी 10.1 में कुछ विद्युत अवयवों और उनके प्रतीक दर्शाए गए हैं। आपको विभिन्न पुस्तकों में इन अवयवों के विभिन्न प्रतीक देखने को मिल सकते हैं। तथापि, इस पुस्तक में हम यहाँ पर दर्शाए गए प्रतीकों का ही उपयोग करेंगे।

इन प्रतीकों को ध्यानपूर्वक देखिए। विद्युत सेल के प्रतीक पर ध्यान दीजिए इसमें एक लंबी रेखा तथा दूसरी छोटी, परंतु मोटी समांतर रेखा है। क्या आपको याद है कि विद्युत सेल में एक धन टर्मिनल तथा एक ऋण टर्मिनल होता है? विद्युत सेल के प्रतीक में लंबी रेखा धन टर्मिनल को तथा छोटी व मोटी रेखा ऋण टर्मिनल को निरूपित करती है।

स्विच के लिए ‘ऑन’ स्थिति तथा ‘ऑफ’ स्थिति चित्र में दर्शाए गए प्रतीकों के अनुसार निरूपित की जाती है। परिपथ के विविध अवयवों को संयोजित करने में उपयोग होने वाले संयोजक तार, रेखाओं द्वारा निरूपित किए जाते हैं।

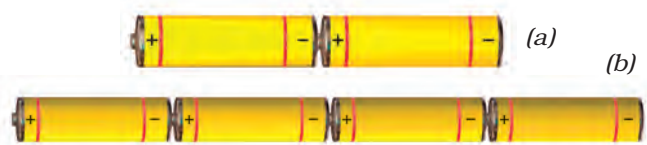
सारणी 10.1 में एक बैटरी तथा उसका प्रतीक भी दर्शाया गया है। क्या आप जानते हैं कि बैटरी क्या होती है? बैटरी के प्रतीक को ध्यान से देखिए। क्या अब आप बता सकते हैं कि बैटरी क्या हो सकती है? कुछ क्रियाकलापों के लिए हमें एक से अधिक सेलों की आवश्यकता हो सकती है। अतः, हम चित्र 10.2 में दर्शाए अनुसार दो या अधिक सेलों को एक साथ उपयोग करते हैं। ध्यान दीजिए, एक सेल का धन टर्मिनल दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल से संयोजित किया जाता है। दो या अधिक सेलों के इस प्रकार के संयोजन को बैटरी कहते हैं।

सारणी 10.1 विद्युत परिपथ के कुछ अवयवों के प्रतीक

विद्युत अवयव	प्रतीक
विद्युत सेल 	
विद्युत बल्ब 	
स्विच 'ऑन' स्थिति में 	
स्विच 'ऑफ' स्थिति में 	
बैटरी 	
संयोजी तार 	

टॉर्च, ट्रॉजिस्टर, रेडियो, खिलौने, टीवी रिमोट कंट्रोल जैसी कई युक्तियों में बैटरी उपयोग की जाती हैं। तथापि, इनमें से कुछ युक्तियों में विद्युत सेलों को सदैव ही चित्र 10.2 में दर्शाए अनुसार एक के बाद दूसरे को नहीं रखा जाता है। कभी-कभी सेलों को एक के

विद्युत धारा और इसके प्रभाव



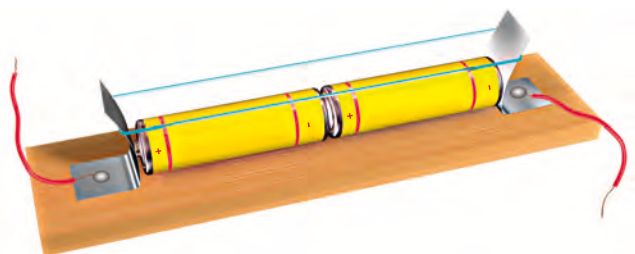
चित्र 10.2 (a) दो सेलों की बैटरी, (b) चार सेलों की बैटरी

साथ दूसरे से सटा कर रखा जाता है। तब फिर सेलों के टर्मिनलों को किस प्रकार संयोजित करते हैं? किसी भी युक्ति के बैटरी वाले खाने को ध्यान से देखिए। प्रायः इसमें एक मोटा तार अथवा धातु की पत्ती होती है, जो एक सेल के धन टर्मिनल को दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल से जोड़ती है (चित्र 10.3)। बैटरी के खानों में सेलों को सही ढंग से रखने के उद्देश्य से आपकी सहायता के लिए प्रायः इन पर '+' तथा '-' चिह्न अंकित होते हैं।



चित्र 10.3 बैटरी बनाने के लिए दो सेलों को एक साथ संयोजित करना

अपने क्रियाकलापों के लिए बैटरी बनाते समय हम सेलों को कैसे संयोजित कर सकते हैं? आप चित्र 10.4 में दर्शाए अनुसार लकड़ी के एक गुटके, लोहे की दो पत्तियों तथा रबड़ के छल्लों का उपयोग करके एक सेल होल्डर बना सकते हैं। यह आवश्यक है कि रबड़ के छल्ले धातु की पत्तियों को कसकर जकड़े रखें।



चित्र 10.4 सेल होल्डर

दो या अधिक सेलों की बैटरियाँ बनाने के लिए आप सेल होल्डर बाज़ार से भी खरीद सकते हैं। इनमें सेलों को उचित ढंग से इस प्रकार व्यवस्थित कीजिए कि एक सेल का धन टर्मिनल दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल से संयोजित हो। चित्र 10.5 में दर्शाए अनुसार सेल होल्डर की धातु की दो क्लिपों में प्रत्येक के साथ तार का एक टुकड़ा संयोजित कीजिए। आपकी बैटरी उपयोग के लिए तैयार है।

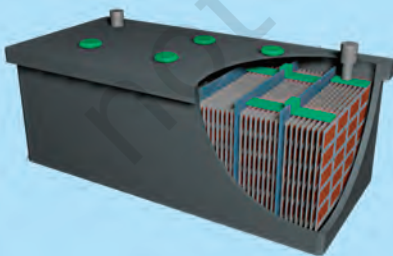


चित्र 10.5 एक और प्रकार का सेल होल्डर

किसी बैटरी को निरूपित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला प्रतीक, सारणी 10.1 में दर्शाया गया है।

आइए, अब हम सारणी 10.1 में दर्शाए गए प्रतीकों का उपयोग करके किसी विद्युत परिपथ का परिपथ आरेख खींचें।

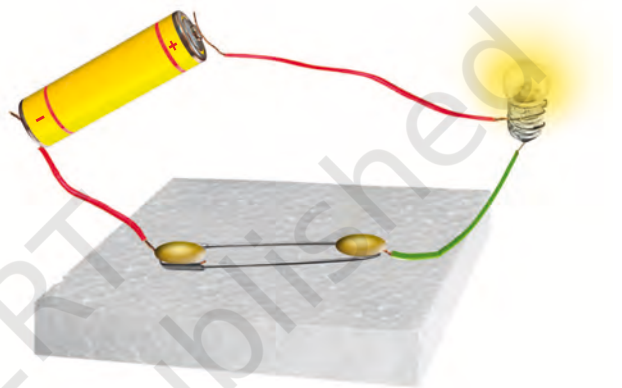
पहेली तथा बूझो यह जानना चाहते हैं कि क्या ट्रैक्टरों, ट्रकों तथा इनवर्टर में उपयोग होने वाली बैटरियाँ भी सेलों से बनी हैं। तब फिर इन्हें बैटरी क्यों कहते हैं? क्या आप इस प्रश्न का उत्तर पता लगाने में इनकी सहायता कर सकते हैं?



चित्र 10.6 ट्रक की बैटरी तथा इसका काट-चित्र

क्रियाकलाप 10.1

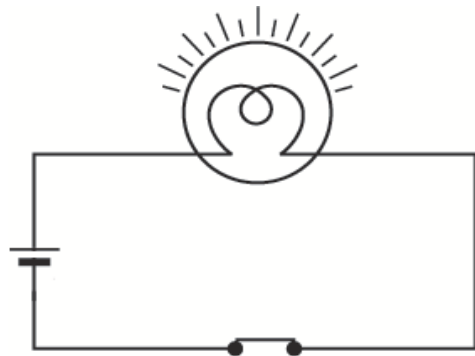
चित्र 10.7 में दर्शाए अनुसार विद्युत परिपथ बनाइए। आपने कक्षा 6 में इस प्रकार के परिपथ का उपयोग एक बल्ब को दीप्त करने के लिए किया था। क्या आपको याद है कि बल्ब केवल तभी दीप्त होता है, जब स्विच 'ऑन' की स्थिति में होता है। जैसे ही स्विच 'ऑन' की स्थिति में पहुँचता है, वैसे ही बल्ब दीप्त हो जाता है।



चित्र 10.7 एक विद्युत परिपथ

इस विद्युत परिपथ की प्रतिलिपि अपनी नोट बुक में बनाइए। विविध विद्युत अवयवों के प्रतीकों का उपयोग करके इस विद्युत परिपथ का परिपथ आरेख खींचिए।

क्या आपका आरेख चित्र 10.8 में दर्शाए गए आरेख जैसा ही है?



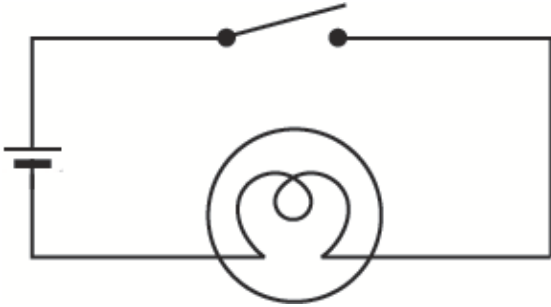
चित्र 10.8 चित्र 10.7 में दर्शाए गए विद्युत परिपथ का परिपथ आरेख

चेतावनी

विद्युत मेंस से संयोजित दीप्त विद्युत बल्ब को कभी न छुएँ। यह अत्यधिक तप्त हो सकता है तथा आपका हाथ जल सकता है। विद्युत मेंस, विद्युत जनित्र अथवा इनवर्टर की विद्युत आपूर्ति से कभी भी छेड़छाड़ न करें। आपको विद्युत आघात लग सकता है, जो घातक हो सकता है। यहाँ सुझाए गए सभी क्रियाकलापों के लिए केवल विद्युत सेलों का ही उपयोग कीजिए।

यदि बल्ब का तंतु टूट जाए, तो क्या तब भी परिपथ पूरा होगा? क्या तब भी बल्ब दीप्त होगा?

आपने यह ध्यान दिया होगा कि दीप्त बल्ब गरम हो जाता है। क्या आप जानते हैं, ऐसा क्यों होता है?



चित्र 10.9 अन्य परिपथ आरेख

क्या चित्र 10.9 में दिखाए गए विद्युत परिपथ में बल्ब दीप्त होगा? याद कीजिए बल्ब केवल तभी दीप्त होता है, जब स्विच 'ऑन' की स्थिति में हो तथा परिपथ बन्द हो।

बल्ब में एक पतला तार होता है, जिसे तंतु अथवा फिलामेंट कहते हैं। यह तभी दीप्त होता है, जब इससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है। यदि बल्ब का तंतु टूट जाता है तो वह फ्यूज हो जाता है।

- ध्यान दीजिए, कुंजी अथवा स्विच को परिपथ में कहीं पर भी लगाया जा सकता है।
- जब स्विच 'ऑन' की स्थिति में होता है, तो बैटरी के धन टर्मिनल से बैटरी के ऋण टर्मिनल तक परिपथ पूरा होता है। परिपथ को तब बन्द कहा जाता है तथा सारे परिपथ में तुरन्त विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है।
- जब स्विच 'ऑफ' की स्थिति में होता है, तो परिपथ अधूरा होता है। तब इसे खुला परिपथ कहते हैं। इस स्थिति में परिपथ के किसी भी भाग में कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है।

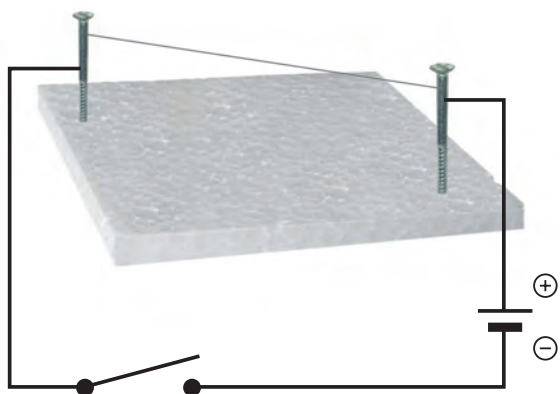
10.2 विद्युत धारा का तापीय प्रभाव

क्रियाकलाप 10.2

एक विद्युत सेल, एक टॉर्च बल्ब, एक स्विच तथा संयोजक तार लीजिए। चित्र 10.9 में दर्शाए अनुसार एक विद्युत परिपथ बनाइए। यह क्रियाकलाप केवल एक सेल का उपयोग करके किया जाना है। स्विच को 'ऑफ' की स्थिति में रखिए। क्या बल्ब दीप्त होता है? बल्ब को छूकर देखिए। अब स्विच को 'ऑन' की स्थिति में लाइए और बल्ब को एक मिनट अथवा कुछ अधिक समय तक दीप्त रहने दीजिए। बल्ब को फिर छूकर देखिए। क्या आप कोई अंतर अनुभव करते हैं? स्विच को 'ऑफ' की स्थिति में लाकर कुछ समय पश्चात् फिर से बल्ब को छूकर देखिए।

क्रियाकलाप 10.3

चित्र 10.10 में दर्शाए अनुसार विद्युत परिपथ बनाइए। लगभग 10 cm लम्बा नाइक्रोम तार का एक टुकड़ा लेकर, इसे दो कीलों के बीच बाँधि (आपको नाइक्रोम का तार विद्युत साधित्रों की मरम्मत करने वाली किसी दुकान से प्राप्त हो सकता है अथवा आप किसी विद्युत



चित्र 10.10

हीटर के बेकार तापन अवयव का तार उपयोग में ला सकते हैं)। इस तार को स्पर्श कीजिए। अब स्विच को 'ऑन' की स्थिति में लाकर परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित कीजिए। कुछ सेकंड के पश्चात् तार को स्पर्श कीजिए (इसे अधिक समय तक पकड़े मत रखिए)। परिपथ में विद्युत धारा बंद कीजिए। कुछ मिनटों के पश्चात् तार को पुनः स्पर्श कीजिए।

सावधान

स्विच को 'ऑन' की स्थिति में अधिक समय तक न रखें, ऐसा करने से सेल अति शीघ्र दुर्बल हो सकता है।

जब किसी तार से कोई विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो वह तप्त हो जाता है। इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। क्या आप किसी ऐसे विद्युत साधित्र का नाम बता सकते हैं, जिसमें विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग होता है। ऐसे साधित्रों की एक सूची बनाइए।

आपने कमरों को गर्म करने अथवा खाना पकाने में उपयोग होने वाले विद्युत तापक देखे होंगे [चित्र 10.11 (a)]। इन सभी में तारों की एक कुंडली होती है। तार की इस कुंडली को विद्युत तापन अवयव (अथवा केवल अवयव या एलीमेंट) कहते हैं। आपने यह ध्यान दिया होगा कि जब इन साधित्रों को विद्युत में से संयोजित करके स्विच को 'ऑन' की स्थिति

में लाते हैं, तो इनके अवयव रक्त तप्त होकर ऊष्मा देने लगते हैं।

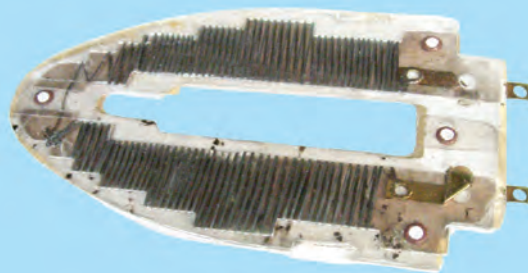


चित्र 10.11 (a) खाना पकाने में उपयोग आने वाला कोई विद्युत तापक (हीटर)

किसी तार में उत्पन्न ऊष्मा का परिमाण उस तार के पदार्थ (की धातु जिससे यह बना है), लंबाई तथा मोटाई पर निर्भर करता है। अतः विभिन्न आवश्यकताओं के लिए विभिन्न पदार्थों तथा विभिन्न लंबाई एवं मोटाई के तार उपयोग किए जाते हैं।

विद्युत परिपथों को जोड़ने में प्रयोग होने वाले तार (संयोजी तार) सामान्यतः गर्म नहीं होते। इसके विपरीत कुछ विद्युत साधित्रों के अवयव इतने अधिक तप्त हो जाते हैं कि आसानी से दिखाई देते हैं। विद्युत बल्ब के

बूझो, विद्युत इस्त्री का अवयव नहीं देख पाया। पहेली ने उसे बताया कि निमज्जन तापक (इमर्शन हीटर), हॉट प्लेट, विद्युत इस्त्री, गीज़र, विद्युत केतली, हेयर ड्रायर जैसे विद्युत साधित्रों में अवयव के ऊपर आवरण होता है। क्या आपने किसी विद्युत साधित्र का अवयव देखा है?



चित्र 10.11 (b) विद्युत इस्त्री का तापन अवयव



चित्र 10.12 विद्युत बल्ब का दीप्त तंतु

तंतु इतने उच्च ताप तक तप्त हो जाते हैं कि दीप्त होकर प्रकाश देना आरंभ कर देते हैं (चित्र 10.12)।

यदि किसी तार से बड़े परिमाण की विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो तार इतना अधिक तप्त हो सकता है कि वह पिघलकर टूट जाएगा। परंतु क्या यह संभव है कि कोई तार पिघलकर टूट जाए? आइए, इसका परीक्षण करें

क्रियाकलाप 10.4

जिस विद्युत परिपथ का उपयोग हमने क्रियाकलाप 10.3 में किया था, उसे फिर से बनाइए। परंतु इस बार सेल के स्थान पर चार सेलों की बैटरी का उपयोग कीजिए। साथ ही, नाइक्रोम तार के स्थान पर इस्पात ऊर्ण (स्टील वूल) का तार (या पतली लड़ी) बाँधिए (इस्पात ऊर्ण के जूने का उपयोग प्रायः रसोईघरों में बर्तनों को साफ़ करने में होता है तथा यह किराने की

प्रकाश उत्पन्न करने के लिए तापदीप्त बल्बों का प्रायः उपयोग होता है, लेकिन यह ऊष्मा भी देता है। इसका अर्थ यह है कि प्रयुक्त विद्युत का एक भाग ऊष्मा उत्पन्न करने में व्यय होता है। यह वांछनीय नहीं है, क्योंकि इससे विद्युत की क्षति होती है। प्रतिदीप्त नलिकायें (फ्लोरोसेंट ट्यूब-लाइट) तथा संहत प्रतिदीप्त लैंप (CFLs) इनसे बेहतर दक्ष प्रकाश स्रोत हैं। आजकल प्रकाश उत्सर्जक डायोड (LED) बल्बों का उपयोग बढ़ रहा है। एक निश्चित तीव्रता का प्रकाश उत्पन्न करने के लिए, तापदीप्त बल्बों, प्रतिदीप्त नलिकाओं तथा संहत प्रतिदीप्त लैंपों की तुलना में LED बल्ब विद्युत का कम उपयोग करते हैं। इस प्रकार LED बल्ब बहुत ही विद्युत दक्ष हैं और इसीलिए इन्हें प्राथमिकता दी जा रही है।



चित्र 10.13 विद्युत बल्ब, ट्यूब-लाइट, सीएफएल तथा एलईडी

ऐसे विद्युत साधित्र तथा गैजेट को प्रयोग करने की सलाह दी जाती है जो विद्युत दक्ष हों। भारतीय मानक ब्यूरो, नयी दिल्ली उत्पादों को मानक चिन्ह प्रदान करता है, जिसे मार्क कहते हैं जो कि उत्पादों पर दिए गये विनिर्देशों की अनुरूपता का आश्वासन देता है।

नोट: प्रतिदीप्त नलिकाओं तथा सीएफएल में पारे का वाष्प होता है जो कि विषैला होता है। अतः खराब प्रतिदीप्त नलिकाओं तथा सीएफएल का निपटारा सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए।



चित्र 10.14 विद्युत साधित्रों में उपयोग होने वाले फ्यूज

दुकानों पर उपलब्ध होता है)। यदि कमरे में विद्युत पंखा चल रहा हो, तो उसका स्विच 'ऑफ' कर दीजिए। कुछ समय के लिए परिपथ से विद्युत धारा प्रवाहित करिए। इस्पात ऊर्ण के तार अथवा लड़ी का ध्यान से प्रेक्षण कीजिए। नोट कीजिए, क्या होता है। क्या इस्पात ऊर्ण का तार या लड़ी पिघलकर टूटती है?

कुछ विशेष पदार्थों के बने तारों से जब अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तब वे शीघ्र ही पिघलकर टूट जाते हैं। इन तारों का उपयोग **विद्युत फ्यूज** बनाने में किया जाता है (चित्र 10.14)। सभी भवनों में प्रत्येक विद्युत परिपथ में फ्यूज लगाए जाते हैं। प्रत्येक विद्युत परिपथ में से प्रवाहित की जा सकने वाली विद्युत धारा की कोई अधिकतम सीमा होती है, जिसे उसमें से सुरक्षापूर्वक प्रवाहित किया जा सकता है। यदि किसी दुर्घटनावश विद्युत धारा का मान इस सुरक्षा

सावधान

कभी भी मुख्य परिपथ से संयोजित विद्युत फ्यूज की स्वयं जाँच-पड़ताल करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। तथापि आप विद्युत परिपथों की मरम्मत करने वाली दुकान पर जाकर बेकार हो गए फ्यूजों की नए फ्यूज से तुलना कर सकते हैं।

विद्युत परिपथों में अत्यधिक विद्युत धारा प्रवाहित होने का एक कारण विद्युत तारों में परस्पर सीधा संपर्क हो जाना होता है। ऐसा टूट-फूट अथवा तारों के विद्युत रोधन के हटने के कारण हो सकता है। इससे लघुपथन (शॉर्ट सर्किट) हो सकता है। अत्यधिक धारा प्रवाहित होने का एक कारण एक ही सॉकेट से कई युक्तियों को संयोजित करना हो सकता है। इससे परिपथ में अतिभारण हो सकता है। आपने समाचार पत्रों में अतिभारण तथा लघुपथन के कारण लगने वाली आगों के बारे में पढ़ा होगा।

सीमा से अधिक हो जाता है, तो तार अतितप्त हो सकते हैं, जिससे आग लग सकती है। यदि परिपथ में उचित फ्यूज लगा है, तो यह पिघल जाएगा, जिससे परिपथ टूट जाएगा। अतः फ्यूज सुरक्षा युक्ति है, जो विद्युत परिपथ की क्षति तथा संभावित आग के प्रति सुरक्षा प्रदान करता है।

विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए भिन्न-भिन्न प्रकार के फ्यूज उपयोग किए जाते हैं। चित्र 10.14 में हमारे घरों में उपयोग होने वाले फ्यूज दर्शाए गए हैं। चित्र 10.15 में दर्शाए गए फ्यूजों का व्यापक उपयोग विद्युत साधित्रों में किया जाता है।

हमने विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का प्रेक्षण किया और इसका अपने लाभ के लिए उपयोग कैसे करें, इसके बारे में सीखा। क्या विद्युत धारा के अन्य प्रभाव भी हैं?



चित्र 10.15 विद्युत फ्यूज तथा फ्यूज होल्डर

आजकल फ्यूज के स्थान पर लघु परिपथ विच्छेदकों (MCBs) का उपयोग निरन्तर बढ़ता जा रहा है। जब किसी परिपथ में विद्युत धारा सुरक्षा सीमा से अधिक हो जाती है, तो ये ऐसे स्विच होते हैं, जो स्वतः ही 'ऑफ' हो जाते हैं। आप इन्हें फिर से 'ऑन' कर दें, तो परिपथ पुनः पूरा हो जाता है। डब्बे पर भी ISI चिह्न अवश्य देखिए।



चित्र 10.16 लघु परिपथ विच्छेदक

सावधान

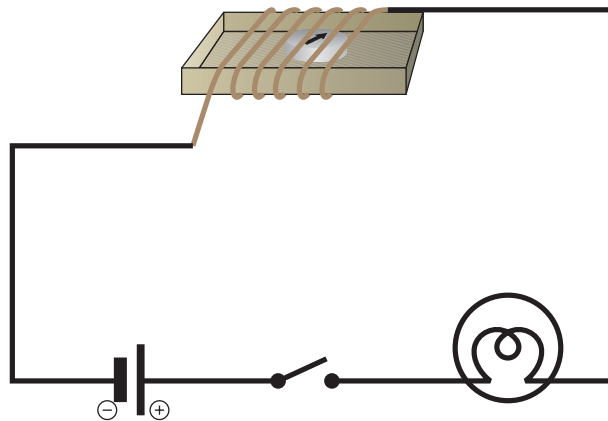
सदैव ISI चिह्न वाले उचित फ्यूजों, जिनका उल्लेख किसी विशेष अनुप्रयोग के लिए किया गया हो, का ही उपयोग करना चाहिए। फ्यूज के स्थान पर किसी भी तार अथवा धातु की पट्टी का उपयोग कदापि नहीं करना चाहिए।

10.3 विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव

क्रियाकलाप 10.5

उपयोग की जा चुकी माचिस की डिब्बी की कार्ड बोर्ड ट्रे लीजिए। इसके चारों ओर विद्युत तार के कुछ फेरे लपेटिए। ट्रे के भीतर एक छोटी चुंबकीय सुई रखिए। अब इस तार के स्वतंत्र सिरों को चित्र 10.17 में दर्शाए अनुसार स्विच से होते हुए विद्युत सेल से संयोजित कीजिए।

जिस दिशा की ओर चुंबकीय सुई संकेत करती है, उसे नोट कीजिए। चुंबकीय सुई के निकट एक छड़ चुंबक लाइए। देखिए, क्या होता है। अब चुंबक को हटाकर चुंबकीय सुई को ध्यान से देखते हुए स्विच को 'ऑन' की स्थिति पर लाइए। आप क्या देखते हैं? क्या चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है? स्विच को वापस



चित्र 10.17 विद्युत धारा का चुंबकीय सुई पर प्रभाव

'ऑफ' की स्थिति पर ले जाइए। क्या चुंबकीय सुई वापस अपनी आरंभिक स्थिति पर आती है?

इस प्रक्रिया को कई बार दोहराइए। यह प्रयोग क्या संकेत देता है?

हम जानते हैं कि चुंबकीय सुई एक लघु चुंबक होती है, जो उत्तर-दक्षिण दिशा की ओर संकेत करती है। जब हम कोई चुंबक इसके निकट लाते हैं, तो सुई विक्षेपित हो जाती है। हमने यह भी देखा कि जब चुंबकीय सुई के निकट रखे तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तब भी सुई विक्षेपित होती है। क्या आप इन दोनों प्रेक्षणों में कोई संबंध स्थापित कर सकते हैं? क्या किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह तार चुंबक की भाँति व्यवहार करता है?



चित्र 10.18 हेंस क्रिश्चियन ऑस्टेड

विद्युत धारा और इसके प्रभाव

इसी प्रकार के प्रेक्षण ने हैस क्रिश्चियन ऑस्टेड नामक वैज्ञानिक को भी आश्चर्यचकित किया (चित्र 10.18)। वे ऐसे पहले व्यक्ति थे, जिन्होंने यह देखा कि जब भी किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो उसके पास रखी चुंबकीय सुई में विक्षेप होता है।

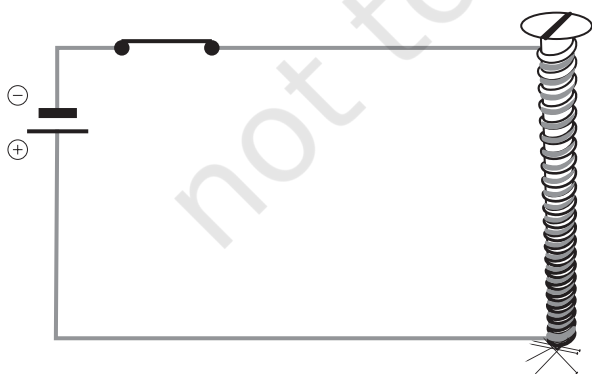
अतः जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो वह चुंबक की भाँति व्यवहार करता है। इसे **विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव** कहते हैं। वास्तव में, विद्युत धारा का उपयोग चुंबकों के निर्माण में किया जाता है। क्या यह आपको आश्चर्यजनक नहीं लगता? आइए, इसे करके देखते हैं।

10.4 विद्युत चुंबक

क्रियाकलाप 10.6

लोहे की लगभग 6-10 cm लंबी एक कील तथा लगभग 75 cm लंबा विद्युतरोधी (प्लास्टिक अथवा कपड़े से ढका हुआ अथवा इन्सुल लेपित) लचीला तार लीजिए। इस तार को कुंडली के रूप में कील पर कसकर लपेटिए। तार के स्वतंत्र सिरों को किसी स्विच से जोते हुए चित्र 10.19 में दर्शाए अनुसार, एक विद्युत सेल से संयोजित कीजिए।

कुछ पिन इस कील के सिरे पर अथवा इसके निकट लाइए। अब स्विच 'ऑन' कीजिए और देखिए, क्या होता है। क्या पिन कील की नोक से चिपकते हैं? स्विच 'ऑफ' कीजिए। क्या पिन अब भी कील के सिरे से चिपके हैं?



चित्र 10.19 विद्युत चुंबक

याद रखिए, इस क्रियाकलाप में एक बार में कुछ सेकंड से अधिक समय तक विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करनी है। यदि परिपथ को संयोजित छोड़ दें, तो सेल शीघ्र ही दुर्बल हो जाता है।

उपरोक्त क्रियाकलाप में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कुंडली, चुंबक की भाँति व्यवहार करती है। जब विद्युत धारा का प्रवाह समाप्त हो जाता है, तो कुंडली का चुंबकत्व सामान्यतः नष्ट हो जाता है। इस प्रकार की कुंडली को **विद्युत चुंबक** कहते हैं। विद्युत चुंबकों को अति प्रबल बनाया जा सकता है। ये अत्यन्त भारी बोझ उठा सकते हैं। क्या आपको कक्षा 6 के अध्याय 10 में दिखाए, क्रेन के चित्र की याद है? इस प्रकार की क्रेनों के एक सिरे पर प्रायः एक प्रबल विद्युत चुंबक लगा होता है। विद्युत चुंबकों का उपयोग कबाड़ से चुंबकीय पदार्थों को पृथक् करने के लिए भी किया जाता है। डॉक्टर दुर्घटनावश आँख में गिरे चुंबकीय पदार्थ के छोटे टुकड़ों को बाहर निकालने में नन्हें विद्युत चुंबकों का उपयोग करते हैं। बहुत से खिलौनों के भीतर भी विद्युत चुंबक लगे होते हैं।

10.5 विद्युत घंटी

हम सभी विद्युत घंटी से भली-भाँति परिचित हैं। इसमें एक विद्युत चुंबक होता है। आइए, देखें विद्युत घंटी कैसे कार्य करती है।

चित्र 10.20 में एक विद्युत घंटी का विद्युत परिपथ दर्शाया गया है। इसमें लोहे के टुकड़े पर ताँबे के तार की कुंडली लिपटी होती है। विद्युत चुंबक के निकट लोहे की एक पत्ती लगी होती है, जिसके एक सिरे से हथौड़ा जुड़ा होता है। लोहे की पत्ती के समीप एक संपर्क पेंच होता है। जब लोहे की पत्ती इस पेंच के संपर्क में आती है, तो विद्युत परिपथ पूरा हो जाता है तथा कुंडली से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जिससे वह विद्युत चुंबक बन जाती है। तब यह लोहे की पत्ती



चित्र 10.20 विद्युत घंटी का मॉडल और उसका परिपथ

को अपनी ओर खींचती है। इस प्रक्रिया में पत्ती के सिरे से जुड़ा हथौड़ा घंटी से टकराता है और ध्वनि उत्पन्न होती है। परंतु, जब विद्युत चुंबक लोहे की पत्ती को

अपनी ओर खींचता है, तो यह परिपथ को भी तोड़ देता है। इससे कुंडली से विद्युत धारा का प्रवाह समाप्त हो जाता है। क्या कुंडली अब भी विद्युत चुंबक बनी रहती है?

अब कुंडली विद्युत चुंबक नहीं होती। यह लोहे की पत्ती को भी अपनी ओर नहीं खींचती है। लोहे की पत्ती अपनी मूल स्थिति में आकर पुनः संपर्क पेंच से स्पर्श करती है। इससे परिपथ फिर से पूरा हो जाता है। कुंडली से पुनः विद्युत धारा प्रवाहित होती है तथा हथौड़ा पुनः घंटी से टक्कर मारता है। यह प्रक्रिया अति शीघ्रता से दोहराई जाती है। हर बार परिपथ पूरा होने पर हथौड़ा घंटी से टकराता है और इस प्रकार विद्युत घंटी बजती है।

प्रमुख शब्द

बैटरी	विद्युत घंटी	विद्युत साधित्र
विद्युत परिपथ	विद्युत चुंबक	विद्युत का तापीय प्रभाव
विद्युत अवयव	विद्युत फ्यूज	विद्युत का चुंबकीय प्रभाव
लघुपथन	सेल होल्डर	कुंडली

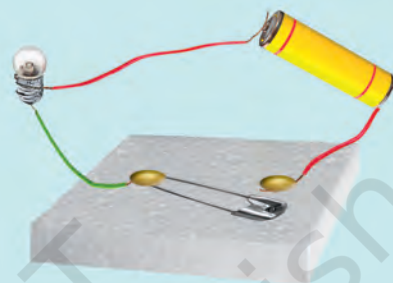
आपने क्या सीखा

- विद्युत अवयवों को उनके प्रतीकों द्वारा निरूपित करना सुविधाजनक होता है। इनका उपयोग करके किसी विद्युत परिपथ को परिपथ आरेख द्वारा निरूपित किया जा सकता है।
- जब किसी तार से कोई विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो वह तार तप्त हो जाता है। यह विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहलाता है। इस प्रभाव के बहुत से अनुप्रयोग हैं।
- कुछ विशेष पदार्थों के बने तारों में से जब उच्च विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो वे गर्म होने से पिघलकर टूट जाते हैं। इन पदार्थों का उपयोग विद्युत फ्यूज के निर्माण में किया जाता है, जो विद्युत परिपथों को क्षति तथा आग से बचाते हैं।
- जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो वह चुंबक की भाँति व्यवहार करता है। इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं।

- लोहे के किसी टुकड़े पर विद्युतरोधी तार से लिपटी विद्युत धारावाही कुंडली को विद्युत चुंबक कहते हैं।
- विद्युत चुंबक बहुत-सी युक्तियों में उपयोग किए जाते हैं।

अभ्यास

1. विद्युत परिपथों के निम्नलिखित अवयवों को निरूपित करने वाले प्रतीक अपनी नोटबुक पर खींचिए— संयोजक तार, स्विच 'ऑफ' की स्थिति में, विद्युत बल्ब, विद्युत सेल, स्विच 'ऑन' की स्थिति में तथा बैटरी
2. चित्र 10.21 में दर्शाए गए विद्युत परिपथ को निरूपित करने के लिए परिपथ आरेख खींचिए।
3. चित्र 10.22 में चार सेल दिखाए गए हैं। रेखाएँ खींचकर यह निर्दिष्ट कीजिए कि चार सेलों के टर्मिनलों को तारों द्वारा संयोजित करके आप बैटरी कैसे बनाएँगे?

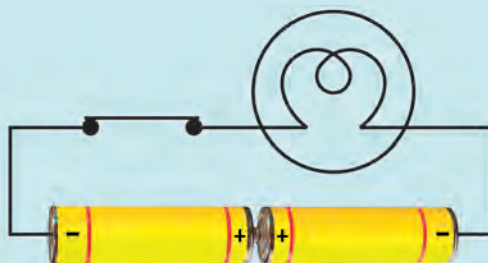


चित्र 10.21



चित्र 10.22

4. चित्र 10.23 में दर्शाए गए परिपथ में बल्ब दीप्त नहीं हो पा रहा है। क्या आप इसका कारण पता लगा सकते हैं? परिपथ में आवश्यक परिवर्तन करके बल्ब को प्रदीप्त कीजिए।



चित्र 10.23

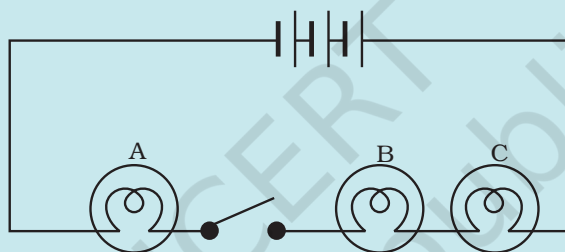
5. विद्युत धारा के किन्हीं दो प्रभावों के नाम लिखिए।
6. जब किसी तार से धारा प्रवाहित करने के लिए स्विच को 'ऑन' करते हैं, तो तार के निकट रखी चुंबकीय सुई अपनी उत्तर-दक्षिण स्थिति से विक्षेपित हो जाती है। स्पष्ट कीजिए।
7. यदि चित्र 10.24 में दर्शाए गए विद्युत परिपथ में स्विच को 'ऑफ' किया जाए, तो क्या चुंबकीय सुई विक्षेप दर्शाएगी?



चित्र 10.24

8. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए—
 - (क) विद्युत सेल के प्रतीक में लंबी रेखा, उसके _____ टर्मिनल को निरूपित करती है।
 - (ख) दो या अधिक विद्युत सेलों के संयोजन को _____ कहते हैं।
 - (ग) जब किसी विद्युत हीटर के स्विच को 'ऑन' करते हैं, तो इसका _____ रक्त तप्त (लाल) हो जाता है।
 - (घ) विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित सुरक्षा युक्ति को _____ कहते हैं।
9. निम्नलिखित कथनों पर सत्य अथवा असत्य अंकित कीजिए—
 - (क) दो सेलों की बैटरी बनाने के लिए एक सेल के ऋण टर्मिनल को दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल से संयोजित करते हैं। (सत्य/असत्य)
 - (ख) जब किसी फ्यूज में से किसी निश्चित सीमा से अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो वह पिघलकर टूट जाता है। (सत्य/असत्य)
 - (ग) विद्युत चुंबक, चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित नहीं करता। (सत्य/असत्य)
 - (घ) विद्युत घंटी में विद्युत चुंबक होता है। (सत्य/असत्य)
10. क्या विद्युत चुंबक का उपयोग किसी कचरे के ढेर से प्लास्टिक को पृथक् करने के लिए किया जा सकता है? स्पष्ट कीजिए।

11. मान लीजिए कि कोई विद्युत मिस्त्री आपके घर के विद्युत परिपथ में कोई मरम्मत कर रहा है। वह ताँबे के एक तार को प्रयुज के रूप में उपयोग करना चाहता है। क्या आप उससे सहमत होंगे? अपने उत्तर के लिए कारण दीजिए।
12. जुबैदा ने चित्र 10.4 में दर्शाए अनुसार एक सेल होल्डर बनाया तथा इसे एक स्विच और एक बल्ब से जोड़कर कोई विद्युत परिपथ बनाया। जब उसने स्विच को 'ऑन' की स्थिति में किया, तो बल्ब दीप्त नहीं हुआ। परिपथ में संभावित दोष को पहचानने में जुबैदा की सहायता कीजिए।
13. चित्र 10.25 में दर्शाए गए विद्युत परिपथ में—
 - (क) जब स्विच 'ऑफ' की स्थिति में है, तो क्या कोई भी बल्ब दीप्त होगा?
 - (ख) जब स्विच को 'ऑन' की स्थिति में लाते हैं, तो बल्बों A, B तथा C के दीप्त होने का क्रम क्या होगा?



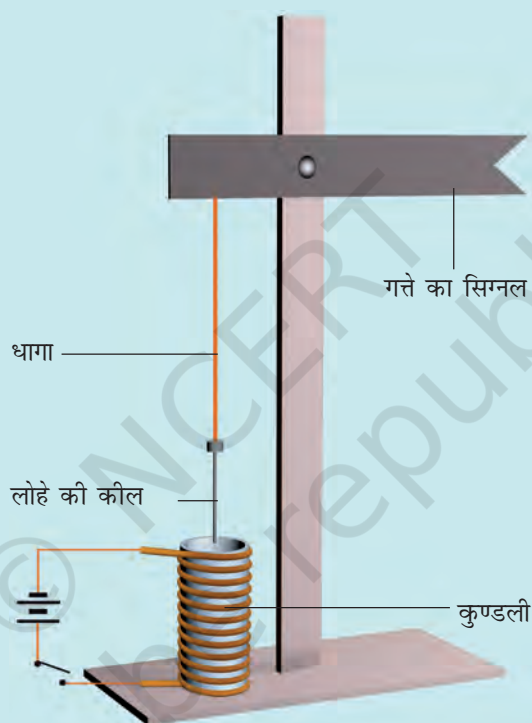
चित्र 10.25

पहेली तथा बूझो ने कुछ दिन पहले एक जादू का खेल देखा था। जादूगर ने स्टैण्ड पर लोहे का एक बॉक्स रखा। फिर उसने बूझो को बुलाकर उससे बॉक्स को उठाने के लिए कहा। बूझो ने बॉक्स को आसानी से उठा लिया। अब उस जादूगर ने कुछ बुदबुदाते हुए बॉक्स पर छड़ी घुमाकर अपना करतब दिखाना शुरू किया। उसने पुनः बूझो से बॉक्स को उठाने के लिए कहा। इस बार तो बूझो उसे हिला भी नहीं सका। जादूगर फिर कुछ बुदबुदाया और बूझो ने बॉक्स को आसानी से उठा लिया।

बूझो और पहेली सहित सभी दर्शक इस प्रदर्शन से अत्यधिक प्रभावित थे और यह समझ रहे थे कि जादूगर के पास कोई अलौकिक शक्ति है। परन्तु इस अध्याय को पढ़ने के पश्चात् पहेली यह सोच रही है कि क्या वास्तव में इस युक्ति में कोई जादू था अथवा इसमें कोई विज्ञान सम्मिलित था। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हो कि इसमें विज्ञान से संबंधित कौन-सी युक्ति सम्मिलित हो सकती है?

विस्तारित अधिगम - क्रियाकलाप और परियोजना कार्य

1. चित्र 10.17 में दर्शाए गए विद्युत परिपथ को पुनः बनाइए। कुंजी को 'ऑन' की स्थिति में लाइए तथा सावधानीपूर्वक यह प्रेक्षण कीजिए कि चुंबकीय सुई किस दिशा में विक्षेपित होती है। स्विच 'ऑफ' करके विद्युत धारा का प्रवाह रोकिए। शेष परिपथ को यथा स्थिति में रखते हुए केवल सेल के टर्मिनलों के संयोजन उत्क्रमित कर (उलट) दीजिए। पुनः स्विच 'ऑन' कीजिए तथा चुंबकीय सुई के विक्षेप की दिशा नोट कीजिए। अपने प्रेक्षणों का कोई उचित स्पष्टीकरण सोचिए।



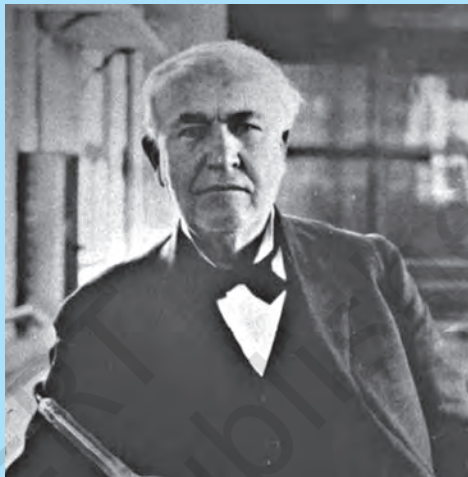
चित्र 10.26 रेलवे सिग्नल का कार्यकारी मॉडल

2. 20, 40, 60 तथा 80 फेरों के चार विद्युत चुंबक बनाइए। इन्हें एक-एक करके 2 सेलों की बैटरी से संयोजित कीजिए। विद्युत चुंबक को पिनो के बॉक्स के पास लाइए। इसके द्वारा आकर्षित किए जाने वाले पिनो की संख्या ज्ञात कीजिए। विद्युत चुंबकों की प्रबलता की तुलना कीजिए।
3. विद्युत चुंबक की सहायता से आप चित्र 10.26 में दर्शाए अनुसार रेलवे सिग्नल का एक कार्यकारी मॉडल बना सकते हैं।

4. विद्युत साधित्रों की मरम्मत करने वाली किसी दुकान पर जाइए। दुकान के इलेक्ट्रीशियन से विविध प्रकार के फ्यूज तथा MCBs दिखाने के लिए निवेदन कीजिए और उनसे यह समझने का प्रयास कीजिए कि ये कैसे कार्य करते हैं।

क्या आप जानते हैं?

विद्युत बल्ब के आविष्कार का श्रेय प्रायः थॉमस अल्वा एडीसन को दिया जाता है, यद्यपि इनसे पूर्व भी अन्य वैज्ञानिक इस पर कार्य कर चुके थे। एडीसन विलक्षण प्रतिभा के व्यक्ति थे। उन्होंने विद्युत बल्ब, ग्रामोफोन, चलचित्र कैमरा तथा कार्बन प्रेषक सहित लगभग 1300 आविष्कार किए। उन्हीं के आविष्कारों ने बाद में टेलीफोन के आविष्कार को सुगम बनाया।



चित्र 10.27 थॉमस अल्वा एडीसन (1847– 1931)



आपने पतली झिरी अथवा छिद्र से सूर्य के प्रकाश के किरण पुंज को कमरे में प्रवेश करते हुए देखा होगा। स्कूटर, कार तथा रेलगाड़ी के इंजनों के अग्रदीपों (हैड-लैंप) से आते प्रकाश के किरण पुंजों को भी आपने अवश्य देखा होगा [चित्र 11.1 (a)]। इसी प्रकार, टॉर्च से भी प्रकाश के किरण पुंज को देखा जा सकता है। संभवतः आप में से कुछ ने लाइट हाउस या विमान पत्तन (एयरपोर्ट) के टॉवर की सर्चलाइट के किरण पुंज को देखा होगा [चित्र 11.1 (b)]। ये अनुभव क्या संकेत करते हैं?



(a) रेल-इंजन का अग्रदीप



(b) लाइट हाउस

चित्र 11.1 प्रकाश के किरण पुंज

11.1 प्रकाश सरल रेखा के अनुदिश गमन करता है

बूझो कक्षा 6 में किए गए एक क्रियाकलाप को स्मरण करता है। इस क्रियाकलाप में उसने एक मोमबत्ती की लौ (ज्वाला) की ओर पहले एक सीधे पाइप से और फिर मुड़े हुए पाइप से देखा था (चित्र 11.2)।

बूझो मुड़े हुए पाइप से मोमबत्ती की लौ को क्यों नहीं देख पाया था?

यह क्रियाकलाप दर्शाता है कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है।

हम प्रकाश के पथ को कैसे परिवर्तित कर सकते हैं? क्या आप जानते हैं कि जब प्रकाश किसी पॉलिश किए हुए या चमकदार पृष्ठ (सतह) पर पड़ता है, तो क्या होता है?



(a)



(b)

चित्र 11.2 एक मोमबत्ती की ओर (a) सीधे तथा (b) मुड़े हुए पाइप से देखना

11.2 प्रकाश का परावर्तन

प्रकाश की दिशा को परिवर्तित करने की एक विधि यह है कि इसे किसी चमकदार पृष्ठ पर डाला जाए। उदाहरण के लिए, स्टेनलेस इस्पात की चमकदार प्लेट अथवा इस्पात की चमकदार चम्मच प्रकाश की दिशा को परिवर्तित कर सकती है। जल का पृष्ठ भी दर्पण की भाँति कार्य कर सकता है तथा प्रकाश के पथ को बदल सकता है। क्या आपने कभी जल में पेड़ों अथवा इमारतों का परावर्तन देखा है (चित्र 11.3)?



चित्र 11.3 जल में वस्तुओं का परावर्तन

कोई भी पॉलिश किया हुआ अथवा चमकदार पृष्ठ दर्पण की भाँति कार्य कर सकता है। जब प्रकाश किसी दर्पण पर पड़ता है, तो क्या होता है?

आप कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं कि दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा को बदल देता है। दर्पण द्वारा प्रकाश की दिशा का यह परिवर्तन **प्रकाश का परावर्तन** कहलाता है। क्या आपको वह क्रियाकलाप याद है, जिसमें आपने एक टॉर्च के प्रकाश को दर्पण द्वारा परावर्तित कराया था?

पहेली को पंचतंत्र की शेर तथा खरगोश की कहानी याद आ रही है, जिसमें खरगोश ने शेर को पानी में उसका परावर्तन दिखाकर मूर्ख बनाया था (चित्र 11.4)।

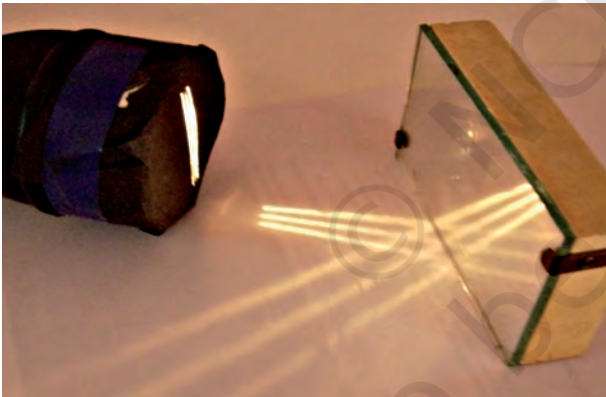


चित्र 11.4 कुँए के पानी द्वारा परावर्तन

आइए, उसी से मिलता-जुलता एक क्रियाकलाप करें।

क्रियाकलाप 11.1

एक टॉर्च लीजिए। इसके काँच को चित्र 11.5 में दर्शाए अनुसार काले रंग के चार्ट पेपर के टुकड़े से ढकिए, जिसमें तीन पतली झिर्रियाँ (स्लिट) बनी हों। लकड़ी के किसी चिकने बोर्ड पर एक अन्य चार्ट पेपर की एक शीट फैलाइए। चार्ट पेपर पर समतल दर्पण की एक पट्टी ऊर्ध्वाधर स्थिति में रखिए (चित्र 11.5)। अब टॉर्च की झिर्रियों से निकलने वाले प्रकाश किरण पुंज को दर्पण पर डालिए। टॉर्च को इस प्रकार समायोजित कीजिए कि इसका प्रकाश, बोर्ड पर लगे चार्ट पेपर के अनुदिश दिखाई दे। अब इसकी स्थिति को इस प्रकार समायोजित कीजिए कि टॉर्च का प्रकाश समतल दर्पण पर एक कोण बनाते हुए टकराए (चित्र 11.5)।



चित्र 11.5 एक समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन

क्या दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा परिवर्तित कर देता है? अब टॉर्च को थोड़ा-सा इधर-उधर इस प्रकार हटाइए कि दर्पण पर प्रकाश पड़ता रहे। क्या आप परावर्तित प्रकाश की दिशा में कोई परिवर्तन देखते हैं?

परावर्तित प्रकाश की दिशा के अनुदिश दर्पण में देखिए। क्या दर्पण में आपको टॉर्च पर लगी झिर्रियाँ दिखाई देती हैं? यह झिर्रियों का प्रतिबिंब है।



पहेली जानना चाहती है कि हमें वस्तुएँ कैसे दिखाई देती हैं? बूझो का विचार है कि वस्तुएँ तभी दिखाई देती हैं, जब प्रकाश उनसे परावर्तित होकर हमारी आँखों तक पहुँचे। क्या आप उससे सहमत हैं?

यह क्रियाकलाप दर्शाता है कि प्रकाश समतल दर्पण से किस प्रकार परावर्तित होता है।

आइए, दर्पणों में बनने वाले प्रतिबिंबों से खेलें तथा उनके विषय में कुछ और अधिक जानकारी प्राप्त करें।

क्रियाकलाप 11.2

चेतावनी

जलती हुई मोमबत्ती का उपयोग करते समय सावधानी बरतें। इस क्रियाकलाप को यदि अपने अध्यापक या घर के किसी बड़े सदस्य की उपस्थिति में करें, तो अच्छा है।

एक समतल दर्पण के सामने एक जलती हुई मोमबत्ती रखिए। मोमबत्ती की लौ को दर्पण में देखने का प्रयत्न कीजिए। ऐसा प्रतीत होता है, जैसे कि इसी प्रकार की एक मोमबत्ती दर्पण के पीछे रखी हो। जो मोमबत्ती दर्पण के पीछे रखी प्रतीत होती है, दर्पण द्वारा बनाया गया मोमबत्ती का **प्रतिबिंब** है (चित्र 11.6)। यहाँ मोमबत्ती किसी बिंब (वस्तु) का उदाहरण है।

अब मोमबत्ती को दर्पण के सामने विभिन्न स्थितियों में रखिए। प्रत्येक अवस्था में प्रतिबिंब को देखिए।

क्या प्रत्येक दशा में प्रतिबिंब सीधा है? क्या प्रतिबिंब की लौ बिंब की लौ की भाँति मोमबत्ती के ऊपरी सिरे पर दिखाई दे रही है? इस प्रकार के प्रतिबिंब को **सीधा प्रतिबिंब** कहते हैं। समतल दर्पण



चित्र 11.6 समतल दर्पण में मोमबत्ती का प्रतिबिंब

द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब दर्पण में सीधा तथा बिंब के समान आमाप (साइज़) का दिखाई देता है।



बूझो ने अपनी नोटबुक में लिखा: क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है कि दर्पण चाहे छोटा हो या बड़ा, मेरा प्रतिबिंब मेरे साइज़ के समान ही बनता है?

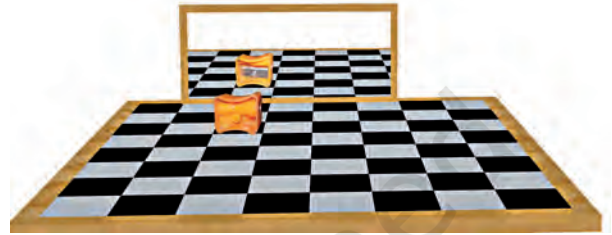
अब दर्पण के पीछे एक पर्दा ऊर्ध्वाधर रखिए। पर्दे पर मोमबत्ती का प्रतिबिंब प्राप्त करने का प्रयत्न कीजिए। क्या आप पर्दे पर प्रतिबिंब प्राप्त कर पाते हैं? अब पर्दे को दर्पण के सामने रखिए। क्या अब आप पर्दे पर प्रतिबिंब प्राप्त कर पाते हैं? आप देखेंगे कि किसी भी स्थिति में मोमबत्ती का प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता।

दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी कितनी है? आइए, एक और क्रियाकलाप करें।

क्रियाकलाप 11.3

शतरंज का एक बोर्ड (चेसबोर्ड) लीजिए। यदि चेसबोर्ड उपलब्ध न हो तो एक चार्ट पेपर पर समान साइज़ के 64 वर्ग बनाइए। पेपर के मध्य में एक मोटी रेखा खींचिए। इस रेखा पर एक समतल दर्पण को ऊर्ध्वाधर

रखिए। दर्पण के सामने तीसरे वर्ग की सीमा पर कोई छोटी वस्तु, जैसे पेंसिल, शार्पनर रखिए (चित्र 11.7)। दर्पण में इसके प्रतिबिंब की स्थिति नोट कीजिए। अब वस्तु को चौथे वर्ग की सीमा पर रखिए। फिर से दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति नोट कीजिए। क्या आप दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी तथा दर्पण के सामने रखे बिंब की दूरी में कोई संबंध पाते हैं?



चित्र 11.7 समतल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति निर्धारण करना

आप देखेंगे कि प्रतिबिंब दर्पण से उसके पीछे उतनी ही दूरी पर होता है, जितनी कि दर्पण से बिंब की दूरी होती है। अब इसकी पुष्टि चार्ट पेपर (चेसबोर्ड) पर बिंब को किसी भी स्थान पर रखकर कीजिए।



पहेली ने अपनी नोटबुक में लिखा: समतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। यह सीधा होता है, बिंब के साइज़ के समान होता है तथा दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण के सामने बिंब की दूरी के बराबर होती है।

11.3 दक्षिण या वाम

जब आप समतल दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखते हैं, तो क्या यह ठीक आपके जैसा दिखाई देता है? क्या कभी आपने ध्यान दिया है कि आप तथा दर्पण में आपके प्रतिबिंब में एक रोचक अंतर है? आइए, इसे ज्ञात करें।

क्रियाकलाप 11.4



चित्र 11.8 प्रतिबिंब में दक्षिण हाथ वाम प्रतीत होता है

एक समतल दर्पण के सामने खड़े होकर अपने प्रतिबिंब को देखिए। अपने दक्षिण (दाहिने) हाथ को ऊपर उठाइए। आपका प्रतिबिंब अपना कौन-सा हाथ ऊपर उठाता है (चित्र 11.8)? अब अपने वाम (बाएँ) कान को स्पर्श कीजिए। आपके प्रतिबिंब में हाथ आपके किस कान को स्पर्श करता है? ध्यानपूर्वक देखिए। आप देखेंगे कि प्रतिबिंब में 'दक्षिण' 'वाम' दिखाई पड़ता है तथा 'वाम' 'दक्षिण' दिखाई पड़ता है।

बूझो ने सड़क पर एक रोगीवाहन (एंबुलेंस) देखा। उसे आश्चर्य हुआ कि इसके आगे की ओर शब्द "AMBULANCE" विचित्र प्रकार से लिखा था।

ध्यान दीजिए कि केवल पार्श्व (साइड) में ही यह अदला-बदली हुई है; प्रतिबिंब उल्टा (ऊपर का भाग नीचे) नहीं दिखाई देता।

अब एक कागज़ के टुकड़े पर अपना नाम लिखिए तथा इसे समतल दर्पण के सामने पकड़कर रखिए। यह दर्पण में कैसा दिखाई देता है?

क्या अब आप समझ सकते हैं कि रोगीवाहनों पर शब्द "AMBULANCE" को चित्र 11.9 की भाँति क्यों लिखा जाता है? जब रोगीवाहन के आगे जाने वाले वाहनों के चालक अपने पश्च दृश्य दर्पण (पीछे का दृश्य दिखाने वाला दर्पण) में देखते हैं, तो वे रोगीवाहन पर लिखे "AMBULANCE" को स्पष्ट पढ़ सकते हैं और उसे आगे जाने के लिए रास्ता दे देते हैं। हम में से प्रत्येक का यह कर्तव्य है कि रोगीवाहन का रास्ता रोके बिना उसे आगे जाने दें।

आपने देखा होगा कि स्कूटर या कार के पार्श्व दर्पण में सभी वस्तुओं के प्रतिबिंब स्वयं वस्तुओं से छोटे दिखाई देते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है?



चित्र 11.9 रोगीवाहन

11.4 गोलीय दर्पणों से खेल

पहेली तथा बूझो सायंकाल भोजन के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे। बूझो ने स्टेनलेस इस्पात की एक प्लेट उठाई और उसमें अपना प्रतिबिंब देखा। अरे! यह प्लेट तो समतल दर्पण की भाँति कार्य करती है। मेरा प्रतिबिंब सीधा तथा समान साइज़ का है। पहेली ने अपना प्रतिबिंब इस्पात की चम्मच के बाहरी अर्थात् पीछे वाले पृष्ठ का उपयोग करके देखा। पहेली ने कहा, “बूझो इधर देखो। मैं भी अपना सीधा प्रतिबिंब देख सकती हूँ, यद्यपि यह साइज़ में छोटा है। यह चम्मच भी एक प्रकार के दर्पण की भाँति कार्य करती है”।

आप भी चम्मच या कोई भी वक्रित चमकदार पृष्ठ का उपयोग अपना प्रतिबिंब देखने के लिए कर सकते हैं।

क्रियाकलाप 11.5

स्टेनलेस इस्पात की एक चम्मच लीजिए। चम्मच के बाहरी पृष्ठ को अपने चेहरे के पास लाइए तथा इसमें देखिए। क्या आप इसमें अपना प्रतिबिंब देख पाते हैं (चित्र 11.10)? आपने जैसा प्रतिबिंब समतल दर्पण में देखा था, क्या यह प्रतिबिंब उससे भिन्न है? क्या यह प्रतिबिंब सीधा है? क्या इसका साइज़ बिंब के साइज़ के समान है अथवा छोटा है या बड़ा है?



चित्र 11.10 चम्मच के बाहरी पृष्ठ द्वारा बना प्रतिबिंब

अब चम्मच के भीतरी पृष्ठ का उपयोग करके अपना प्रतिबिंब देखिए। हो सकता है इस बार आपको अपना प्रतिबिंब सीधा तथा बड़ा दिखाई दे। यदि आप अपने चेहरे से चम्मच की दूरी बढ़ाएँ, तो संभव है कि आप अपना उल्टा प्रतिबिंब देख पाएँ (चित्र 11.11)। अपने चेहरे के स्थान पर, आप अपने पेन अथवा पेंसिल के प्रतिबिंब की भी तुलना कर सकते हैं।

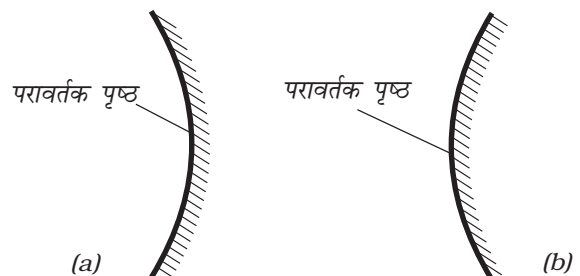


चित्र 11.11 चम्मच के भीतरी पृष्ठ द्वारा बना प्रतिबिंब

चम्मच का वक्रित चमकदार पृष्ठ एक दर्पण की भाँति कार्य करता है। गोलीय दर्पण वक्रित दर्पण का सबसे अधिक सामान्य उदाहरण है।

यदि किसी गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अवतल है, तो इसे **अवतल दर्पण** कहते हैं। यदि परावर्तक पृष्ठ उत्तल है, तो इसे **उत्तल दर्पण** कहते हैं (चित्र 11.12)।

चम्मच का भीतरी पृष्ठ अवतल दर्पण की भाँति कार्य करता है, जबकि इसका बाहरी पृष्ठ उत्तल दर्पण की भाँति कार्य करता है।

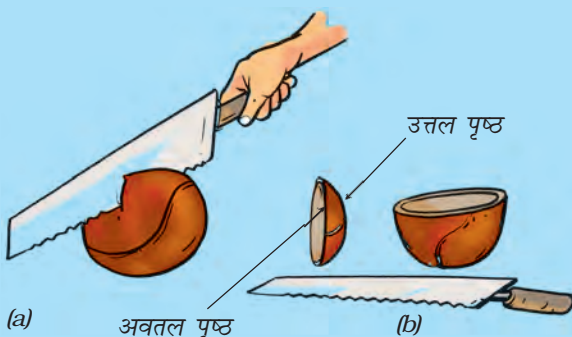


चित्र 11.12 (a) अवतल तथा (b) उत्तल दर्पण

अवतल तथा उत्तल दर्पणों को गोलीय दर्पण क्यों कहते हैं? रबड़ की एक गेंद लीजिए तथा इसके एक भाग को चाकू अथवा आरी से काटिए [चित्र 11.13 (a)]।

सावधान! गेंद काटने के लिए किसी अपने से बड़े व्यक्ति की सहायता लीजिए।

कटी हुई गेंद का भीतरी पृष्ठ अवतल तथा बाहरी पृष्ठ उत्तल कहलाता है [चित्र 11.13 (b)]।



चित्र 11.13 गोलीय दर्पण गोले का एक भाग है

हम जानते हैं कि किसी बिंब का समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। आइए, देखें क्या यह अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंबों के लिए भी सही है।

क्रियाकलाप 11.6

चेतावनी

क्रियाकलाप 11.6 सूर्य के प्रकाश में किया जाना है। सावधान! कभी भी सूर्य को या इसके प्रतिबिंब को सीधे मत देखिए, क्योंकि इससे आपकी आँख खराब हो सकती है। आप सूर्य के प्रतिबिंब को किसी पर्दे या दीवार पर बनाकर देख सकते हैं।

एक अवतल दर्पण लीजिए। इसके परावर्तक पृष्ठ को सूर्य की ओर रखकर पकड़िए। दर्पण से परावर्तित प्रकाश को एक कागज़ की शीट पर प्राप्त करने का प्रयत्न कीजिए। कागज़ की शीट को तब तक आगे-पीछे (समायोजित) कीजिए, जब तक कि आपको



चित्र 11.14 अवतल दर्पण सूर्य का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है

एक तीक्ष्ण (स्पष्ट) चमकदार बिंदु प्राप्त न हो जाए (चित्र 11.14)। दर्पण तथा कागज़ की शीट को कुछ मिनट के लिए स्थिर रखिए। क्या कागज़ जलना प्रारंभ कर देता है?

यह चमकदार बिंदु, वास्तव में, सूर्य का प्रतिबिंब है। ध्यान दीजिए, यह प्रतिबिंब पर्दे (कागज़ की शीट) पर बन रहा है। पर्दे पर बनने वाले प्रतिबिंब को **वास्तविक प्रतिबिंब** कहते हैं। स्मरण कीजिए कि क्रियाकलाप 11.2 में समतल दर्पण द्वारा बने मोमबत्ती की लौ के प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सका था। इस प्रकार के प्रतिबिंब को **आभासी प्रतिबिंब** कहते हैं।

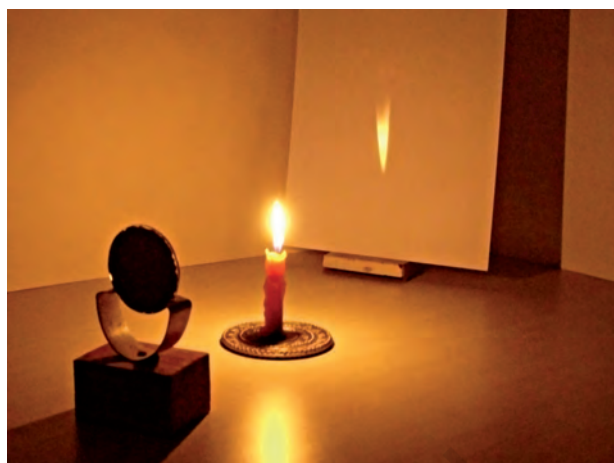
आइए, अब अवतल दर्पण द्वारा बने मोमबत्ती की लौ के प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त करने का प्रयत्न करें।

क्रियाकलाप 11.7

अवतल दर्पण को चित्र 11.15 में दिखाए अनुसार मेज़ पर रखे किसी स्टैंड (कोई प्रबंध, जो दर्पण को स्थिर रख सके का उपयोग किया जा सकता है) पर लगाइए। गत्ते की किसी शीट (लगभग 15 cm 10 cm) पर एक सफेद कागज़ चिपकाइए। यह एक पर्दे का कार्य करेगी। मेज़ पर एक जलती हुई मोमबत्ती दर्पण से लगभग 50 cm की दूरी पर



(a)



(b)

चित्र 11.15 अवतल दर्पण द्वारा बने वास्तविक प्रतिबिंब

रखिए। पर्दे पर मोमबत्ती की लौ का प्रतिबिंब प्राप्त करने का प्रयत्न कीजिए। इसके लिए, पर्दे को दर्पण की ओर अथवा दर्पण से दूर उस समय तक सरकाइए, जब तक कि लौ का तीक्ष्ण प्रतिबिंब प्राप्त न हो जाए। ध्यान रखिए कि मोमबत्ती से दर्पण पर पड़ने वाले प्रकाश को पर्दा बाधा न पहुँचाए। क्या यह प्रतिबिंब वास्तविक है या आभासी है? क्या इसका साइज़ लौ जितना ही है?

अब मोमबत्ती को दर्पण की ओर लाइए तथा इसे इससे अलग-अलग दूरियों पर रखिए। प्रत्येक अवस्था में पर्दे पर प्रतिबिंब प्राप्त करने का प्रयत्न कीजिए।

अपने प्रेक्षणों को सारणी 11.1 में अंकित कीजिए। जब मोमबत्ती दर्पण के अत्यंत निकट है, क्या तब

भी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर पाना संभव है (चित्र 11.16)?



चित्र 11.16 अवतल दर्पण द्वारा बना आभासी प्रतिबिंब

सारणी 11.1 किसी अवतल दर्पण द्वारा बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए बने प्रतिबिंब

बिंब की दर्पण से दूरी	प्रतिबिंब की प्रकृति		
	बिंब से छोटा/बड़ा	उल्टा/सीधा	वास्तविक/आभासी
50 cm			
40 cm			
30 cm			
20 cm			
10 cm			
5 cm			

हम देखते हैं कि अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब साइज़ में बिंब से छोटा या बड़ा हो सकता है। प्रतिबिंब वास्तविक अथवा आभासी भी हो सकता है।

अवतल दर्पणों का उपयोग अनेक प्रयोजनों के लिए किया जाता है। संभवतः आपने डॉक्टरों को आँख, कान, नाक तथा गले का निरीक्षण करते समय अवतल दर्पण का उपयोग करते देखा होगा। दंत विशेषज्ञों द्वारा अवतल दर्पण का उपयोग दाँतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है (चित्र 11.17)।



चित्र 11.17 दंत चिकित्सक मरीज को देखते हुए

टॉर्च, कारों तथा स्कूटरों के अग्रदीप के परावर्तक पृष्ठ की आकृति भी अवतल है (चित्र 11.18)।



चित्र 11.18 टॉर्च का परावर्तक

बूझो ने अपनी नई साइकिल की घंटी के चमकदार पृष्ठ में अपना प्रतिबिंब देखा। उसने देखा कि उसका प्रतिबिंब सीधा तथा साइज़ में छोटा है। उसे उत्सुकता है कि क्या घंटी भी एक प्रकार का गोलीय दर्पण है। क्या आप पहचान सकते हैं कि यह किस प्रकार का दर्पण है?

ध्यान दीजिए कि घंटी का परावर्तक पृष्ठ उत्तल है।

क्रियाकलाप 11.8

क्रियाकलाप 11.7 को अब अवतल दर्पण के स्थान पर उत्तल दर्पण लेकर दोहराइए (चित्र 11.19)। अपने प्रेक्षकों को क्रियाकलाप 11.7 की भाँति सारणी में अंकित कीजिए।



चित्र 11.19 उत्तल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब

क्या आप उत्तल दर्पण द्वारा बिंब की किसी भी दूरी के लिए वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त कर पाते हैं? क्या आप बिंब से बड़े साइज़ का प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं?

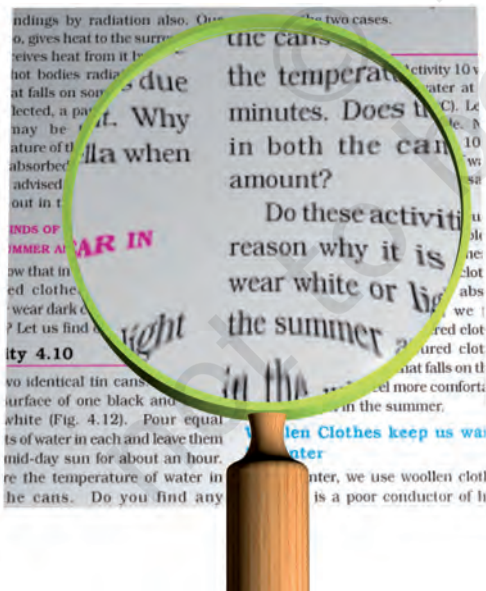
क्या अब आप वाहनों के पार्श्व दर्पणों (साइड मिरर) में उपयोग किए जाने वाले दर्पणों को पहचान सकते हैं? ये उत्तल दर्पण हैं। उत्तल दर्पण अधिक क्षेत्र के दृश्य का प्रतिबिंब बना सकते हैं। अतः, ये चालकों को पीछे के अपेक्षाकृत अधिक क्षेत्र के वाहनों को देखने में सहायता करते हैं (चित्र 11.20)।



चित्र 11.20 उत्तल दर्पण पार्श्व दर्पण के रूप में

11.5 लेंसों द्वारा बने प्रतिबिंब

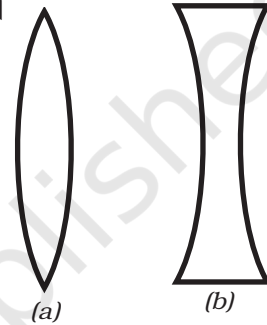
आपने आवर्धक लेंस (हैंडलेंस) देखा होगा। यह बहुत छोटे प्रिंट को पढ़ने के लिए उपयोग किया जाता है (चित्र 11.21)। संभवतः आपने इसका उपयोग कॉकरोच अथवा केंचुए के शरीर के भागों को देखने के लिए भी किया होगा। आवर्धक लेंस वास्तव में एक प्रकार का लेंस ही है।



चित्र 11.21 एक आवर्धक लेंस

लेंसों का उपयोग व्यापक रूप में चश्मों, दूरदर्शकों (दूरबीनों) तथा सूक्ष्मदर्शियों में किया जाता है। इस सूची में लेंसों के कुछ अन्य उपयोग जोड़ने का प्रयत्न कीजिए।

कुछ लेंस लीजिए। उन्हें स्पर्श करके महसूस कीजिए। क्या आप केवल स्पर्श करके कुछ अंतर देख पाते हैं? वे लेंस, जो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटे प्रतीत होते हैं, उत्तल लेंस कहलाते हैं [चित्र 11.22 (a)]। जो किनारों की अपेक्षा बीच में पतले महसूस होते हैं, अवतल लेंस कहलाते हैं [चित्र 11.22 (b)]। ध्यान दीजिए कि लेंस पारदर्शी होते हैं तथा इनमें से प्रकाश गुजर सकता है।



चित्र 11.22 (a) उत्तल लेंस तथा (b) अवतल लेंस

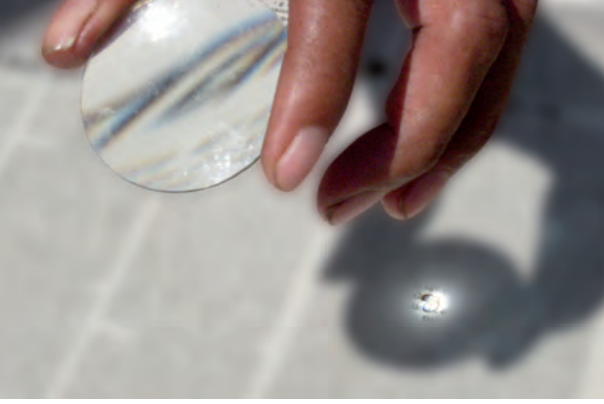
चेतावनी

लेंस से सूर्य को या किसी चमकीले प्रकाश को देखना खतरनाक है। आपको उत्तल लेंस से सूर्य के प्रकाश को अपने शरीर के किसी भाग पर फोकसित न करने के बारे में भी सावधानी बरतनी चाहिए।

आइए, लेंसों से खेलें।

क्रियाकलाप 11.9

एक उत्तल लेंस अथवा आवर्धक लेंस लीजिए। इसे सूर्य की किरणों के मार्ग में रखिए। चित्र 11.23 में दर्शाए अनुसार एक कागज़ की शीट रखिए। लेंस तथा कागज़ के बीच की दूरी को उस समय तक समायोजित कीजिए, जब तक कि आपको कागज़ पर एक चमकदार बिंदु प्राप्त न हो जाए। इस स्थिति में लेंस तथा कागज़ को कुछ मिनट के लिए स्थिर रखिए। क्या कागज़ जलना प्रारंभ कर देता है?

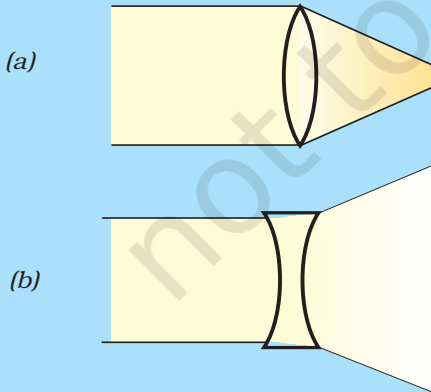


चित्र 11.23 उत्तल लेंस द्वारा सूर्य का वास्तविक प्रतिबिंब

अब उत्तल लेंस को अवतल लेंस से बदल लीजिए। क्या अब भी आपको कागज़ पर चमकदार बिंदु दिखाई देता है? इस बार आपको चमकदार बिंदु क्यों नहीं प्राप्त हो रहा है?

हमने दर्पणों के लिए देखा है कि बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए प्रतिबिंबों की प्रकृति तथा साइज़ बदलते हैं। क्या यह लेंसों के लिए भी मान्य है?

सामान्यतः उत्तल लेंस, उस पर पड़ने वाले (आपतित) प्रकाश को अभिसरित (अंदर की ओर मोड़ना) कर देता है [चित्र 11.24 (a)]। इसीलिए इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। इसके विपरीत, अवतल लेंस आपतित प्रकाश को अपसरित (बाहर की ओर मोड़ना) करता है। अतः इसे अपसारी लेंस कहते हैं [चित्र 11.24 (b)]।



चित्र 11.24

आइए, देखें।

क्रियाकलाप 11.10

एक उत्तल लेंस लीजिए तथा इसे मेज़ पर रखे एक स्टैंड पर लगाइए, जैसा कि आपने अवतल दर्पण में किया था। मेज़ पर एक जलती हुई मोमबत्ती को लेंस से लगभग 50 cm की दूरी पर रखिए (चित्र 11.25)।



(a)



(b)

चित्र 11.25 विभिन्न दूरियों पर रखे बिंब के लिए उत्तल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब



इसका अर्थ यह है कि हम लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब को बिंब की दिशा में देखते हैं।

लेंस के दूसरी ओर रखे कागज़ के पर्दे पर मोमबत्ती की लौ का प्रतिबिंब प्राप्त करने का प्रयत्न कीजिए। आपको पर्दे को लेंस की ओर या लेंस से दूर ले जाना होगा, जिससे कि आपको लौ का स्पष्ट (तीक्ष्ण) प्रतिबिंब प्राप्त हो जाए। आपको किस प्रकार का प्रतिबिंब प्राप्त होता है? क्या यह वास्तविक है या आभासी?

अब लेंस से मोमबत्ती की दूरी बदलिए (चित्र 11.25)। प्रत्येक अवस्था में कागज़ के पर्दे को सरकाकर, इस पर मोमबत्ती की लौ का प्रतिबिंब प्राप्त करने का प्रयत्न कीजिए। अवतल दर्पण के लिए किए गए क्रियाकलाप 11.7 के अनुसार अपने प्रेक्षकों को सारणीबद्ध कीजिए।

क्या बिंब की किसी स्थिति के लिए आपको ऐसा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, जो सीधा तथा आवर्धित हो (चित्र 11.26)? क्या इस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है? क्या यह वास्तविक है या



चित्र 11.26 उत्तल लेंस द्वारा बना आभासी प्रतिबिंब

आभासी है? ऐसी स्थिति में ही उत्तल लेंस को आवर्धित लेंस की भाँति उपयोग किया जाता है।

इसी प्रकार अवतल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंबों का अध्ययन कीजिए। आप पाएँगे कि अवतल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब सदैव आभासी, सीधे तथा बिंब के साइज़ से छोटे हैं (चित्र 11.27)।



चित्र 11.27 अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब

11.6 सूर्य का प्रकाश - श्वेत अथवा रंगीन?

क्या आपने आकाश में कभी इंद्रधनुष देखा है? आपने ध्यान किया होगा कि यह प्रायः वर्षा के पश्चात् दिखलाई देता है, जब सूर्य आकाश में क्षितिज के पास होता है। इंद्रधनुष आकाश में अनेक रंगों के एक बड़े धनुष (आर्क) के रूप में दिखलाई देता है (चित्र 11.28)।



चित्र 11.28 इंद्रधनुष

इंद्रधनुष में कितने वर्ण (रंग) होते हैं? मोटे तौर पर, इंद्रधनुष में सात वर्ण होते हैं। ये हैं- लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी तथा बैंगनी। आपने देखा होगा कि जब आप साबुन के बुलबुले बनाते हैं, तो वे भी रंगीन दिखलाई देते हैं। इसी प्रकार, जब प्रकाश किसी सीडी (CD) से परावर्तित होता है, तो आपको अनेक वर्ण दिखाई देते हैं (चित्र 11.29)।



चित्र 11.29 सूर्य के प्रकाश में रखी एक सीडी (CD)



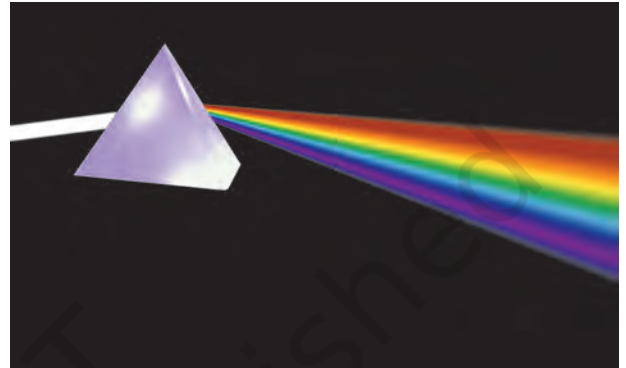
पहेली आपको बताना चाहती है कि आप इंद्रधनुष तब ही देख सकते हैं, जब आपकी पीठ सूर्य की ओर हो।

इन सब अनुभवों के आधार पर क्या हम यह कह सकते हैं कि सूर्य का प्रकाश विभिन्न वर्णों का मिश्रण है? आइए, जाँच करें।

क्रियाकलाप 11.11

काँच का एक प्रिज़्म लीजिए। किसी अंधरे कमरे की खिड़की के छोटे छिद्र से सूर्य के प्रकाश का एक पतला किरण पुंज प्रिज़्म के एक फलक पर डालिए। प्रिज़्म के दूसरे फलक से बाहर निकलने वाले प्रकाश को सफेद कागज़ की एक शीट अथवा सफेद दीवार पर गिरने दीजिए। आप क्या देखते हैं? क्या आप

इंद्रधनुष जैसे ही वर्ण यहाँ भी देख पाते हैं (चित्र 11.30)? यह दर्शाता है कि सूर्य के प्रकाश में सात वर्ण विद्यमान हैं। ऐसे प्रकाश को श्वेत प्रकाश भी कहते हैं। श्वेत प्रकाश के वर्णों को पहचानने का प्रयत्न कीजिए तथा इनके नाम अपनी नोटबुक में लिखिए।



चित्र 11.30 प्रिज़्म सूर्य के प्रकाश की एक किरणपुंज को सात वर्णों में विभक्त कर देता है

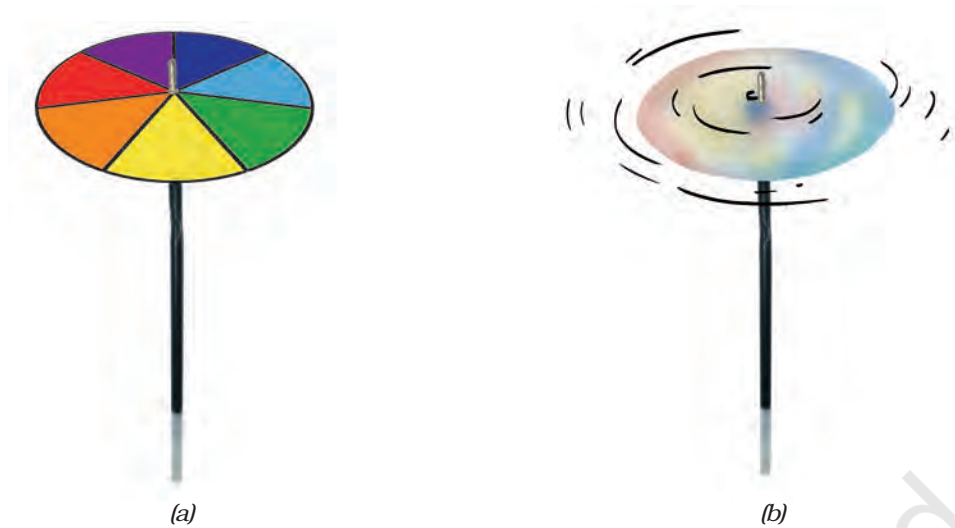
क्या हम इन सात वर्णों को मिलाकर श्वेत प्रकाश प्राप्त कर सकते हैं? आइए, प्रयत्न करें।

क्रियाकलाप 11.12

लगभग 10 cm व्यास की गत्ते की एक वृत्ताकार डिस्क लीजिए। इस डिस्क को सात खंडों में बाँट लीजिए। चित्र 11.31 (a) में दर्शाए अनुसार इन खंडों को इंद्रधनुष के सात वर्णों से पेंट कीजिए। आप इन खंडों पर विभिन्न वर्णों के कागज़ भी चिपका सकते हैं। डिस्क के केंद्र पर एक छोटा छिद्र बनाइए। डिस्क को एक बॉल पेन के रीफ़िल की नोक पर ढीले से लगाइए। सुनिश्चित कीजिए कि डिस्क स्वतंत्रतापूर्वक



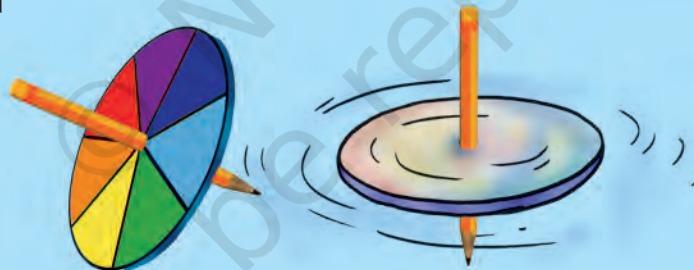
इसका अर्थ यह है कि श्वेत प्रकाश में सात वर्ण होते हैं।



चित्र 11.31 (a) सात वर्णों वाली कोई डिस्क (b) तेजी से घुमाने पर यह श्वेत प्रतीत होती है

घूर्णन कर (घूम) सके [चित्र 11.31 (a)]। डिस्क श्वेत सी प्रतीत होती है [चित्र 11.31 (b)]। को दिन के प्रकाश में घुमाइए। जब डिस्क तेजी से इस डिस्क को सामान्यतः **न्यूटन की डिस्क** घूमती है, तो वर्ण आपस में मिल जाते हैं तथा डिस्क कहते हैं।

पहेली को एक अद्वितीय विचार आया है। उसने एक वृत्ताकार डिस्क की सहायता से एक छोटा सा लट्टू बनाया, जिस पर इंद्रधनुष के सातों वर्णों को पेंट किया गया है (चित्र 11.32)। जब लट्टू घूर्णन करता है, तो वह लगभग श्वेत दिखाई देता है।



चित्र 11.32 सात वर्णों वाला लट्टू

प्रमुख शब्द

अवतल लेंस	आवर्धक लेंस	गोलीय दर्पण
अवतल दर्पण	पश्च दृश्य दर्पण	आभासी प्रतिबिंब
उत्तल लेंस	प्रिज्म	अभिसरित
उत्तल दर्पण	इंद्रधनुष	अभिसारी लेंस
प्रतिबिंब	वास्तविक प्रतिबिंब	अपसरित
बिंब	पार्श्वदर्पण	अपसारी लेंस

आपने क्या सीखा

- प्रकाश सरल रेखा के अनुदिश गमन करता है।
- कोई भी पॉलिश किया हुआ अथवा चमकदार पृष्ठ दर्पण की भाँति कार्य करती है।
- जो प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सके, वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है।
- जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त न किया जा सके, उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं।
- समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा होता है। यह आभासी होता है, तथा बिंब के समान साइज़ का होता है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है, जितनी कि दर्पण के सामने बिंब की दूरी होती है।
- दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में, बिंब का वाम भाग प्रतिबिंब के दक्षिण भाग की भाँति दिखाई देता है तथा बिंब का दक्षिण भाग प्रतिबिंब के वाम भाग की भाँति दिखाई देता है।
- अवतल दर्पण वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बना सकता है। जब बिंब को दर्पण के अत्यंत निकट रखते हैं, तो प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा आवर्धित होता है।
- उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा, आभासी तथा साइज़ में बिंब से छोटा होता है।
- उत्तल लेंस वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बना सकता है। जब बिंब लेंस के अत्यंत निकट रखा जाता है, तो बनने वाला प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा आवर्धित होता है। जब उत्तल लेंस को, वस्तुओं को आवर्धित करके देखने के लिए उपयोग किया जाता है, तो उसे आवर्धक लेंस कहते हैं।
- अवतल लेंस सदैव सीधा, आभासी तथा साइज़ में बिंब से छोटा प्रतिबिंब बनाता है।
- श्वेत प्रकाश सात वर्णों का मिश्रण है।

अभ्यास

1. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए।

- (क) जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर न प्राप्त किया जा सके, वह _____ कहलाता है।
- (ख) यदि प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा साइज़ में छोटा हो, तो यह किसी उत्तल _____ द्वारा बना होगा।
- (ग) यदि प्रतिबिंब सदैव बिंब के साइज़ का बने, तो दर्पण _____ होगा।
- (घ) जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सके, वह _____ प्रतिबिंब कहलाता है।
- (च) अवतल _____ द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता।

2. निम्नलिखित वक्तव्य 'सत्य' हैं अथवा 'असत्य'

- (क) हम उत्तल दर्पण से आवर्धित तथा सीधा प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं।
- (ख) अवतल लेंस सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है।
- (ग) अवतल दर्पण से हम वास्तविक, आवर्धित तथा उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं।
- (घ) वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता।
- (च) अवतल दर्पण सदैव वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है।

3. कॉलम A में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम B के एक अथवा अधिक कथनों से कीजिए—

कॉलम A

- (क) समतल दर्पण
- (ख) उत्तल दर्पण
- (ग) उत्तल लेंस
- (घ) अवतल दर्पण
- (च) अवतल लेंस

कॉलम B

- (i) आवर्धक लेंस की भाँति उपयोग होता है।
- (ii) अधिक क्षेत्र के दृश्य का प्रतिबिंब बना सकता है।
- (iii) दंत चिकित्सक दांतों का आवर्धित प्रतिबिंब देखने के लिए उपयोग करते हैं।
- (iv) उल्टा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सकता है।
- (v) प्रतिबिंब सीधा तथा बिंब के साइज़ का प्रतिबिंब बनाता है।
- (vi) सीधा तथा बिंब के साइज़ से छोटा प्रतिबिंब बनाता है।

- 4. समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के अभिलक्षण लिखिए।
- 5. अँग्रेजी या अन्य कोई भाषा, जिसका आपको ज्ञान है, की वर्णमाला के उन अक्षरों का पता लगाइए, जिनके समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब बिल्कुल अक्षरों के सदृश्य लगते हैं। अपने परिणामों की विवेचना कीजिए।
- 6. आभासी प्रतिबिंब क्या होता है? कोई ऐसी स्थिति बताइए, जहाँ आभासी प्रतिबिंब बनता हो।
- 7. उत्तल तथा अवतल लेंसों में दो अंतर लिखिए।
- 8. अवतल तथा उत्तल दर्पणों का एक-एक उपयोग लिखिए?
- 9. किस प्रकार का दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है?
- 10. किस प्रकार का लेंस सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है?

प्रश्न संख्या 11 से 13 में सही विकल्प का चयन कीजिए—

11. बिंब से बड़े साइज़ का आभासी प्रतिबिंब बनाया जा सकता है?
- (i) अवतल लेंस द्वारा
 - (ii) अवतल दर्पण द्वारा
 - (iii) उत्तल दर्पण द्वारा
 - (iv) समतल दर्पण द्वारा
12. डेविड अपने प्रतिबिंब को समतल दर्पण में देख रहा है। दर्पण तथा उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी 4 m है। यदि वह दर्पण की ओर 1 m चलता है, तो डेविड तथा उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी होगी—
- (i) 3 m
 - (ii) 5 m
 - (iii) 6 m
 - (iv) 8 m
13. एक कार का पश्च दृश्य दर्पण समतल दर्पण है। ड्राइवर अपनी कार को 2 m/s की चाल से 'बैक' करते समय पश्च दृश्य दर्पण में अपनी कार के पीछे खड़े (पार्क किए हुए) किसी ट्रक का प्रतिबिंब देखता है। ड्राइवर को ट्रक का प्रतिबिंब जिस चाल से अपनी ओर आता प्रतीत होगा, वह है—
- (i) 1 m/s
 - (ii) 2 m/s
 - (iii) 4 m/s
 - (iv) 8 m/s

विस्तारित अधिगम – क्रियाकलाप और परियोजना कार्य

1. दर्पण से खेलिए—

कागज़ की एक पतली शीट, पॉलीथीन या काँच पर स्कैच पेन से अपना नाम लिखिए। समतल दर्पण के सामने खड़े होकर शीट पर लिखे अपने नाम को पढ़िए। अब दर्पण में अपने द्वारा लिखे नाम के प्रतिबिंब को देखिए।

2. पानी में जलती मोमबत्ती

जूते का एक खाली डिब्बा लीजिए, जो एक ओर से खुला हो। इसमें एक छोटी जलती हुई मोमबत्ती रखिए। पारदर्शक काँच की एक शीट (लगभग 25 cm × 25 cm)

इस मोमबत्ती के सामने रखिए (चित्र 11.33)। काँच की शीट के पीछे मोमबत्ती के प्रतिबिंब की स्थिति नोट कीजिए। इस स्थिति पर पानी से भरा एक गिलास रखिए। अपने मित्रों से काँच की शीट के आर-पार मोमबत्ती के प्रतिबिंब को देखने के लिए कहिए। आपके मित्रों को यह देखकर आश्चर्य होगा कि मोमबत्ती पानी में जल रही है। कारण की व्याख्या करने का प्रयत्न कीजिए।



चित्र 11.33 पानी में जलती मोमबत्ती

3. इंद्रधनुष बनाइए—

स्वयं अपना इंद्रधनुष बनाने का प्रयत्न कीजिए। इस परियोजना को आप प्रातःकाल या सायंकाल कर सकते हैं। सूर्य की ओर अपनी पीठ करके खड़े हो जाइए। बाग में पानी देने के लिए काम आने वाला मोटा पाइप लीजिए। अपने सामने पानी का एक फव्वारे बनाइए। इस फव्वारे में आप इंद्रधनुष के विभिन्न वर्ण देख सकते हैं।

4. किसी विज्ञान केंद्र, विज्ञान पार्क या गाँव के मेले में, 'हास्य गैलरी' (हँसी के गोल गप्पे) देखिए। वहाँ पर आप कुछ बड़े दर्पण देखेंगे। इन दर्पणों में आप अपना विकृत तथा हास्यकर प्रतिबिंब देख सकते हैं। यहाँ उपयोग किए जाने वाले दर्पणों के प्रकार जानने का प्रयत्न कीजिए।

5. किसी समीपस्थ अस्पताल में जाइए। आप किसी दंत या नेत्र चिकित्सक या नाक, कान व गले के विशेषज्ञ के चिकित्सालय में भी जा सकते हैं। डॉक्टर से उन दर्पणों को दिखाने की प्रार्थना कीजिए, जो कान, नाक, गला, आँख तथा दाँत देखने के लिए उपयोग किए जाते हैं। क्या आप इन यंत्रों में उपयोग किए जाने वाले दर्पणों को पहचान सकते हैं?

6. भूमिका का खेल (रोल प्ले)

इस खेल को कुछ बच्चों का समूह (ग्रुप) मिलकर खेल सकता है। एक बच्चे को बिंब की भूमिका करने को दी जाएगी तथा दूसरा बच्चा इस बिंब के प्रतिबिंब की भूमिका करेगा। बिंब तथा प्रतिबिंब एक दूसरे के प्रतिबिंब की भूमिका निभाएगा। बिंब तथा प्रतिबिंब एक दूसरे के आमने-सामने बैठेंगे। बिंब अपने अंगों से कुछ गतियाँ करेगा, जैसे अपना एक हाथ उठाएगा, एक कान पकड़ेगा आदि। प्रतिबिंब की बिंब के एक्शन के अनुसार, जिस प्रकार प्रतिबिंब एक्शन करता है वैसा ही एक्शन करना

होगा। बाकी गुप प्रतिबिंब के एक्शनों को देखेगा। यदि प्रतिबिंब सही एक्शन नहीं कर पाता, तो वह खेल से बाहर हो जाएगी/जाएगा। उसका स्थान दूसरा बच्चा ले लेगा और खेल आगे बढ़ता जाएगा। आप अपने नियम बनाकर उसके अनुसार अंक देने की कोई विधि तय कर सकते हैं। जो गुप सबसे अधिक अंक प्राप्त करेगा, वह विजयी घोषित किया जाएगा।

क्या आप जानते हैं?

दर्पण, अस्त्रों की भाँति भी उपयोग में लाए जा सकते हैं। कहते हैं कि ग्रीक वैज्ञानिक आर्किमीडीज़ ने लगभग दो हजार वर्ष पहले ऐसा कर दिखाया था। जब रोमनों ने ग्रीक के समुद्री तट के सायराक्यूज़ (सिसली) नामक नगर पर आक्रमण किया, तो आर्किमीडीज़ ने चित्र 11.34 में दर्शाए अनुसार दर्पणों को लगाया। दर्पणों को किसी भी दिशा में घुमाया जा सकता था। इन्हें इस प्रकार व्यवस्थित किया गया कि वे सूर्य के प्रकाश को रोमन सैनिकों के ऊपर परावर्तित कर सकते थे। सूर्य के प्रकाश से रोमन सैनिक चौंधिया गए। वे नहीं जानते थे कि क्या हो रहा है। वे चकरा गए और भाग खड़े हुए। यह एक ऐसा उदाहरण है, जो यह स्पष्ट करता है कि किस प्रकार सैनिक ताकत पर सूझ-बूझ से विजय पाई जा सकती है।



चित्र 11.34 आर्किमीडीज़ के दर्पण



एक शाम बूझो एक वृद्ध व्यक्ति के साथ पार्क में गया। उसने उनका परिचय अपने मित्रों से करवाया। प्रो. अहमद, विश्वविद्यालय में कार्यरत एक वैज्ञानिक थे। बच्चे खेलने लगे और प्रो. अहमद एक बेंच पर बैठ गए। वे थके हुए थे, क्योंकि उन्होंने शहर के स्वर्ण जयंती समारोह में भागीदारी की थी। थोड़ी देर में बच्चे उनके इर्दगिर्द आकर बैठ गए। बच्चे समारोह के बारे में जानना चाहते थे। प्रो. अहमद ने उन्हें बताया कि सांस्कृतिक कार्यक्रम के पश्चात्, वरिष्ठ नागरिकों ने शहर की बेरोज़गारी की समस्या पर चर्चा की थी। शहर के ठीक बाहर स्थित वन्य क्षेत्र की सफ़ाई करके एक कारखाना स्थापित करने की योजना प्रस्तुत की गई थी। इससे शहर की बढ़ती जनसंख्या को नौकरी पाने का एक मौका मिलेगा। बच्चों को बहुत आश्चर्य हुआ, जब प्रो. अहमद ने उन्हें बताया कि अनेक लोगों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया था।

प्रस्ताव के विरोध का कारण बताते हुए प्रो. अहमद ने समझाया, “हरे-भरे वन हमारे लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं, जितना हमारे फेफड़े हैं। इसलिए इन्हें हरे फेफड़े भी कहा जाता है। वन, जल शोधन तंत्रों के रूप में भी कार्य करते हैं।” उनकी बातें सुनकर बच्चे भ्रमित हो गए। प्रो. अहमद समझ गए कि बच्चों ने वन नहीं देखा है। बच्चे, वन के बारे में और अधिक जानना चाहते थे। अतः उन्होंने प्रो. अहमद के साथ वन में जाने का निश्चय किया।

12.1 वन भ्रमण

एक रविवार, प्रातः बच्चे चाकू, हैंडलेंस, छड़ी, नोटबुक आदि जैसी कुछ वस्तुएँ साथ लेकर प्रो. अहमद के

साथ गाँव के समीप के वन की ओर निकल पड़े। रास्ते में उन्हें पास के गाँव का अपनी उम्र का एक लड़का टीबू मिला, जो अपनी चाची के साथ मवेशियों को वन में चराने ले जा रहा था। उन्होंने पाया कि टीबू बहुत फुर्तीला है, क्योंकि वह मवेशियों के झुंड को एक साथ रखने के लिए आनन-फानन में यहाँ-वहाँ जा रहा था। बच्चों को देखकर टीबू ने भी उनके साथ चलना शुरू कर दिया, जबकि मवेशियों को लेकर उसकी चाची दूसरी ओर निकल गई। जैसे ही उन लोगों ने वन में प्रवेश किया, टीबू ने अपना हाथ उठाकर सबको शांत रहने के लिए संकेत दिया, क्योंकि शोर से वन में रहने वाले जंतुओं को परेशानी हो सकती थी।

फिर टीबू उन्हें वन में ऊँचाई पर स्थित ऐसे स्थान पर ले गया, जहाँ से सभी वन का व्यापक दृश्य देख सकें। बच्चे आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि उन्हें दूर-दूर तक कहीं भी ज़मीन दिखाई नहीं दे रही थी (चित्र 12.1)। विभिन्न वृक्षों के शिखरों ने भूमि के ऊपर हरा आवरण-सा बना दिया था। यद्यपि आवरण



चित्र 12.1 वन का एक दृश्य



चित्र 12.2 कुछ वन्य जंतु

समान रूप से हरा नहीं था। वहाँ का वातावरण शांत था और ठंडी हवा मंद गति से बह रही थी। इससे बच्चे काफ़ी तरोताज़ा और प्रसन्न हो गए।

नीचे आते समय बच्चे अचानक पक्षियों की चहचहाहट और वृक्षों की ऊँची-ऊँची शाखाओं की ओर से कुछ विशिष्ट ध्वनियों का शोर सुनकर उत्तेजित हो गए। टीबू ने उन्हें शांत रहने को कहा, क्योंकि यह वहाँ की सामान्य घटना थी। बच्चों की उपस्थिति के कारण कुछ बंदर, वृक्षों पर और ऊँची शाखाओं पर चढ़ गए थे, जिससे वहाँ विश्राम कर रहे पक्षी अशान्त हो गए थे। जंतु अकसर अन्य जंतुओं को सचेत करने के लिए विशिष्ट प्रकार की ध्वनि करके चेतावनी देते हैं। टीबू ने यह भी बताया कि शूकर (वराह या सूअर), गौर (बाइसन), गीदड़, सेही, हाथी जैसे जन्तु वन के अधिक सघन क्षेत्रों में रहते हैं (चित्र 12.2)। प्रो. अहमद ने बच्चों को सावधान किया कि उन्हें वन के अधिक सघन क्षेत्रों में नहीं जाना चाहिए।

बूझो और पहेली को याद आया कि उन्होंने कक्षा 6 में वनों को आवासों के रूप में पढ़ा था



चित्र 12.3 वन एक आवास

(चित्र 12.3)। अब वे स्वयं देख रहे थे कि वन किस प्रकार अनेक जंतुओं और पादपों के लिए आश्रय या आवास प्रदान करते हैं।



नीम



बाँस



शीशम



सेमल

चित्र 12.4 वनों में पाए जाने वाले कुछ पादप

जिस भूमि पर बच्चे चल रहे थे, वह ऊबड़-खाबड़ थी और अनेक वृक्षों से ढकी थी (चित्र 12.4)। टीबू ने साल, टीक, सेमल, शीशम, नीम, पलाश, अंजीर, खैर, आँवला, बाँस, कचनार आदि के वृक्षों की पहचान करने में उनकी मदद की। प्रो. अहमद ने बताया कि वन में अनेक प्रकार के वृक्ष, झाड़ियाँ, शाक और घास पाई जाती हैं। वृक्षों पर विभिन्न प्रकार की विसर्पी लताएँ और आरोही लताएँ भी लिपटी हुई थी। वृक्षों की घनी पत्तियों के आवरण के कारण सूर्य मुश्किल से ही कहीं दिखाई दे रहा था, जिससे वन के अंदर काफ़ी अंधकार था।

क्रियाकलाप 12.1

अपने घर की विभिन्न वस्तुओं को ध्यान से देखकर उन वस्तुओं की सूची बनाइए, जो ऐसी सामग्री से बनाई गई हैं, जिन्हें वनों से प्राप्त किया गया होगा।

आपकी सूची में काष्ठ से बनी अनेक वस्तुएँ, जैसे- प्लाईवुड, ईंधन की लकड़ी, बक्से, कागज़, माचिस की तीलियाँ और फर्नीचर हो सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि गोंद, तेल, मसाले, जंतुओं का चारा और औषधीय पादप (जड़ी-बूटी) भी वनों से प्राप्त उत्पाद हैं (चित्र 12.5)।

शीला समझ नहीं पा रही थी कि आखिर इन वृक्षों को किसने



चित्र 12.5 कुछ वन्य उत्पाद

लगाया होगा? प्रो. अहमद ने बताया कि प्रकृति में वृक्ष, पर्याप्त मात्रा में बीज उत्पन्न करते हैं। वन की भूमि, उनके अंकुरण और नवोद्भिद और पौध में विकसित होने के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ प्रदान करती है। इनमें से कुछ वृक्ष के रूप में वृद्धि कर जाते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि किसी वृक्ष का शाखीय भाग तने से ऊपर उठ जाता है, जो शिखर कहलाता है (चित्र 12.6)।

प्रो. अहमद ने बच्चों से ऊपर की ओर देखकर यह नोट करने को कहा कि वन में ऊँचे वृक्षों की शाखाएँ किस प्रकार कम ऊँचाई के वृक्षों के ऊपर छत की



चित्र 12.6 कुछ शिखर आकार

तरह दिखाई देती हैं। उन्होंने बताया कि यह **वितान (कैनोपी)** कहलाता है (चित्र 12.7)।

क्रियाकलाप 12.2 (अ)

पादपों से प्राप्त होने वाले उत्पादों के आधार पर तालिका 12.1 को भरें। हर श्रेणी में पौधे का एक उदाहरण पहले से ही दिया गया है, दी गई तालिका में और उदाहरण जोड़ें

गोंद	लकड़ी	औषधीय	तेल
बबूल	शीशम	नीम	चंदन

क्रियाकलाप 12.2 (ब)

अपने आस-पास के किसी वन अथवा उद्यान में जाइए। वृक्षों को देखिए और उनके नाम जानने का प्रयास कीजिए। इस कार्य में आप अपने बुजुर्गों, अध्यापकों अथवा पुस्तकों की सहायता ले सकते हैं। जिन वृक्षों को आप देखें; उनकी विशेषताओं, जैसे- लंबाई, पत्तियों का आकार, शिखर, पुष्पों और फलों को सूचीबद्ध कीजिए। कुछ वृक्षों के शिखर के चित्र भी बनाइए।

प्रो. अहमद ने बताया कि वृक्षों के शिखर की आकृति और आमाप (साइज़) में परस्पर भिन्न होते हैं। इसी कारण किसी वन में विभिन्न ऊँचाइयों पर क्षैतिज परतें बनी होती हैं। इन्हें अधोतल कहते हैं (चित्र 12.7)। विशाल और ऊँचे वृक्ष शीर्ष परत बनाते हैं, जिनके नीचे झाड़ियाँ और ऊँची घास की परतें होती हैं, और सबसे नीचे की परत शाक बनाती है।

“क्या सभी वनों में वृक्ष समान प्रकार के होते हैं?” बूझो ने पूछा। प्रो. अहमद ने कहा, “नहीं, विभिन्न



चित्र 12.7 वन में वितान और उसके नीचे के तल

जलवायवीय परिस्थितियों के कारण वृक्षों और अन्य प्रकार के पादपों की किस्मों में भिन्नताएँ पाई जाती हैं। जंतुओं के प्रकार भी विभिन्न वनों में भिन्न होते हैं।”

कुछ बच्चे झाड़ियों और शाकों के पुष्पों पर यहाँ-वहाँ मंडराने वाली खूबसूरत तितलियों को देखने में व्यस्त थे। उन्होंने झाड़ियों के नजदीक जाकर उन्हें देखने का प्रयास किया था। ऐसा करते समय उनके बालों और वस्त्रों पर बीज और झाड़ियाँ चिपक गईं।

बच्चों को वृक्षों की छाल, पौधों की पत्तियों और वन भूमि पर सड़-गल रही (क्षयमान) पत्तियों पर अनेक

कीट, मकड़ियाँ, गिलहरियाँ, चींटे और विभिन्न छोटे जंतु भी दिखाई दिए (चित्र 12.8)। उन्होंने उन जीवों के चित्र बनाने आरंभ कर दिए। वन भूमि की सतह गहरे रंग की दिखाई दे रही थी तथा वह सूखी और क्षयमान पत्तियों, फलों, बीजों, टहनियों और छोटे शाकों से ढकी हुई थी। क्षयमान पदार्थ आर्द्र और गर्म थे।

बच्चों ने अपने संग्रह के लिए विभिन्न बीज और पत्तियाँ एकत्रित कर लीं। वन भूमि पर सूखी पत्तियों के ऊपर चलना, किसी स्पंजी गलीचे पर चलने के समान प्रतीत हो रहा था।

क्या क्षयमान पदार्थ सदैव गर्म होते हैं? प्रो. अहमद ने सुझाया कि बच्चे इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने के लिए क्रियाकलाप कर सकते हैं।

क्रियाकलाप 12.3

एक छोटा गड्ढा खोदिए। इसे सब्जियों के कचरे और सूखी पत्तियों आदि से भरकर मिट्टी से ढक दीजिए। इसके ऊपर कुछ जल भी डाल दीजिए। तीन दिन बाद मिट्टी की ऊपरी परत हटा दीजिए। क्या गड्ढा भीतर से गर्म लगता है?



चित्र 12.8 वन भूमि की सतह

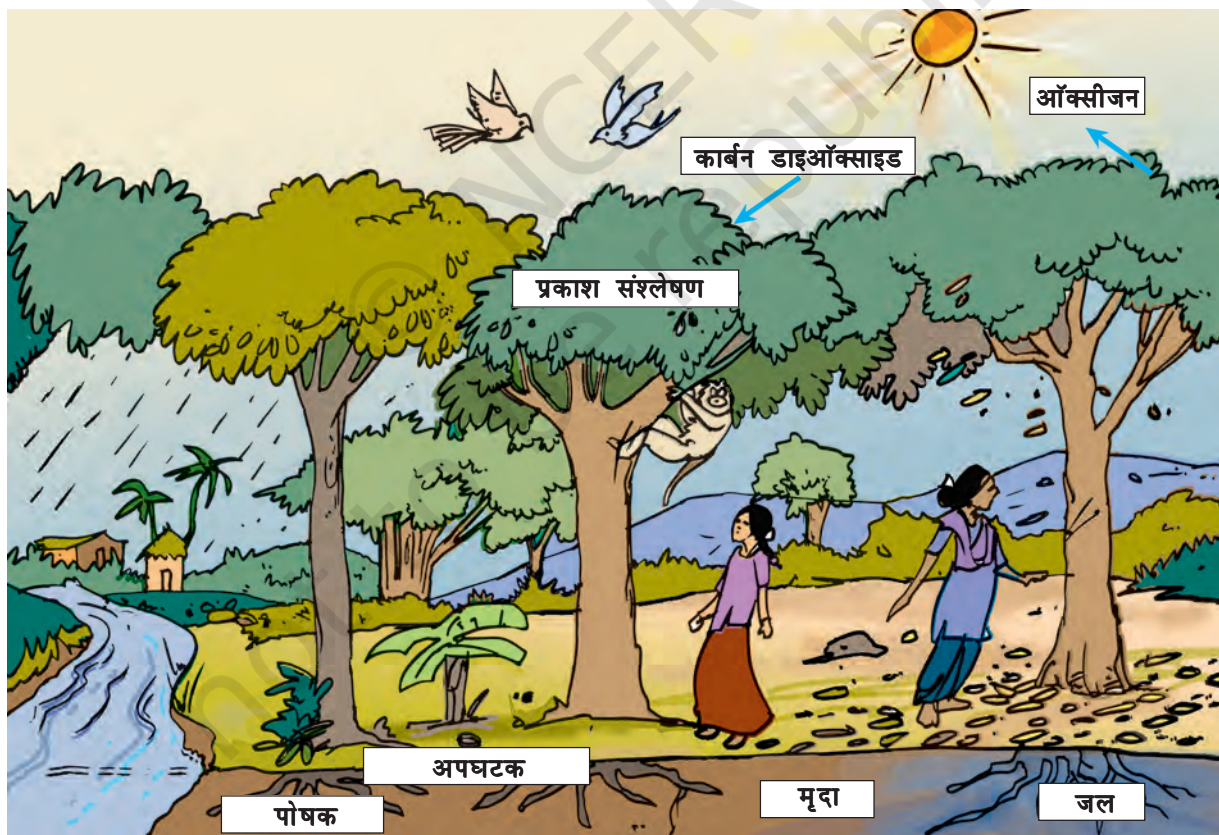
पहेली ने पूछा, “वन में इतने सारे वृक्ष हैं। यदि हम कारखाने के लिए कुछ वृक्षों को काट दें, तो क्या फ़र्क पड़ेगा?”

प्रो. अहमद ने बताया, “तुमने स्वपोषियों, परपोषियों और मृतपोषियों के बारे में पढ़ा है। तुमने पढ़ा है कि हरे पादप किस प्रकार भोजन का निर्माण करते हैं। सभी जंतु, चाहे वे शाकभक्षी हों अथवा मांसभक्षी, अंततः भोजन के लिए पादपों पर ही निर्भर होते हैं। जो जीव पादपों का भोजन करते हैं, उन्हें अकसर अन्य जंतुओं द्वारा भोजन के रूप में ले लिया जाता है और इस प्रकार यह क्रम चलता रहता है। उदाहरण के लिए, घास को कीटों द्वारा खाया जाता है, जिन्हें मेंढक खा लेते हैं। मेंढक को सर्प खा लेते हैं। इसे खाद्य शृंखला कहा जाता है—

घास → कीट → मेंढक → सर्प → उकाब (गरुड़)

वन में अनेक खाद्य शृंखलाएँ पाई जाती हैं। सभी खाद्य शृंखलाएँ परस्पर संबद्ध होती हैं। यदि किसी एक खाद्य शृंखला में कोई विघ्न पड़ता है, तो यह अन्य शृंखलाओं को प्रभावित करता है। वन का प्रत्येक भाग अन्य भागों पर निर्भर होता है। यदि हम वन के किसी घटक, जैसे— वृक्ष को अलग कर दें, तो इससे अन्य सभी घटक प्रभावित होते हैं।

प्रो. अहमद ने बच्चों से वन भूमि की सतह से पत्तियों को उठाकर उन्हें हैंडलेंस से देखने के लिए कहा। उन्हें क्षयमान पत्तियों पर नन्हें मशरूम दिखाई दिए। उन्हें नन्हें कीटों, मिलीपीडों (सहस्रपादों), चींटों और भृंगों की सेना भी उन पर दिखाई दी। उन्हें आश्चर्य हो रहा था कि ये जीव वहाँ कैसे रहते हैं। प्रो. अहमद ने समझाया कि आसानी से देखे जा सकने वाले इन जीवों के अतिरिक्त यहाँ अनेक जीव और



चित्र 12.9 वन में पादप, मृदा और अपघटकों का परस्पर संबंध

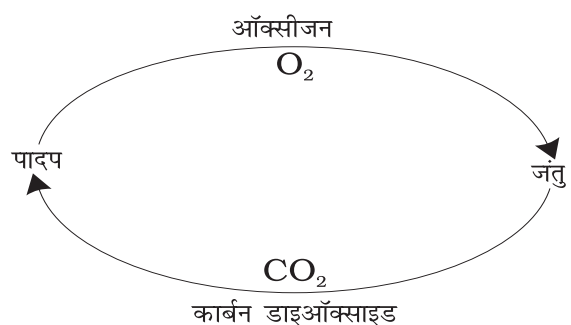
सूक्ष्मजीव ऐसे भी हैं, जो मृदा के भीतर रहते हैं। पहेली को आश्चर्य हो रहा था कि मशरूम और अन्य सूक्ष्म जीव क्या खाते हैं? प्रो. अहमद ने बताया कि ये मृत पादपों और जंतु ऊतकों को खाते हैं और उन्हें एक गहरे रंग के पदार्थ में परिवर्तित कर देते हैं, जिसे **ह्यूमस** कहते हैं।

आपको मृदा की कौन-सी परत में ह्यूमस मिलता है? मृदा के लिए इसकी क्या उपयोगिता है?

पादपों और जंतुओं के मृत शरीर को ह्यूमस में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीव, **अपघटक** कहलाते हैं। इस प्रकार के सूक्ष्म जीव वन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह जानकारी मिलते ही पहेली ने मृत पत्तियों को हटाना आरंभ कर दिया और कुछ ही देर में भूमि पर ह्यूमस की परत को खोज निकाला। ह्यूमस की उपस्थिति यह सुनिश्चित करती है कि मृत पादपों और जंतुओं के पोषक तत्व मृदा में निर्मुक्त होते रहते हैं। वहाँ से ये पोषक तत्व पुनः सजीव पादपों के मूलों द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। शीला ने पूछा, “जब वन में कोई जंतु मर जाता है, तो उसका क्या होता है?” टीबू ने उत्तर दिया कि मृत जंतु गिद्धों, कौओं, गीदड़ों और कीटों का भोजन बन जाते हैं। इस प्रकार, पोषक तत्वों का चक्र चलता रहता है, जिससे वन में कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता है (चित्र 12.9)।

पहेली ने प्रो. अहमद को याद दिलाया कि उन्होंने यह नहीं समझाया है कि वनों को हरे फेफड़े क्यों कहा जाता है। प्रो. अहमद ने समझाया कि पादप प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम द्वारा ऑक्सीजन निर्मुक्त करते हैं। इस प्रकार पादप जंतुओं के श्वसन के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध कराने में सहायक होते हैं। वे वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन को भी बनाए रखते हैं (चित्र 12.10)। इसलिए वनों को हरे फेफड़े कहा जाता है।

बच्चों ने देखा कि आसमान में बादल बन रहे हैं। बूझो ने याद दिलाया कि उसने कक्षा 6 में जलचक्र के



चित्र 12.10 ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन

बारे में पढ़ा था। वृक्ष अपने मूलों से जल अवशोषित करते हैं और वाष्पोत्सर्जन द्वारा जलवाष्प निर्मुक्त करते हैं।

यदि वृक्षों की संख्या कम होती, तो जलचक्र किस प्रकार प्रभावित होता?

टीबू ने उन्हें बताया कि वन केवल पादपों और जंतुओं का आवास ही नहीं है। वन क्षेत्र में अनेक मानव समुदाय भी रहते हैं। इनमें से कुछ विभिन्न जनजातियों के हो सकते हैं। टीबू ने समझाया कि ये लोग अपनी अधिकतर आवश्यकताओं के लिए वनों पर निर्भर करते हैं। वन उन्हें भोजन, आश्रय, जल और औषधियाँ प्रदान करते हैं। वन क्षेत्र में रहने वाले ये लोग वहाँ के अनेक औषधीय पादपों के बारे में जानते हैं।

बूझो एक छोटे झरने से पानी पी रहा था, तो उसने देखा कि हिरणों का एक झुंड उससे कुछ दूरी पर



पहेली ने अपने मित्रों को याद दिलाया कि वे प्रकाश संश्लेषण के बारे में अध्याय 1 में पढ़ चुके हैं।

झरने को पार कर रहा था (चित्र 12.11)। कुछ ही पल में सभी हिरण झाड़ियों में गायब हो गए। सघन झाड़ियाँ और ऊँची घास, जंतुओं को भोजन और आश्रय प्रदान करती हैं। ये उन्हें वन में रहने वाले मांसभक्षी जीवों से सुरक्षा भी प्रदान करती हैं।



चित्र 12.11 वन में हिरण

टीबू ने ध्यान से वन के फ़र्श को देखना आरंभ कर दिया। अचानक कुछ देखकर उसने बच्चों को अपने पास बुलाया। उसने उन्हें कुछ जंतुओं की लीद दिखाई और विभिन्न जंतुओं की लीदों के बीच अंतर समझाया। प्रो. अहमद ने उन्हें बताया कि वन अधिकारी, वन में कुछ जंतुओं की उपस्थिति की जानकारी उनकी लीद और पदचिह्नों के आधार पर करते हैं।

बूझो ने सबका ध्यान जंतुओं की लीद की एक बड़ी क्षयमान ढेरी की ओर आकर्षित किया। उस ढेर पर अनेक भृंग और कैटरपिलर (लार्वा) पनप रहे थे तथा अनेक नवोद्भिद भी अंकुरित हो रहे थे। प्रो. अहमद ने बताया, “ये नवोद्भिद कुछ शाकों और झाड़ियों के हैं। जंतु भी कुछ पादपों के बीजों को प्रकीर्णित करते हैं। इस प्रकार जंतु, वनों में पादपों को वृद्धि करने और उनके पुनर्जनन में सहायक होते हैं। जंतुओं का क्षयमान गोबर, नवोद्भिदों को उगने के लिए पोषक तत्व भी प्रदान करता है।”

यह सुनने के बाद बूझो ने अपनी नोटबुक में नोट किया “पादपों की अधिक किस्मों को आश्रय देकर, वन शाकाहारी जंतुओं को भोजन और आवास के लिए अधिक अवसर प्रदान करते हैं। शाकाहारियों की अधिक संख्या का अर्थ है, विभिन्न प्रकार के



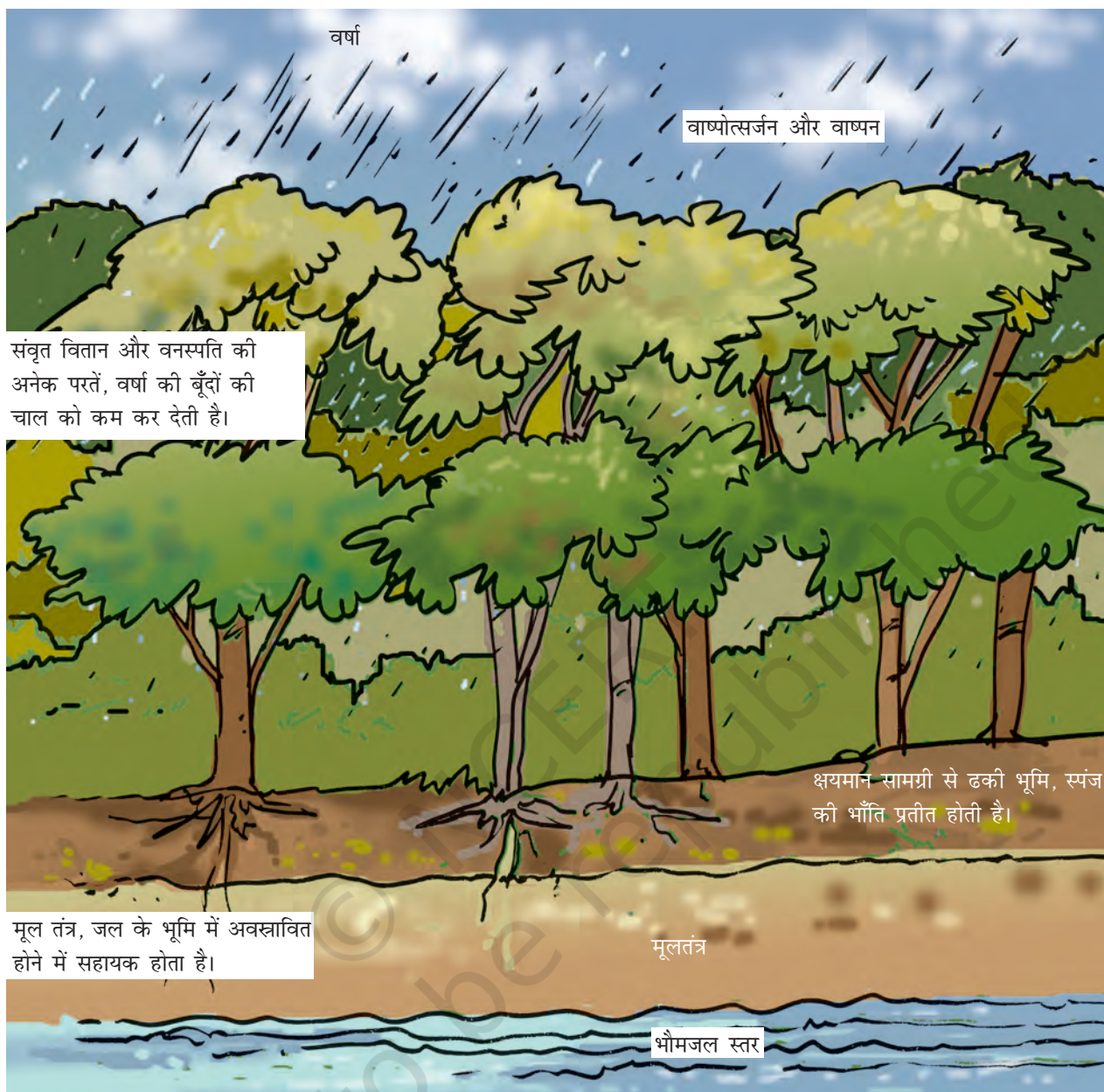
चित्र 12.12 दीवार पर उगा एक पौधा



पहेली को याद आया कि उसने अपने विद्यालय की पार्श्व दीवार पर पीपल का एक पौधा उगा हुआ देखा था (चित्र 12.12)। क्या आप यह समझने में उसकी सहायता कर सकते हैं कि वह वहाँ कैसे उग आया?

मांसभक्षियों के लिए भोजन की अधिक उपलब्धता। जंतुओं की विविध किस्में वन के पुनर्जनन और वृद्धि में सहायक होती हैं। अपघटक, वन में उगने वाले पादपों के लिए पोषक तत्वों की आपूर्ति को बनाए रखने में सहायक होते हैं। इस प्रकार, वन एक **गतिक सजीव इकाई** है जो जीवन और जीवनक्षमता से भरपूर है।”

अब लगभग दोपहर हो गई थी और बच्चे वापस जाना चाहते थे। टीबू ने वापस जाने के लिए एक और रास्ता सुझाया। जब वे वापस जा रहे थे, तभी वर्षा होने लगी। उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वर्षा की बूँदें, वन भूमि पर सीधे नहीं पड़ रही थी। वन

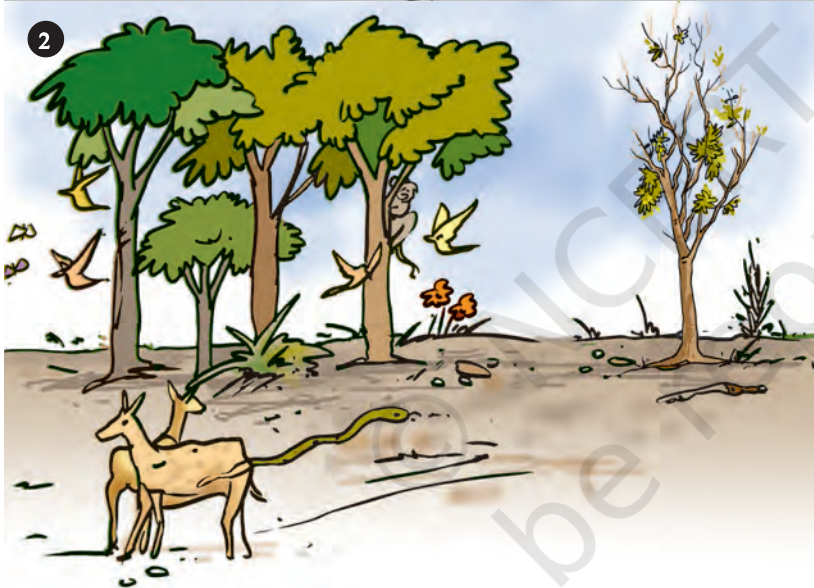


चित्र 12.13 वर्षाजल की बूँदें वृक्षों से धीमे-धीमे टपकती हैं और भूमि में अवसावित हो जाती हैं

वितान की सबसे ऊपरी परत वर्षा की बूँदों को विच्छिन्न कर रही थी, अर्थात् छोटी-छोटी फुहार में परिवर्तित कर रही थी। अधिकांश जल वृक्षों की शाखाओं, पत्तियों और तनों से होता हुआ नीचे की झाड़ियों और शाकों पर धीमे-धीमे गिर रहा था (चित्र 12.13)। उन्होंने पाया कि कई स्थानों पर भूमि अब भी सूखी थी। लगभग आधा घंटे बाद वर्षा रुक

गई। उन्होंने पाया कि वन भूमि की सतह पर गिरी मृत पत्तियों की परत अब कुछ-कुछ गीली हो गई है, लेकिन वन में कहीं भी जल का जमाव होता दिखाई नहीं दिया।

बूझो मन ही मन में सोच रहा था कि यदि इतनी तेज वर्षा उसके शहर में हुई होती, तो नाले और सड़कें पानी से भर गई होती।



- ① यदि वन नष्ट होंगे, तो वायु में कार्बन डाईऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी, जिससे पृथ्वी का ताप बढ़ेगा।
- ② पेड़ों और पादपों की अनुपस्थिति में जीवों को खाद्य और आश्रय नहीं मिलेगा।
- ③ पेड़ों की अनुपस्थिति में मृदा, जल को नहीं बाँध पाती है, जिससे बाढ़ आती है।
- ④ हमारे जीवन और वातावरण के लिए वन अपरोपण घातक है। सोचिए, हम वनों को संरक्षित रखने के लिए क्या कदम उठा सकते हैं।



जब आपके शहर में कई घंटों तक उच्च दर से वर्षा होती है, तो क्या होता है?

प्रो. अहमद ने उन्हें बताया कि वन, वर्षाजल के प्राकृतिक अवशोषक का कार्य करते हैं और उसे अवस्रावित होने देते हैं। यह वर्ष भर भौमजल स्तर को बनाए रखने में सहायक होता है। वन न सिर्फ़ बाढ़ों को नियंत्रित करने में सहायक होते हैं, बल्कि नदियों में जल के प्रवाह को बनाए रखने में भी सहायक होते हैं, जिससे हमें जल की सतत आपूर्ति मिलती रहती है। इसके विपरीत यदि वृक्ष न हों, तो वर्षाजल सीधे भूतल पर गिरकर आस-पास के क्षेत्र में भर सकता है। तेज़ वर्षा, मृदा की ऊपरी उपजाऊ परत को भी क्षति पहुँचा सकती है। वृक्षों तथा अन्य पौधों के मूल सामान्यतः मृदा को एक साथ बाँधे रखते हैं, लेकिन उनकी अनुपस्थिति में मृदा वर्षाजल के साथ बह जाती है, अर्थात् उसका अपरदन हो जाता है।

लौटते समय बच्चों ने टीबू के गाँव में एक घंटे का समय बिताया। गाँव का मौसम काफ़ी सुहावना था। गाँववासियों ने उन्हें बताया कि आस-पास वन से घिरा होने के कारण यहाँ अच्छी वर्षा होती है। हवा भी ठंडी रहती है। यहाँ ध्वनि प्रदूषण भी कम है, क्योंकि वन वहाँ से गुज़रने वाली सड़क के वाहनों के शोर को अवशोषित कर लेते हैं।

बच्चों ने गाँव के इतिहास के बारे में भी जानकारी प्राप्त की। उन्हें यह जानकर आश्चर्य हुआ कि उस क्षेत्र के गाँव और कृषि के लिए खेत लगभग साठ वर्ष पहले वन को काटकर उपलब्ध किए गए थे। टीबू के दादाजी ने उन्हें बताया कि जब वे छोटे थे,

तब गाँव का क्षेत्र इतना बड़ा नहीं था, जितना आज है। यह वनों से घिरा हुआ भी था। सड़कों, इमारतों आदि के निर्माण, औद्योगिक विकास और लकड़ी की बढ़ती हुई माँग के कारण वनों का कटाव हो रहा है और वे लुप्त होने लगे हैं। दादाजी खुश नहीं थे, क्योंकि उनके गाँव के समीप के वन का पुनर्जनन नहीं हो रहा है और वह पालतू पशुओं द्वारा अत्यधिक चराई और वृक्षों की अंधाधुंध कटाई के कारण लुप्त होने के कगार पर है। प्रो. अहमद ने कहा कि यदि हम समझदारी से काम लें, तो हम वनों और पर्यावरण को संरक्षित रखने के साथ-साथ विकास कार्य भी कर सकते हैं।

बच्चों ने ऐसी घटनाओं के परिणामों को दिखाने के लिए कुछ चित्र बनाए।

वन भ्रमण के उपरांत प्रो. अहमद ने बच्चों से सारांश में वनों के महत्व के बारे में लिखने को कहा। बच्चों ने लिखा वन हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। वे मृदा की सुरक्षा करते हैं और अनेक जंतुओं को आश्रय प्रदान करते हैं। वन आस-पास के क्षेत्रों में वर्षा का उचित स्तर बनाए रखने में सहायक होते हैं। वन औषधीय पादपों, काष्ठ और अनेक अन्य उपयोगी उत्पादों के स्रोत हैं। हमें अपने वनों को संरक्षित रखने के लिए हर संभव प्रयास करते रहना चाहिए।



यदि वन लुप्त हो जाएँ, तो क्या होगा?

प्रमुख शब्द

वृक्ष वितान	ह्यूमस	मृदा अपरदन
वृक्ष शिखर	पुनर्जनन	अधो-तल
अपघटक	बीज प्रकीर्णन	वन अपरोपण

आपने क्या सीखा

- वनों से हमें अनेक उत्पाद मिलते हैं।
- 'वन', विभिन्न पादपों, जंतुओं और सूक्ष्म जीवों से मिलकर बना एक तंत्र है।
- वनों की सबसे ऊपरी परत वृक्ष शिखर बनाते हैं, जिसके नीचे झाड़ियों द्वारा बनी परत होती है। शाक वनस्पतियाँ सबसे नीचे की परत बनाती हैं।
- वनों में वनस्पतियों की विभिन्न परतें जंतुओं, पक्षियों और कीटों को भोजन और आश्रय प्रदान करती हैं।
- वन के विभिन्न घटक एक-दूसरे पर निर्भर होते हैं।
- वन वृद्धि करते और परिवर्तित होते रहते हैं, तथा उनका पुनर्जनन हो सकता है।
- वन में मृदा, जल, वायु और सजीवों के बीच परस्पर क्रिया होती रहती है।
- वन, मृदा को अपरदन से बचाते हैं।
- मृदा, वनों की वृद्धि करने और उनके पुनर्जनन में सहायक होती है।
- वन्य क्षेत्रों में वास करने वाले समुदायों को वन उनके जीवन के लिए आवश्यक सभी सामग्री उपलब्ध कराते हैं। वन इन समुदायों को जीवन का आधार प्रदान करते हैं।
- 'वन', जलवायु, जलचक्र और वायु की गुणवत्ता को नियमित करते हैं।

अभ्यास

1. समझाइए कि वन में रहने वाले जंतु किस प्रकार वनों की वृद्धि करने और पुनर्जनन में सहायक होते हैं।
2. समझाइए कि वन, बाढ़ की रोकथाम किस प्रकार करते हैं?
3. अपघटक किन्हें कहते हैं? इनमें से किन्हीं दो के नाम बताइए। ये वन में क्या करते हैं?
4. वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच संतुलन को बनाए रखने में वनों की भूमिका को समझाइए।
5. समझाइए कि वनों में कुछ भी व्यर्थ क्यों नहीं होता है?
6. ऐसे पाँच उत्पादों के नाम बताइए, जिन्हें हम वनों से प्राप्त करते हैं।
7. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए—
(क) कीट, तितलियाँ, मधुमक्खियाँ और पक्षी, पुष्पीय पादपों की _____ में सहायता करते हैं।

- (ख) वन परिशुद्ध करते हैं _____ और _____ को।
- (ग) शाक वन में _____ परत बनाते हैं।
- (घ) वन में क्षयमान पत्तियाँ और जंतुओं की लीद _____ को समृद्ध करते हैं।
8. हमें अपने से दूर स्थित वनों से संबंधित परिस्थितियों और मुद्दों के विषय में चिंतित होने की क्यों आवश्यकता है?
9. समझाइए कि वनों में विभिन्न प्रकार के जंतुओं और पादपों के होने की आवश्यकता क्यों है?
10. चित्र 12.15 में चित्रकार, चित्र को नामांकित करना और तीरों द्वारा दिशा दिखाना भूल गया है। तीरों पर दिशा को दिखाइए और चित्र को निम्नलिखित नामों द्वारा नामांकित करिए—
- बादल, वर्षा, वायुमंडल, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, पादप, जंतु, मृदा, अपघटक, मूल, भौमजल स्तर।



चित्र 12.15

11. निम्नलिखित में से कौन-सा वन उत्पाद नहीं है?

- (i) गोंद
- (ii) प्लाईवुड
- (iii) सील करने की लाख
- (iv) कैरोसीन

12. निम्नलिखित में से कौन-सा वस्तु सही नहीं है?

- (i) वन, मृदा को अपरदन से बचाते हैं।
- (ii) वन में पादप और जंतु एक-दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं।
- (iii) वन जलवायु और जलचक्र को प्रभावित करते हैं।
- (iv) मृदा, वनों की वृद्धि और पुनर्जनन में सहायक होती है।

13. सूक्ष्मजीवों द्वारा मृत पादपों पर क्रिया करने से बनने वाले एक उत्पाद का नाम है—

- (i) बालू
- (ii) मशरूम
- (iii) ह्यूमस
- (iv) काष्ठ

विस्तारित अधिगम - क्रियाकलाप और परियोजना कार्य

1. पर्यावरण विभाग को निर्णय करना है कि क्या आवासीय कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए आपके क्षेत्र के वन के कुछ हिस्से को काटकर साफ़ करना उचित होगा। एक सजग नागरिक के नाते सरकार के विभाग को अपना मत बताते हुए एक पत्र लिखिए।
2. किसी वन का भ्रमण कीजिए। यहाँ कुछ बातें बताई गई हैं, जो आपकी यात्रा को अधिक उपयोगी बना देंगी。
 - सुनिश्चित कर लीजिए कि आपके पास वन में जाने की अनुमति है।
 - सुनिश्चित कर लीजिए कि आप वहाँ भटकेंगे नहीं और अपनी राह स्वयं ढूँढ़ लेंगे। वहाँ का मानचित्र लीजिए और किसी ऐसे व्यक्ति को अपने साथ ले जाइए, जो उस स्थान से परिचित हो।
 - आप वहाँ जो कुछ देखते और करते हैं, उसका विवरण नोट कीजिए। ध्यानपूर्वक किए गए प्रेक्षण आपके भ्रमण को दिलचस्प बना देंगे। चित्र बनाना और तस्वीरें खींचना भी उपयोगी होता है।

- आप पक्षियों की ध्वनियों को रिकॉर्ड कर सकते हैं।
- विभिन्न प्रकार के बीज और कठोर फलों, जैसे- बादाम, सुपारी, नारियल आदि गिरीफल एकत्रित कीजिए।
- विभिन्न प्रकार के वृक्षों, झाड़ियों, शाकों आदि को पहचानने का प्रयास करें। वन के विभिन्न स्थानों और विभिन्न परतों से पादपों की सूची बनाइए। आप सभी पादपों के नाम संभवतः नहीं जान पाएँ, लेकिन वे कहाँ उगते हैं, यह देखना और रिकॉर्ड करना उपयोगी होगा। पादपों की औसत ऊँचाई, शिखर के आकार, छाल के गठन, पत्ती के आमाप (साइज़) और पुष्प के रंग को नोट कीजिए।
- जंतुओं की लीद को पहचानना सीखिए।
- वन अधिकारियों और आस-पास के गाँवों के व्यक्तियों और अन्य दर्शकों का साक्षात्कार लीजिए।

आपको कभी पक्षियों के अंडे एकत्रित नहीं करने चाहिए और न ही उनके घोंसलों को कभी छेड़ना चाहिए।

आप और अधिक जानकारी के लिए निम्नलिखित वेबसाइट देख सकते हैं—
www.wild-india.com

क्या आप जानते हैं?

भारत में कुल क्षेत्रफल का लगभग 21% वन क्षेत्र है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से यह निरंतर कम होता जा रहा है। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि अब हमने वन आच्छादित क्षेत्र के महत्व को समझ लिया है। हाल के वर्षों में किए गए सर्वेक्षणों से यह संकेत मिल रहे हैं कि वन आच्छादित क्षेत्र में थोड़ी वृद्धि हुई है।



हम सभी अपने घरों में जल का उपयोग करते हैं और उसे गंदा या दूषित करते हैं।

दूषित! क्या आपको आश्चर्य हुआ?

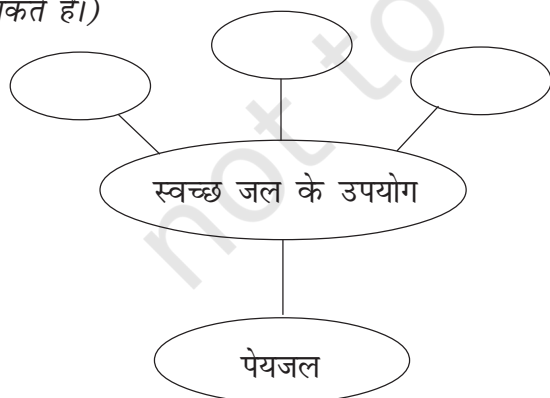
झाग से भरपूर, तेल मिश्रित, काले, भूरे रंग का जल जो सिंक, शौचालय, लॉन्ड्री आदि से नालियों में जाता है, वह **अपशिष्ट** जल कहलाता है। इस प्रकार के कार्यों में प्रयुक्त जल को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। हमें ऐसे जल से दूषित पदार्थों को हटाकर उसे स्वच्छ बना लेना चाहिए। क्या आपने कभी सोचा है कि अपशिष्ट जल कहाँ जाता है और इसका क्या होता है?

13.1 जल, हमारी जीवनरेखा

स्वच्छ जल मानवों की मूलभूत आवश्यकता है। आइए, हम स्वच्छ जल के विभिन्न उपयोगों पर विचार करते हैं।

क्रियाकलाप 13.1

वृत्ताकार खाली स्थानों में स्वच्छ जल के उपयोग लिखिए (चित्र 13.1)। (हमने स्वच्छ जल के उपयोग का एक उदाहरण दिया है, आप इसमें और भी उपयोग जोड़ सकते हैं।)



चित्र 13.1 स्वच्छ जल के उपयोग

दुर्भाग्य से उपयोग के लिए उपयुक्त स्वच्छ जल, सभी को उपलब्ध नहीं है। एक रिपोर्ट के अनुसार एक अरब से अधिक व्यक्तियों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध नहीं है। इसके कारण विश्व की जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग जल संबंधित रोगों से पीड़ित रहता है और मृत्यु का ग्रास हो जाता है। संभवतः आपको पता होगा कि कई क्षेत्रों में लोगों यहाँ तक कि बच्चों को स्वच्छ जल लाने के लिए कई किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता है। क्या यह मानव की गरिमा के लिए गंभीर समस्या नहीं है?

आपको जनसंख्या वृद्धि, प्रदूषण, औद्योगिक विकास, कुप्रबंधन और अन्य कारकों के कारण अलवण (ताजे) जल की आपूर्ति में बढ़ती कमी के बारे में पता होगा। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए, विश्व जल दिवस, 22 मार्च 2005 को संयुक्त राष्ट्र की जनरल एसेंबली ने 2005-2015 की अवधि को **जीवन के लिए जल** पर कार्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक के रूप में घोषित किया है। इस दशक में किए जाने वाले सभी प्रयासों का उद्देश्य उन व्यक्तियों की संख्या को घटाकर आधा करना है, जिन्हें सुरक्षित पेयजल उपलब्ध नहीं है। ऐसा देखने में आता है कि इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए काफी प्रयास किए गए हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है।

जल की सफ़ाई करने के प्रक्रम में जल के जल स्रोतों में प्रवेश अथवा उसके पुनः उपयोग से पहले उसमें से प्रदूषकों को अलग करना सम्मिलित है। अपशिष्ट जल के उपचार का यह प्रक्रम सामान्य रूप से 'वाहित मल उपचार' कहलाता है। यह अनेक चरणों में संपन्न होता है।



WATER FOR LIFE
2005-2015

(अंतर्राष्ट्रीय दशक 'जीवन के लिए जल' का लोगो)

13.2 वाहित मल क्या है?

वाहित मल घरों, उद्योगों, अस्पतालों, कार्यालयों और अन्य उपयोगों के बाद प्रवाहित किए जाने वाला अपशिष्ट जल होता है। इसमें वर्षाजल भी सम्मिलित है, जो तेज वर्षा के समय गलियों में बहता है। सड़कों और छतों से बहकर आने वाला वर्षाजल अपने साथ हानिकारक पदार्थों को ले आता है। वाहित मल द्रवरूपी अपशिष्ट होता है। इसमें अधिकांश जल होता है, जिसमें घुले हुए और निलंबित अपद्रव्य होते हैं।

क्रियाकलाप 13.2

अपने घर के आस-पास, विद्यालय अथवा सड़क पर किसी खुली नाली को देखिए और उसमें बहने वाले (वाहित) जल का निरीक्षण कीजिए।

वाहित जल के रंग, गंध और किसी अन्य अवलोकन को नोट कीजिए। अपने मित्रों और शिक्षक/शिक्षिका से इस पर चर्चा कीजिए और इस प्रकार प्राप्त जानकारी को सारणी 13.1 में सारणीबद्ध कीजिए।

अब हम जानते हैं कि वाहित मल एक जटिल मिश्रण होता है, जिसमें निलंबित ठोस, कार्बनिक और आकार्बनिक अशुद्धियाँ, पोषक तत्त्व, मृतजीवी और रोग वाहक जीवाणु और अन्य सूक्ष्मजीव होते हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं।

इन अशुद्धियों के कुछ सामान्य उदाहरण इस प्रकार हैं।

कार्बनिक अशुद्धियाँ

अकार्बनिक अशुद्धियाँ
पोषक तत्त्व

जीवाणु

अन्य सूक्ष्मजीव

मानव मल, जैविक अपशिष्ट पदार्थ, तेल, यूरिया (मूत्र) पीड़कनाशी, शाकनाशी, फल और सब्जी का कचरा, आदि नाइट्रेट, फॉस्फेट, धातुएँ फॉस्फोरस और नाइट्रोजन युक्त पदार्थ हैजा और टायफाइड आदि रोग उत्पन्न करने वाले क्रमशः विब्रियो कोलरा एवं साल्मानेला पैराटाइफी पेचिश आदि रोग उत्पन्न करने वाले प्रोटोजोआ

13.3 जल शोधन एक घटनापूर्ण यात्रा

घरों तथा सार्वजनिक भवनों को स्वच्छ जल की आपूर्ति सामान्यतः पाइपों के एक जाल द्वारा की जाती है और पाइपों के एक अन्य जाल द्वारा उपयोग किए जा चुके जल को ले जाया जाता है। कल्पना कीजिए कि यदि हम भूमि के अंदर देख सकते, तो इसमें हमें बड़े और छोटे पाइपों का एक जाल दिखाई देगा, जिसे

सारणी 13.1 संदूषक सर्वेक्षण

वाहित मल का प्रकार	उत्पत्ति स्थल	संदूषक पदार्थ	कोई अन्य टिप्पणी
कूड़ा करकट/मलिन जल	रसोई		
दुर्गंधयुक्त अपशिष्ट	शौचालय		
व्यावसायिक अपशिष्ट	औद्योगिक और व्यावसायिक संस्थान		

सीवर कहते हैं, जो मिलकर **मल विसर्जन** की व्यवस्था करता है। यह एक परिवहन तंत्र की तरह है, जो वाहित मल को उसके उद्गम स्थल से उसके निबटान के स्थान अर्थात् उपचार संयंत्र तक ले जाता है।

मल व्यवस्था में मेनहोल सामान्यतया प्रति 50 m से 60 m की दूरी पर, दो अथवा अधिक सीवरों के संधिस्थल पर अथवा उन स्थानों पर स्थित होते हैं, जहाँ दिशा में परिवर्तन होता है।

क्रियाकलाप 13.3

अपने घर, विद्यालय अथवा किसी सार्वजनिक भवन से वाहित मल के पथ का अध्ययन करें। निम्नलिखित कार्य करें—

- वाहित मल के पथ का रेखाचित्र बनाएँ।
- गली, सड़क अथवा परिसर में घूमकर उनका सर्वेक्षण करें और मेनहोलों की संख्या मालूम करें।
- किसी खुले नाले के इर्दगिर्द और उसके जल में कौन-से सजीव जीव पनप रहे हैं। उनकी सूची तैयार करो।

यदि आपके घर के आस-पास मल-जल निकास व्यवस्था तंत्र न हो, तो यह मालूम कीजिए कि वाहित मल का निबटान (प्रबंधन) कैसे होता है?

प्रदूषित जल का उपचार

क्रियाकलाप 13.4 से आपको उन प्रक्रमों को समझने में आसानी होगी, जो वाहित जल उपचार संयंत्र में संपादित होते हैं।

क्रियाकलाप 13.4

इस क्रियाकलाप को करने के लिए अपने सहपाठियों को समूहों में विभाजित कर लें। प्रत्येक चरण में प्रेक्षणों को रिकॉर्ड कीजिए।

- काँच के किसी बड़े जार को $\frac{3}{4}$ भाग तक पानी से भर लीजिए। इसमें कुछ घास के तिनके अथवा संतरे के छिलके जैसे कार्बनिक अपशिष्ट, थोड़ी

मात्रा में अपमार्जक और स्याही अथवा किसी रंग की कुछ बूँदें मिला दें।

- जार में ढक्कन लगाकर उसे अच्छी तरह हिलाएँ और मिश्रण को दो दिन तक धूप में रखा रहने दें।
- दो दिन बाद मिश्रण को फिर से हिलाएँ और इसकी अल्प मात्रा नमूने के तौर पर किसी परखनली में डालें। इस परखनली में **उपचार से पहले नमूना 1** की चिट लगाकर इसे नामांकित करें। मिश्रण की गंध कैसी है?
- काँच के जार में शेष बचे मिश्रण में जलजीवशाला (एक्वेरियम) के वातित्र से कई घंटों तक वायु के बुलबुले गुजारें। वातित्र को रातभर जुड़ा रहने दीजिए, ताकि मिश्रण का कुछ घंटों तक वातन हो सके। यदि आपके पास वातित्र नहीं है, तो यांत्रिक विलोड़क अथवा मिक्सर का उपयोग करिए। आपको इसे अनेक बार विलोड़ित करना पड़ सकता है।
- अगले दिन जब वातन प्रक्रम कुछ घंटों तक हो जाए, तो किसी अन्य परखनली में दूसरा नमूना डाल दीजिए। इसे **वातन के बाद; नमूना 2** के रूप में नामांकित कीजिए।
- फ़िल्टर पत्र के एक टुकड़े को मोड़कर शंक्वाकार बना लीजिए। अब फ़िल्टर पत्र को स्वच्छ पानी से गोला कर लीजिए और फिर शंकु को कीप में लगा दीजिए। कीप को किसी स्टैन्ड पर लगाइए (जैसा कि आपने कक्षा 6 में पढ़ा था)।
- कीप में पहले बालू, उसके ऊपर महीन बजरी और अंत में मध्यम साइज की बजरी की परतें बिछाइए (चित्र 13.2) (वास्तविक फ़िल्टर संयंत्र फ़िल्टर पत्र का उपयोग नहीं करते हैं, लेकिन बालू के फ़िल्टर की मोटाई कई मीटर होती है)।
- बचे हुए वातित द्रव को फ़िल्टर करके बीकरों में भर दीजिए। द्रव को फ़िल्टर से बाहर गिरने मत दीजिए। यदि फ़िल्टर किया हुआ द्रव स्वच्छ न हो, तो इसे तब तक फ़िल्टर करते रहिए, जब तक कि आपको स्वच्छ जल नहीं मिल जाता है।



चित्र 13.2 वातित द्रव को फ़िल्टर करने का प्रक्रम

- फ़िल्टरित जल के नमूने को तीसरी परखनली में डालिए और उसे **फ़िल्टरित जल; नमूना 3** के रूप में नामांकित कीजिए।
- चौथी परखनली में फ़िल्टरित जल का एक अन्य नमूना लीजिए। इसमें क्लोरीन की गोली का एक टुकड़ा मिलाइए। इसे अच्छी तरह से मिलाइए, जब तक जल स्वच्छ न हो जाए। परखनली को **क्लोरीनीकृत; नमूना 4** के रूप में नामांकित कीजिए।
- सभी परखनलियों के नमूनों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कीजिए।

इन्हें चखिए मत! केवल उनकी गंध सूँघिए।

अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

- वातन के बाद द्रव के रंग-रूप में आपको क्या परिवर्तन दिखाई देते हैं?
- क्या वातन से द्रव की गंध बदल जाती है?
- बालू के फ़िल्टर द्वारा किस प्रकार की अशुद्धियाँ दूर हो गई थी?
- क्या क्लोरीन से दूषित जल का रंग लुप्त हो गया था?
- क्या क्लोरीन की अपनी कोई गंध होती है? क्या यह अपशिष्ट जल की गंध से अधिक अरुचिकर होती है।

13.4 अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र

अपशिष्ट जल के उपचार में भौतिक, रासायनिक और जैविक प्रक्रम सम्मिलित होते हैं, जो जल को संदूषित करने वाले भौतिक, रासायनिक, और जैविक द्रव्यों को पृथक् करने में सहायता करते हैं।

1. सर्वप्रथम अपशिष्ट जल को ऊर्ध्वाधर लगी छड़ों से बने शलाका छन्ने (बार स्क्रीन) से गुजारा जाता है। इससे अपशिष्ट जल में उपस्थित कपड़ों के टुकड़े, डंडियाँ, डिब्बे, प्लास्टिक के पैकेट, नैपकिन आदि जैसे बड़े साइज़ के संदूषक अलग हो जाते हैं (चित्र 13.3)।



चित्र 13.3 शलाका छन्ने

2. अब वाहित अपशिष्ट जल को ग्रिट और बालू अलग करने की टंकी में ले जाया जाता है। इस टंकी में अपशिष्ट जल को कम प्रवाह से छोड़ा जाता है, जिससे उसमें उपस्थित बालू, ग्रिट और कंकड़-पत्थर उसकी पेंदी में बैठ जाते हैं (चित्र 13.4)।



चित्र 13.4 ग्रिट और बालू अलग करने की टंकी

3. फिर जल को एक ऐसी बड़ी टंकी में ले जाया जाता है, जिसका पेंदा मध्य भाग की ओर ढलान वाला होता है। जल को इस टंकी में कई घंटों तक रखा जाता है, जिससे मल जैसे ठोस उस की तली के मध्य भाग में बैठ जाते हैं। इन अशुद्धियों को खुरच कर बाहर निकाल दिया जाता है। यह **आपंक (स्लज)** होता है। अपशिष्ट जल में तैरने वाले तेल और ग्रीज जैसी अशुद्धियों को हटाने के लिए अपमथित्र (स्किमर) का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार साफ़ किया गया, जल निर्मलीकृत जल कहलाता है (चित्र 13.5)।



चित्र 13.5 जल अपमथित्र

आपंक को एक पृथक् टंकी में स्थानांतरित किया जाता है, जहाँ यह अवायवीय जीवाणुओं द्वारा अपघटित हो जाता है। इस प्रक्रम में उत्पन्न होने वाली बायोगैस (जैव गैस) का उपयोग ईंधन के रूप में अथवा विद्युत उत्पादन के लिए किया जा सकता है।

4. निर्मलीकृत जल में पंप द्वारा वायु को गुजारा जाता है, जिससे उसमें वायवीय जीवाणुओं की वृद्धि होती है। ये जीवाणु निर्मलीकृत जल में अब भी बचे हुए मानव अपशिष्ट पदार्थों, खाद्य अपशिष्ट, साबुन और अन्य अवांछित पदार्थों का उपभोग कर लेते हैं (चित्र 13.6)।



चित्र 13.6 वातित्र

कई घंटों के पश्चात् जल में निर्लंबित सूक्ष्मजीव टंकी की पेंदी में सक्रियित आपंक के रूप में बैठ जाते हैं। अब शीर्ष भाग से जल को निकाल दिया जाता है। सक्रियित आपंक लगभग 97% जल है। जल को बालू बिछाकर बनाए शुष्कन तलों अथवा मशीनों द्वारा हटा दिया जाता है। शुष्क आपंक का उपयोग खाद के रूप में किया जाता है, जिससे कार्बनिक पदार्थ और पोषक तत्व पुनः मृदा में वापस चले जाते हैं।

उपचारित जल में अल्प मात्रा में कार्बनिक पदार्थ और निर्लंबित तत्व होते हैं। इसे समुद्र, नदी अथवा भूमि में विसर्जित कर दिया जाता है। प्राकृतिक प्रक्रम इसे और अधिक स्वच्छ कर देते हैं। कभी-कभी जल को वितरण तंत्र में निर्मुक्त करने से पहले उसे क्लोरीन अथवा ओजोन जैसे रसायनों से रोगाणु रहित कर लेना आवश्यक होता है।



नदी में जल प्राकृतिक रूप से उन्हीं प्रक्रमों द्वारा स्वच्छ हो जाता है, जो वाहित जल उपचार संयंत्र में अपनाए जाने वाले प्रक्रमों के जैसी ही होती हैं।

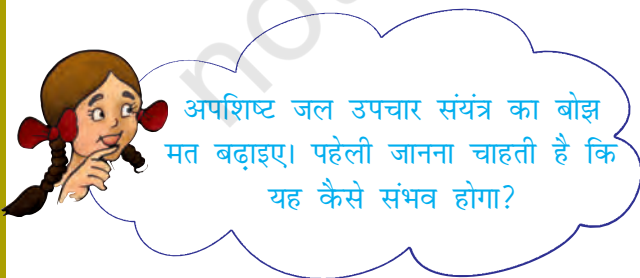
क्या आप जानते हैं

यह सुझाव दिया गया है कि हमें वाहित मल संयंत्रों के चारों ओर यूकेलिप्टस के वृक्ष लगाने चाहिए। ये वृक्ष समस्त अतिरिक्त अपशिष्ट जल को अवशोषित कर लेते हैं और वायुमंडल में शुद्ध जलवाष्प को निर्मुक्त करते हैं।

जागरूक नागरिक बनें

अपशिष्ट पदार्थों की उत्पत्ति, मानव के प्राकृतिक एवं सामाजिक क्रियाकलापों का परिणाम है। परंतु हम अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा तथा उनकी विविधता को सीमित अवश्य कर सकते हैं। हम प्रायः कूड़े-कचरे से उठने वाली दुर्गन्ध से परेशानी का अनुभव करते हैं। खुली नालियों का दृश्य घृणित लगता है। वर्षा काल में स्थिति और भी भयावह हो जाती है, जब नालियाँ उमड़ने लगती हैं और उनका कचरा सड़कों पर फैल जाता है। हमें कीचड़ से भरी सड़कों से अपना मार्ग ढूँढना पड़ता है। ये परिस्थितियाँ अत्यन्त अस्वास्थ्यकर एवं रोगकारक हो सकती हैं। सड़कों पर बिखरे कचरे या अपशिष्ट पदार्थों पर रोगवाहक मच्छर, मक्खियाँ तथा अन्य कीट पनपने लगते हैं।

एक जागरूक नागरिक के नाते आपका कर्तव्य है कि आप नगरपालिका तथा ग्राम पंचायत को इन विषम परिस्थितियों के बारे में आगाह करें तथा उनसे यथोचित कदम उठाने के लिए आग्रह करें। यदि किसी घर से निकलने वाला वाहित जल पास-पड़ोस में गंदगी फैला रहा हो, तो आप उनसे अन्य नागरिकों के स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशील होने का निवेदन करें।



13.5 अच्छी गृह व्यवस्था बनाए रखने की प्रक्रिया

अपशिष्ट पदार्थों और प्रदूषकों को उनके स्रोत पर ही कम करने अथवा हटा देने की एक विधि इस बात के प्रति सचेत रहना है कि आप नालियों में किस प्रकार के पदार्थ बहा रहे हैं।

- खाना पकाने के तेल और वसाओं को नाली में नहीं बहाना चाहिए। ये पाइपों में कठोर पदार्थों की परत जमाकर उन्हें अवरुद्ध कर सकते हैं। खुली नाली में वसा, मृदा के रंथों को बंद कर देती है, जिससे उसकी जल को फिल्टर करने की प्रभाविता कम हो जाती है। तेल और वसाओं को कूड़ेदान में ही फेंकें।
- पेंट, विलायक, कीटनाशक, मोटर तेल, औषधियाँ आदि रसायन उन सूक्ष्मजीवों को मार सकते हैं, जो जल के शुद्धिकरण में सहायक होते हैं। इसलिए इन्हें नाली में मत बहाइए।
- प्रयुक्त चाय की पत्ती, बचे हुए ठोस खाद्य पदार्थ, मृदु खिलौनों, रुई, सैनिटरी टॉवेल आदि को भी कूड़ेदान में ही फेंका जाना चाहिए (चित्र 13.7)। ये नालियों को अवरुद्ध कर देते हैं। ऐसे अपशिष्ट ऑक्सीजन का मुक्त प्रवाह नहीं होने देते हैं, जिससे निम्नीकरण का प्रक्रम बाधित होता है।

13.6 स्वच्छता और रोग

स्वच्छता की कमी और संदूषित पेयजल अनेक रोगों का कारण बनते हैं।

आइए, हम अपने देश की स्थिति पर चर्चा करते हैं। हमारी जनसंख्या का एक बड़ा भाग आज भी मल व्यवस्था की सुविधाओं से वंचित है। ऐसे व्यक्ति मल विसर्जन के लिए कहाँ जाते हैं? हमारी जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग खुले स्थानों, नदी के किनारों, रेल की पटरियों, खेतों और अनेक बार सीधे जल स्रोतों में ही मलत्याग करते हैं। अनुपचारित मानव



चित्र 13.7 हर कचरे को सिंक में मत फेंकिए

मल, स्वास्थ्य संकट का एक कारक है। इससे जल और मृदा का प्रदूषण हो सकता है। आप जानते हैं कि सतह पर उपलब्ध जल और भौमजल दोनों मानव मल से प्रदूषित हो जाते हैं। 'भौमजल' कुँओं, ट्यूबवेल (नलकूपों), झरनों और अनेक नदियों के लिए जल का स्रोत है। अतः अनुपचारित मानव मल, जल जनित रोगों का सबसे सुगम पथ बन जाता है। इनमें हैजा,

टायफॉइड, पोलियो, मेनिन्जाइटिस, हेपैटाइटिस और पेचिश जैसे रोग सम्मिलित हैं।

13.7 वाहित मल निबटान की वैकल्पिक व्यवस्था

स्वच्छता की स्थिति सुधारने के लिए, कम लागत के **यथास्थान वाहित मल** निबटान तंत्रों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके कुछ उदाहरण सैप्टिक टैंक, रासायनिक शौचालय, कंपोस्टिंग पिट आदि का उपयोग है। सैप्टिक टैंक उन स्थानों के लिए उपयुक्त हैं, जहाँ मल वहन की व्यवस्था नहीं है, जैसे अस्पताल, अलग-थलग बने भवन अथवा 4 से 5 घरों के समूह।



बूझो जानना चाहता है कि हवाई जहाज में वाहित मल का निबटान कैसे होता है?

कुछ संगठन, मानव अपशिष्ट के स्वच्छतापूर्वक निपटान की तकनीकी सुविधाएँ प्रदान करते हैं। इन शौचालयों में अपमार्जन की आवश्यकता नहीं होती है। शौचालय से मल बंद नालियों से होता हुआ बायोगैस संयंत्र में चला जाता है। उत्पन्न होने वाली बायोगैस का उपयोग ऊर्जा के स्रोत के रूप में किया जाता है।

13.8 सार्वजनिक स्थलों पर स्वच्छता

हमारे देश में समय-समय पर मेलों का आयोजन होता रहता है। बड़ी संख्या में लोग इनमें भाग लेते हैं। इसी प्रकार रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, एयरपोर्ट, अस्पताल

कृमि-प्रसंस्करण शौचालय

भारत में ऐसे शौचालय की रूपरेखा का परीक्षण किया गया है, जिसमें मानव मल को केंचुओं द्वारा उपचारित किया जाता है। यह तकनीक मानव मल के सुरक्षित प्रसंस्करण के लिए आदर्श सिद्ध हो सकती है, क्योंकि इसके उपयोग में जल की बहुत कम मात्रा की आवश्यकता होती है। शौचालय का संचालन बहुत सरल और स्वच्छ है। मानव मल पूर्णतः कृमि केकों में परिवर्तित हो जाता है- जो मृदा के लिए अति समृद्ध पोषक है।

वर्ष 2016 में भारत सरकार ने स्वच्छ भारत के नाम से एक नई मुहिम शुरू की है जिसके अन्तर्गत कई अभियान शुरू किए गए जैसे कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए शौचालय सुनिश्चित करना तथा मल अपशिष्ट का उपयुक्त निबटान इत्यादि।

आदि बहुत भीड़ वाले सार्वजनिक स्थल होते हैं। प्रतिदिन हज़ारों लोग यहाँ आते हैं। यहाँ विशाल मात्रा में अपशिष्ट पदार्थ जनित होते हैं। इनका उचित निबटान आवश्यक होता है, अन्यथा महामारी फैल सकती है।

सरकार ने स्वच्छता के कुछ निश्चित मानक निर्धारित किए हैं, लेकिन दुर्भाग्य से, इनको सख्ती से लागू नहीं किया जाता है।

तथापि, हम सभी सार्वजनिक स्थलों पर स्वच्छता बनाए रखने में योगदान कर सकते हैं। हमें यहाँ-वहाँ कूड़ा-करकट नहीं फेंकना चाहिए। यदि किसी स्थान पर कूड़ेदान न हो तो, हमें अपना कचरा घर ले आना चाहिए और कूड़ेदान में ही डालना चाहिए।

निष्कर्ष

अपने पर्यावरण को स्वच्छ और स्वस्थ रखने में हम सभी को भूमिका निभानी है। जल स्रोतों को स्वस्थ

अवस्था में बनाए रखने के लिए आपको अपने उत्तरदायित्व को समझना चाहिए। हमें अपने जीने के तौर-तरीकों में अच्छी स्वच्छता की आदतों को अपनाना चाहिए।

परिवर्तन के दूत के रूप में आपकी वैयक्तिक पहल से ही बहुत अन्तर आ जाएगा। दूसरों को अपने दृढ़ संकल्प, विचारों और आशावादिता से प्रभावित करें। यदि सभी व्यक्ति एक साथ मिलकर कार्य करें, तो बहुत कुछ हो सकता है। सामूहिक कार्य में अत्यधिक शक्ति होती है।

महात्मा गाँधी ने कहा था

“मानवीय और पथ प्रदर्शक कार्य प्रारंभ करने के लिए किसी को भी किसी दूसरे का मुँह नहीं देखना चाहिए।”

प्रमुख शब्द

अपशिष्ट जल	सीवर	वातन
अवायवीय जीवाणु	जैवनिम्नीकरणीय	स्वच्छता
वायवीय जीवाणु	अपशिष्ट पदार्थ	बायोगैस
आपंक	वाहित मल	जल शोधन

आपने क्या सीखा

- प्रयुक्त जल अपशिष्ट जल कहलाता है, जिसका पुनः उपयोग किया जा सकता है।
- घरों, उद्योगों, कृषि कार्य, खेतों और अन्य मानव क्रियाकलापों में उपयोग किया जल अपशिष्ट जल को जनित करता है। यह वाहित मल कहलाता है।
- वाहित मल द्रवरूपी अपशिष्ट पदार्थ होता है, जो जल और मृदा का प्रदूषण करता है।

- अपशिष्ट जल को वाहित मल उपचार संयंत्र में उपचारित किया जाता है।
- उपचार संयंत्र अपशिष्ट जल को किसी निश्चित स्तर तक प्रदूषकों से मुक्त कर देते हैं, ताकि प्राकृतिक प्रक्रमों द्वारा उसमें शेष रह गए प्रदूषकों का निपटान हो सके।
- जहाँ भूमिगत मल व्यवस्था तंत्र और कचरा निबटान तंत्र उपलब्ध नहीं होते हैं, वहाँ कम लागत के यथास्थान स्वच्छता तंत्र को अपनाया जा सकता है।
- अपशिष्ट जल उपचार के सह-उत्पाद, आपंक और बायोगैस हैं।
- खुली (मुक्त) नाली व्यवस्था मक्खी, मच्छर और अन्य ऐसे जीवों के लिए प्रजनन स्थल प्रदान करती है, जो रोग उत्पन्न करते हैं।
- हमें खुले में मलत्याग नहीं करना चाहिए। कम लागत विधियों को अपनाकर मल का सुरक्षित निबटान संभव है।

अभ्यास

- रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए—
 - जल को स्वच्छ करना _____ को दूर करने का प्रक्रम है।
 - घरों द्वारा निर्मुक्त किए जाने वाला अपशिष्ट जल _____ कहलाता है।
 - शुष्क _____ का उपयोग खाद के रूप में किया जाता है।
 - नालियाँ _____ और _____ के द्वारा अवरुद्ध हो जाती है।
- वाहित मल क्या है? अनुपचारित वाहित मल को नदियों अथवा समुद्र में विसर्जित करना हानिकारक क्यों है, समझाइए।
- तेल और वसाओं को नाली में क्यों नहीं बहाना चाहिए? समझाइए।
- अपशिष्ट जल से स्वच्छ जल प्राप्त करने के प्रक्रम में सम्मिलित चरणों का वर्णन करिए।
- आपंक क्या है? समझाइए कि इसे कैसे उपचारित किया जाता है।
- अनुपचारित मानव मल एक स्वास्थ्य संकट है। समझाइए।
- जल को रोगाणुनाशित (रोगाणुमुक्त) करने के लिए उपयोग किए जाने वाले दो रसायनों के नाम बताइए।
- अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र में शलाका छन्नो के कार्यों को समझाइए।
- स्वच्छता और रोग के बीच संबंध को समझाइए।
- स्वच्छता के संदर्भ में एक सक्रिय नागरिक के रूप में अपनी भूमिका को समझाइए।

11. प्रस्तुत वर्ग पहेली को दिए गए संकेतों की सहायता से हल कीजिए।

		1			2			
3								
4				5				6
						7		
8			9					

संकेत

बाएँ से दाएँ

2. वाहित मल उपचार संयंत्र से प्राप्त गैसीय उत्पाद
4. इस प्रक्रम में प्रदूषित जल से वायु को गुजारा जाता है।
7. वाहित मल ले जाने वाले पाइपों की व्यवस्था
8. उपयोग के बाद नालियों में बहता जल

ऊपर से नीचे

1. जल उपचार में रोगाणुनाशन के लिए प्रयुक्त एक रसायन
3. वह सूक्ष्मजीव, जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जैव पदार्थों का विघटन करते हैं।
5. संदूषित जल
6. वह स्थान, जहाँ वाहित मल से प्रदूषक पृथक् किए जाते हैं।
9. अनेक व्यक्ति इसका विसर्जन खुले स्थानों में करते हैं।

12. ओजोन के बारे में निम्नलिखित वक्तव्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए।

- (क) यह सजीव जीवों के श्वसन के लिए अनिवार्य है।
- (ख) इसका उपयोग जल को रोगाणु रहित करने के लिए किया जाता है।
- (ग) यह पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है।
- (घ) वायु में इसका अनुपात लगभग 3% है।

इनमें से कौन-से वक्तव्य सही है—

- (i) (क), (ख) और (ग)
- (ii) (ख) और (ग)
- (iii) (क) और (ग)
- (iv) सभी चार

विस्तारित अधिगम - क्रियाकलाप और परियोजना कार्य

1. प्रमुख शब्दों का उपयोग करते हुए अपनी एक वर्ग पहेली बनाइए।
2. **तब और अब :** अपने दादा-दादी और अड़ोस-पड़ोस के अन्य वृद्ध जनों से बात कीजिए। उनके समय में उपलब्ध वाहित मल निपटान तंत्रों तथा व्यवस्थाओं की जानकारी प्राप्त कीजिए। आप और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए दूसरे शहरों में रहने वाले अपने परिजनों और मित्रों को पत्र भी लिख सकते हैं। अपने द्वारा एकत्रित की गई जानकारी पर एक संक्षिप्त रिपोर्ट तैयार कीजिए।
3. किसी वाहित मल उपचार संयंत्र का भ्रमण कीजिए। यह भ्रमण किसी चिड़ियाघर, संग्रहालय अथवा उद्यान के भ्रमण जितना ही रोमांचकारी और ज्ञानवर्धक होगा। आपके मार्गदर्शन के लिए यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं:

अपनी नोट पुस्तिका में रिकॉर्ड कीजिए

स्थान _____ दिनांक _____ समय _____

संयंत्र के अधिकारी का नाम _____ मार्गदर्शक शिक्षक _____

वाहित मल संयंत्र कहाँ स्थित है।

उपचार क्षमता

आरंभिक प्रक्रम के रूप में छानने का उद्देश्य।

वातन टंकी में वायु के बुलबुले कैसे बनाए जाते हैं?

उपचार के उपरांत जल कितना सुरक्षित होता है? इसका परीक्षण कैसे किया जाता है?

उपचार के उपरांत जल को कहाँ विसर्जित किया जाता है?

तेज वर्षा के दौरान संयंत्र का क्या होता है?

क्या बायोगैस का संयंत्र द्वारा ही उपभोग कर लिया जाता है अथवा अन्य उपभोक्ताओं को इसकी आपूर्ति की जाती है?

उपचारित आपंक का क्या होता है?

संयंत्र से आस-पास के घरों को सुरक्षित रखने के लिए क्या कोई विशेष प्रयास किए जाते हैं?

“पृथ्वी पर सबसे निर्धन से निर्धन व्यक्ति को भी स्वच्छ जल और स्वच्छता प्रदान करके, हम निर्धनता से प्रेरित कष्टों को कम कर सकते हैं और सभी बच्चों के लिए शिक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं” यूनिसेफ (UNICEF)

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें—

<http://www.un.org/millenniumgoals/>

“Water for Life” International Decade for Action.

<http://www.un.org/waterforlifedecade/>

World Water Day - Themes and Importance -

<http://www.cep.unep.org/pubs/Techreports/tr43en/Household%20systems.htm>

एक प्राचीन अभियांत्रिकी उपलब्धि : सिंधु घाटी सभ्यता

हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक हैं। संभवतः विश्व का पहला शहरी स्वच्छता संयंत्र यहीं विकसित हुआ था। शहर में स्थित प्रत्येक घर अथवा घरों के समूह, कुँओं से जल प्राप्त करते थे। स्नान के लिए पृथक् कक्ष होता था और व्यर्थ जल बंद नालियों से बाहर निकालने का प्रबंध था, जो प्रमुख सड़कों और गलियों में बनी होती थी। ईंटों का बना सबसे पुराना शौचालय लगभग 4500 वर्ष पुराना है।

टिप्पणी

© NCERT
not to be republished

टिप्पणी

© NCERT
not to be republished